

국제고속선기준(제3조 본문 관련)

전 문

1 일반선에 대하여 비준된 국제협약 및 그에 따라 적용되는 규칙들은 대개 일반선의 건조와 운항부분을 중심으로 개발하여 왔다. 선박은 전통적으로 강을 재료로 하여 운항제한을 최소화하여 건조되어 왔으며, 장기간의 국제항해에 종사하는 선박의 요건은 선박이 검사를 받고 선박안전증서를 발급 받으면 운항상 제약 없이 세계 어느 곳이나 항행할 수 있다는 개념이다. 선박이 해난을 당하지 않으면 필요한 모든 것은 선박안전증서의 유효기간이 만료되기 전에 재검사가 주관청에 의하여 행하여지며 그 결과 선박안전증서가 발급된다.

2 선박을 통제하는 것이 선박의 안전을 유지시키는 유일한 방법이라고 생각하여서는 안되며, 통제 외의 다른 기준을 사용하여서는 안 된다고 가정하여서도 안 된다. 오랜 기간에 걸쳐 새로운 설계개념을 가지는 고속선이 개발되어 왔으며, 이러한 고속선들은 재료로 강을 사용하는 일반선에 적용한 국제협약의 규정에 완전히 만족하지는 않으나 제한된 운항기상조건과 승인된 보수유지 및 감독계획에 따라 제한된 항해를 할 경우에는 동등한 안전수준으로 운항할 수 있는 능력을 나타낸다.

3 이 코드는 1977년 국제해사기구에서 채택된 동적지지선박을 위한 안전코우드를 기초로 한다. 일반선의 안전개념은 필요한 모든 비상설비를 본선에 탑재하여 자체적으로 안전을 유지하는 개념인 반면, 이 코드는 선박의 안전수준은 특정항로의 정기적 운항과 관련한 하부기반시설에 의하여 현저하게 증가될 수 있음을 고려하고 있다.

4 이 코드의 안전개념은 사고 발생시 수동적인 보호를 하는 전통적인 개념과 함께 위험의 관리 및 감소를 목적으로 하고 있다. 거주구역 배치, 적극적인 안전체제, 제한운항, 품질관리 및 인간공학을 통한 위험의 관리는 안전을 평가함에 있어서 현행 협약과 동등한 것으로 간주되어야 하며 위험을 평가하고 안전조치의 유효성을 결정함에 있어서 수학적 분석방법의 적용을 권장한다.

5 이 코드에서 고속선은 일반선과 비교하여 경배수량 선박임을 고려하고 있다. 배수량 측면은 빠르고 경쟁적인 해상수송을 위하여서는 필수적인 요소이며 결과적으로 이 코드는 일반선과 동등한 수준의 안전기준을 확보할 수 있다면 강(鋼)이외의 재료도 허용된다.

6 이 코드가 적용되는 고속선은 일반선과 구분을 위하여 선속과 플루우드수를 기

준으로 사용하였다.

7 코드의 요건들은 일반선과 비교하여 고속으로 인하여 발생할 수 있는 추가의 위험요소를 반영하고 있다. 그리하여 사고 발생시 필요한 통상적인 요건(구명설비, 탈출설비 등을 포함)에 추가하여 위험한 상황이 발생하는 것을 줄이는데 더 역점을 두고 있다. 고속선은 이점도 있는데 경배수량 선박은 배수량에 비하여 큰 예비부력을 가지므로 국제만재흡수선협약에서 제기되는 위험을 줄이는 이점이 있다. 고속 운항시 발생할 수 있는 충돌과 같은 다른 위험은 더욱 엄격한 항행 및 운항요건과 특별히 개발된 거주구역요건으로 보완할 수 있다. <개정 2018.01.12>

8 앞에서 언급한 안전개념은 원래 1994년에 제정한 동적지지선박을 위한 안전코드에 반영되어 있었다. 새로운 형식 및 크기의 선박이 개발됨에 따라 동적지지선박을 위한 안전코드에 의하여 허용되는 것 보다 많은 수의 여객을 운송하거나 또는 더 광범위한 구역을 운항하는 고속화물선 또는 고속여객선으로서 동적으로 지지되지 않는 고속선에 대한 규정 개발에 대한 압력을 해사분야 내에서 계속 받아왔으며 추가하여 1994년 이후 해사안전기준의 발전이 일반선과 동등한 안전을 유지하기 위하여 이 코드의 개정에 반영될 필요성이 있었다.

9 따라서 보호(保護)와 구조(救助)라는 서로 다른 2개의 원칙이 개발되었다.

10 이중 첫번째의 원칙인 보호는 동적지지선박을 위한 안전코드의 개발 당시 건조되었던 고속선에 적용된 개념으로 구조가 쉽고 여객의 최대 인원이 제한되어 있을 때 수동적 또는 적극적인 보호의 감소가 허용될 수 있다. 그러한 선박을 "보조받는 선박"이라 하며, 이 코드의 "A류 고속여객선"의 기준이 된다.

11 두번째 개념인 구조에 대하여는 크기가 큰 고속선의 출현을 고려하고 있다. 구조가 쉽지 않고 여객의 수가 제한되어 있지 않을 때에는 추가의 소극적 및 적극적인 안전조치가 필요하다. 이러한 추가요건들은 선내에 안전한 피난처의 제공, 주요장치의 추가, 수밀성 및 구조보전성의 증가와 완전한 소화능력을 갖추도록 하고 있다. 이러한 선박은 "보조를 받지 않는 선박"이라 하며 이 코드의 "고속화물선" 및 "B류 고속여객선"의 기준이 된다.

12 이 코드의 이러한 두 개념은 해상인명안전협약을 만족하는 선박에 기대되는 정도와 동등한 안전수준이 확보될 수 있다는 바탕 하에 통일된 문서로서 발전되어 왔다. 신기술 또는 새로운 개념의 설계가 이 코드를 엄격히 적용하는 것과 동등한 안전수준을 확보할 수 있다면 주관청은 그러한 동등성을 공식적으로 인정할 수 있다.

13 주관청은 이 코드에 따라 고속선의 적합성을 고려함에 있어 이 코드의 모든 항목을 적용하는 것이 중요하다. 왜냐하면 이 코드의 어느 부분을 적용하지 않으므로 고

속선, 여객 및 선원에게 좋지 않은 영향을 미칠 수 있는 불균형을 발생시킬 수 있기 때문이다. 비슷한 이유로 안전에 영향을 미칠 수 있는 현존선에 대한 개조도 주관청의 승인을 받아야 한다.

14 코드를 개발함에 있어서 고속선이 현행 운항자에게 불합리한 요구를 부과하거나 역으로 현행 운항자의 합리적인 수용 결여로 인하여 불필요하게 곤란을 겪지 않도록 하는 것이 바람직하다. 수용에 어떤 부담이 있다 하더라도 그것이 고속선에 불필요하게 전부 부과되어서는 안 된다.

15 1994년에 제정한 코드의 1.15.1에서 언급한 것 같이 기구는 4년을 경과하지 않는 기간 안에 그 동안 개발된 신기술이나 새로운 설계개념 등을 고려하여 개정 여부를 검토해야 한다. 1996년부터 발효된 코드를 적용하여 많은 경험을 축적하므로 개정의 필요성이 생겼으며, 현재 고속선이 대형화, 고속화되고 새로운 설계 개념이 도입되므로 IMO에서는 이러한 상황에 맞게 현재의 코드를 개정하기 위한 후속작업이 필요하였다.

제1장

일반사항 및 요건

1.1 일반사항

이 코드는 일련의 완전한 포괄적 요건으로서 적용되어야 한다. 이는 국제항해에 종사하는 고속선의 설계 및 구조에 대한 요건, 비치해야 할 설비, 운항 및 정비에 대한 조건을 포함하고 있다. 이 코드의 기본목적은 엄격한 운항통제¹⁾와 함께 구조 및 장비에 대한 요건을 적용함으로써 1974년 해상인명안전협약 및 1966년 국제만재흡수선협약에서 요구하는 일반선과 동등한 정도의 안전성을 확보하는 데 있다. <개정 2018.01.12>

1.2.1 일반요건<개정 2008. 9. 8>

1) 고속선에 대한 1966년 국제만재흡수선협약 적용은 MSC/Circ. 652를 따른다.(SLF 43에서 최종적으로 승인됨)

이 코드의 규정을 적용할 때에는 다음의 일반요건을 따라야 한다:

- .1 이 코드는 온전히 그대로 적용되어야 한다;
- .2 운항회사의 경영자는 품질관리 시스템²⁾에 의하여 선박의 운항 및 정비에 대하여 엄격하게 통제해야 한다;
- .3 경영자는 예정된 항로에 운항할 특정한 형태의 고속선에 대하여 운항할 수 있는 자격을 갖춘 사람만이 고용되어 있다는 것을 보장해야 한다;
- .4 고속선의 운항이 허용된 항해거리와 예상되는 최악조건은 운항한계를 부과함으로써 제한되어야 한다;
- .5 고속선은 1.3.4의 규정을 고려하여 항상 피난지로부터 합리적인 인접지역에 있어야 한다;
- .6 고속선 운항구역 내에는 적절한 통신설비, 기상예보 및 정비에 필요한 장비 등을 이용할 수 있어야 한다;
- .7 운항구역 내에서 적절한 구조설비를 쉽게 이용할 수 있어야 한다;
- .8 기관구역 및 특수분류구역과 같이 화재위험성이 큰 구역은 화재의 확산방지 및 신속한 소화를 위하여 가능한 한 내화성재료 및 소화장치로 보호되어야 한다;
- .9 모든 여객 및 선원이 생존정으로 신속하고 안전하게 탈출할 수 있는 효과적인 설비를 갖추어야 한다;
- .10 모든 여객 및 선원에게는 의자석이 제공되어야 한다;
- .11 여객에게 폐워된 취침설비가 제공되어서는 안 된다.

1.2.2 이 코드의 적용을 받는 모든 고속선에 석면을 함유한 재료를 사용하여 구조, 기계류, 전기장치 및 설비를 새로 설치하는 것은 금지한다. 단 다음은 예외로 한다.<개정 2008. 9. 8>

- .1 로터리 베인 압축기 및 로터리 베인 진공펌프에 사용된 베인.
- .2 고온(350°C를 초과) 또는 고압(7×10^6 Pa를 초과)에서, 화재, 부식 또는 독성 위험성을 가진 액체의 순환을 위하여 사용되는 수밀 조인트 및 라이닝.
- .3 1000°C를 넘는 온도에 사용되는 유연하고 신축성이 있는 단열 조립품.

1.3 적용

1.3.1 이 코드는 국제항해에 종사하며 2002년 7월 1일 이후에 용골이 거치 되거나 또는 동등한 건조단계에 있는 1.3.4에서 언급하고 있는 고속선에 적용한다.

1.3.2 이 코드의 목적상 "동등한 건조 단계"라 함은 다음과 같은 단계를 말한다:

- .1 특정한 고속선이 건조되기 시작함을 확인할 수 있는 단계; 그리고

2) 기구가 총회결의 A.741(18)로 채택한 "국제안전경영(ISM) 코드"를 참조할 것

- .2 선루 또는 갑판실을 포함하여, 그 고속선의 구조에 사용되는 재료에 대한 견적중량의 3% 또는 50톤 중에서 적은 쪽의 양만큼 이루어지고 있는 단계.

1.3.3 이 코드의 적용상:

- .1 "건조된 고속선"이라 함은 용골이 거치되거나 또는 이와 동등한 건조 단계에 있는 고속선을 말한다; 그리고
- .2 고속여객선으로 개조되는 고속화물선은 건조된 시기에 관계없이 그러한 개조가 시작된 날짜에 건조된 고속여객선으로 취급되어야 한다.

1.3.4 이 코드는 다음 선박에 대하여 적용한다:<개정 2008. 9. 8>

- .1 피항지로부터 항로를 따라 최대선속의 90%로 4시간 이내의 항행시간을 가지는 고속여객선; 그리고
- .2 피항지로부터 항로를 따라 만재상태에서의 최대선속의 90%로 8시간 이내의 항행시간을 가지는 총톤수 500톤이상의 고속화물선.

1.3.5 이 코드는 별도의 명문규정이 없는 한 다음 선박에는 적용하지 아니한다.

- .1 군함 및 군대 수송선;
- .2 기계적 장치로 추진되지 않는 선박;
- .3 원시적 구조의 목선;
- .4 운송업에 종사하지 않는 유람요트; 그리고
- .5 어선.

1.3.6 이 코드는 "로지에"갑(岬)과 "엔티코스티"도(島)의 "웨스트 포인트"를 연결하는 항정선 및 "엔티코스티"도 북쪽에 있어서는 서경 63°자오선을 동단으로 하는 세인트로렌스강과 북미 오대호를 항행하는 선박에는 적용하지 아니한다.

1.3.7 이 코드의 적용은 주관청에 의하여 확인되어야 하고, 선박의 운항국가 정부에 의하여 수락되어야 한다.

1.4 정의

별도의 명문규정이 없는 한, 이 코드의 목적상 다음과 같이 정의한다. 각 장의 일반사항에 추가로 정의가 있다.

1.4.1 "주관청"이라 함은 선박이 그 국가의 국기를 게양할 자격을 가진 국가의 정부를 말한다.

1.4.2 "공기부양선"이라 함은 고속선의 운항에 걸쳐 근접수면상에 연속적으로 발생되

는 부양공기의 공기쿠션에 의하여 정지 또는 운동상태에서 선체중량의 전체 또는 상당 부분이 지지되어질 수 있는 고속선을 말한다.

1.4.3 "연차일"이라 함은 관련 증서의 유효기간이 만료일에 해당되는 매년의 월, 일을 말한다.

1.4.4 "소집장소"라 함은 비상시 여객을 소집할 수 있고 필요하다면 퇴선 지시 및 준비를 할 수 있는 장소를 말한다. 여객실은 모든 여객에게 지시할 수 있고 퇴선준비가 가능하다면 소집장소로 사용할 수 있다.

1.4.5 "보조 기관구역"이라 함은 110kW 이하의 발전기를 포함한 내연기관, 스프링클러, 방화용 방수펌프(drencher pump) 또는 소화펌프, 밀지펌프등, 급유장소, 합계용량 800kW를 초과하는 배전반, 이와 유사한 구역 및 이들 장소에 이르는 트렁크를 말한다.

1.4.6 "화재 위험성이 거의 없거나 전혀 없는 보기실"이라 함은 냉동기, 선체 안정화 장치, 통풍장치, 공기조화기, 합계용량 800kW 이하의 배전반, 이와 유사한 구역 및 이들 장소에 이르는 트렁크를 말한다.

1.4.7 "모항"이라 함은 운항지침서에 명시된 특정항구이며 다음을 갖춘 것을 칭한다:

1. 항구 및 해상의 고속선과 항상 무선통신이 가능한 적절한 설비;
2. 당해지역에 대한 신뢰할 수 있는 기상예보를 획득하고 이를 운항중인 모든 고속선에 적절하게 전송할 수 있는 설비;
3. A류 고속선의 경우에는 적절한 구조 및 생존장비가 제공된 시설에 대한 접근성; 그리고
4. 적절한 장비를 갖춘 고속선의 정비 서비스에 대한 접근성.

1.4.8 "모항국"이라 함은 모항이 위치한 국가를 말한다.

1.4.9 "너비"라 함은 부양장치 또는 추진기가 작동하지 않는 배수량상태에서 계획 흘수선 하부의 부가물을 제외하고 수밀로 둘러싸인 견고한 선체의 가장 넓은 부분의 형폭(moulded breadth)을 말한다.

1.4.10 "고속화물선"이라 함은 고속여객선 이외의 고속선을 말하며, 어느 한 구획의 손상 후에도 손상되지 않은 구획의 주요기능 및 안전설비가 유지될 수 있어야 한다.

1.4.11 "화물구역"이라 함은 특수분류구역과 로로구역 이외의 화물을 위하여 사용되는 장소 및 이들에 이르는 트렁크를 말한다. 제7장 D편에 한하여 화물구역은 로로구역, 특수분류구역 및 개방갑판구역을 포함한다.

1.4.12 "A류 고속선"이라 함은 다음에 해당하는 고속여객선을 말한다:

- .1 기항국 및 항만국에 의하여 운항구역 어느 곳에서도 탈출시 모든 승객과 선원이 다음 시간중 최소시간 내에 안전하게 구조될 가능성이 높다고 입증된 운항구역을 가질 것;
 - 생존정 내의 사람을 예상되는 최악조건에서 체온저하를 일으키는 노출을 막을 수 있는 시간,
 - 운항구역의 환경조건 및 지형적 특성에 적절한 시간, 또는
 - 4시간; 그리고
- .2 450인 이하의 여객을 수송할 것.

1.4.13 "B류 고속선"이라 함은 어느 한 구획이 기능을 상실하여 주요기계 및 안전설비가 손상을 입더라도 고속선이 안전하게 항해할 수 있는 능력을 유지할 수 있도록 기계 및 안전설비를 갖춘 A류고속선 이외의 고속여객선을 말한다. 제2장에서 언급하고 있는 손상상황을 고려할 필요는 없다.

1.4.14 "회사"라 함은 협약 제9장에서 정의된 회사를 말한다.

1.4.15 "항상 인원이 배치된 제어장소"라 함은 고속선이 정상 운항하고 있는 동안 책임 있는 선원이 항상 배치되어 있는 제어장소를 말한다.

1.4.16 "제어장소"라 함은 고속선의 무선장치 또는 항해장비(13.2 내지 13.7에 규정된 장비의 주 표시 및 제어장치) 또는 비상동력원 및 비상배전반이 배치되어 있는 장소, 또는 화재표시장치 또는 화재제어장치가 집중 배치되어 있는 장소, 또는 추진, 제어, 공용방송, 안정장치등과 같이 선박의 안전운항에 필수적인 장비가 있는 장소를 말한다.<개정 2008. 9. 8>

1.4.17 "협약"이라 함은 1974년 해상인명안전협약(SOLAS)을 말한다.

1.4.18 "선원거주구역"이라 함은 선원실, 병실, 사무실, 세면실, 휴게실 및 이와 유사한 장소로 선원이 사용하는 장소를 말한다.

1.4.19 "극한설계조건"이라 함은 설계목적으로 선택되어진 것으로 특정조건을 한정하는 것을 의미하며, 배수량 상태에서 고속선은 이 상태를 유지해야 한다. 이러한 조건은 생존조건에서의 타당한 안전을 제공하기 위한 적당한 여유를 부여함으로써 예상되는 최악조건보다 더 가혹한 조건이 되어야 한다.

1.4.20 "기준선"이라 함은 수밀갑판 또는 풍우밀을 유지하기 위하여 적절한 강도의 풍우밀 구조로 보호 및 풍우밀 폐쇄장치가 설치된 비수밀갑판을 말한다.

1.4.21 "설계수선"이라 함은 부양장치 또는 추진장치의 작동이 없는 상태에서 선박의 최대 운항중량에 해당하는 수선으로 이는 제2장 및 제3장의 요건에 의하여 제한된다.

1.4.22 "배수량상태"라 함은 정지 또는 운항시에 고속선 중량의 전부 또는 대부분이 부력에 의해 지지되는 상태를 말한다.

1.4.23 "고장모드 및 영향분석"(FMEA)이라 함은 어떠한 손상의 합리적인 발생 가능성 또는 부적절한 운용에 의한 위험한 영향³⁾ 또는 심각한 영향⁴⁾을 결정하기 위하여 부속서 4에 따라 행하는 고속선의 설비 및 장비에 대한 시험이다.

1.4.24 "화재시험절차 코드"(FTP Code)라 함은 협약 제2-2장에서 정의된 화재시험 방법에 관한 국제 코드를 말한다.

1.4.25 "플랩"이라 함은 수중익의 양력을 조절하기 위해 수중익의 일체 또는 연장부분을 형성하는 보조장치를 말한다.

1.4.26 "인화점"이라 함은 국제해상위험물(IMDG) 코드에 규정된 폐쇄용기(closed-cup)를 사용한 시험에 의하여 결정되는 인화점을 말한다.

1.4.27 "수중익"이라 함은 고속선 항주시 양력을 발생시키는 외형물 또는 3차원 구조물을 말한다.

1.4.28 "전몰형 수중익"이라 함은 수중익 지지상태(foil-borne mode)에서 수면을 관통하는 양력성분(lift component)을 가지지 않는 수중익(foil)을 말한다.

1.4.29 "조리실"라 함은 노출된 열 표면을 가지는 조리기구가 있는 폐위구역 또는 각각의 전력이 5kW를 초과하는 조리기구 또는 음식 가열기구가 있는 구역을 말한다.<개정 2008. 9. 8>

1.4.30 "고속선"이라 함은 최고속력(m/s)이 다음 식에 의한 값 이상인 선박을 말한다:

$$3.7 \nabla^{0.1667}$$

여기서:

$$\nabla = \text{설계수선에 대응하는 배수용적(m}^3\text{)}$$

지면효과(ground effect)로 생성되는 기체동력학적 힘에 의해 수면상부로 완전히 선체가 지지되는 비배수상태의 고속선은 제외한다.

3) 제19장 부속서 3의 2.3.4 참조 - 역주

4) 제19장 부속서 3의 2.3.5 참조 - 역주

1.4.31 "수중익선"이라 함은 유체동력학적인 힘에 의하여 비배수량 상태에서 선체가 수면상부로 완전히 지지되는 고속선을 말한다.

1.4.32 "IMDG 코드"라 함은 협약의 제7장에 정의된 국제해상위험물(IMDG) 코드를 말한다.<개정 2008. 9. 8>

1.4.33 "길이"라 함은 부양장치 또는 추진기가 작동하지 않는 배수량상태에서 설계수선 이하의 부가물을 제외하고 수밀로 둘러싸인 견고한 선체(rigid hull)의 전체길이를 말한다.<개정 2008. 9. 8>

1.4.34 "경하중량"이라 함은 화물, 연료, 윤활유, 밸러스트수, 탱크내의 청수 및 관수, 소모품과 여객 및 선원과 그들의 휴대품을 제외한 선박의 배수중량톤수를 말한다.<개정 2008. 9. 8>

1.4.35 "국제구명설비 코드" (LSA Code)라 함은 협약 제3장에 정의된 국제구명설비 코드를 말한다.<개정 2008. 9. 8>

1.4.36 "기관구역"이라 함은 주추진용 또는 합계출력이 110kW를 초과하는 내연기관, 발전기, 연료유장치, 주요 전기설비를 가지는 장소 및 이와 유사한 장소와 이들에 이르는 트렁크를 말한다.<개정 2008. 9. 8>

1.4.37 "최대운항중량"이라 함은 운항하고자 하는 상태에서 주관청에 의하여 허가된 최대중량을 말한다.<개정 2008. 9. 8>

1.4.38 "최고속력"이라 함은 평온한 해상에서 허가된 최대운항중량상태로 연속 최대출력으로 얻을 수 있는 속력을 말한다.<개정 2008. 9. 8>

1.4.39 "비배수량상태"라 함은 부력을 제외한 동적 압력이 고속선 중량의 상당부분을 지지할 때의 통상 운항상태를 말한다.<개정 2008. 9. 8>

1.4.40 "연료유장치"라 함은 0.18 N/mm²를 초과하는 압력으로 가열유 또는 비가열유를 보일러 및 엔진(가스터빈 포함)으로 이송하기 위한 모든 장치를 말한다.<개정 2008. 9. 8>

1.4.41 "개방된 로로구역"이라 함은:<개정 2008. 9. 8>

- .1 어떠한 여객도 출입할 수 있으며; 그리고
- .2 다음 둘 중 하나에 해당하는 장소를 말한다:
 - .2.1 양현이 개방되어 있거나; 또는
 - .2.2 한쪽에 개구가 있으며 또한 선측외판 또는 갑판정부에 전체 면적의

10% 이상의 영구적인 개구를 가지는 구역.

1.4.42 "운항한계"라 함은 취급방법, 제어가능성, 성능과 관련된 고속선의 한계 및 이러한 한계 내에서 운항되어야 하는 고속선의 운항절차를 말한다.<개정 2008. 9. 8>

1.4.43 "운항실"이라 함은 고속선의 항해 및 제어를 수행하는 폐위된 구역을 말한다.<개정 2008. 9. 8>

1.4.44 "운항장소"라 함은 항해, 조종 및 통신에 필요한 장비가 설치되어 있으며, 또한 항해, 조종, 통신, 지휘, 선박조종 및 파수의 기능을 수행할 수 있는 한정된 지역을 말한다.<개정 2008. 9. 8>

1.4.44 삭제 <개정 2008. 9. 8>

1.4.45 "기구"라 함은 국제해사기구를 말한다.

1.4.46 "여객"이라 함은 다음에 열거한 자 이외의 자를 말한다:

- .1 선장과 선원 또는 자격여하를 불문하고 승선하여 선박의 업무에 고용되거나 종사하는 기타의 자; 그리고
- .2 만 1세 미만의 유아.

1.4.47 "고속여객선"이라 함은 12인을 초과하는 여객을 수송하는 고속선을 말한다.

1.4.48 "피난지"라 함은 고속선의 안전을 저해할 수 있는 조건하에서 고속선의 보호지로서 사용될 수 있는 자연적 또는 인공적으로 보호된 구역을 말한다.

1.4.49 "공용실"이라 함은 주점, 매점, 흡연실, 주여객실, 휴게실, 식당, 오락실, 로비, 세면실 및 이와 유사한 여객용 상설폐위구역을 말한다.

1.4.50 "매점"이라 함은 음식물을 제공하고 합계 용량 5kW이하의 노출된 가열 표면이 150℃를 넘지 않는 음식을 데우는 조리기구가 있는 개방된 장소를 말한다.

1.4.51 "로로선"이라 함은 하나 이상의 로로구역을 가진 선박을 말한다.

1.4.52 "로로구역"이라 함은 일반적으로 구획됨이 없이 선박의 상당한 길이 또는 전장에 걸쳐 확장되어 있고 여기에 화물(철도 또는 자동차, 차량(도로 또는 철도 탱크를 포함한다), 트레일러, 컨테이너, 팔레트, 오르내릴 수 있는 탱크, 유사한 보관장치 또는 다른 용기로 포장 또는 산적되는 화물)이 통상 수평방향으로 적·양하할 수 있는 장소를 말한다.

1.4.53 "업무구역"이라 함은 노출된 가열표면이 있는 조리시설이 없고 음식을 데우는 기구가 있는 조리기구실, 록커, 판매실, 창고 및 폐워된 수화물실로 사용되는 폐워된 구역을 말한다. 조리시설이 없는 그러한 구역은 다음을 포함할 수 있다.<개정 2008. 9. 8>

- .1 각각 최대전력이 5kW인 커피 자판기, 토스트기, 그릇 세척기, 전자레인지, 물 끓이는 주전자 및 유사한 장비.
- .2 각각 최대전력이 2kW이고 표면온도가 150°C 이하인 전기가열 조리판 및 음식 보온용 가열판.

1.4.54 "유의파고"라 함은 정해진 기간 파면의 영점이 음에서 양으로 교차하는 파고 중에서 가장 높은 파고 1/3의 평균파고를 말한다.<개정 2008. 9. 8>

1.4.55 "특수분류구역"이라 함은 여객이 통행할 수 있는 폐워된 로로구역을 말한다. 차량용 전체높이(장애물이 없어야 함.)가 10m를 넘지 않는 것을 조건으로 1개 이상의 갑판에 설치될 수도 있다.

1.4.56 "표면효과선(SES)"이라 함은 항구적으로 물에 잠긴 경구조물(hard structure)에 의하여 전체가 또는 부분적으로 선체의 공기쿠션이 지지되어지는 공기부양선을 말한다.

1.4.57 "전이상태"라 함은 배수량상태와 비배수량상태 사이의 영역을 말한다.

1.4.58 "수밀"이라 함은 비손상 또는 손상상태에서 작용하는 수두에 대하여 어떠한 방향에서도 물의 침입을 막을 수 있는 구조를 의미한다.

1.4.59 "노천갑판"이라 함은 상방 및 적어도 2개 측면이 비바람에 완전히 노출되어 있는 갑판을 말한다.

1.4.60 "풍우밀"이라 함은 극한설계조건까지의 바람 및 파랑조건 하에서 고속선내로 물이 침입하지 않는 구조를 의미한다.

1.4.61 "예상되는 최악조건"이라 함은 선박증서상 명시된 선박이 의도하는 운항 내에 정해진 환경조건을 말한다. 이러한 조건은 안전운항을 위하여 최악 허용 풍력조건, 유의파고(파장과 방향의 불리한 조합을 포함), 최저 공기온도, 시야 및 수심과 같은 최악 조건을 고려해야 하며, 운항구역 내에서 선박의 종류를 고려하여 주관청이 필요하다고 인정하는 사항을 고려해야 한다.

1.5 검사

1.5.1 각 고속선은 다음에 규정하는 검사를 받아야 한다:

- .1 고속선의 취향전 또는 최초로 증서가 발급되기 전의 최초검사;
- .2 주관청이 5년을 초과하지 않는 간격으로 규정한 정기검사, 단 1.8.5 또는 1.8.10이 적용 가능한 경우는 제외함;
- .3 각 증서상 연차일의 3개월 전후 이내의 정기적 검사; 그리고
- .4 임시검사.

1.5.2 상기 1.5.1에 언급된 검사는 다음과 같이 행해야 한다:

- .1 최초검사는 다음 사항을 포함해야 한다;
 - .1.1 하역, 환경, 속력 및 조종성에 대하여 주어진 가정 및 제안된 제한의 평가;
 - .1.2 설계상 안전성을 증명할 수 있는 계산, 시험 및 시운전으로부터 얻은 자료의 평가;
 - .1.3 코드에서 요구하는 고장모드 및 영향분석
 - .1.4 고속선에 제공되는 여러 가지 지침서의 타당성에 대한 조사; 그리고
 - .1.5 고속선이 이 코드의 요건에 적합하여 만족한 상태에 있으며 또한 의도하는 용도에 적합하다는 것을 보장하기 위한 구조, 안전설비, 무선장치 및 기타 설비, 부속구(fittings), 배치 및 재료의 완전한 검사(complete inspection);
- .2 정기검사(renewal) 및 정기적 검사는 이 코드의 요건에 적합하여 만족한 상태에 있으며 또한 의도하는 용도에 적합하다는 것을 보장하기 위하여 선저외부 및 관련항목을 포함해서 상기 1.5.2.1에 언급된 구조, 안전설비, 무선장치 및 기타설비, 부속구(fittings), 배치 및 재료의 완전한 검사를 포함해야 한다. 선저의 검사는 손상 또는 의심부위의 정밀진단을 위하여 적당한 조건하에 상가하여(out of water) 행하여져야 한다; 그리고
- .3 임시검사는 전반적이든 부분적이든 간에 상황에 따라, 1.7.3에 규정된 조사 결과에 따른 수리 후 또는 어떠한 중요한 수리 또는 신환이 있을 때마다 행해야 한다. 이 검사는 필요한 수리 또는 신환이 효과적으로 완료되었고 그러한 수리 또는 신환의 재료 및 작업상태가 모든 점에서 만족한 것이며, 고속선이 모든 점에서 이 코드의 규정에 적합해야 한다.

1.5.3 상기 1.5.1.3에 언급된 정기적 검사는 고속선 안전증서에 이서 되어야 한다.

1.5.4 고속선의 점검 및 검사는 이 코드의 적용에 관한 한 주관청의 검사관이 행해야 한다. 그러나 주관청은 검사를 위하여 지명된 검사원 또는 주관청이 인정한 단체에 위임할 수 있다.

1.5.5 상기 1.5.4에 규정된 검사를 행하는 검사원을 지명 또는 단체를 인정하는 주관청은, 지명된 검사원 또는 인정된 단체에 대하여 적어도 다음 사항을 행할 수 있는 권한을 부여해야 한다:

- .1 선박의 수리를 요구하는 것; 그리고
- .2 기항국의 관련 당국의 요청에 따라 검사를 행하는 것.

주관청은 지명된 검사원 또는 인정된 단체에 부여하는 권한에 대한 상세한 책임 및 조건을 기구에 통보해야 한다.

1.5.6 지명된 검사원 또는 인정된 단체는 고속선 또는 그 설비의 상태가 실질적으로 증서의 기재사항과 일치하지 않거나 또는 고속선 또는 승객에 대한 위험 없이 고속선이 운항하기에 적합하지 않다고 인정하는 경우, 그러한 검사원 및 단체는 시정조치가 신속히 취하여 지도록 해야 하고, 또 정식으로 주관청에 통보해야 한다. 시정조치가 취하여지지 아니할 경우 당해증서는 회수해야 하며 신속히 주관청에 통보해야 한다; 그리고 선박이 다른 정부의 관할구역에 있을 경우, 기항국의 관련 당국에도 또한 신속히 통보해야 한다. 주관청의 검사관, 지명된 검사원 또는 인정된 단체가 기항국의 관련 당국에 통보하는 경우에 당해 기항국의 정부는 이들의 검사관, 검사원 또는 단체에 대하여 이 장에 의한 의무의 수행에 필요한 지원을 제공해야 한다. 필요에 따라 당해 기항국의 정부는 그 선박 또는 승선자에 대한 위험 없이 항행할 수 있을 때까지 당해 선박을 운항시켜서는 안 된다.

1.5.7 주관청은 모든 경우에 있어서 검사의 완전성과 유효성을 충분히 보장하고 이 의무가 이행 되도록 필요한 조치를 취해야 한다.

1.6 승인

선주는 주관청이 설계사항을 완전히 파악할 수 있도록 충분한 정보를 줄 의무가 있으며, 규정된 안전수준을 얻기 위하여 고속선에 적용해야 할 추가 또는 대체요건을 결정할 때 주관청이 설계를 완전히 평가할 수 있도록 회사 및 주관청, 필요하다면 항만국 또는 국가는 가능한 한 초기에 의논을 시작할 것을 강력히 권고한다.

1.7 검사후의 상태유지

1.7.1 고속선 및 그 설비의 상태는 고속선 또는 승선자에게 위험이 없이 운항할 수 있도록 하기 위하여 모든 점에서 이 코드에 적합하도록 유지해야 한다.

1.7.2 상기 1.5의 규정에 따른 고속선의 검사를 완료한 후에는 주관청의 허가를 받지 않는 한 검사의 대상이 되는 구조, 설비, 부착물, 배치 및 재료의 변경을 행하여서는 아니 된다.

1.7.3 고속선의 안전성 또는 구조, 설비, 부속구, 배치 및 재료의 실효성 또는 완전성에 영향을 주는 사고가 발생하거나 결함이 발견될 때마다 고속선의 담당자 또는 선주

는 가급적 신속히 주관청, 지명된 검사원 또는 인정단체(recognized organization)에 보고해야 하며, 이러한 보고를 접수한 전자의 단체(또는 사람)는 상기 1.5절에서 요구되는 검사의 필요여부를 결정하기 위한 조사가 개시되도록 해야 한다. 당해 고속선이 다른 정부의 관할구역 내에 있는 경우, 고속선의 담당자 또는 선주는 적절한 항만당국에도 신속히 보고해야 하며 지명된 검사원 또는 인정단체는 이러한 보고가 행하여졌음을 확인해야 한다. <개정 2018.01.12>

1.8 고속선 안전증서

1.8.1 이 코드의 요건에 따르는 고속선에 대하여 최초검사 또는 정기검사 후에 고속선 안전증서를 발급한다. 증서는 주관청 또는 주관청에 의하여 인정된 사람 또는 단체가 발급 또는 이서 해야 한다. 모든 경우에 주관청은 그 증서에 대하여 전적으로 책임진다. 모든 고속선에서, 이 장에 따라 발급된 모든 증서, 또는 이의 인증사본이 고속선에 비치되어야 한다. 기국이 1988 SOLAS Protocol의 당사국인 경우를 제외하고, 이들 증서의 각 사본은 고속선내의 눈에 잘 띄고 접근 가능한 장소에 게시되어야 한다. <개정 2008. 9. 8>

1.8.2 협약 당사국 정부는, 주관청의 요청이 있을 경우에 고속선을 검사 받도록 할 수 있고 또 이 코드의 요건에 적합한 경우에는 이 코드에 따라서 그 고속선에 증서를 발급하거나 증서의 발급 권한을 위임하고 또한 필요에 따라 증서를 이서 하거나 이서할 권한을 위임해야 한다. 이렇게 발급된 증서는 고속선이 그 국가의 국기를 게양할 자격이 있는 국가의 정부에 요청에 따라 증서가 발급되었다는 취지의 진술을 포함해야 하고 1.8.1에 의하여 발급된 증서와 동일한 효력을 가지며 동일한 인정을 받아야 한다.

1.8.3 증서는 이 코드의 부속서 1에 정한 양식으로 되어야 한다. 만약 사용되는 언어가 영어, 불어 또는 스페인어가 아닌 경우에는 본문에 이들 언어중 하나의 번역문이 부기 되어야 한다.

1.8.4 고속선 안전증서는 주관청이 규정한 5년을 초과하지 않는 기간에 대하여 발급해야 한다.

1.8.5 상기 1.8.4의 요건에도 불구하고 현 증서의 만료일 전 3개월 이내에 정기검사가 완료되는 경우, 신증서의 유효기간은 정기검사의 완료일로부터 현증서의 만료일 후 5년을 초과하지 않는 날짜까지이다.

1.8.6 정기검사가 현증서(existing)의 만료일 후 완료되는 경우, 신증서(new certificate)는 정기검사의 완료일로부터 현증서의 만료일에서 5년을 초과하지 않는 날짜까지 유효해야 한다.

1.8.7 정기검사가 현증서(existing)의 만료일 3개월 이전에 완료되는 경우, 신증서(new certificate)는 정기검사의 완료일로부터 정기검사의 완료일에서 5년을 초과하지 않는 날짜까지 유효해야 한다.

1.8.8 증서가 5년 미만의 유효기간동안 발급되는 경우, 주관청은 증서의 만료일을 초과하여 1.8.4에서 규정된 최대기간까지 유효기간을 연장시킬 수 있으나, 단, 5년의 유효기간에 대하여 증서가 발급된 경우의 검사가 행하여지는 것을 조건으로 한다.

1.8.9 정기검사가 완료되었고 신증서를 현증서의 만료일 전에 발급할 수 없거나 또는 고속선에 비치할 수 없는 경우에는 주관청에 의하여 권한을 부여받은 사람 또는 단체가 현증서를 이서할 수 있고 그러한 증서는 만료일로부터 5개월을 초과하지 않는 연장기간에 대하여 유효한 것으로 인정되어야 한다.

1.8.10 주관청은 고속선이 증서의 유효기간 만료시 검사를 받기로 예정된 장소에 있지 않는 경우, 증서의 유효기간을 연장할 수 있다. 그러나 이 연장은 단지 그 고속선이 검사를 받기로 되어있는 장소까지 향해할 수 있도록 할 경우, 그리고 특별히 그것이 적절하다고 인정되는 경우에 한하여 허용되어야 한다. 증서는 1개월을 초과하는 기간에 대하여 연장되어서는 아니 되며, 연장이 허용된 고속선은 연장으로 인하여 신(新)증서를 소지하지 않고 출항할 자격이 주어져서는 아니 된다. 정기검사가 완료되는 경우 신증서는 연장이 허용되기 전의 현증서의 만료일로부터 5년을 초과하지 않는 날짜까지 유효해야 한다.

1.8.11 주관청이 특별한 상황이라고 인정하는 경우에 있어서 신증서는 1.8.6 또는 1.8.10에서 요구되는 것처럼 현증서의 만료일로부터 날짜를 기입할 필요는 없다. 이러한 경우, 신증서는 정기검사의 완료일로부터 5년을 초과하지 않는 날짜까지 유효해야 한다.

1.8.12 정기적 검사가 상기 1.5절에 규정된 기간 전에 완료되는 경우:

- .1 해당증서에 기재된 연차일은 검사 완료일로부터 3개월 이내의 날짜에 이서함으로써 수정되어야 한다;
- .2 상기 1.5절에서 요구되는, 다음에 도래하는 정기적 검사는 새로운 연차일을 적용하여 상기 1.5에 규정된 간격으로 완료되어야 한다; 그리고
- .3 하나 또는 그 이상의 정기적 검사가 행하여지고 상기 1.5.1.3에 규정된 검사 간격이 최대 허용일(maximum interval)을 초과하지 않는 경우, 만료일은 변경되지 아니할 수 있다.

1.8.13 상기 1.8.1 또는 1.8.2에 의거하여 발급된 증서는 다음의 각 경우에 그 효력을 상실한다:

- .1 해당검사가 1.5.1에 규정된 기간 내에 완료되지 아니한 경우;
- .2 증서가 1.5.3에 따라 이서되지 아니한 경우;
- .3 고속선의 다른 기국 양도 시, 해당 고속선은 1.7.1 및 1.7.2의 요건의 적합성에 대하여 신증서의 발행정부가 전적으로 만족하는 경우에만 신증서가 발행되어야 한다. 협약의 당사국간 양도가 이행되고 양도 후 3개월 이내에 요청을 받는 경우, 고속선이 과거 그 국기를 게양할 자격이 있었던 기국정부는 양도 전 고속선에 비치되었던 증서사본 및 관련 검사 보고서 사본(입수가 가능한 경우)을 주관청에 가능한 한 조속히 송부해야 한다.

1.8.14 이 코드 내의 면책특권은 고속선이 유효한 증서를 비치하지 않는 한 어떠한 고속선에도 유리하게 주장되어서는 아니 된다.

1.9 고속선 운항허가증

1.9.1 고속선 안전증서에 추가하여 유효한 고속선 운항허가증이 발급되지 않는 한, 고속선은 상업적으로 운항하여서는 아니 된다.<개정 2008. 9. 8>

1.9.1.1 모든 고속선에서, 경유항해는 유효한 고속선 운항허가증 없이 착수될 수 있다, 단 여객 또는 화물을 적재하는 상업적으로 운항하지 아니 해야 한다. 이 규정의 적용상, 이러한 경유항해는 인도항해, 예를 들면, 조선소의 항구에서 모항까지, 그리고 위치개선정 목적을 위한 항해, 예를 들면, 모항 및/또는 항로의 변경을 포함한다. 다음을 조건으로, 이 코드에 제시된 제한사항을 초과하는 그러한 경유항해는 수행될 수 있다.<신설 2008. 9. 8>

- .1 그러한 항해 착수 전에, 고속선은 유효한 고속선안전증서 또는 유사한 증서를 소지해야 한다.
- .2 고속선이 안전하게 경유항해를 완료할 수 있음을 보장하기 위하여, 운항자는 임시 거주구역 및 18.1.3에 나열된 관련 모든 사항을 포함한 항해를 위한 안전계획을 개발해야 한다.
- .3 경유항해 동안에 고속선을 안전하게 운항하는 데 필요한 자료 및 정보를 선장에게 제공해야 한다; 그리고
- .4 항해 안전을 수행하기 위한 조치에 대해 주관청이 만족해야 한다.

1.9.2 상기 1.2.2 내지 1.2.7의 요건에 적합함을 증명하고 고속선의 운항조건을 명시하기 위하여 고속선 운항허가증이 주관청에 의하여 발급되어야 하며 이는 본 코드의 제18장에 규정된 항로 운항지침서에 포함된 정보를 기초로 하여 작성되어야 한다.

1.9.3 운항허가증을 발급하기 전에 주관청은 관련 국가의 고속선 운항과 관련 있는 상세한 운항조건을 얻기 위하여 각 항만국과 의논을 해야 한다. 주관청은 운항허가증에 주어진 조건을 제시해야 하고 또한 항로 운항지침서에 포함되어야 한다.

1.9.4 항만국은 보증사항 및 운항허가증에 따른 조건을 확인할 목적으로 고속선의 점검 및 기록의 감사를 행할 수 있다. 그러한 감사에 의하여 결함이 발견될 경우, 그러한 결함이 시정 조치되거나 다른 방법으로 해결될 때까지 운항허가증의 효력이 정지되어야 한다.

1.9.5 상기 1.8의 규정은 고속선 운항허가증의 발급 및 유효기간에 대하여 적용되어야 한다.

1.9.6 고속선 운항허가증은 이 코드의 부속서 2에 정한 양식으로 되어야 한다. 만약 사용되는 언어가 영어, 불어 또는 스페인어가 아닌 경우, 본문에는 이들 언어중 하나의 번역문이 부기 되어야 한다.

1.9.7 운항허가증에 삽입하기 위하여 모든 고속선에서 예상되는 최악조건 및 운항상 제약을 결정할 때, 주관청은 부속서 12에 등재된 모든 인자들을 고려해야 한다. 지정된 제약사항은 이러한 요인들의 모든 것을 준수할 수 있는 것들이어야 한다.<신설 2008. 9. 8>

1.10 통제

1.10.1 협약 제1장 제19규칙의 규정은 1.8에 따라 발급된 증서에 추가하여 고속선 운항허가증을 포함하여 적용되어야 한다.

1.11 동등물

1.11.1 이 코드에 특정 부착물, 재료, 기구 또는 장치를 고속선에 부착 또는 비치하거나 특정 설비를 설치할 것을 요구하고 있는 경우에 다른 부착물 또는 다른 형식의 부착물, 재료, 기구 및 장치 또는 다른 설비가 이 규칙이 요구하고 있는 것과 적어도 동일한 실효성을 가진 시험, 기타의 방법에 의하여 인정될 때에는 주관청은 고속선에 이와 같은 다른 부착물 또는 다른 형식의 부착물, 재료, 기구 또는 장치를 부착 또는 설치하거나 다른 설비를 시설하는 것을 인정할 수 있다.

1.11.2 특정한 고속선의 설계에 대하여 이 코드의 요건에 만족하는 것이 비현실적인 경우, 주관청은 동등한 안전을 확보할 수 있으면 대체규정을 적용할 수 있다. 그러한 대체규정을 인정한 주관청은 이러한 대체규정의 상세와 사유를 기구에 송부해야 하며 기구는 참고용으로 회원국 정부에 회람을 실시해야 한다.

1.12 사용 가능한 정보

1.12.1 주관청은 고속선을 운항하는 회사가 고속선을 안전하게 운항하고 정비하도록

지침서와 같은 양식으로 적절한 정보 및 지침이 고속선에게 제공되고 있는가를 확인해야 한다. 이 지침서는 항로 운항지침서, 고속선 운항지침서, 보수유지 지침서 (maintenance manual) 및 정비일정을 포함해야 하며 이러한 정보는 필요시 최신화해야 한다.

1.12.2 지침서는 적어도 제18장에 규정된 정보를 포함해야 하고 선원이 이해할 수 있는 언어로 작성되어야 한다. 이 언어가 영어가 아닌 경우에는 적어도 항로 운항지침서 및 고속선 운항지침서는 영어로 번역되어야 한다.

1.13 향후개발

1.13.1 고속선 설계에 있어서 많은 연구 및 개발이 진행 중에 있으며 이 코드의 개발 당시 예상된 것과 다른 기하학적 특성을 가진 새로운 형태가 개발될 수 있음을 인식한다. 이 코드가 이러한 발전과 새로운 설계의 개발을 제한하지 아니한다는 사실은 중요하다.

1.13.2 이 코드의 규정에 적합하지 않은 설계가 있을 수 있다. 이러한 경우 주관청은 설계에 이 코드의 규정을 적용할 범위를 결정해야 하며 또한 필요하다면 고속선에 대하여 동등한 안전수준을 확보하기 위하여 추가 또는 대체규정을 개발해야 한다.

1.13.3 이 코드하에 동등한 규정의 인정을 평가할 때 주관청은 전술사항을 고려해야 한다.

1.14 안전정보의 회람

1.14.1 주관청이 이 코드의 적용을 받는 고속선에 관련된 사고를 조사할 경우, 그 주관청은 기구에 공식보고서 사본을 제출해야 하며, 기구는 회원국 정부가 보고서의 존재를 알도록 하며 사본을 입수하도록 요청한다.

1.14.2 운항결과 설계상의 안전에 영향을 주는 구조 또는 설비의 손상을 발견할 경우, 선주는 주관청에 통보해야 한다.

1.15 코드의 검토

1.15.1 코드는 설계 및 기술상의 신개발을 고려하여 현 규정의 개정을 심의하기 위하여 가능하면 6년을 초과하지 않는 간격으로 기구에 의해서 검토되어야 한다.<개정 2008. 9. 8>

1.15.2 주관청이 인정할 수 있는 설계 및 기술상의 신개발이 발견될 경우, 주관청은 정기적인 검토 시 코드에의 삽입을 심의하기 위하여 그러한 개발의 상세한 내용을 기구에 제출해야 한다.

제2장

부력, 복원성 및 구획

A 편 - 일 반

2.1 일반

2.1.1 모든 고속선은 다음 요건을 만족해야 한다:

- .1 비배수량상태 및 전이상태에서도 안전하게 운항할 수 있는 복원성과 선체 안정화장치를 설치해야 한다;
- .2 배수량상태로 운항될 때 비손상 및 손상상태에서의 안전성 확보에 충분한 부력과 복원성을 가져야 한다; 그리고
- .3 어떤 장치에 고장이 났을 경우에도, 비배수량상태 및 전이상태에서 안전하게 배수량상태로 전환할 수 있는 복원성을 가져야한다.

2.1.2 복원성 계산에서 착빙에 의한 영향을 고려해야 하며, 착빙의 한도에 대하여는 부속서 5를 따른다.

2.1.3 이 장과 다른 장의 적용상, 별도의 명문 규정이 없는 경우 용어의 정의는 다음과 같다:

- .1 "해수유입개구"란 크기에 관계없이, 수밀/풍우밀 구조를 통하여 물의 유입이 허용될 수 있는 개구(예, 개방 창문)를 말한다, 그러나 접근을 위하여 또는 비상시에 이동식 잠수 빌지펌프의 운전을 위하여 요구되는 경우를 제외한 항시 수밀/풍우밀의 적절한 기준으로 폐쇄상태가 유지되는 개구(예, 창문이 설치된 구조물과 동등한 강도 및 풍우밀을 가지는 비개방 창문)는 배제한다.<개정 2008. 9. 8>
- .2 2.2.7 및 2.2.8에 문턱 및 코밍 높이에 적용될 때 "다른 곳"이란 기준선 이하 하방에 위치한 모든 풍우밀 및 수밀 폐쇄가 적용되는 곳으로 한다.<개정 2008. 9. 8>
- .3 "전몰형 수중익"이란 익주 상태에서 양력을 발생시키는 날개가 수면 하에 있는 수중익이다.<개정 2008. 9. 8>

- .4 "단동선체 고속선"이란 다동선체 고속선을 제외한 모든 고속선이다.<개정 2008. 9. 8>
- .5 "다동선체 고속선"이란 통상의 운항상태에서 발생할 수 있는 종경사 및 횡경사시, 2개 이상의 불연속된 면적을 통과하는 경식구조(rigid hard structure)를 가지는 고속선을 말한다.<개정 2008. 9. 8>
- .6 "침수율"이란 해당구역의 전 용적에 대한 물로 채워질 수 있는 공간을 백분율(%)로 나타낸 것이다.<개정 2008. 9. 8>
- .7 "스커트"란 공기부양실 내의 공기압을 유지하기 위해 선저에 설치한 신축성 있는 구조물이다.<개정 2008. 9. 8>

2.1.4 이 장의 규정을 만족하는 것을 증명할 수 있는 다른 수단이 있으면 이를 인정할 수 있으며 동등한 안전수단을 제공할 수 있는 방법으로 다음을 포함한다.

- .1 동적거동(dynamic behaviour)에 대한 수학적 시뮬레이션;
- .2 모형시험; 그리고
- .3 실선 시운전

2.1.5 수학적 시뮬레이션의 적합성은 고속선의 해당되는 선종에 대하여 모형시험 또는 실선 시운전과 대비하여 먼저 검증되어야 한다. 수학적 시뮬레이션의 사용은 이후의 실물시험을 위하여 더욱 혹독한 시나리오를 식별하도록 도움을 줄 수 있다. 다만, 일부 수학적 시뮬레이션 방법은 극한의 시험에 대한 정확한 모델링에 잘 맞지 않다. 안전수준 3 또는 4에 대하여, 실선 시운전의 전조로서 또는 실선 시운전 대신에 모형시험을 사용하는 것이 적합할 수 있다.<신설 2008. 9. 8>

2.1.6 모형시험, 실선 시운전 및 수치계산 시 고속선의 복원성에 영향을 미치는 조건을 선종별로 다음과 같이 고려해야 한다; <개정 2008. 9. 8>

- .1 횡동요와 종동요의 결합으로 인한 선체의 방향 불안정성;
- .2 선종에 관계없이 고속선이 파속 근처에서 운항하며 추파와 조우할 경우 발생하는 브로칭 현상 또는 선수 잠김 현상;
- .3 정수중을 운항하는 활주형 단동선체 고속선이나 쌍동선(catamarans)의 경우, 선수 잠김 현상에 의한 동적 종복원력 상실;
- .4 단동선체 고속선의 경우 속력이 증가함에 따라 발생하는 횡복원력 감소;
- .5 활주형 단동선체 고속선의 경우 종동요와 종요에 의한 착수현상 (porpoising);
- .6 활주형 단동선체 고속선에서 선저와 현측의 교차부(chine)가 수면 아래 잠기므로 발생하는 전복 모멘트 증가;
- .7 공기부양선의 경우 스커트의 형상변화로 발생할 수 있는 플라우인에 의한 전복;
- .8 SWATH선의 경우 잠수체 상부의 유체흐름에 의한 종동요 불안정성;
- .9 표면효과선박의 경우 고속 선회시 발생하는 경사각 증가 및/또는 횡 및 종동

요로 인한 메타센터 높이 감소;
.10 표면효과선박의 경우 측면파로 인한 횡동요에 의한 전복 등.

2.1.7 고속선이 승인된 운항조건에서 운항시 선회 등에 의한 횡동요, 종동요, 수직운동, 경사 등이 발생한 후 원래 정상상태로 돌아온다는 것을 증명할 수 있는 적절한 수치계산과 시험을 수행해야 한다. 수치계산이 사용되는 경우, 그 계산이 고속선의 운항 제한범위 내에서 동적거동을 정확하게 표시하고 있음을 먼저 보여야 한다.<개정 2008. 9. 8>

2.2 비손상 부력, 수밀 및 풍우밀

2.2.1. 부력구역<개정 2008. 9. 8>

2.2.1.1 모든 고속선은 비손상 또는 손상 복원성 요구를 만족하는 충분한 예비부력을 가져야 하며, 운항하고자 하는 형태에 따라 더 많은 예비부력이 요구될 수 있다. 이 예비부력은 다음 조건을 만족하는 장소를 포함하여 계산해야 한다;

- .1 기준선 하부에 위치한 수밀구역; 또는
- .2 기준선 상부에 위치한 수밀 또는 풍우밀 구역.

손상 후 복원성 평가에 있어서 침수는 최종평형상태에 대하여 수밀구획에 의하여 제한될 때까지 발생하는 것으로 가정해야 하며, 잔존복원성 요건을 만족하기 위하여 요구되는 양의 복원정 범위 및 침수의 중간단계에 대하여 풍우밀구획에 의하여 제한될 때까지 발생하는 것으로 가정해야 한다. 부력구역이 손상후 평형상태에서 증가하는 액압을 받을 경우, 그 구역의 경계, 개구 및 관통부는 그 압력 하에서 액체의 통과를 막도록 설계 및 건조되어야 한다.<개정 2008. 9. 8>

협약 제11장 제1규칙에 따라 주관청이 인정하는 단체에서 정하는 규칙에 적합하게 건조되는 고속선은 적절한 강도를 갖는 것으로 인정할 수 있다.

2.2.1.2 상기 2.2.1.1에서 예비부력에 포함되는 구획의 수밀 또는 풍우밀 확인을 위한 설비가 비치되어야 하며, 18.2.1에서 요구하는 고속선 운항지침서에 이를 기재해야 한다.

2.2.2 수밀 구획의 개구

2.2.2.1 수밀격벽에 있는 개구의 수는 고속선의 설계와 고유의 용도에 적합한 범위 내에서 최소로 하며, (정박지에서) 출항 전에 모든 출입문을 폐쇄해야 한다.

2.2.2.2 수밀격벽에 설치하는 수밀문은 여닫이형 또는 미닫이형으로 할 수 있으며, 수밀격벽의 수밀성을 유지할 수 있도록 적절한 시험을 해야 한다. 수압시험은 문의 양쪽에서 수행하며, 압력수두는 최소 허용 수두에 10%를 더한 값으로 한다. 시험은 고속선에 수밀문을 시공하기 전이나 후에 해도 좋으나, 시공 전에 수압시험을 한 경우, 수밀문이 잘 시공되었는가의 여부는 검사와 사수시험으로 확인해야 한다.

2.2.2.3 수밀문에 대하여는 직접 수압시험을 하는 대신에 형식 승인된 것을 사용할 수 있는데 이때 해당 압력수두로 수압시험을 수행한 사실을 확인해야 한다. (2.2.2.2 참조)

2.2.2.4 모든 수밀문은 고속선이 15°경사진 경우에도 작동해야 하며, 개폐상태를 알 수 있는 지시기를 운항실에 설치해야 한다. 또한 격벽의 양쪽에서 조작할 수 있어야 한다.

2.2.2.5 모든 수밀문은 출입 시를 제외하고는 운항 중 폐쇄해야 하며, 수밀문이 열린 채로 방치되어서는 아니 된다는 취지의 게시문을 부착해야 한다.

2.2.2.6 수밀문은 운항실에서 원격으로 개폐할 수 있어야 하며, 폐쇄시간은 20초 이상, 40초 이하이어야 한다. 또한 다른 경보기와 식별되는 가청경보기를 설치해야 하며, 이 경보기는 문이 원격조정으로 움직이기 전 5초에서 10초 이내부터 문이 완전히 폐쇄될 때까지 경보음을 발해야 한다. 전원, 조정 및 개폐지시기에 대한 사항은 협약 2-1장, 15.7.3의 규정과 같이 주전원상실에도 가동할 수 있어야 한다. 여객구역이나 주변의 소음이 85 dB(A)가 넘는 구역에는 가청경보에 더하여 문에 단속적인 시각신호를 요구할 수 있다. 만약 주관청이 고속선내 안전작업을 위하여 인정하면, 선원의 출입만을 위한 곳에 국부적으로만 제어 가능한 여닫이형 문을 설치할 수 있으며 2.2.2.4에 따라 원격개폐지시기를 설치해야 한다.

2.2.2.7 배관, 배수관이나 전선 등이 수밀격벽을 관통하여 설치될 경우, 실제 장소보다 높은 수압을 이용한 모의 수압시험을 해야 한다. 수압시험은 30분 이상이며 누출부가 없어야 하며 시험 수두는 최소 허용 수두에 10%를 더한 값으로 한다. 연속용접으로 된 수밀격벽의 관통부는 모의수압시험을 생략할 수 있으며 복원성계산서에 포함된 풍우밀구역으로 부터의 배수관에 설치된 밸브는 운항실에서 원격으로 개폐를 할 수 있어야 한다.

2.2.2.8 환기트렁크가 수밀 구역에 설치된 경우, 침수 시 허용되는 최대경사각을 고려하여 트렁크는 수압을 견딜 수 있어야 한다.

2.2.3 내측문

2.2.3.1 선수에 적하램프가 설치되어 있는 로로선의 경우 침수 시 적하램프의 폐쇄가 불가능한 경우 침수진행을 저지하기 위하여 내측문은 다음 조건이 만족하게 설치해야 한다:

- .1 갑판상부가 풍우밀이어야 하며, 적하램프의 전방부 갑판은 풍우밀 이어야 한다;
- .2 적하램프가 손상을 입거나 이탈된 경우에도 적하램프에 의해 내측문이 손상을 입을 가능성이 없도록 배치해야 한다;
- .3 차량갑판에서 차량적재 장소 최전부의 앞에 설치해야 한다; 그리고
- .4 고속선으로 해수 유입을 막을 수 있는 구역을 형성해야 한다.

2.2.3.2 다음 경우에는 내측문 설치를 면제할 수 있다:<개정 2008. 9. 8>

- .1 내측문 위치에 있는 차량갑판은 계획 흘수선(desing waterline) 하에서 예상되는 최악조건하의 유의파고의 높이보다 상방에 위치해야 한다;
- .2 모형시험이나 수학적 계산을 통하여 최고 속력, 만재상태 그리고 파정상태에서 고속선의 진행방향에 관계없이 예상되는 최악조건하의 유의파고에서 다음을 만족함이 증명되어야 한다:

- .1 선수 적하램프 높이까지 파도가 도달하지 않거나; 또는
- .2 선수 적하램프를 개방하고 운항할 경우, 선내에 침입한 해수량을 결정하여 2.6.12과 2.13 또는 2.15의 잔존복원성요건을 만족하는 것을 증명해야 한다. 만약, 모형시험이나 수학적 계산으로 선내에 침입하는 해수량을 계산할 수 없는 경우에는 이 면제조건을 적용할 수 없다. 수학적 계산은 실선시험이나 모형시험에서 검증 받은 상태에서 채택해야 한다.<개정 2008. 9. 8>

- .3 개방된 로로구역으로 연결되는 선수 램프는 2.2.3.2.4에 따라 가드레일이나 방수구가 있어야 한다;
- .4 설계수선 상부의 최하단 로로구역에는 각 현에 등간격으로 배치된 방수구를 설치해야 한다. 방수구는 2.2.3.2.2에 따른 시험 또는 다음 조건을 만족해야 한다:

- .1 $A \geq 0.3l$

여기서

A = 갑판 양현에 설치된 방수구의 전체 면적(m²)

l = 구획의 길이 (m);

- .2 예상되는 최악조건하에 잔존 건현은 로로구역으로부터 1m 이상이 되어야 한다;
- .3 방수구는 로로구역 갑판에서 0.6m 높이 이내에 위치하며, 하단은 로로구역 갑판 상방 0.02m 이내에 위치해야 한다; 그리고
- .4 방수구에는 해수가 로로구역 갑판에 들어오는 것을 막기 위한 폐쇄장치 또는 플랩이 부착되어야 한다.

2.2.4 로로선을 위한 부가 요건

2.2.4.1 로로구역에서 갑판 하부구역으로 출입하는 모든 출입구의 하단은 2.2.3.2.2의 시험에서 적용하는 높이 이상 또는 계획 흘수선 상방 3m 이상의 위치에 있어야 한다.

2.2.4.2 로로구역 하부로 출입하기 위한 차량용 램프의 개구부는 침수를 막기 위하여 풍우밀로 닫혀질 수 있어야 한다.

2.2.4.3 로로구역에서 로로구역 갑판 하방으로 출입하는 모든 출입구의 하부는 2.2.3.2.2의 시험에서 요구하는 높이 이상이거나 계획 흘수선의 상방 3m 이상이어야 하며, 수밀을 유지하며 항해 중에는 다음 항구에 도착할 때 까지 폐쇄해야 한다.

2.2.4.4 상기 2.2.4.2와 2.2.4.3에서 언급한 출입구에 대한 경보장치를 운항실내에 설치해야 한다.

2.2.4.5 특수분류구역과 로로구역은 기상 악화시 고박된 차량의 움직임이나, 출입금지 구역 내로 출입하는 승객의 유무를 알 수 있도록 순찰하거나 원격감시등 효과적인 수단을 통하여 감시할 수 있어야 한다. (7.8.3.1 참조)

2.2.5 지시기와 감시장치

2.2.5.1 지시기

비손상 또는 손상상태에서 개방되거나 정확히 폐쇄되지 않아 중대한 침수를 발생시킬 수 있는 모든 외판문, 적하문 및 기타 폐쇄장치에 대하여 선교에 지시기를 설치해야 한다. 지시기는 고장대비형으로 설계하며, 문이 폐쇄되어 있지 않거나 고박장치가 제자리에 있지 않거나 폐쇄되어 있지 않는 경우에는 가시경보로, 그러한 문이나 폐쇄장치가 열리거나 고박장치가 풀리는 경우에는 가청경보로 이를 알 수 있어야 한다. 선교의 지시판은 선수문, 내측문, 선미램프 또는 그 밖의 선측외판문이 열리거나 잠금 장치가 제자리에 있지 않는 경우 가청경보를 발할 수 있도록 "정박/항해"의 방식선택기능을 가진 장비를 가져야 한다. 지시기 장치의 동력원은 문의 작동 또는 고박에 사용하는 동력원과는 별개의 것이야 한다.

2.2.5.2 텔레비전 감시장치

중대한 침수를 일으킬 수 있는 내, 외부 선수문, 선미문 또는 그 외 외판문의 누수가 선교와 기관통제실에 표시될 수 있도록 텔레비전 감시장치와 누수 탐지장치가 설치되어야 한다.

2.2.6 선루의 보전성

2.2.6.1 기준선 상부에 있는 구조물에 해수가 유입되므로 복원성이나 부력에 큰 영향이 있는 경우, 그 고속선의 구조는:

- .1 풍우밀 보전성을 유지할 수 있는 강도이어야 하며, 풍우밀 폐쇄장치를 설치해야 한다; 또는
- .2 적절한 배수장치를 설치해야 한다; 또는
- .3 상기 .1과 .2의 조합

2.2.6.2 기준선 상부에 있는 풍우밀 선루나 갑판실은 손상시 풍우밀을 유지하기 위하여 충분한 강도를 가진 폐쇄장치를 가져야 하며, 폐쇄장치는 고속선의 모든 운항조건에서 풍우밀 보전성을 유지해야 한다.

2.2.7 풍우밀 구역의 출입문, 창문 등

2.2.7.1 풍우밀 선루나 갑판실에 있는 출입문, 창문과 이에 부속하는 구조물은 풍우밀이어야 한다. 주관청이 협약 제11장 제1규칙에 따라 인정한 단체(기관)의 요건에 만족함으로써 적절한 강도를 보유하고 있다고 간주될 수 있다.

2.2.7.2 풍우밀 선루에 설치된 출입문은 기구에서 인정하는 조건⁵⁾에 따른 수압으로 사수시험을 수행해야 한다.

2.2.7.3 노출갑판으로 출입하는 출입문의 문턱 높이는 적절히 시공해야 하며, 기준선 상부의 풍우밀구역으로 출입하는 문의 경우 문턱의 높이는 100 mm 이상이며, 다른 곳은 250 mm 이상이어야 한다. 길이 30m이하의 고속선인 경우는 선내 안전작업을 보장하는 경우 문턱의 높이를 감소시킬 수 있다.

2.2.7.4 특수분류구역, 로로구역 또는 기준선 하부에는 창문을 설치할 수 없으나, 운항허가증에 제한조건이 있는 경우 전면을 향한 창문이나, 침수 시 잠길 수 있는 창문은 즉시 사용 가능한 여닫이형 또는 미닫이형 셔터가 있는 창문을 허용할 수 있다.

2.2.7.5 기준선 하부에 설치하는 현창은 폐쇄와 수밀성을 효과적으로 보전할 수 있도록 안덮개를 부착해야 한다.

2.2.7.6 설계수선 상방 1m와 평행한 선 하부에는 현창을 설치할 수 없다.

2.2.8 화물창구 및 기타 개구

2.2.8.1 풍우밀 덮개로 폐쇄하는 화물창구

5) ISO 6042 - 선박과 해양구조물 기술 - 풍우밀 강재 출입문의 기준을 참조

풍우밀을 위한 폐쇄장치로 폐쇄하는 화물창구는 다음을 따른다 :

- .1 갑판의 풍우밀 구역에 있는 창구 코밍의 높이는 100mm 이상이며, 다른 곳은 250mm 이상이어야 한다. 길이 30m 이하의 고속선인 경우는 선내 안전작업을 보장하는 정도로 문턱의 높이를 감소시킬 수 있다;
- .2 예상되는 최악조건에서도 고속선의 안전이 보장될 수 있으면, 주관청은 코밍의 높이를 감소시키거나 설치를 생략할 수 있다. 그러나 코밍을 설치할 경우에는 견고하게 설치해야 한다; 그리고
- .3 폐쇄를 위한 배치나 풍우밀 보전성을 통하여 예상되는 최악조건에서도 보전성을 유지해야 한다.

2.2.8.2 기관구역의 개구

2.2.8.2.1 기관구역의 개구는 적당히 틀을 붙여 충분한 강도를 가지는 위벽에 의하여 유효하게 폐위되어야 한다. 격벽이 타구조물에 의하여 보호되지 않는 경우에는 그 강도를 특별히 고려해야 한다. 이러한 위벽의 출입구에는 풍우밀 출입문을 설치해야 한다.

2.2.8.2.2 기준선 상부에 위치하는 풍우밀구역에 있는 코밍과 문턱의 높이는 100mm 이상이며, 다른 곳은 380mm 이상이어야 한다. 길이 30m이하의 고속선인 경우는 선내 안전작업을 보장하는 경우 이들의 높이를 감소시킬 수 있다.

2.2.8.2.3 기관구역에 있는 통풍통 개구는 2.2.8.4.2의 요건에 따른다.

2.2.8.3 노출갑판상의 제 개구

2.2.8.3.1 기준선 상부 또는 폐위선루 이외의 선루 내에 있는 맨홀과 평갑판구는 수밀이 되는 견고한 덮개로 폐쇄해야 한다. 좁은 간격으로 배치된 볼트로 고정하지 않는 한 덮개는 영구적으로 고정되어야 한다.

2.2.8.3.2 기관구역으로 통하는 개구는 평갑판구로 할 수 있으며, 항해 중에는 견고한 덮개로 폐쇄하며 좁은 간격으로 배치된 볼트로 고정하지 않는 한 덮개는 영구적으로 고정되어야 한다.

2.2.8.3.3 창구, 기관구역의 개구, 맨홀 및 평갑판구 이외의 기준선 하방으로 또는 폐위된 선루로의 개구는 폐위 선루 또는 동일한 강도 및 풍우밀성이 있는 갑판실 또는 승강구실에 의하여 보호받아야 한다.

2.2.8.3.4 기준선 상부에서 풍우밀 구역으로 출입하는 출입구 문턱의 높이는 갑판상 100mm 이상이며, 다른 곳은 250mm 이상이어야 한다. 길이 30m 이하의 고속선인 경

우는 선내 안전작업을 보장하는 경우 문턱의 높이를 감소시킬 수 있다.

2.2.8.4 통풍통

2.2.8.4.1 통풍통이 기준선 하부 또는 폐위선루 갑판하의 장소에 통하는 것에는 갑판에 유효하게 취부되는 코밍을 설치해야 한다. 풍우밀구역의 코밍의 높이는 갑판상 적어도 100mm 이상이며, 다른 곳은 380 mm 이상이어야 한다. 길이 30m 이하의 고속선인 경우는 선내 안전작업을 보장하는 경우 코밍의 높이를 감소시킬 수 있다.

2.2.8.4.2 통풍통의 코밍이 갑판상 1 m를 넘는 것과 기준선 상방에 설치한 통풍통에 대하여는 주관청이 특별히 요구하지 않는 한 폐쇄장치를 설치하지 않아도 된다.

2.2.8.4.3 상기 2.2.8.4.2를 제외하고 통풍통의 개구에는 풍우밀 폐쇄장치를 설치해야 한다.

2.2.8.4.4 통풍통의 개구방향은 가능한 한 선미나 선측을 향하게 설치한다.

2.2.9 배수관, 흡입관 및 배출관

2.2.9.1 기준선 하부의 장소 또는 기준선 상방의 선루 또는 갑판실에는 해수가 선내로 침입하는 것을 방지하기 위하여 유효하고 접근할 수 있는 장치를 설치해야 한다. 통상 각기 분리된 배출관은 기준선 상부의 위치에서 적극적으로 폐쇄되는 장치를 갖춘 한 개의 역지밸브를 가져야 한다.

그러나 계획 흡수선으로부터 배출관의 선내단까지의 수직거리가 0.01L을 넘는 경우에 배출관은 적극적인 폐쇄장치가 없는 두 개의 자동 역지밸브를 가져도 된다. 단, 선내밸브는 항행 상태에서 검사하기 위하여 항상 접근할 수 있어야 한다. 수직거리가 0.02L을 넘는 경우에 적극적으로 폐쇄되는 장치가 없는 한 개의 역지밸브로 할 수 있다. 적극 조작밸브를 작동하기 위한 장치는 쉽게 접근할 수 있어야 하며 밸브의 개폐를 나타내는 지시계를 설치해야 한다.

2.2.9.2 복원성 계산시 포함되는 풍우밀구획에 설치된 배수관의 밸브는 운항실에서 작동 가능해야 한다.

2.2.9.3 인원을 배치한 기관구역에서는 기관의 작동과 관계 있는 주 및 보조 해수흡입관과 배출관은 그 위치에서 제어하여도 된다. 이 제어장치는 쉽게 접근할 수 있어야 하며 밸브의 개폐를 알 수 있는 지시기를 설치해야 한다. 인원을 배치하지 않은 기관구역에서, 기관의 운전과 연관된 주 및 보조 해수 입구 및 출구 제어장치는 다음 중 하나를 따라야 한다.<개정 2008. 9. 8>

- .1 2.6.6 내지 2.6.10에 규정된 손상 후 발생하는 최대침수 수선상방에서 예상되는 최악조건에 상응하는 유의파고의 50% 이상의 높이에 위치해야 한다.
- .2 또는 운항실에서 작동 가능해야 한다.

2.2.9.4 풍우밀 문을 설치하지 않은 선루 또는 갑판실에서 나오는 배수관은 선외로 인도되어야 한다.

2.2.9.5 이 코드에서 요구하는 모든 외관에 취부물과 밸브는 연성재질로 제작해야 하며, 통상의 주철 또는 유사한 재료로 된 밸브는 인정되지 아니한다.

2.2.10 공기관

2.2.10.1 인화성 액체를 저장하는 탱크나 해수탱크의 공기관의 단부는 폐위구역 내에 있지 않아야 한다.

2.2.10.2 노출갑판으로 연결된 공기관의 높이는 기준선이 설계수선의 0.05L 내에 있는 경우는 갑판으로부터 해수유입점 까지는 높이는 300mm 이상, 다른 갑판에서는 150mm 이상이어야 한다.

2.2.10.3 모든 공기관은 선루의 측면으로 배출해야 하며, 선체가 15°기운 상태에서도 수선 상부 0.02L 높이 이상이나, 손상복원성 계산 시 결정되는 최종 수선상방 0.02L 중 높은 값 이상에 위치해야 한다.

2.2.10.4 모든 공기관은 자동으로 폐쇄되는 풍우밀 폐쇄장치를 갖추어야 한다.

2.2.11 방수구

2.2.11.1 노천갑판의 불워크로부터 웰을 형성할 경우 갑판에서 신속하게 방수 또는 배수하기 위한 충분한 설비를 갖추어야 한다. 노천갑판상 각 현의 웰에 대한 최소 방수구 면적(A)은 :

1. 웰에 있어서 불워크의 길이(l)가 20m 이하인 경우;

$$A = 0.7 + 0.03l \text{ (m}^2\text{)}, \text{ 그리고}$$

2. l 이 20m를 넘는 경우;

$$A = 0.07l \text{ (m}^2\text{)}, \text{ } l \text{ 은 어떠한 경우도 } 0.7L \text{ 보다 클 필요는 없다.}$$

불워크의 평균높이가 1.2m를 넘게 되면 규정의 면적은 높이의 차 0.1m에 대하여 웰의 길이 1m당 0.004 m²씩 증가해야 한다. 불워크의 평균높이가 0.9m 미만인 경우에는 규정의 면적은 높이의 차 0.1m에 대하여 웰의 길이 1m당 0.004m²씩 감할 수 있다.

2.2.11.2 방수구는 갑판에서 0.6m 높이 이내에 위치하며, 하단은 0.02m 이내에 위치해야 한다.

2.2.11.3 불워크 내의 모든 개구는 약 230mm 간격으로 놓여진 레일 또는 봉으로 보호해야 한다. 방수문에 덧문을 붙일 때에는 고장을 일으키지 않도록 충분한 공간을 두어야 한다. 힌지에는 내식성 금속의 핀 또는 베어링이 있어야 하며 덧문에 고정장치를 붙일 때에는 승인된 제품을 사용해야 한다.

2.2.11.4 전면 또는 양단이 개방된 선루를 가지는 고속선은 2.2.11.1의 규정을 만족해야 한다.

2.2.11.5 선미단이 개방된 선루를 가지는 고속선의 경우, 최소 방수구 면적은:

$$A = 0.3b \text{ (m}^2\text{)},$$

여기서:

b = 노출갑판에서의 고속선의 폭 (m)

2.2.11.6 개방된 차량갑판 전부에 선수램프를 가지는 로로선의 경우 2.2.3의 규정을 따른다.

2.3 배수량상태에서의 비손상 복원성

2.3.1 파랑관통형 포일과 전몰형 수중익을 가지는 수중익선은 부속서 6의 관련 규정에 합당한 모든 허용된 하중상태에서 충분한 복원성을 가져야 하며, 부속서 6의 1.1.2.와 1.1.4.중에서 큰 경사 모우멘트에 의한 횡경사각은 10°미만이어야 한다.

2.3.2 아래의 2.3.4에 따라 수중익선을 제외한, 다동선체 고속선은 모든 허용 가능한 적하상태에서 부속서 7의 요건에 만족해야 한다.

2.3.3 아래의 2.3.4에 따라 수중익선을 제외한 단동선체 고속선은 모든 허용 가능한 적하상태에서 부속서 8의 요건에 만족해야 한다.

2.3.4 부속서 7의 요건을 적용하기가 곤란하다고 인정되는 다동선체 고속선 또는 부속서 8의 요건을 적용하기가 곤란하다고 인정되는 단동선체 고속선의 경우, 선종과 항해 거리에 따라 부속서 7과 8을 다음과 같이 적용할 수 있다.

표 2.3.4 - 단동선체 및 다동선체 고속선에 대한 부속서 7 및 8의 적용<개정 2008. 9. 8>

GM_T	최대 GZ의 각도	
	$\leq 25^\circ$	$> 25^\circ$

$\leq 3.0 \text{ m}$	부속서 7 또는 부속서 8	부속서 8
$> 3.0 \text{ m}$	부속서 7	부속서 7 또는 부속서 8

여기서;

GZ = 복원정<개정 2008. 9. 8>

A_{WP} = 삭제<개정 2008. 9. 8>

∇ = 삭제<개정 2008. 9. 8>

GM_T = 자유표면효과를 고려한 횡방향 메타센터의 높이 (m)

2.4 비배수량상태에서의 비손상 복원성

2.4.1 이장과 2.12의 요건은 선체 안정화 장치가 완벽하게 작동한다는 가정 하에 적용한다.

2.4.2 동형선으로 건조되는 첫 번째 고속선 및/또는 후속선의 횡요와 중요에 의한 복원성은 제17장 및 제18장과 부속서 9에서 요구되는 대로 시운전중에 평가해야 하고, 필요한 경우 그 시운전 결과에 따라 항행상 제한조건을 부과할 수 있다.<개정 2008. 9. 8>

2.4.3 파랑 관통 수중익 또는 부가물이 있는 수중익선의 경우에는 수중, 수면상 부유체와의 충돌에 의한 복원성 상실 및 선체가 부적절한 자세가 되지 않도록 필요한 조치를 취해야 한다.

2.4.4 표면효과선의 경우 운동성능을 향상시키기 위하여 공기부양실내 공기압을 주기적으로 변화시키거나, 조종성능 향상을 위하여 대기 중으로 압축공기를 방출하는 경우, 복원성에 미치는 영향을 결정해야 하며 이에 따른 속력 감소 등 제한조건을 설정해야 한다.

2.4.5 유연한 스커트를 부착한 공기부양선의 경우는 스커트가 운항조건들에서 안정하게 유지된다는 것이 입증되어야 한다.

2.5 전이상태에서의 비손상 복원성

2.5.1 예상되는 최악조건에서 배수량상태에서 비배수량상태로 또는 비배수량상태에서 배수량상태로 변하는데 걸리는 시간 동안 복원성이 크게 감소하지 않는 것을 입증 못하는 한 최소화 해야 한다.

2.5.2 수중익선의 전이상태에서의 비손상 복원성은 부속서 6의 규정을 따라야 한다.

2.6 배수량상태에서의 손상에 따른 부력과 복원성

2.6.1 이 절의 요건은 모든 허용 가능한 적재상태에 적용한다.

2.6.2 손상복원성 계산을 위한 용적침수율과 표면침수율은 일반적으로 다음 표에 따른다.

장 소	침 수 율
일반화물 또는 저장품 구역	60
거주구역	95
기관구역	85
액체 화물구역	0 또는 95*
차량 화물구역	90
빈 장소	95

* 나쁜 영향을 주는 값으로 한다.

2.6.3 상기 2.6.2에도 불구하고 직접계산으로 산출된 침수율이 2.6.2의 침수율보다 큰 경우에는 직접 계산된 침수율을 사용해야 하고, 직접 계산한 침수율이 작을 경우에도 직접 계산된 침수율을 사용할 수 있다.

2.6.4 빈 장소에 부력을 제공하는 방법으로 가장 적합하다고 주관청에서 인정할 경우 저밀도 발포제 또는 다른 매체를 부력체로 사용할 수 있으며, 그러한 재료는 다음 조건을 만족해야 한다:

1. 발포제인 경우, 발포제는 독립 기포여야 하며, 다른 매체를 사용하는 경우에도 물을 흡수하지 않는 구조일 것;
2. 사용조건 하에서 구조적으로 안전할 것;
3. 해당 매체가 접촉할 구조물의 재료 또는 기타의 다른 물질과 접촉이 일어날 수 있음을 고려하여 화학적으로 불활성 재료일 것(7.4.3.7 참조); 그리고
4. 쉽게 고정할 수 있어야 하며, 빈 장소의 검사를 위하여 쉽게 제거할 수 있어야 한다.

2.6.5 주관청은 다음과 같은 경우 수밀구역내의 빈 장소에 빌지설비나 공기관의 설치를 면제할 수 있다:

1. 손상후 압력수두를 견딜 수 있는 구조이어야 한다;
2. 손상복원성 계산시 손상을 가정한 구획에 인접한 빈 장소를 포함하여 계산해야 하며, 2.6, 2.13 및 2.15의 규정을 만족해야 한다;
3. 빈 장소에 물이 새 들어올 경우 이를 제거할 장치를 제18장에서 요구하는

운항지침서에 표기해야 한다; 그리고

- .4 상기 2.2.1.2에서 요구하는 적당한 통풍장치를 검사용으로 설치해야 한다.
- .5 발포제 또는 부력재료로 채워진 공소 또는 통풍장치가 없는 구역은 이 항의 적용상 공소로 간주되어야 한다. 단, 그러한 발포제 또는 재료는 2.6.4를 전적으로 따르는 것을 조건으로 한다.<개정 2008. 9. 8>

2.6.6 아래의 2.6.7 내지 2.6.11에서 가정된 손상범위보다 작은 손상이 더 나쁜 결과를 나타낼 때에는 이를 고려해야 한다.<개정 2008. 9. 8>

2.6.7 측면손상의 범위

측면손상의 범위는 고속선의 전 길이에 대하여 다음과 같이 가정한다:

- .1 종방향(길이방향) 손상범위는 $0.75\nabla^{1/3}$, $3m+0.225\nabla^{1/3}$, 11m 중 최소값이어야 한다;
- .2 고속선에 대한 횡방향의 범위는 $0.2\nabla^{1/3}$ 이어야 한다. 그러나 고속선에 팽창식 스커트나 무부력식(non-buoyant)의 측면구조물이 부착된 경우, 주부력선체 또는 탱크 구조물에 대하여 최소 $0.12\nabla^{1/3}$ 이어야 한다; 그리고
- .3 수직방향 손상범위는 선박의 전 길이로 한다.<개정 2008. 9. 8>

여기서:

∇ = 설계수선에 대응되는 배수용적 (m^3)

이 항에 기술된 손상은 평행육면체로 가정되어야 한다.* 그림 2.6.7a 적용시, 그 중심부에서 내측 표면은 그림 2.6.7a에 보이는 바와 같이 특정의 횡범위 침투에 상응하는 표면에 접선이거나 2개 이상의 면에서 접촉해야 한다.

선측손상은 설계 수선에서 $0.2\nabla^{1/3}$ 범위보다 더 큰 거리로 횡방향으로 침투하여서는 아니 된다, 단, 2.6.7.2에서 더 작은 범위가 주어진 경우에는 예외로 한다. 그림 2.6.7b 및 2.6.7c를 참조할 것.

다동선체를 검토하는 경우, 고속선의 외면은, 주어진 모든 단면에서 가장 바깥쪽 선체의 외측 표면에 의하여 포위된 선체의 표면으로만 간주된다.

*) 평행육면체는 평행사변형으로 둘러싸인 입방체를 말하며, 평행사변형은 대변이 평행인 사면 직선으로 둘러싸인 형태를 말한다.

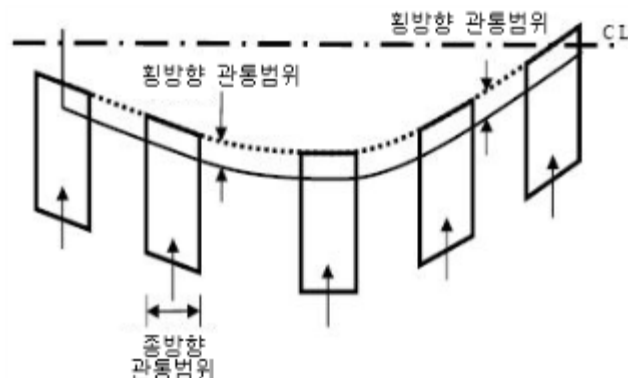


그림 2.6.7a

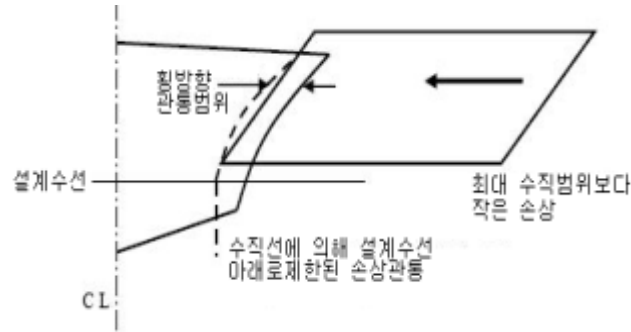


그림 2.6.7b

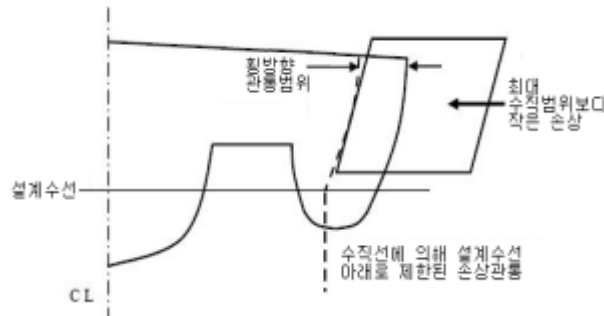


그림 2.6.7c

2.6.8 선수 및 선미 손상범위<신설 2008. 9. 8>

2.6.8.1 그림 2.6.8에서 보는 바와 같이, 다음의 손상범위가 선수 및 선미에 적용된다.

- .1 전방 끝단에서, 4.4.1에 A_{bow} 로 정의되는 지역에 대한 손상, 횡방향 수직 평면이 되는 선미 한계, 단, 이 지역은 2.6.7.1에 정의된 거리보다 고속선의 수밀외피의 전방 끝단으로부터 후미쪽으로 확장할 필요는 없다.
- .2 후방 끝단에서, 선체의 수밀외피의 후방 끝의 전방으로 거리 $0.2V^{1/3}$ 에서 횡방향 수직평면의 후방의 지역에 대한 손상.

2.6.8.2 더 작은 범위의 손상과 관련하여 2.6.6의 요건은 그러한 손상에 계속 적용가능하다.

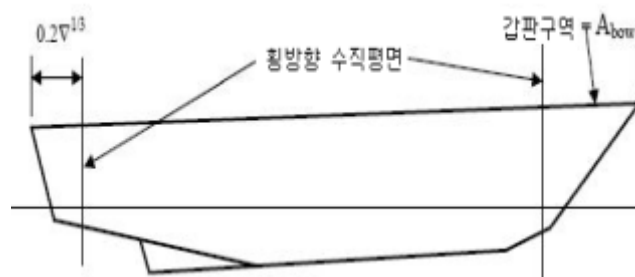


그림 2.6.8

2.6.9 굽힘손상이 발생하기 쉬운 구역에서의 선저손상 범위<개정 2008. 9. 8>

2.6.9.1 적용<개정 2008. 9. 8>

.1 선체 표면 중 다음의 부분은 굽힘손상에 취약하다고 가정한다:

.1 평수에서 최대 선속의 90%로 운항하는 경우 수면에 접촉하는 부분;
그리고<개정 2008. 9. 8>

.2 그림 2.6.9.1에 나타난, 고속선의 선체 중심선에 수직한 어떤 높이의
하방 부분.<개정 2008. 9. 8>

다동선체(multihull)에 대하여는 각각의 선체를 개별적으로 고려한다.

.2 굽힘손상은 용골과 다음 그림에서 표시한 상부 한계선 사이에서 선체 표면
의 전 길이에 걸쳐 발생할 수 있다고 가정되어야 한다.

.3 상기 2.6.7 또는 2.6.10의 손상이 동시에 발생하지는 아니한다고 가정한다.
<개정 2008. 9. 8>

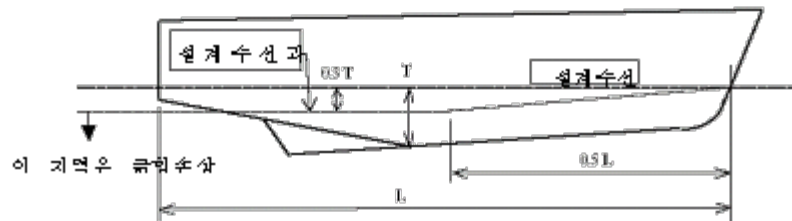


그림 2.6.9.1

여기서

T는 비부력 구조를 제외한 선체의(다동선체 고속선의 경우는 각각의
선체에 대하여 고려) 계획 흘수선하에서의 최대흘수. 단, 단일판 스케
그 또는 단단한 금속 부속물과 같은 구조물은 비부력체로 간주되어야
하며 배제되어야 한다.

2.6.9.2 범위<개정 2008. 9. 8>

2.6.9.2.1 두 가지의 다른 종방향 범위를 다음과 같이 고려되어야 한다:<개정 2008.
9. 8>

.1 선체의 수면하 형상중 선수 최전부로부터 L의 55%; 그리고

.2 길이 50m를 초과하는 고속선은 길이의 어느 곳에서도 L의 35%, 길이 50m
이하의 경우는 $(L/2 + 10)\%$.

2.6.9.2.2 하기를 제외하고, 손상깊이는 $0.1\nabla^{1/3}$ 의 폭으로서 $0.04\nabla^{1/3}$ 또는 0.5m 중
작은 값으로 해야 한다. 여기서, ∇ 는 계획 흘수선에 대응하는 배수용적이다. 그러나,
2.6.9.1.1에서 규정한 수직방향의 범위를 초과하지 않아야 한다.<개정 2008. 9. 8>

2.6.9.2.3 손상의 형태는 아래 그림 2.6.9.2에 표시되는 바와 같이 횡방향 평면에서 직
사각형으로 추정되어야 한다. 손상된 몸통둘레의 중간점은 그러한 종방향 범위 전체를
통하여 중앙선으로부터 일정한 거리에 유지되고 있으므로, 손상은 그림 2.6.9.2에 따라

서 정의된 종방향 범위 내에서 연속된 단면에서 추정되어야 한다.<개정 2008. 9. 8>

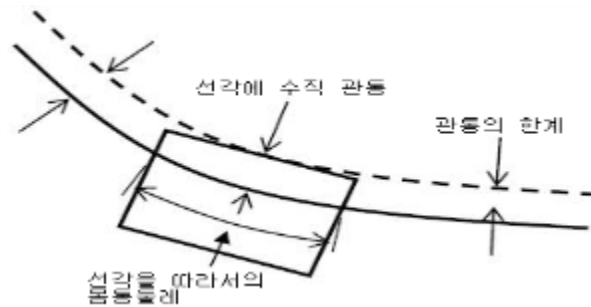


그림 2.6.9.2

2.6.10 굽힘손상 이외의 선저손상 범위<개정 2008. 9. 8>

2.6.10.1 적용<개정 2008. 9. 8>

이는 2.6.9.1에서 언급한 굽힘 손상을 제외한 설계수선하방에 있는 선체의 모든 부분에 적용하며, 2.6.7 또는 2.6.9을 동시에 적용할 필요는 없다.

2.6.10.2 범위<개정 2008. 9. 8>

다음의 손상범위를 가정한다:

- .1 전후 길이방향의 손상은 $0.75\nabla^{1/3}$, $3m+0.225\nabla^{1/3}$, 11m 중 최소값이어야 한다;
- .2 선체 안쪽으로 손상 폭은 $0.2\nabla^{1/3}$ 이어야 한다; 그리고
- .3 수직방향의 손상 범위는 $0.02\nabla^{1/3}$ 이어야 한다.

여기서:

∇ = 설계수선에 대응되는 배수용적 (m^3)

- .4 손상의 형태는 고속선 외판의 평면에 직사각형으로 가정되어야 하며, 그림 2.6.9.2에 보는 바와 같이 횡방향 평면에 직사각형으로 가정된다.<신설 2008. 9. 8>

2.6.11 다동선체 고속선에 2.6.9과 2.6.10를 적용하는 경우, 한번에 손상되는 선체의 수를 결정함에 있어 설계수선 및 하부에 7m 너비의 장애물이 있음을 고려해야 한다. 또한 2.6.6의 요건도 적용한다.<개정 2008. 9. 8>

2.6.12 상기 2.6.6 내지 2.6.11에서 언급한 손상을 입더라도 고속선은 충분한 부력과 양의 복원력을 가져야 하며 다음 조건을 만족해야 한다.<개정 2008. 9. 8>

- .1 공기부양선을 제외한 고속선은 침수 후 평행상태에 도달 후 최종홀수선은 예상되는 최악조건인 유의파고 높이의 50%까지 추가 침수될 수 있는 개구의 하방에 위치해야 한다;
- .2 공기부양선은 침수 후 평행상태에 도달 후 최종홀수선은 예상되는 최악조건인 유의파고 높이의 25%까지 추가 침수될 수 있는 개구의 하방에 위치해야 한다;
- .3 손상 후 홀수선에서 생존정 승정 위치는 양의 건현을 가져야 한다;
- .4 탈출준비에 필요한 필수적인 비상 설비, 비상 통신수단, 전원공급장치 및 방송시설 등은 용이하게 출입할 수 있어야 하며, 작동할 수 있어야 한다;
- .5 잔존 복원성은 표 2.3.4에 따라 부속서 7과 8의 요건에 따른다. 부속서 7, 8에 따라 양의 복원성 범위에서는 보호되어 있지 않는 개구는 침수되지 않아야 한다.

2.6.13 침수 시 2.6.12.1 및 2.6.12.2에 언급된 개구는 문과 해치 등으로 손상제어 또는 탈출 절차 시 이용되는 문 및 창구를 포함해야 하나, 이들을 제외한 폐쇄장치를 갖는 풍우밀 문 및 해치는 제외한다.<개정 2008. 9. 8>

2.7 경사시험 및 복원성 자료

2.7.1 건조 완료된 모든 고속선은 경사시험을 실시하고 복원성 특성을 측정해야 한다. 정확한 경사시험을 수행하기 곤란한 경우에는 경하배수량 및 중량 중심이 경하중량 산정시험과 정확한 계산에 의하여 산출해야 한다.

2.7.2 모든 고속선에서, 횡방향메타센터 높이(GMT)의 3분의 1 미만인 중력중심의 높이(VCG 또는 KG)때문에, 정확한 경사시험이 실행 불가능한 경우, 주관청은 경사시험 대신에 상세계산에 의한 중력중심의 높이(KG)의 추정값을 인정할 수 있다. 그러한 경우에, 배수량 점검은 LCG(중방향 무게중심)을 포함한, 측정된 경하특성을 확인함으로써 수행되어야 하며, 이는 측정된 경하배수량 및 LCG가 추정치와 비교하여 각각 2% 및 길이 L의 1% 이내인 경우 인정될 수 있다.<신설 2008. 9. 8> <개정 2024.1.1.>

2.7.3 선주는 본 절의 관련 요건에 적합한 신뢰성 있는 복원성 자료를 선장에게 제공해야 한다. 복원성에 관한 자료는 선장에게 제공되기 전에 보관용 1부를 포함하여 주관청에 승인용으로 제출되어야 하고 주관청이 특별히 요구하는 경우에는 이에 대한 수정 및 추가사항을 포함한다.<개정 2008. 9. 8>

2.7.4 선장에게 제공된 복원성 자료에 실질적으로 영향을 미치는 고속선의 어떤 개조가 있을 경우 수정된 복원성 자료를 제공해야 하며, 필요한 경우 경사시험을 다시 실시해야 한다.<개정 2008. 9. 8>

2.7.5 이 장에 따라 실시한 경사시험 또는 경하중량 산정시험과 그에 의해 계산된 경하상태 요목에 대한 보고서는 보관용 1부를 포함하여 주관청에 승인용으로 제출되어야 한다. 선주는 승인된 보고서를 선장의 관리 하에 본선에 비치하도록 하고, 주관청이 특별히 요구하는 경우에는 이에 대한 수정 및 추가사항을 포함해야 한다. 선장은 고속선의 복원성을 계산할 때 이전에 승인된 요목을 대신하여 새로 변경된 요목을 사용해야 한다.<개정 2008. 9. 8>

2.7.6 경사시험 또는 경하중량 산정시험 후 주관청이 요구하면 수정된 복원성자료가 선장에게 제공되어야 하고 이러한 자료는 보관용 1부를 포함하여 주관청에 승인용으로 제출되어야 하고 주관청이 특별히 요구할 경우에는 이에 대한 수정 및 추가사항을 포함해야 한다.<개정 2008. 9. 8>

2.7.7 이 장의 요건과 일치하는 복원성 자료는 책자의 형태로 선장 관리 하에 항상 본선에 비치해야 한다. 이러한 자료에는 고속선 고유의 요목이 포함되어 있고 고속선의 운용 형태와 적하상태가 반영되어 있으며, 복원력 교차곡선에는 폐위된 선루 또는 갑판실이 포함되고 한계 해수 유입점 및 각도를 확인할 수 있어야 한다. 운항실에서는 각 갑판과 수밀 구획에 대하여는 개구에 대한 표시장치나 그 제어 위치를 나타내고 있는 표시도를 게시해야 한다. 수륙양용의 에어쿠션 선박에 있어서, 이것은 갑판 기준선 판재와 함께 흘수 게이지의 사용에 의해 성취할 수 있다.<개정 2008. 9. 8>

2.7.8 모든 고속선에는 선수와 선미에 흘수표를 명확히 표시해야 한다. 흘수 표시가 쉽게 읽을 수 있는 장소에 위치하지 않은 경우 또는 고속선의 특별한 용도로 인한 항행상의 제한으로 흘수 표시를 읽기 어려운 경우, 선수 및 선미 흘수를 알 수 있는 흘수지시장치를 취부해야 한다.<개정 2008. 9. 8>

2.7.9 선주 또는 건조자(builder)는 흘수 표시를 정확한 위치에 영구적인 방법으로 선체에 부착해야 하며, 흘수 표시의 정확성은 경사시험에 이전에 주관청에 의하여 확인되어야 한다. <개정 2008. 9. 8>

2.8 적재와 복원성의 평가

고속선에 적재를 완료하고 출항하기 전에 선장은 고속선의 종경사와 복원성을 계산하여 고속선 관련 복원성 기준에 적합함을 확인하고 이를 기록해야 한다. 주관청은 이를 위하여 적하 및 복원성 계산용 전자계산기 또는 이와 동등한 수단의 사용을 허용할 수

있다

2.9 계획 흡수선의 표시 및 기록

2.9.1 선명하고 영구적인 방법으로 고속선의 외판에 설계 흡수선을 표시해야 한다. 계획 흡수선과 2.9.2.2에서 규정한 기준선을 고속선 안전증서에 기재해야 한다. 2.9.2.2에서 규정한 기준선을 표시할 수 없는 고속선, 예를 들면 선체 하부가 스커트로 둘러싸인 공기부양선 등은 견현을 계측하고 흡수를 구할 수 있도록, 규정된 갑판으로부터의 기준선을 지정해야 한다.

2.9.2 만재흡수선표시

2.9.2.1 만재흡수선표시는 외경이 300mm, 너비가 25mm인 원과 여기에 교차하는 길이 450mm, 나비 25mm의 수평선으로 그 상단은 원의 중심을 통하는 것으로 한다. 원의 중심은 배수량형태에서 길이방향의 부면심에 위치하며 높이는 계획 흡수선으로 한다. <개정 2018.01.12>

2.9.2.2 만재흡수선표시의 위치를 검증하기 위하여, 길이 300mm 및 너비 25mm를 갖고, 기준선에 상당하는 상단을 갖는 기준선을 길이방향의 부면심 위치에 표시한다. <개정 2018.01.12>

2.9.2.3 실행 가능한 한 기준선은 최상층갑판의 측면을 기준으로 해야 한다. 다만, 불가능한 경우에는 길이방향의 부면심 위치에서 킬하면을 기준으로 규정한다.

2.9.2.4 만재흡수선을 지정한 주관청의 표시는 흡수선표의 원의 중심을 지나는 수선의 상부 또는 하부에 표시해야 한다. 이 표시는 4자를 넘지 않는 범위에서 항만국의 약자를 높이는 115mm, 나비는 75mm로 표시해야 한다.

2.9.2.5 원, 선 및 문자는 어두운 색 바탕에 흰색 또는 노란색으로, 또는 밝은 색 바탕에 검은색으로 영구적으로 표시되어 하며, 육안으로 평이하게 볼 수 있어야 한다.

2.9.3 검증

고속선 안전증서는 주관청에 의하여 만재흡수선표시가 올바르게, 영구적으로 표시된 것을 확인한 후 발급되어야 한다.

2.10 일반

2.10.1 이 장의 규정과 관련하여 여객의 중량 등은 다음과 같이 고려한다;

- .1 여객의 분포는 제곱 평방미터당 4명;
- .2 여객 1인당 중량은 75kg;
- .3 의자석에 앉은 여객의 무게 중심은 의자 상방으로 0.3m;
- .4 서있는 여객의 무게중심은 갑판 상방 1.0m;
- .5 여객과 수화물은 지정된 장소에 있는 것으로 가정한다;
- .6 승정장소가 있는 갑판구역에 여객이 집결하는 상황 시 여객은 가장 큰 횡경사를 일으키는 한쪽 현으로 집결하는 것으로 가정한다.
- .7 의자석을 차지하고 있는 것으로 추정된 여객은, 다른 모든 서있는 여객과 함께, 의자석을 차지하고 있는 것에 상당하는 무게중심을 가지고 있는 것으로 간주되어야 한다. <신설 2008. 9. 8>
- .8 승정장소가 있는 갑판구역에서, 각 갑판상에 있는 여객의 수는 최대경사모멘트를 발생시키는 것이어야 한다. 모든 남아있는 여객들은, 승정장소가 있는 갑판에 인접하는 갑판을 차지하고 있는 것으로 추정되어야 하며, 각 갑판상에서 여객수의 조합 및 총 경사모멘트가 최대정적 횡경사각을 생성하도록 배치되어야 한다.<신설 2008. 9. 8>
- .9 여객들은 폭로갑판으로 접근로는 갖지 않고 고속선의 어느 끝단 쪽으로 비정상적으로 모이지 않는 것으로 추정한다, 단 계획된 탈출절차의 필요한 부분인 경우는 제외한다.<신설 2008. 9. 8>
- .10 여객이 수용되는 지역 내에 좌석이 있는 경우에, 각 좌석 당 1명의 여객으로 계산되고, (해당되는 경우 계단을 포함하여) m²당 4명의 여객의 비율로 그 갑판의 나머지 자유 지역에 여객이 할당된다.<신설 2008. 9. 8>

2.11 배수량상태에서의 비손상 복원성

고속선은 정수 중에서 모든 허용된 적하상태 및 여객이 통제되지 않은 상태로 이동하는 경우에도 수평상태로부터 10°이상의 횡경사가 발생하지 않도록 충분한 비손상 복원성을 가져야 한다.

2.12 비배수량상태에서의 비손상 복원성

2.12.1 정수 중에서 여객의 이동 및 부속서 6의 1.1.4에 따른 풍압으로 인한 횡경사각은 10°를 넘지 않아야 한다. 여객의 이동은 비배수량상태에서 의자석에 앉아 있다고 가정할 필요는 없다.

2.12.2 모든 적하상태에서 선회로 인한 횡경사각은 8° 를 넘지 않아야 하며, 부속서 6의 1.1.4에 따른 풍압으로 인한 횡경사각과 선회로 인한 횡경사각의 합은 12° 를 넘지 않아야 한다.

2.12.3 2.10에 주어진 바에 따라 계산된 여객 경사 모멘트 영향의 실증, 또는 속력이 있을 때 정의된 빔 풍압은 시험하중을 적용시킨 동등한 경사 모멘트를 가진 시운전 또는 모델시험을 수행함으로써 확인되어야 한다. 항해 전 기간을 통하여 승객들을 좌석에 앉아 있도록 명백히 요청하는 안전방송(8.4.1 및 18.7 참조)이 요구되는 고속선에서 여객의 이동은 무시될 수 있다.<신설 2008. 9. 8>

2.13 배수량상태에서 손상 후 부력 및 복원성

2.13.1 고속선은 정수 중에서 2.6.12과 2.6.13에 더하여 2.6.6부터 2.6.11에서 요구하는 규정에서 손상 시 충분한 부력과 양의 복원정을 가져야 하며 다음을 만족해야 한다;<개정 2008. 9. 8>

- .1 침수후 수평면에 대한 선체의 경사각은 어느 방향이나 10° 를 넘지 않아야 한다. 단, 이것이 명백하게 곤란한 경우, 손상 후 15분 내에 선체의 경사각이 10° 로 감소되고 유효한 미끄럼 방지 처리된 갑판 및 손잡이, 가드 레일 등을 붙잡을 수 있는 설비가 있을 때에는 일시적으로 경사각을 15° 까지 허용할 수 있다;
- .2 여객구획 및 탈출로에 침수가 발생할 경우에도 승객의 탈출에 중대한 지장이 없어야 한다.

2.13.2 상기 2.13.1의 요건에 추가하여 B류 고속선은 선체 전 길이에 걸쳐 2.6.9.1에서 정의한 선체 표면에 2.6.9.2.2의 손상 폭 및 깊이의 굽힘손상 후 다음의 요건을 만족해야 한다.<개정 2008. 9. 8>

- .1 평형상태에서 경사각은 20° 를 초과하지 않아야 한다;
- .2 평형상태에서 적어도 15° 까지의 양의 복원정 범위를 가져야 한다;
- .3 평형상태에서 복원정 곡선 하부면적은 $0.015 \text{ m} \cdot \text{rad}$ 이상이어야 한다.
- .4 상기 2.6.12.3과 2.13.1.2의 규정을 만족해야 한다.<개정 2008. 9. 8>
- .5 침수의 중간단계에서, 최대 복원정은 0.05 m 이상이어야 하며, 적어도 7° 까지의 양의 복원정 범위를 가져야 한다.

위의 조건을 적용하는데 있어, 복원정 곡선은 해수유입각까지 표시해야 하며, 한 개의 자유표면효과를 가정할 필요가 있다.

2.14 경사시험 및 복원성자료

2.14.1 모든 고속여객선은 5년이 넘지 않는 정기적인 간격으로 경하중량 산정시험을 실시하여, 경하중량과 선체의 종방향 중심 위치에 변화가 있는지를 검증받아야 한다. 고속여객선은 기존의 승인된 복원성 자료와 비교하여 경하중량의 차이가 2%가 넘거나, 종방향 중심 위치가 길이의 1%를 넘는 경우가 발견 또는 예상되는 경우는 반드시 경사시험을 다시 실시해야 한다.

2.14.2 상기 2.7.1에 의해 실시된 경사시험 또는 경하중량 산정시험과 그에 따라 계산된 경하상태 요목의 보고서는 보관용 1부를 포함하여 주관청에 승인용으로 제출해야 한다. 선주는 승인된 보고서를 선장의 보관 하에 본선에 비치하고 주관청이 특별한 경우에 요구하는 수정 및 추가사항을 포함해야 한다. 그렇게 얻어진 수정된 경하상태 요목은 선장이 복원성 계산을 할 때 이전에 승인된 요목 대신에 사용해야 한다.

2.14.3 경사시험 또는 경하중량 산정시험 후 주관청이 요구하면 수정된 복원성 자료가 선장에게 제공되어야 하며, 이러한 자료는 보관용 1부를 포함하여 주관청에 승인용으로 제출하고 주관청이 특별한 경우에 요구하는 수정 및 추가사항을 포함해야 한다.

C편 - 고속화물선에 대한 요건

2.15 배수량상태에서 손상 후 부력 및 복원성

고속선은 정수 중에서 2.6.12과 2.6.13의 요건을 만족함에 부가하여 2.6.6 내지 2.6.11에서 묘사된 손상상태를 따라 충분한 부력과 양의 복원정을 보유해야 하며 고속선의 수평면에 대한 경사각은 어느 방향으로나 15° 를 넘지 아니함을 보장해야 한다. 단, 이것이 비현실적인 경우, 손상 후 15분 내에 경사각이 15° 로 감소되며, 유효한 미끄럼 방지 처리된 갑판 및 손잡이, 가드레일등 붙잡을 수 있는 설비가 있을 시에는 경사각을 20° 까지 일시적으로 허용할 수 있다.<개정 2008. 9. 8>

2.16 경사시험

경하중량 산정시험, 중량 계측 등의 기타 방법으로 동형선인 다른 고속선과 거의 유사함이 증명되는 경우, 주관청은 당해 고속선에 2.7.1을 적용 시 고속선의 경사시험에 대한 2.7.1의 요건을 생략할 수 있다. 이러한 관점에서, 2.14.1의 매개변수값 범위 내에 있는 고속선은 경사시험이 실시된 동형선과 비교하여 매우 유사한 고속선으로 인정되어야 한다.

제3장 구조

3.1 일반

이 장은 고속선의 종강도, 기타 중요강도 및 국부강도를 유지하는데 필요한 선체와 선루의 각 요소부재 및 수중익이나 스커트와 같이 직접 선체에 부착되는 주요 구성요소들을 다룬다.

3.2 재료

선체와 선루 및 3.1에서 언급한 다른 형태의 구조부재에 대한 재료는 고속선의 용도에 적합한 재료를 사용해야 한다.

3.3 구조강도

선체구조는 허가된 모든 운항조건하에서 선체에 작용하는 정적 및 동적 하중이 작용할 경우 및 허용치 이상의 변형이나 수밀성의 상실 또는 고속선의 안전운항에 장애가 되는 하중상태에 대하여도 충분한 강도를 가져야 한다.

3.4 반복하중

고속선에 발생하는 진동에 의한 하중을 포함하여 반복하중은 다음 요건을 만족해야 한다:

- .1 고속선의 일생동안 또는 주관청이 인정하는 사용기간 동안 구조적 안전성에 손상을 주어서는 아니 된다;
- .2 기계와 설비의 정상적인 기능을 방해하여서는 아니 된다; 그리고
- .3 선원들의 업무수행에 방해가 되어서는 아니 된다.

3.5 설계기준

주관청은 설계조건, 설계하중 및 안전율의 선택이 증서 발급의 전제조건인 항행조건에 상응되는데 대하여 만족해야 한다.

3.6 시운전

주관청이 필요하다고 인정되는 경우, 하중값이 결정되는 상황에서의 실선 시운전(full-scale trials)이 착수될 것을 요구해야 한다. 동 실험이 구조계산에 있어서 하중값가정이 불충분하였음을 나타내는 경우 그 결과가 인지되어야 한다.

제4장 거주설비 및 탈출설비

4.1 일반

4.1.1 공용실 및 선원거주구역은 고속선이 운항 중 만날 수 있는 악조건으로부터 승선자를 보호하고, 평상시나 비상시 승선자들의 부상을 최소화할 수 있도록 설계 및 배치되어야 한다.

4.1.2 여객이 접근할 수 있는 구역에는 적절하게 차폐, 격리, 또는 보호장치가 없는 제어장치, 전기기기, 고온부, 고온 파이프, 회전기계등은 여객이 접근할 수 있는 장소와 격리시키거나 보호망을 설치해야 한다.

4.1.3 선원이 평상시 또는 비상시 조종장치를 조작함에 있어서 여객의 방해가 없는 곳에 보호되도록 위치되지 않는 한 조종장치(operating controls)가 공용실에 포함되어서는 아니 된다.

4.1.4 여객 및 선원의 거주구역에 설치된 창문은 적절한 강도를 유지하며, 운항허가증에 규정되어 있는 예상되는 최악조건에서도 적합해야 하며, 파손되더라도 위험한 조각으로 깨지지 않는 재질이어야 한다.

4.1.5 공용실, 선원거주구역 및 그 안에 있는 설비는 각 개인이 정상적으로 사용하는 경우 고속선의 정상 항해, 고장 및 오동작에서 이들 설비의 평상 또는 비상 시동, 정지 및 운전 중 부상이 생기지 않도록 설계되어야 한다.

4.2 선내방송 및 경보장치

4.2.1 선내에는 총비상 경보장치가 설치되어야 하며, 경보는 모든 공용실, 복도, 계단, 선원실 및 통상적인 선원의 작업장소와 개방갑판에서도 들을 수 있어야 한다. 음압은 일반 운항상태에서 발생하는 주변 소리보다 최소 10 dB(A) 이상이어야 한다. 경보는

작동된 후에는 정상적으로 스위치를 끄거나 또는 선내방송으로 인해 일시적으로 정지될 때까지 계속해서 작동해야 한다.

4.2.2 여객 및 선원이 출입하는 장소, 탈출통로 및 생존정으로의 승장소⁶⁾를 포함하는 모든 장소에 선내 방송장치가 있어야 한다. 이 장치는 어느 한 구획의 침수 또는 화재로 인해 다른 부분의 방송장치가 사용 불가능하게 하여서는 아니 된다. 선내방송장치 및 성능기준은 기구에서 채택한 권고사항⁶⁾에 따라 주관청의 승인을 받아야 한다.

4.2.3 모든 고속여객선은 앉아 있는 여객이 볼 수 있도록 조명되거나 야광으로 처리된 표지(notices), 또는 시각장치가 비치되어 여객에게 안전조치가 통보되어야 한다.

4.2.4 선장은 여객의 안전을 위하여 적절한 때 및 부속서 3의 표 1에 의한 안전등급 1을 넘는 경우에는 항상 선내방송과 시각장치를 이용하여 여객들에게 "앉아 주시오"라는 요청을 할 수 있어야 한다.

4.3 설계 가속도

4.3.1 고속여객선의 경우, 여객안전을 위한 특별한 조치가 취해지지 않는 한 선체의 종방향 중심에서 수직가속도가 1.0g을 상회하는 것은 피해야 한다.

4.3.2 고속여객선은 구명설비 및 비상전원 부근을 포함하여 공용실, 선원거주구역, 탈출로로의 안전한 진입 및 그곳으로부터 탈출과 관련하여 충돌설계가속도가 결정(design)되어야 한다. 충돌설계가속도를 결정할 때에는 고속선의 크기, 종류, 속력, 배수량 및 선체재질을 고려해야 하며, 정의된 충돌조건에서 정면으로 충돌하는 것을 가정해야 한다.

4.3.3 주기관, 보조기관, 부양팬, 축계 및 전기장치와 같은 중량물의 받침대는 다음에서 정의하는 충돌설계가속도를 견딜 수 있음이 계산으로 증명되어야 한다.

표 4.3.3 설계 가속도

6) 여객선의 선내방송장치(cabling포함) 성능기준에 관한 권고, 즉 MSC/Circ.808 및 기구가 총회결의 A.830(19)로 채택한 "정보와 지시기에 관한 코드(1995)"를 참조할 것

충돌 방향	수륙양용 공기부양선을 제외한 고속선	수륙양용 공기부양선
전진 방향	g_{coll}	6g
후진 방향	2g 또는 g_{coll} 중 작은 것	3g
횡 방향	2g 또는 g_{coll} 중 작은 것	3g
수직 방향	2g 또는 g_{coll} 중 작은 것	3g

여기서:

g_{coll} 은 충돌설계가속도이며, 중력가속도(9.806m/s^2)의 배수로 표현된다.

4.3.4 충돌설계가속도 ($g_{coll} = 6$ 인 수륙양용 공기부양선을 제외한 고속선에 대하여)는 아래와 같이 계산되어야 한다:

$$g_{coll} = 1.2 \left(\frac{P}{g \cdot \Delta} \right), \text{ 단 } 12 \text{를 초과할 필요는 없다.}$$

이식에서

하중 P 는 다음중 작은 것을 택해야 한다.

$$P_1 = 460 M \cdot C_L^{2/3} (E \cdot C_H)^{1/3},$$

$$P_2 = 900 M \cdot C_L (C_H \cdot D)^{1/2}$$

이식에서

선체 재료 계수 M 은 다음과 같다.

$$M = 1.3 \text{ (고장력강)}$$

$$M = 1.0 \text{ (알루미늄 합금)}$$

$$M = 0.95 \text{ (연강)}$$

$$M = 0.8 \text{ (FRP)}$$

고속선의 길이 계수 C_L 은 다음 식에 의한 값

$$C_L = \frac{(165 + L)}{245} \left(\frac{L}{80} \right)^{0.4}$$

이식에서

L 은 제1장에서 정의된 고속선의 길이(m)

고속선의 높이 계수 C_H 는 다음 식에 의한 값

$$C_H = \frac{80 - L}{45}, C_{H \max} = 0.75, C_{H \min} = 0.3$$

선속 V_{imp} 에서 운동 에너지 E 는 다음 식에 의한 값;

$$E = 0.5 \Delta \cdot V_{imp}^2 \text{ (kN} \cdot \text{m)}$$

이식에서

V_{imp} 는 예상 충돌속력으로 제1장에서 정의한 최대선속의 60%인 선속 (m/s) <개정 2008. 9. 8>

D 는 용골의 하면으로부터 선측의 강력갑판 상면까지의 수직길이(m)

Δ 는 경하중량과 만재배수량의 평균 배수량 (t)

g 는 중력가속도 = $9.806 \text{ (m/s}^2\text{)}$. 다만 수중익선의 경우 충돌설계가속도(g_{coll})나 다음식 중 큰 것으로 한다.

$$g_{\text{coll}} = \frac{F}{(g \cdot \Delta)}$$

이식에서:

F 는 운항수선에서 선수 수중익의 파괴하중(kN)

4.3.5 상기 4.3.4의 요건에 대한 대체방안으로 충돌설계가속도는 4.3.4에서 정의한 예상 충돌선속으로 수면 상 2미터의 수직 바위에 정면으로 충돌한 것을 가정하여 충돌하중해석을 수행함으로써 결정될 수 있으며, 이러한 평가가 안전성 분석(safety analysis)의 일부로서 수행될 수 있다. 충돌설계가속도가 4.3.4의 계산식 및 충돌하중해석에 의하여 결정된 경우 두 값 중 작은 값이 충돌 설계가속도로 사용될 수 있다.

4.3.6 상기 4.1.5 및 4.3.1의 요건에 대한 적합성이 실선에 관하여 부속서 9에 설명된 바와 같이 나타내어져야 한다.

4.3.7 고속선의 운항을 위한 해상상태의 제한은 평상시의 운항조건 및 예상되는 최악 조건에서 최대 선속의 90% 및 필요시 감속된 속도로 주어져야 한다.<개정 2008. 9. 8>

4.4 거주구역 설계

4.4.1 고속선의 공용실, 제어장소 및 선원거주구역은 여객 및 선원을 충돌설계조건에서 보호될 수 있는 위치에 설계되어야 하며 이들 구역은 다음에서 정의하는 전부(前部) 횡단면적(그림 4.4.1 참조) 이내에 있어서는 아니 된다.

$$A_{\text{bow}} = 0.0035 A_m f V, \quad A_{\text{bow, min}} = 0.04 A$$

이식에서

A_{bow} = 전부 횡단면적으로 충돌에너지 흡수면적 (m^2)

A 는 고속선의 전체 평면 투영면적 (m^2)

m 은 재료계수 = $0.95 / M$

M 은 4.3.4에서 정의한 선체 재료계수. 재료가 혼합된 경우는 전부 횡단면적의 재료 중량을 가중치하여 결정한다.

f 는 보강방식에 따른 계수

= 0.8 (중식구조)

= 0.9 (혼합식구조)

= 1.0 (횡식구조)

$V = \text{최대선속의 } 90\% \text{ 속도(m/s) } <\text{개정 } 2008. 9. 8>$

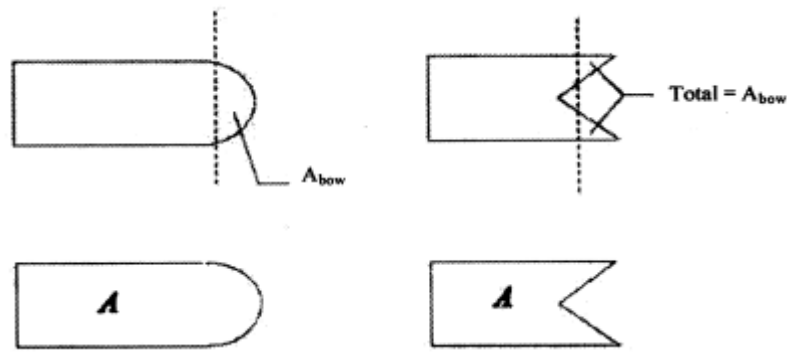


그림 4.4.1 두 가지 다른 형태를 가지는 고속선의 평면적

4.4.2 공용실 및 선원거주구역은 표 4.4.2에서 주어진 지침 및 부속서 10에 있는 성능기준을 만족하거나 또는 이와 동등한 보호효과가 있다고 증명된 다른 방법에 따라 설계되어야 한다.

표 4.4.2 - 일반 설계 지침의 개요)

설계등급 1 : g_{coll} 이 3 미만	
1	의자/안전벨트
1.1	높이의 제한이 없는 등받이.
1.2	앉는 방향에 제한 없음.
1.3	소파 허용.
1.4	안전벨트는 요구되지 않음.
2	테이블은 일반적으로 허용.
3	돌출된 물체에 보호대 부착.
4	상점, 술집 등에는 특별한 제한 없음.
5	수하물에는 특별한 제한 없음.
6	중량물에 대한 제한 및 위치 선정.
설계등급 2 : g_{coll} 이 3 내지 12	
1	의자/안전벨트
1.1	보호적 변형 및 보호대가 있는 등받이.<개정 2008. 9. 8>
1.2	전후 방향의 의자.
1.3	소파를 의자로 사용하지 못함.
1.4	전면에 보호 구조물이 없는 경우에는 무릎벨트를 설치.. 단 그러한 위치 및 배치에서 벨트 없이 만족스럽게 시험된 경우에는 예외.<개정 2008. 9. 8>
2	보호대가 있는 탁자 허용, 동적시험이 요구됨.
3	돌출된 물체에는 보호대 부착.
4	격벽의 뒤쪽에 있는 상점, 술집 등등, 또는 특별히 승인된 배치.
5	수하물 구역의 전면 보호.

4.4.3 공용실 및 승무원 구역 내의 비품 및 가방들은 4.3.4, 4.3.5 및 표 4.3.3에 따

7) 동등한 등급의 안전이 확보된다면 기타의 방법도 사용될 수 있다.

른 충돌 설계가속도에 노출 시 적재되었던 장소에 남아있도록 위치 및 고박되어야 한다.

4.4.4 의자, 구명설비 및 중량물, 그리고 그 지지구조는 어떠한 방법으로든지 4.3.4, 4.3.5 및 표 4.3.3에서 규정하는 수치까지 부하를 가했을 때 여객의 신속한 대피를 방해할 수 있는 변형이나 이동이 있어서는 아니 된다.

4.4.5 어떠한 통로에도 여객이 통로를 따라 이동할 때 균형을 잡을 수 있도록 통로 양측에 적절한 손잡이가 있어야 한다. 공용실내의 의자의 팔걸이 및 등넬은 손잡이로서 역할을 할 수 있다.<개정 2008. 9. 8>

4.5 의자석의 구조

4.5.1 고속선의 승선이 허용된(certified) 모든 여객과 선원에게는 의자가 제공되어야 하며, 그러한 의자는 폐위구역 내에 배치되어야 한다.

4.5.2 상기 4.5.1에 추가하여 설치된 의자 및 위험한 항해상태 또는 잠재적으로 위험한 날씨 또는 해상상태에서 사용하는 것이 허용되지 아니한 의자는 4.5 및 4.6을 만족할 필요는 없다. 그러한 의자들은 4.4.4에 따라 고정되어야 하며 위험한 상태에서는 사용할 수 없음이 명확하게 표시되어야 한다.

4.5.3 의자의 설치는 거주구역의 어느 부분에도 쉽게 접근할 수 있도록 되어야 하며, 또한 중요한 비상장비 및 탈출설비(means of escape)로의 접근 또는 탈출설비의 사용을 방해하지 않아야 한다.

4.5.4 의자 및 그 부착물과 의자 주위의 구조물은 적절한 형태 및 설계의 것이어야 하고, 4.4.1에 따른 충돌설계조건에서 가정된 손상발생 이후 부상 가능성이 최소화되며 여객의 고립(trapping)이 예방되도록 배치되어야 한다. 위험한 돌출물이나 딱딱한 모서리는 제거하거나 보호대를 부착되어야 한다.

4.5.5 의자, 안전벨트, 의자의 배열 및 주위의 테이블은 4.3.4에서 규정된 실제의 충돌설계가속도에 따라 설계되어야 한다.

4.5.6 모든 의자, 지지대 및 갑판부착물은 충격에너지 흡수성이 우수해야 하며, 부속서 10의 요건을 만족해야 한다.

4.6 안전벨트

4.6.1 조종구역의 모든 의자에 충돌 설계가속도가 3을 초과하는 경우, 한 손으로 풀 수 있는 3점식(three-point type) 안전벨트 또는 어깨고정장치(shoulder harness)를 가지는 벨트가 설치되어야 한다.<개정 2008. 9. 8>

4.6.2 여객 및 선원을 위한 의자석에는 「산업표준화법」에 의한 한국산업규격(자동차용 좌석벨트 : KS R 4027)에 적합한 안전벨트를 설치해야 한다.<개정 2009. 5.29>

4.7 출구 및 탈출설비

4.7.1 비상시에 선원의 도움 받기가 용이하도록 선실을 포함한 선원거주구역은 고속선의 내부로부터 공용실로 쉽고 안전하며 빠르게 접근할 수 있어야 한다. 동일한 이유로 운항실로부터 공용실로 통하는 쉽고 안전하며 빠른 통로가 제공되어야 한다.

4.7.2 고속선의 설계는 주간 또는 야간에 관계없이 비상시 모든 탑승자가 안전하게 생존정으로 승정할 수 있는 것이어야 하며, 비상시에 사용될 수 있는 모든 출구(exits)의 위치, 모든 구명설비의 위치, 탈출절차의 실용성 및 모든 여객과 선원을 탈출시키기 위한 탈출시간이 실증(demonstrated)되어야 한다.

4.7.3 공용실, 탈출로, 출구, 구명동의 보관장소, 생존정 탑재장소 및 승정장소는 명확하고 영구적으로 표시되어야 하며, 제12장의 요건에 따라 조명되어야 한다.

4.7.4 폐워된 공용실 및 이와 유사하게 영구적으로 폐워된 구역에는 최소 2개의 출구가 가능한 한 멀리 떨어지게 설치되어야 한다. 모든 출구는 (탈출)소집위치 또는 안전구역(safe area) 방향을 명확하게 가리켜야 한다. A류 고속선이나 고속화물선의 경우, 최소 1개의 출구는 폐워장소로부터 승선자의 탈출을 도울 수 있도록 (탈출)소집위치로 통해야 하며, 모든 기타 출구는 (탈출)소집위치로의 접근이 제공된 장소에서부터 개방 갑판에 도달할 수 있도록 통해야 한다. B류 고속선의 경우 출구는 7.11.1에서 요구되는 대체 안전구역으로의 접근을 제공해야 하며, 4.7.3과 4.7.11의 요건에 따른다면 외부통로가 인정될 수 있다.

4.7.5 화재시의 대피장소를 제공하기 위한 공용실의 구획은 7.4.4.1 및 7.11.1에 따를 수 있다.

4.7.6 출구용 문(exit doors)은 주·야간에 관계없이 문의 양쪽에서 작동될 수 있어야 하고, 작동수단이 쉽고 빨라야 하며 충분한 강도를 가지는 것이어야 한다. 적절한 경우, 탈출로에 면해 있는 문은 탈출흐름의 방향으로 열리도록 하는 것이 권고

(should)된다.

4.7.7 출구의 폐쇄장치(closing, latching and locking arrangements)는 문이 닫혀 있고 안전한 운항조건하에 있을 때 선원이 직접 또는 표시기를 통하여 식별할 수 있어야 하며, 외부문의 설계는 얼음이나 부유물의 부착을 최소화하여 고장이 발생하지 않도록 해야 한다.

4.7.8 고속선에는 충돌손상 또는 화재 같은 비상상황시, 승인된 구명동의를 착용한 사람의 신속하고 방해받지 않는 탈출을 간소화 하는데 적당한 충분한 수의 출구가 있어야 한다.

4.7.9 여객의 신속한 대피를 위하여 출구 주변에 선원을 위한 충분한 공간이 제공되어야 한다.

4.7.10 모든 출구 및 여는 방법(means of opening)이 여객의 길잡이용으로 표시되어야 한다. 화재제어도의 위치를 포함하여, 명확한 표시가 고속선 외부 구조요원의 길잡이용으로 제공되어야 한다.<개정 2008. 9. 8>

4.7.11 선내에서 출구로 통하는 발판, 사다리 등은 견고한 구조이어야 하며, 영구적으로 고정되어 있어야 한다. 출구에는 사용자를 위하여 필요시 고속선의 종경사 및 횡경사 상태에서 적합하게 사용될 수 있는 영구 손잡이(permanent handholds)가 설치되어야 한다.

4.7.12 장애물이 없는 최소 2개의 탈출로가 각 인원용으로 이용 가능해야 한다. 탈출로는 적절한 대피시설이 손상이나 비상시와 같은 경우 이용될 수 있도록 배치되어야 하며, 주전원 또는 비상전원에서 급전되는 적절한 조명시설이 있어야 한다. 구역으로부터 탈출용의 문들은, 가능한 경우, 구역의 반대 끝단에 위치되어야 한다. 구역으로부터 탈출용 문들이 그 구역의 동일 끝단에 위치하는 경우, 이들 문간의 거리는 그 구역의 최대 길이보다 커야 한다.<개정 2008. 9. 8>

4.7.13 탈출로를 구성하는 복도, 출입로 및 계단의 치수는 고속여객선의 경우 900mm, 고속화물선의 경우는 700mm 이상이어야 하나, 사람의 이동이 빈번하지 아니한 복도, 출입로 및 계단의 폭은 600mm까지 감할 수 있다. 탈출로에는 부상을 일으키거나, 옷이 걸리거나, 구명동의에 손상을 주거나 또는 장애인의 대피를 제한하는 돌출물이 있어서는 아니 된다. 이 항의 요건은 통로(좌석 구역을 격리하는 전-후방 통로) 또는 좌석의 인접한 열 간의 공간에는 적용하지 아니 한다. 그러나 통로의 폭과 의자의 간격은 4.8의 요건에 적합하도록 여객선에 허용되어야 한다.<개정 2008. 9. 8>

4.7.14 차량의 적재를 위한 특수분류구역에는 안전한 탈출수단에 이르는 600mm 이

상의 너비를 가지는 통로가 제공되어야 한다.<신설 2008. 9. 8>

4.7.15 여객을 출구로 안내하는 적절한 표시가 제공되어야 한다.<개정 2008. 9. 8>

4.7.16 여객의 구명설비로의 탈출을 위한 설비가 선내에 비치되어야 한다. 이러한 설비의 비치에는 손잡이, 승정갑판의 미끄럼 방지 조치 및 클리트, 볼라드 및 이의 유사한 비품(fittings)이 없는 적절한 장소가 포함되어야 한다.<개정 2008. 9. 8>

4.7.17 주기관구역 및 로로구역은 (탈출)소집장소로의 안전한 경로가 이용 가능한 장소의 외부 어느 한 위치로 도달하게 되는 2개의 탈출설비(means of escape)가 설치되어야 한다. 주기관구역의 탈출설비 중 1개는 로로구역으로의 직접적인 접근을 피해야 한다. 길이가 5m 미만이고, 일상적으로 출입하지 않거나 인원이 항상 배치되어 있지 않으면 1개의 탈출설비만이 설치될 수 있다. 기관구역으로부터의 하나 이상의 탈출수단은 문 또는 해치(수평 플러시-해치가 아님)에 도달하는 사다리나 안전한 탈출수단이 제공되는 인접한 구역에 접근을 제공하고 그 구역의 하단부에 위치하는 문으로 구성될 수 있다.<개정 2008. 9. 8>

4.7.18 때때로 선원만이 들어가는 구역은 하나의 탈출수단만 가질 수 있다, 단 그것은 수밀문과 관계가 없어야 한다.<신설 2008. 9. 8>

4.8 탈출시간

4.8.1 탈출을 위한 설비는 7.4.2에서 규정된 구조적인 방화시간에서 최초 화재탐지 및 소화에 필요한 7분을 뺀 시간의 1/3내에 통제된 상황에서 고속선으로부터 대피될 수 있도록 설계되어야 한다. 탈출시간을 결정할 때, 모든 탈출수단은 이용 가능한 것으로 고려되어야 하며 다른 탈출수단의 하나 이상이 유실되거나 이용 불가능한 경우 다른 탈출수단으로부터 분산될 수 있는 추가 인원수를 고려하도록 크기로 할 필요가 없다.<개정 2008. 9. 8>

$$\text{탈출시간} = \frac{(\text{SFP}-7)}{3} \text{ (분)}$$

이식에서

SFP는 구조방화시간 (분)

4.8.2 기구에 의해 개발된 지침을 고려하여 시행되는 탈출분석(evacuation analysis)을 포함하여, 탈출절차(evacuation procedure)가 방열도면(fire insulation plan) 승인과 관련하여 주관청의 정보용으로 개발되어야 하며, 이는 선주 및 조선소의 4.8.3에 따른 탈출실연(evacuation demonstration)을 계획하는데 있어서 도움을 주는데 있어서도 그러하다. 탈출절차에는 다음 사항들이 포함되어야 한다.

- .1 선장의 비상방송;
- .2 모항과의 연락;

- .3 구명동의 착용;
- .4 생존정 및 비상장소(emergency stations)에 인원 배치;
- .5 기관 및 연료유 공급 배관의 차단;
- .6 탈출 지시;
- .7 생존정, 해상탈출시스템 및 구조정의 전개;
- .8 생존정을 선측으로 붙이기(bowsing in);
- .9 여객을 지휘;
- .10 지휘하에서 여객의 질서 있는 탈출;
- .11 모든 여객의 고속선 탈출여부에 대한 선원확인(crew checking);
- .12 선원의 탈출;
- .13 고속선으로부터의 생존정을 이탈; 그리고
- .14 구조정이 있는 경우에는 구조정에 의한 생존정 정렬.

4.8.3 주관청의 입회 하에 4.8.1에 따른 탈출시간이 통제된 상태에서 실연(practical demonstration)으로 증명되어야 하며, 고속여객선에 대하여는 문서화되어(fully documented) 검증되어야 한다.

4.8.4 탈출실연은 긴급한 대피가 요구되는 비상상황에서 발생할 수 있는 인원의 대량 이동 또는 공황가속(panic acceleration)에 대하여 충분히 고려하여 시행되어야 한다. 탈출실연은 최초 생존정의 적재장소에서 물에 적시지 않고 이행되어야 하며 다음과 같아야 한다.

- .1 A류 고속선의 탈출시간은 통상운항 형태하의 여객이 산재하여 있는 상태에서 퇴선방송 시작부터 마지막 사람이 생존정에 탑승한 시간까지의 경과시간이어야 하며, 이에는 여객과 선원이 구명동의를 입는 시간이 포함되어야 한다;
- .2 B류 고속선 및 고속화물선에 대하여는 퇴선명령이 내려진 시간으로부터 마지막 사람이 생존정에 탑승한 시간까지의 경과시간이어야 한다. 여객과 선원은 구명동의를 입고 대피를 준비하고 있을 수 있으며, 소집장소 근처에 산재하여 있을 수도 있다;
- .3 모든 고속선의 경우, 승정을 위하여 생존정을 선측으로 진수, 팽창 및 고정하는데 필요한 시간이 탈출시간에 포함되어야 한다.

4.8.5 탈출시간은 탈출분석에서 가장 많은 소요시간을 나타낸 한쪽 현측의 생존정과 출구를 사용하여 수행되어야 하고, 이는 주관청에 의하여 그 생존정 및 출구에 할당된 여객과 선원에 의한 탈출실연으로 검증되어야 한다.

4.8.6 한쪽 현의 탈출실연(half trial)이 선상에서 불가능한 경우 주관청은 탈출분석에서 가장 치명적으로 나타난 통로를 사용한 부분적 탈출실연(evacuation trial)을 고려할 수 있다.

4.8.7 탈출실연은 통제조건하에서 탈출계획에 따라 다음과 같이 시행되어야 한다:

- .1 고속선이 잔잔한 항내에 떠 있고, 모든 기관과 장비가 통상 항해상태에서 작동되는 상황에서 시작되어야 한다.
- .2 선내의 모든 출구와 문은 통상 항해상태에서와 같은 위치로 되어야 한다.
- .3 요청시 안전벨트가 착용되어야 한다.
- .4 모든 여객 및 선원용 탈출경로(evacuation routes)는 탈출동안에 인원이 물에 들어갈 필요가 없어야 한다.

4.8.8 고속여객선에서 탈출실연을 위해 동원되는 집단은 정상적인 건강, 키 및 몸무게를 가진 대표집단(representative composition)의 구성이 사용되어야 하고, 이는 합리적이며 실현가능한 한 성별 및 연령별로 구성된 것이어야 한다.

4.8.9 탈출실연에 참가하도록 선택된 선원 이외의 인원이 특별히 동 탈출실연을 위하여 훈련받아서 아니 된다.

4.8.10 4.8.1 내지 4.8.9에 따라서 결정된 탈출시간이 정확하게 추정될 수 있다고 주관청이 인정하는 경우, 주관청은 MES 또는 동등한 탈출수단을 통하여 인원들이 내려가도록 요구하지 않는 탈출실연을 인정할 수 있다, 단 생존정에 승정하기 위한 시간이 다음을 사용하여 결정될 수 있을 것을 조건으로 한다:<신설 2008. 9. 8>

- .1 장비의 형식승인시험으로부터 얻어지고, 기구가 개발한 지침*에 근거한 인자에 의하여 증가된 자료; 또는
- .2 제한된 인원을 이용한 실험을 통하여 추정한 시간.

*) 고속 여객선의 단순화된 탈출분석을 위한 지침(MSC/Circ.1166)중 특히 제3.5.1항 참조.

4.8.11 비상 탈출실연은, 모든 신종 고속선(new design) 및 과거 테스트된 고속선과 매우 다른 탈출배치 구조(evacuation arrangement)를 가지는 기타 고속선에 대하여 시행되어야 한다.<개정 2008. 9. 8>

4.8.12 탈출실연 동안에 행하여지는 구체적 탈출절차가 4.8.2에 포함된 탈출절차와 함께 고속선 운항지침서에 포함되어야 한다. 탈출실연 동안에 고속선의 내부 및 외부 모두에서 촬영된 영상기록이 만들어 져야 하며, 이는 18.2에서 요구된 훈련 지침서의 필수적 부분(integral)을 형성해야 한다.<개정 2008. 9. 8>

4.9 수하물, 저장품, 매점 및 화물용 구획(compartments)

4.9.1 적재되는 구역 및 선체 가속도를 고려하여 수하물, 저장품 및 화물용 구획의

내용물 이동을 방지하기 위한 설비가 제공되어야 한다. 단, 위치지정(positioning)에 의한 보호조치가 불가능한 경우 수하물, 저장품 및 화물이동을 제한하기 위한 적절한 장치(means)가 설치되어야 한다. 수하물 저장용으로 공용실에 설치된 선반 및 천정형 선반은 발생 가능한 어떠한 조건에서도 수하물이 떨어지는 것을 방지하는 적절한 장치(means)가 설치되어야 한다.

4.9.2 제어장치, 전기기기, 고온부, 배관 또는 기타 아이템과 같이 그것의 손상 또는 고장이 선박의 안전운항에 영향을 주거나 항해도중 선원의 접근이 요구되는 장비는 화물의 적재, 하역, 또는 이동으로 인하여 손상되거나, 또는 부주의하게 작동(적용가능한 곳에서)되지 않도록 적절히 보호되지 않는 한 수하물, 저장품 및 화물용 구획 내에 위치하여서는 아니 된다.

4.9.3 필요시, 적재한계(loading limits)가 상기 구획들에 항구적으로 표시되어야 한다.

4.9.4 고속선의 목적을 고려하여 수화물, 화물용 구획 및 특수분류구역의 외부문에 대한 폐쇄장치는 풍우밀구조로 적절히 되어야 한다.

4.10 소음수준

4.10.1 공용실 및 선원거주구역에서의 소음수준은 선내방송장치를 청취할 수 있는 가능한 한 낮게 유지되어야 하며 일반적으로 75 dB(A)을 초과하지 않아야 한다.

4.10.2 조종실에서의 소음수준은 그 구획 내부에서의 의사소통 및 외부와의 무선통신이 용이하도록 일반적으로 65 dB(A)을 초과하지 않아야 한다.

4.11 선원 및 승객의 보호

4.11.1 선원 또는 여객이 접근하는 건현갑판 및 선루갑판의 모든 노출부에는 유효한 보호난간 또는 불워크가 설치되어야 한다. 동등한 안전수준을 가진다면 안전 하네스(safety harness) 또는 잭스테이(jack-stays)와 같은 대체설비가 인정될 수 있다. 불워크나 보호난간의 높이는 갑판에서부터 최소 1m가 되어야 하나, 이 높이가 고속선의 통상적인 운항을 방해한다면 보다 작은 높이가 승인될 수 있다.

4.11.2 보호난간의 제일 아래쪽 가로줄 하부의 개구높이는 230mm를 초과하여서는 아니되며, 나머지 가로줄들은 380mm를 초과하는 간격으로 이격되어서는 안 된다. 뱃전이 둥근(with rounded gunwales) 고속선의 경우 보호난간의 지지대는 갑판상 평평

한 곳에 놓여져야 한다.

4.11.3 선원실 구역(quarters), 기관구역 및 선박의 필요한 작업에 사용되는 기타 모든 장소에 오가는 선원의 보호를 위하여 만족스러운 장치(보호난간, 구명줄, 상설보도 및 갑판통로 등의 형태로)가 설치되어야 한다.

4.11.4 갑판화물은 화물 근처의 개구와 선원실 구역, 기관구역 및 선박의 필요한 작업에 사용되는 기타 모든 장소에 오가는 구역으로의 통로로 되는 개구가 적절히 폐쇄 및 고박되어 물이 들어오지 못하도록 적재되어야 한다. 고속선의 갑판상 또는 갑판 하에 편리한 통로가 없는 경우, 효율적인 선원용 보호장치가 보호난간 또는 구명줄의 형태로 설치되어야 한다.

제5장 방향제어장치

5.1 일반

5.1.1 고속선에는 방향제어장치가 설치되어야 한다. 이는 고속선에 허용된 가능한 모든 선속 및 조건에서 과도한 물리적 힘을 가하지 않고 최대한 효과적으로 고속선의 침로 및 항행방향을 제어할 수 있는 적절한 강도와 설계성능을 가져야 한다. 방향제어장치에 대한 성능은 부속서 9에 따라 검증되어야 한다.

5.1.2 방향제어장치의 종류로는 공기압 또는 수압에 의해 가동되는 러더, 포일, 플랩, 조정이 가능한 프로펠러(steerable propeller) 또는 분사장치(jets), 편요 제어장치(yaw control ports) 또는 사이드 스러스터, 차등추진 스러스터 또는 가변선형 또는 고속선의 양력장치 구성요소 또는 이들 장치들의 조합으로 되어질 수 있다.

5.1.3 이 장의 적용상, 방향제어장치에는 조타장치(들), 기계적 연결장치 및 모든 동력 또는 수동장치, 제어장치 및 구동장치가 포함된다.

5.1.4 방향제어장치 및 선체 안정화장치가 상호작용할 가능성에 대하여 주의가 기울여진다. 이러한 상호작용이 발생하거나 또는 이중목적을 가진 구성품이 설치되는 경우에는 적용 가능한 한 12.5, 제16 및 17장의 해당요건에도 적합해야 한다.

5.2 신뢰성

5.2.1 좌초, 충돌 또는 대규모 화재와 같은 비상상황을 제외하고는 고속선의 통상운

항 상태에서 모든 방향제어장치가 전손될 가능성은 "극도로 희박함"⁸⁾이어야 한다.

5.2.2 통상의 방향제어장치용 동력을 가진 구성품을 사용하는 동력원 또는 구동계통이 포함된 설계에서는 장비를 구동하는 2차적인 수단이 제공되어야 하나 대체 장치가 있는 경우는 예외로 한다.

5.2.3 방향제어용 장비(directional control device)를 기동하는 2차적인 수단은 수동으로 구동되어질 수 있으나 이 경우 주관청이 고속선의 크기, 설계 및 선속의 제한 또는 필요할지 모르는 기타 매개변수를 고려하여 만족하는 것이어야 한다.

5.2.4 방향제어장치는 하나의 구동부 또는 시스템 내 단일고장이 다른 부분을 작동 불가능하게 하거나 고속선을 안전한 상태로 운항할 수 없게 하여서는 아니 된다. 주관청은 2차 제어장치 연결 시 잠시 동안의 시간지연을 허용할 수 있으나 이는 고속선의 설계상 그들의 견지에서 이러한 지연이 고속선에 위험을 끼치지 아니한다고 생각될 경우에 가능하다.

5.2.5 고장모드 및 영향분석을 수행하는 경우 방향제어장치를 포함시켜야 한다.

5.2.6 고속선을 안전한 상태로 만들기 위하여 필요하다면, 전진 또는 후진방향의 추력방향을 조정하기 위한 동력원을 포함한 방향제어용 장비(directional control device)의 동력원(power drive)은 동력 또는 기타 고장으로부터 5초 이내에 자동으로 작동되고 또한 그 응답이 정확히 이루어져야 한다. 12.2에 따르는 보조 디젤기관 또는 12.3.6에 따르는 비상 디젤 발전기의 시동 시간을 위하여 예비 전기장치(back-up electrical systems)가 요구될 수도 있다.

5.2.7 고속선의 다양한 기하학적 형상 또는 양력성분과 연관된 방향제어용 장비(directional control devices)는 현실적으로 가능한 한 동력 연결장치 또는 구동장치의 고장이 고속선에 심각한 위험을 초래하지 않도록 제조되어야 한다.

5.3 실제 연습

5.3.1 모든 제어 시스템 장치의 안전한 사용을 위한 한계는 부속서 9에 따르는 실제 연습 및 검증 절차를 근거로 하는 것이어야 한다.

5.3.2 부속서 9에 의한 실제 연습은 이를 통하여 어느 한 가지 제어장비가 통제할 수 없게 되는 경우에 고속선의 안전운항에 어떤 불리한 영향을 미치는 가를 결정할 수 있는 것이어야 한다. 시스템 내 잉여 안전 또는 예방 조치가 동등한 정도의 안전을 제공

8) 제19장 부속서 3의 2.2.5 참조 - 역주

함을 보장하는데 필요할 수도 있는 고속선의 운항상 제한조건은 고속선 운항지침서에 포함되어야 한다.

5.4 제어 위치

5.4.1 모든 방향제어장치는 통상적으로 고속선의 운항장소에서 작동되어야 한다.

5.4.2 방향제어장치를 운항장소 이외의 장소에서 작동하려면 운항장소와 작동 위치에 양방향 통신수단이 있어야 한다.

5.4.3 고속선을 제어하는 사람이 방향제어장치의 요구에 대한 정확한 응답을 확인하거나 어떤 비정상적인 응답 또는 기능장애를 나타내기 위하여 운항장소와 작동 위치에는 적절한 표시장치가 설치되어야 한다. 조타응답 표시기 또는 타각 지시기는 방향제어용 시스템으로부터 독립적이어야 한다. 이러한 피드백 및 표시장치의 구성 논리는 다른 경보장치 및 표시장치와 일관성을 가지도록 하여 비상시 혼동되지 않도록 해야 한다.

제6장 양묘, 예인 및 계류

6.1 일반

6.1.1 이 장은 고속선에서는 비상용으로 1개의 앵커를 필요로 한다고 근본적으로 가정한다.

6.1.2 양묘, 예인 및 계류와 고속선 국부구조의 설비, 그리고 닻(anchor), 예인설비 및 계류설비와 고속선 국부구조의 설계는 작업인원의 위험이 최소화되어 유지되는 것 이어야 한다.

6.1.3 모든 양묘설비, 예인용 비트, 계류용 블라드, 페어리드, 클리트 및 아이볼트는 설계하중까지 사용하여도 고속선의 수밀성이 손상되지 않도록 제조 및 부착되어야 한다. 설계하중 및 가정한 방향상의 한계는 고속선 운항지침서에 기재되어야 한다.

6.1.4 닻 케이블 또는 계선용 줄의 파단 강도까지 운전 부하에서, 비트, 블라드 등에 걸리는 하중은 선체의 수밀 보존성을 해치는 선체구조에 대한 손상을 야기하지 않아야 한다. 관련 케이블 또는 밧줄의 규정된 최소파단강도에 기초한 합성 부하의 20% 이상의 강도 여유가 요구된다.<신설 2008. 9. 8>

6.2 양묘

6.2.1 고속선에는 와이어 로프(cable)가 있는 최소 1개의 닻(anchor) 또는 와이어 로프와 밧줄(warp) 및 회수장치가 있는 최소 1개의 닻(anchor)이 있어야 하며, 모든 닻(anchor)과 와이어 로프(cable) 및 밧줄(warp)을 풀 수 있는 적절하고 안전한 장치가 설치되어야 한다.

6.2.2 앵커 회수설비를 사용하는 선원이 위험에 노출되지 아니함을 보장하기 위하여 앵커 회수장치가 있는 폐위된 구역을 설계 시에는 공학적인 경험이 뒷받침되어야 한다. 특히 그러한 구역으로의 접근수단, 통로, 조명 및 와이어 로프(cable)와 회수용 기계(recovery machinery)로부터의 보호에 대하여는 세심한 관리가 행하여져야 한다.

6.2.3 닻을 낙하하거나 들어올리거나 브레이크를 푸는 작업을 행하는 인원과 운항실 간에는 양방향 육성 통신장치가 설치되어야 한다.

6.2.4 양묘장치는 와이어 로프(cable)가 마모될 수 있는 표면(예를 들면 호스 파이프나 선체 장애물)이 와이어 로프의 손상을 방지하고 (조개나 해초 등으로 인하여) 오염되지 않도록 설계되어야 하며 어떠한 운항조건에서도 닻이 고박될 수 있도록 적절히 배치되어야 한다.

6.2.5 고속선은 통상의 운항시간 동안에 닻 및 와이어 로프가 구조에 줄 수 있는 손상 가능성을 최소화하도록 보호되어야 한다.

6.3 예인

6.3.1 예상되는 최악조건에서도 고속선이 예인될 수 있도록 적절한 배치가 되어야 하며, 다점(more than one point) 예인인 경우에는 적당한 계류삭(bridle)이 제공되어야 한다.

6.3.2 예인설비는 예인용 와이어 로프가 마모될 수 있는 표면(예를 들면 페어리드)이 충분한 반경을 가지도록 하여 하중이 가해졌을 시 와이어 로프(cable)의 손상을 방지하는 것이어야 한다.

6.3.3 고속선의 예인시의 최대 허용속력이 운항지침서에 포함되어야 한다.

6.4 계류

6.4.1 필요시, 적절한 페어리드, 비트 및 계선용 밧줄(rope)이 제공되어야 한다.

6.4.2 계선용 줄(mooring lines)은 적절한 보관장소가 제공되어 조우할 가능성이 있는 큰 상대 풍속 및 가속도에 대하여 손쉽게 사용가능하도록 해야 한다.

제7장 화재안전

A편 - 일반

7.1 일반요건

7.1.1 다음의 기본원칙은 이 장에 있는 규정의 근간을 이루는 것이며, 고속선의 분류와 화재위험도를 고려하여 이 장의 규정으로 구체화 되어진다.

- .1 고속선의 어느 한 구획이 화재 후에도 추진, 그리고 손상되지 않는 구역의 제어, 화재탐지, 경보 및 소화능력을 포함하여 고속선의 주요기능 및 안전장치를 유지하도록 한다;
- .2 B류 고속선의 공용실은 화재발생시 어느 구획실의 승객이 대체 안전구역 또는 구획실로 탈출할 수 있을 정도로 분리되어야 한다;
- .3 내화경계(구획)에 의하여 고속선이 구획되어야 한다;
- .4 가연성재료 및 화재 발생 시 연기 및 유독가스를 발생하는 재료의 사용을 제한한다;
- .5 어떠한 화재도 그 발생장소에서 탐지, 억제 및 소화되도록 한다;
- .6 탈출수단 및 소화를 위한 접근수단을 보호하도록 한다; 그리고
- .7 소화설비는 즉시 사용할 수 있어야 한다.

7.1.2 이 장의 요건들은 다음의 조건을 근간으로 하고 있다.

- .1 화재가 탐지되면, 선원은 즉시 소화조치를 취하고 모항에 사고를 통보하며 대체 안전구역 또는 구획실로 승객이 탈출할 수 있도록 준비하거나 또는 필요하다면 여객의 퇴선을 준비한다.
- .2 인화점이 43℃ 미만인 연료의 사용은 권고되지 아니한다. 그러나 7.5.1 내지 7.5.6을 만족하는 가스터빈에 한하여 인화점이 35℃ 이상인 연료를 사용할 수 있다.
- .3 고속선의 수리 및 보수는 제18장 및 19장의 규정에 따른다.
- .4 영화관, 디스코텍 및 이와 유사한 조명이 어두운 폐위구역은 허용되지 아니

한다.

- .5 화재안전을 책임지고 있는 선원이 동행할 때를 제외하고 항해 중에 여객의 특수분류구역, 개방된 로로구역으로의 통행은 금지된다. 주관청에 의하여 자격이 주어진 선원만이 항해 중 화물구역을 출입할 수 있다.

7.2 정의

7.2.1 "내화구획"이라 함은 다음 요건에 적합한 격벽과 갑판으로 형성된 구획을 말한다.

- .1 불연성재료 또는 7.2.1.2내지 7.2.1.6의 요건을 만족하는 방열재 또는 자체적으로 내화성을 가지고 있는 내화성재료로 제조되어야 한다.
- .2 적절히 보강되어야 한다.
- .3 적절한 방화시간이 종료될 때까지 연기 및 화염의 통과를 방지할 수 있는 구조이어야 한다.
- .4 적절한 방화시간이 종료될 때까지 하중지지 특성(load-carrying capabilities)을 유지해야 한다.
- .5 화재에 노출되지 않는 쪽의 평균온도가 최초온도 보다 140℃를 초과상승하지 않고 또한 이음매를 포함한 어느 한 점에서의 온도가 최초온도 보다 180℃를 초과상승하지 않는 방열성을 보유해야 한다.
- .6 상기 조건에 적합함을 확인하기 위하여 격벽 및 갑판 표본에 대하여는 화재 시험절차 코드(FTP Code)에 따른 시험을 해야 한다.

7.2.2 "내화성재료"라 함은 화재시험절차 코드를 만족하는 성질을 가지는 재료를 말한다:

7.2.3 "불연성재료"라 함은 대략 750℃로 가열시 연소되지 않고, 자연발화할 만큼 충분한 양의 인화성 증기를 발생시키지 않는 재료를 말하며, 이는 화재시험절차 코드에 따라 결정된다.

7.2.4 "표준화재시험"이라 함은 화재시험절차 코드에 따라 시험로에서 해당 격벽, 갑판 또는 다른 구조물의 표본을 대상으로 시행하는 시험을 말한다.

7.2.5 "강 또는 기타 이와 동등한 재료"에서 "동등한 재료"라 함은 자체적으로 또는 방열시공에 의하여 표준화재시험시 화재에 노출된 후에도 강과 동등한 구조 및 보전성에 관한 특성을 가지는 불연성 재료를 말한다. (예- 적절히 방열시공된 알루미늄 합금)

7.2.6 "화재확산이 느림"이라 함은 화재의 확산을 충분히 제한하는 것을 말하는 것으로 화재시험절차 코드에 따라 결정된다.

7.2.7 "연기방지" 또는 "연기의 통과를 방지할 수 있음"이라 함은 불연성 또는 내화성 재료로 건조된 구획이 주위의 온도조건에서 연기의 통과를 방지할 수 있음을 뜻한다.

7.3 구역사용의 구분

7.3.1 화재위험에 따른 구역사용의 구분을 위하여 다음 구분이 적용되어야 한다:

.1 "화재위험이 많은 구역"은 표 7.4-1 및 표 7.4-2에서 A로 표시되어 있고 다음 구역을 포함한다:

- 기관구역
- 로로구역
- 위험물이 저장된 구역
- 특수분류구역
- 인화성 액체가 있는 저장품실
- 조리실
- 50m² 이상의 갑판면적을 가지며 판매용 인화성 액체를 함유하고 있는 매점
- 상기 구역과 직접 연결되는 트렁크

.2 "화재위험이 중간정도인 구역"은 표 7.4-1 및 표 7.4-2에서 B로 표시되어 있고 다음 구역을 포함한다:

- 1.4.5에서 정의된 보조 기관구역<개정 2008. 9. 8>
- 알코올 함유량 24% 이하의 포장음료가 있는 보세창고
- 침대가 있는 선원거주실
- 업무구역
- 제한된 양의 인화성 액체를 판매하는 50m² 미만의 갑판면적을 가지는 매점
- 인화성액체를 판매하지 않는 50m² 이상의 갑판면적을 가지는 매점
- 상기 구역과 직접 연결되는 트렁크

.3 "화재위험이 적은 구역"은 표 7.4-1 및 표 7.4-2에서 C로 표시되어 있고 다음 구역을 포함한다:

- 1.4.6에 정의되어 있는 보기실 <개정 2008. 9. 8>
- 화물구역
- 연료유 탱크구역
- 공용실
- 화재위험이 거의 없거나 전혀 없는 탱크, 공소 및 구역

- 매점
 - 7.3.1.1과 7.3.1.2에서 언급한 것을 제외한 매점
 - 승객구역의 복도 및 폐위구역의 계단
 - 7.3.1.2에서 언급한 것을 제외한 선원거주구역
 - 상기 구역과 직접 연결되는 트렁크
- .4 "제어장소"는 1.4.16에 정의된 바와 같으며, 표 7.4-1 및 표 7.4-2에서 D로 표시되어 있다.<개정 2008. 9. 8>
- .5 "퇴선장소 및 외부탈출로"는 표 7.4-1 및 표 7.4-2에서 E로 표시되어 있고 다음 구역을 포함한다:
- 탈출로로 이용되는 외부계단 및 개방된 갑판
 - 내부 및 외부소집장소
 - 구명정 및 구명뗏목의 승정장소 및 하강장소를 형성하는 개방된 갑판상 장소 및 폐위된 보도
 - 최저 경하흘수선까지의 선측면, 구명뗏목 승정장소 및 활강 탈출장치의 승정장소와 인접하고 하부에 위치한 선루 및 갑판실의 측면
- .6 "개방된 구역"은 표 7.4-1 및 표 7.4-2에서 F로 표시되어 있고 다음 구역을 포함한다:
- 퇴선장소, 탈출로 및 제어장소 이외의 개방된 장소

표 7.4-1

고속여객선의 인접하는 장소를 격리하는 격벽 및 갑판의 구조방화시간

	A	B	C	D	E	F
화재위험이 많은 구역 A	60 _{1,2}	30 ₁	60 _{1,8}	60 ₁	60 ₁	60 _{1,7,9}
화재위험이 중간 정도인 구역 B		30 ₂	30 ₈	60 _{3,4}	30 ₃	3 ₃
화재위험이 적은 구역 C			3 ₃	30 _{8,10}	3 ₃	3 ₃
제어장소 D				3 ₄	3 ₄	3 ₃
퇴선장소 및 외부탈출로 E					3 ₃	3 ₃
개방된 구역 F						-

표 7.4-2

고속화물선의 인접하는 장소를 격리하는 격벽 및 갑판의 구조방화시간

	A	B	C	D	E	F
화재위험이 많은 구역 A	60 _{1,2}	30	3	3,4	3	-
화재위험이 중간정도인 구역 B	60 _{1,2}	60 ₁	60 _{1,8}	60 ₁	60 ₁	60 _{1,7,9}
화재위험이 적은 구역 C		2,6	3	3,4	3	-
제어장소 D		2,6	6	60	6	3
퇴선장소 및 외부 탈출로 E			3	30 ₈	3	3
개방된 구역 F				3,4	3,4	3
					3	-
					3	3
						-
						-

주) 대각선 양측의 숫자는 그 구역의 해당되는 측(side)의 방화시스템에 요구되는 구조방화시간을 나타낸다. 강식구조(steel construction)가 사용되고 서로 다른 2개의 구조방화시간이 요구될 시에는, 큰 쪽만이 적용될 필요가 있다.

- 1 고정식 소화장치에 의하여 보호되는 구역내에 있는 갑판의 상부 측은 방열할 필요가 없다.<개정 2008. 9. 8>
- 2 인접구역들이 동일한 알파벳 분류내에 있으면서 "2"가 표시된 곳에서는 주관청에 의하여 필요 없다고 간주되면 그 구역간의 격벽 및 갑판은 설치될 필요가 없다. 예를 들면, 2개의 저장창고 사이에는 격벽이 요구될 필요가 없다. 그러나 기관구역과 특수분류구역은 동일한 분류내에 있지만 격벽이 요구된다.
- 3 구조방화에 관한 요구사항은 없다. 불연성 또는 내화성재료로 만들어진 연기통과가 허용되지 않는 구역(smoke-tight division)에서는 요구된다.
- 4 보기실이기도 한 제어장소는 30분의 구조방화가 되어야 한다.
- 5 표에 - 표시가 있으면 재료 또는 경계보전성에 대하여 특별한 요건이 없다.
- 6 표준화재시험의 처음 30분에 의하여 결정되는 방화시간은 0분이고 연기와 화염의 통과 저지시간은 30분이다.
- 7 내화구획은 7.2.1.5를 만족할 필요가 없다.
- 8 강식구조의 사용시, 공소에 인접한 내화구획은 7.2.1.5를 만족할 필요가 없다.
- 9 선체의 주요 지지구역이 아닌 개방된 로로구역은 방화시간을 0분까지 완화시킬 수 있으며, 승객과 선원은 그 구역으로 출입할 수 없어야 한다.
- 10 A류 고속선의 경우 운항구역에 인접한 스프링클러 장치가 설치된 공용실(화장실은 제외)은 방화시간을 0분까지 완화시킬 수 있다.

7.3.2 제7.3.1항의 구역의 구분과 관련하여, 다음의 추가적인 기준이 적용된다:<신설 2008. 9. 8>

- 1.1 구역이 부분 격벽에 의하여 2개(이상)의 보다 작은 구역들로 분열되어 폐위구역을 형성하면, 그 폐위구역들은 표7.4-1 및 7.4-2에 따라서 격벽 및 갑판으로 둘러 싸여야 한다. 그러나, 그러한 구역의 격리 격벽이 30% 이상 개방되어 있으면, 그 구역들은 동일한 구역으로 간주될 수 있다.

- .2 $2m^2$ 미만의 갑판구역을 가지는 선실들은 그 선실들의 용도에 맞는 구역의 일부로서 인정될 수 있다, 단 그 선실들은 그 구역에 대한 개방된 통풍을 가져야 하며 화재 위험이 될 수 있는 재료 및 비품을 포함하지 아니 해야 한다.
- .3 구역이 2개 이상의 구역 그룹의 특별한 특성을 가지는 경우, 그 구역의 구조적 화재보호시간은 해당되는 구역 그룹을 위한 가장 높은 값이어야 한다. 예를 들면, 비상발전기실의 구조방화시간은 그 구역이 제어장소(D) 및 기관구역(A)이 되는 것으로 간주될 때, 그 구역에 대한 가장 높은 값이어야 한다.

7.3.3 주관청은 방화구조를 승인함에 있어 요구되는 방열성의 교차부분(thermal barriers) 및 끝단에서의 열전도에 의한 위험성을 고려해야 한다.<개정 2008. 9. 8>

7.3.4 교차부분 및 끝단에서 열전도를 방지하기 위하여, 강 또는 알루미늄 구조의 경우 450mm 이상의 거리로 그 교차점 또는 끝단을 지나서 갑판 또는 격벽이 방열되어야 한다 (그림 7.3.4a 및 7.3.4b 참조).<신설 2008. 9. 8>

7.3.5 구역이 갑판 또는 격벽으로 구획되고 각 구역에 대한 요구되는 화재 방열이 다른 경우, 더 높은 구조방화시간을 가진 방열재는 그 구역간 경계를 지나서 450mm 이상의 거리로 더 작은 구조방화시간을 가진 갑판 또는 격벽에 계속되어야 한다.<신설 2008. 9. 8>

7.3.6 화재 방열의 하부가 드레인 배출을 위하여 잘려져야 하는 경우, 그 구조물은 그림 7.3.6의 구조적 상세를 따라야 한다.<신설 2008. 9. 8>

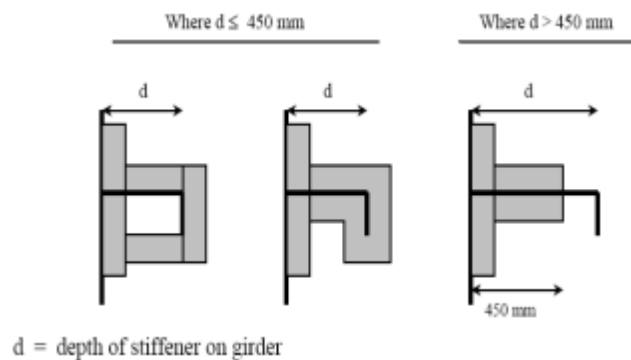


그림 7.3.4 a

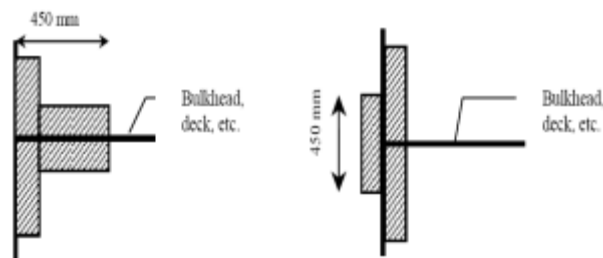
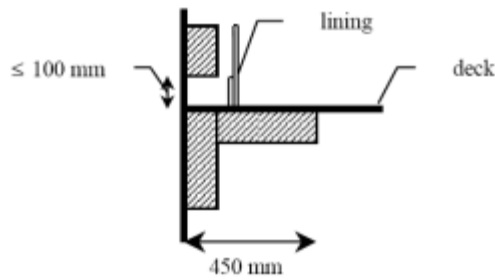


그림 7.3.4 b

그림 7.3.6



7.4 구조방화

7.4.1 주요구조

7.4.1.1 주요구조에 대한 요건은 고속선의 건조 재료와 관계없이 적용한다. 격벽 및 갑판에 대한 구조방화시간은 표 7.4-1과 표 7.4-2에 따라야 하며, 4.8.1의 모든 구조방화시간은 60분 동안의 방화시간을 기준으로 하였다. A류 고속선과 고속화물선에 대하여 4.8.1에 결정된 방화시간이 적다면, 7.4.2.2와 7.4.2.3에서 규정된 시간은 각각 수정될 수 있다. 그러나 어느 경우에도 구조방화시간은 30분보다 적게 하여서는 아니 된다.

7.4.1.2 표 7.4-1과 표 7.4-2의 사용 시, 각 분류항목은 제한적이라기보다는 대표적인 것으로 의도되었음이 주해되어야 한다. 인접한 구역 사이의 경계에 적용할 적절한 보전방열성을 결정시, 이 절(section)의 목적을 위한 분류에 의문이 제기되는 곳은 관련된 분류 내에서 가장 엄격한 경계요건을 갖는 구역으로 취급되어야 한다.

7.4.1.3 선체, 선루, 격벽, 갑판, 갑판실 및 기둥(pillars)은 적절한 구조적 특성을 가진 승인된 불연성재료로 건조되어야 한다. 기타 재료의 사용은 이 장의 요건이 만족된다면 허용될 수 있으며, 재료는 화재시험절차 코드에 적합한 것이어야 한다.

7.4.1.4 7.4.1.3은 고속선 주요 구조물을 부분을 형성하지 않는 에어 프로펠러, 프로펠러에 이르는 공기 덕트, 변속기 축, 방향타 및 기타 제어 평면재, 지주, 익형, 유연성 스커트 등과 같은 부속물에는 적용하지 아니한다.<신설 2008. 9. 8>

7.4.2 내화구획

7.4.2.1 어느 구획의 생략이 고속선의 안전에 영향을 미치지 않는 장소를 제외하고는 화재위험이 많은 구역과 화재위험이 중간정도인 구역은 7.2.1의 요건에 적합한 폐위된 내화구획이어야 한다. 동 요건은 배수량상태에서 경하중량상태의 고속선의 수선보다 300mm 이상 하방에서 물과 접촉하는 구조부분에는 적용할 필요는 없으나, 방열이 되지 아니한 물과 맞닿아 있는 부분으로부터 수선 상부에 위치한 방열된 구조물로의 열 전달 및 물에 접촉하고 있는 선체의 온도효과가 면밀히 고려되어야 한다.<개정 2008. 9. 8>

7.4.2.2 상기 7.4.1.1에 규정된 것을 제외하고, 내화격벽과 갑판은 표준화재시험에 대하여 화재위험이 많은 구역은 60분, 화재위험이 중간정도인 구역은 30분 동안의 내화성을 가지도록 건조되어야 한다.

7.4.2.3 화재위험이 많은 구역과 화재위험이 중간정도인 구역 내의 하중을 지지하는 주요 구조물 및 제어실을 지지하는 구조물은 규정된 방화시간 동안 화재에 노출되었을 때 선체 및 선루가 붕괴되지 않도록 하중이 분산되게 배치되어야 한다. 하중을 지지하는 구조물(load-carrying structure)은 7.4.2.4와 7.4.2.5의 요건을 만족해야 한다.

7.4.2.4 상기 7.4.2.3에서 설명된 구조물이 알루미늄 합금으로 건조된 경우, 동 구조물은 7.4.1.1과 7.4.2.2에 규정된 시간에서 코어의 온도가 주위온도 보다 200℃를 초과상승하지 않도록 설치되어야 한다.

7.4.2.5 상기 7.4.2.3에서 설명된 구조물이 가연성재료로 건조된 경우, 동 구조물은 7.4.1.1과 7.4.2.3에 규정된 시간에 따라 화재시험절차 코드에 따른 시험에 노출되는 동안 온도가 하중지지능력(load-carrying capability)을 손상시키는 정도까지 되어 구조물을 악화시키는 수준이 되지 않도록 방열되어야 한다.

7.4.2.6 내화구역내의 모든 문과 문틀의 구조는 닫았을 때 고박하는 장치와 함께, 그들이 위치하는 격벽의 구조와 동등한 정도로 연기 및 화염의 통과를 저지하는 것이어야 하며 내화성을 지녀야 한다. 강으로 제조된 수밀문은 방열될 필요가 없다. 또한, 내화구획에 파이프, 제어 및 전선 등이 관통할 경우 그들의 관통으로 인하여 내화보전성이 손상되어서는 아니되며 필요한 시험이 화재시험절차 코드에 따라 시행되어야 한다. 기관 축이 내화 수밀구획을 관통하는 경우, 구획의 요구되는 수밀 및 내화성 보존성이 침해되지 않도록 배치되어야 한다.<개정 2008. 9. 8>

7.4.2.7 통풍 개구는 공용 화장실로 통하는 입구 문에 인정될 수 있다, 단 이들 개구는 그 문의 하단에 위치해야 하고 불연성 또는 내화 재료로 만들어진 폐쇄 가능한 격자가 설치되고 그 구역의 외부로부터 작동 가능해야 한다.<신설 2008. 9. 8>

7.4.3 가연성재료의 사용 제한

7.4.3.1 내화구획이 아닌 모든 분리용 구획, 천정판 또는 내장재는 불연성재료 또는 내화성재료로 제조되어야 한다. 또한 통풍 정지기(draught stops)는 불연성재료 또는 내화성재료로 제조되어야 한다.

7.4.3.2 가연성액체 또는 그 증발기체와 접촉하는 구역에 방열시공이 되어있는 경우, 표면은 그러한 가연성액체 또는 증발기체에 대하여 불침투성(impermeable)을 지녀야

한다. 그러한 구역 내 방열재는 금속박판(구멍이 없는) 또는 접합부에 봉인된 내증기 유리섬유에 의하여 보호될 수 있다.<개정 2008. 9. 8>

7.4.3.3 공용실과 선원거주구역내의 가구 및 비품은 다음 기준을 만족해야 한다:

- .1 열량이 45 MJ/m²를 초과하지 않는 가연성 단판이 노출표면에 사용될 수 있는 경우를 제외하고 책상, 옷장, 화장대, 사무용 책상 및 찬장과 같은 모든 수납형 가구는 승인된 불연성재료 또는 내화성재료로 전부 제작되어야 한다; <개정 2008. 9. 8>
- .2 의자, 소파, 탁자와 같은 기타 모든 가구는 불연성재료 또는 내화성재료를 골조로 하여 제조되어야 한다;
- .3 모든 휘장, 커튼 및 기타 매달려 있는 직물류는 화재확산을 방지하는 특성을 가져야 하며, 이는 화재시험절차 코드에 따라 결정된다;
- .4 걸천이 덮여있는 모든 가구는 착화 및 화재확산을 방지하는 특성을 가져야 하며, 이는 화재시험절차 코드에 따라 결정된다;
- .5 모든 침구류는 착화 또는 화재의 확산을 방지하는 특성을 가지고 있으며, 이는 화재시험절차 코드에 따라 결정된다; 그리고
- .6 모든 바닥 표면재는 화재시험절차 코드에 적합해야 한다.

7.4.3.4 제7.4.3.5항의 경우는 예외로 하고, 최소 기준으로서, 아래의 표면들은 화염확산이 느린 특성을 지닌 재료로 제작되어야 한다:<개정 2008. 9. 8>

- .1 복도 및 계단 폐위구역내의 노출면, 그리고 공용실, 선원거주구역, 업무구역, 제어구역, 내부 소집장소 및 승정장소 내의 벽, 격벽(창문 포함) 및 천정재의 노출면;
- .2 복도, 계단 폐위구역, 공용실, 선원거주구역, 업무구역, 제어구역, 내부 소집장소 및 승정장소의 은폐되거나 또는 접근할 수 없는 장소의 표면.

7.4.3.5 제7.4.3.4항은 불연성으로 간주되고 화염확산이 낮은 표면재 요건을 따르는 것으로 간주되는 유리로 만들어진 칸막이 격벽, 창문 및 현창 또는 제7.4.3.3항에 언급된 항목 및 재질에는 적용되지 아니한다.*<신설 2008. 9. 8>

*) 7.9.3.4 및 FTP Code의 부속서 2의 제1항 및 5.1항 참조.

7.4.3.6 모든 방열과 방음재는 불연성재료 또는 내화성재료로 제작되어야 한다. 냉각 장치의 방열재 및 냉각장치의 관장치 방열재와 함께 사용되는 증기 방벽 및 접착제는 불연성 또는 내화성이 아니어도 무방하나, 가능한 한 사용량이 최소가 되도록 해야 하고 이들 재료의 노출표면은 화재확산성이 느린 것이어야 한다.<개정 2008. 9. 8>

7.4.3.7 복도 및 계단 폐위구역내의 노출면, 그리고 공용실, 선원거주구역, 업무구역, 제어구역, 내부 소집장소 및 승정장소 내의 벽, 격벽(창문 포함) 및 천정재의 노출면에는 화재 발생 시 과도한 양의 연기 및 유독성 가스를 발생시키지 않는 재료를 사용해

야 하고, 이는 화재시험절차 코드에 따라 결정된다.<개정 2008. 9. 8>

7.4.3.8 저밀도 가연성재료가 사용된 부력 제공용 공소는 표 7.4-1 및 표 7.4-2에 따른 내화구획에 의하여 인접한 화재위험구획으로부터 보호되어야 한다. 또한, 그 구획 및 개폐장치는 기밀유지가 되어야 하나 대기와 통풍이 되어야 한다.<개정 2008. 9. 8>

7.4.3.9 흡연이 허용된 구역(compartment)에는 적절한 불연성 재떨이가 마련되어야 하고, 금연구역에는 적절한 경고가 표시되어야 한다.<개정 2008. 9. 8>

7.4.3.10 화재위험이 최소화 되도록 배기관이 배치되어야 한다. 배기장치는 이러한 영향을 고려하여 방열을 해야 하며, 배기장치와 접촉하거나 통상상태 또는 비상상태시 폐기가스에 의한 온도상승으로 인하여 영향을 받을 모든 구획실과 구조물은 불연성 재료로 건조되거나 높은 온도를 방지하기 위하여 불연성 재료로 방열되어야 한다.<개정 2008. 9. 8>

7.4.3.11 배기 연결구 또는 관의 설계 및 배치는 배기가스가 안전하게 배출되도록 해야 한다.<개정 2008. 9. 8>

7.4.4 배치

7.4.4.1 2개의 갑판만을 연결하는 내부계단은 표 7.4-1 및 표 7.4-2에 따른 구조방화시간을 가지는 구획 및 자기 폐쇄형 문을 설치하는 방법을 이용하여 1개의 갑판에서만 폐위될 필요가 있다. <개정 2008. 9. 8>

7.4.4.2 단지 2개의 갑판으로 구성되는 공용실내에는 폐위되지 아니한 계단을 설치할 수 있다, 단 그 계단은 그 전체가 공용실 내부에 있으며 다음의 요건을 충족해야 한다:<신설 2008. 9. 8>

- .1 모든 층은 동일한 목적으로 사용될 것;
- .2 그 구역의 상부 및 하부간의 개구 면적은 그 구역의 상부 및 하부간의 갑판 면적의 10% 이상일 것;
- .3 그 구역내에 있는 인원이 그 구역내에서 발생하는 화재 또는 다른 위험한 상황을 전반적으로 인식하거나 쉽게 인식할 수 있도록 설계될 것;
- .4 그 구역의 양 층에서 부터 직접 인접한 안전 지역 또는 구역으로 이르는 충분한 탈출 수단이 제공될 것; 그리고
- .5 전 구역이 스프링클러장치의 하나의 구획으로 보호받을 것.

7.4.4.3 승강기, 트렁크는 연기 및 화염이 1개의 갑판에서 다른 갑판으로 침입하는 것을 저지할 수 있도록 설치되어야 하며, 또한 통풍 및 연기를 제어할 수 있도록 폐쇄장

치가 제공되어야 한다.<개정 2008. 9. 8>

7.4.4.4 공용실, 선원거주구역, 업무구역, 제어장소, 복도 및 계단내의 천정판, 패널 또는 내장판 이면의 공간은 간격이 14m 이하의 밀착된 통풍 정지기에 의하여 적절히 구획되어야 한다. 1개의 공용실만을 가지는 A류 고속선의 경우 공용실에 통풍 정지기가 설치될 필요는 없다. 단 1개의 공용실만 가지는 A류 고속선의 공용실에는 통풍정지기가 설치될 필요는 없으며, 40% 이상이 개방되는 개방 천정(구멍이 뚫린 천정)을 가지고 천정 뒷편에서 화재가 쉽게 눈에 발견되어 소화시킬 수 있는 방법으로 천정이 배치된 개방 갑판을 가진 다른 고속선의 개방갑판에도 동일하다.<개정 2008. 9. 8>

7.5 연료, 기타 가연성 액체 탱크 및 장치

7.5.1 연료 및 기타 가연성액체가 적재된 탱크는 적절한 통풍 및 배수설비가 되어있으며 증기전파가 방지된 폐위구역 또는 코퍼담에 의하여 여객, 선원 및 수하물 구획실로부터 격리되어야 된다.

7.5.2 연료유 탱크는 화재위험이 많은 구역에 위치하여서는 아니되며 그러한 구역의 구조적인 경계부분에 의하여 구성되어서는 안 된다. 그러나, 강 또는 기타 이와 동등한 재료로 제조된 탱크인 경우 인화점이 60℃ 이상의 가연성액체는 그와 같은 구역에 설치될 수 있다. 엔진용 윤활유 섬프 탱크 내에 또는 엔진과 일체용으로 설치된 윤활유 필터 하우징 내에 알루미늄의 사용은 허용된다.<개정 2008. 9. 8>

7.5.3 손상된 경우 저장탱크, 침전탱크 또는 일상용 탱크에서 기름이 누설될 수 있는 연료유관에 대하여는 이들 탱크가 설치되어 있는 장소에서 화재발생시 당해장소 외부의 위치에서 폐쇄할 수 있는 콕 또는 밸브를 이들 탱크에 직접 부착해야 한다.

7.5.4 가연성액체를 이송하는 관, 밸브 및 커플링은 강도와 화재 보전성면에서 사용압력 및 그들이 설치될 구역을 고려하여 기준⁹⁾을 만족하는 강 또는 이를 대체할 수 있는 재료로 제작되어야 하며 가능한 한 신축관의 사용은 피해야 한다.

7.5.5 가연성액체를 이송하는 관, 밸브 및 커플링은 고온의 표면 또는 기관의 공기류 입구, 전기설비 및 기타 점화가 가능한 장소로부터 가능한 한 멀리 떨어져 배치되어야 하며, 그러한 곳에는 기름 누설에 의한 화재 발생을 최소화하기 위한 배치 또는 방열을 해야 한다.

7.5.6 인화점이 35℃ 미만인 연료는 사용하여서는 아니 된다. 인화점이 43℃ 미만인 연료를 사용하는 모든 고속선은 연료의 저장, 배분 및 이용은 그러한 연료의 사용으로

9) 기구가 총회결의 A.753(18)으로 채택한 강 이외의 관재료에 관한 지침을 참조할 것.

인하여 발생할 화재 및 폭발의 위험성을 감안하여 고속선 및 승선자의 안전성이 확보될 수 있도록 배치되어야 한다. 7.5.1 내지 7.5.5의 요건에 추가하여 다음 규정을 만족하는 배치가 되어야 된다.

- .1 연료유 탱크는 기관구역 외부에 위치해야 하며 외판, 선저외판, 갑판 및 격벽으로부터 760mm 이상 이격되어야 한다;
- .2 연료유 탱크 또는 주입관을 포함한 연료유 장치의 모든 부분에 대하여 과도한 압력을 방지하는 장치를 부착해야 한다. 도출밸브 및 공기관 또는 넘침관은 유류나 증기의 방출로 인한 화재 또는 폭발의 위험이 없는 장소로 배출해야 하며, 선원구역, 여객구역, 특수분류구역, 폐쇄된 로로구역, 기관구역 또는 유사한 장소에 설치되어서는 아니 된다; <개정. 2007. 4. 6>
- .3 연료탱크가 있는 구역은 배출용 송풍기를 사용하여 매시간 6회 이상 기계적으로 통풍되어야 한다. 송풍기(fans)는 가연성을 띄는 공기 혼합물의 발화 가능성을 방지하는 것이어야 한다. 적절한 강재그물망이 통풍용 흡입구 및 배기구에 부착되어야 한다. 그와 같은 배기구는 화재의 위험이 없는 장소에 위치해야 한다. 입구에는 "금연" 표지판이 부착되어야 한다; <개정. 2007. 4. 6>
- .4 접지식 본질 안전회로를 제외하고 접지식 배전 시스템이 사용되어서는 안 된다;
- .5 통풍 시스템을 포함하여 기름누설이 생길 수 있는 모든 구역에는 적절하게 인증된¹⁰⁾ 안전형 전기설비가 사용되어야 한다. 그와 같은 구역에는 운항목적상 필수적인 전기설비 및 부착물만이 설치되어야 한다;
- .6 고정식 증기탐지장치가 연료유관이 통과하는 각 구역에 설치되어야 하며, 항상 인원이 배치된 제어장소에는 경보장치가 설치되어야 한다;
- .7 필요하다면, 각 연료탱크에는 누설기름을 모을 수 있는 기름받이(savealls) 또는 거터가 설치되어야 한다;
- .8 탱크내의 연료량을 확인하기 위한 안전하고도 충분한 장치가 마련되어야 한다. 측심관의 끝단은 측심관에서 유출되는 기름이 발화할 위험성이 있는 장소, 특히 여객 또는 선원구역에 위치하여서는 안 된다. 원통형 유리 유면계의 사용은 금지되나 주관청에 의하여 평면 유리 유면계 및 유면계와 연료탱크 사이에 자기폐쇄 밸브의 설치가 허용된 고속화물선은 예외로 한다. 탱크내의 연료량을 확인하기 위한 기타 다른 장치를 인정할 수 있으나, 그러한 장치는 탱크의 최상부보다 하방을 관통하지 않고 그 장치의 파손 또는 탱크의 과주입에 의하여 기름을 유출하지 않아야 한다;
- .9 연료를 주입하는 동안 고속선 또는 급유장소와 가까운 곳에는 여객이 승선하고 있지 말아야 하며 고속선 또는 연료 주입구 근처에는 "금연" 및 "가리개 없는 등화를 금함"을 나타내는 표지판이 부착되어야 한다. 고속선과 육상을 연결하는 연료 연결구는 밀폐형이어야 하며 연료를 주입하는 동안 적절히 접지되어야 한다;

10) 국제전기기술위원회의 권고, 특히 발간책자 60092 - 고속선의 전기설비를 참조할 것.

- .10 연료 누설 가능성이 있는 연료탱크가 위치한 구역의 화재탐지 및 소화장치는 7.7.1 내지 7.7.3의 요건을 따라야 한다; 그리고
- .11 고속선의 연료급유는 승인된 연료 급유시설에서 수행되어야 하며, 다음의 소화장치가 설비되어야 한다:
 - .11.1 적절한 포말방사장치와 포말을 500ℓ/분 이상의 속도로 10분 이상 발생시킬 수 있는 포말발생 기관 및 모니터(monitors)로 구성된 적당한 포말장치 (foam applicator system);
 - .11.2 총용량 50kg 이상의 분말소화기; 그리고
 - .11.3 총용량 16kg 이상의 탄산가스 소화기.

7.6 통풍

7.6.1 모든 통풍장치의 주흡입구 및 배기구는 통풍되는 구역의 외부에서 폐쇄할 수 있어야 한다. 이의 제어장치는 쉽게 접근할 수 있을 뿐만 아니라 눈에 띄게 영구적으로 표시되어야 하며 차단이 개방 또는 폐쇄여부가 표시되어야 한다. 추가로, 화재위험성이 많은 구역의 개구는 항상 인원이 배치된 제어장소에서 폐쇄할 수 있어야 한다.
<개정 2008. 9. 8>

7.6.2 모든 통풍용 송풍기는 통풍하는 구역 및 설치되어 있는 구역의 외부에서 정지시킬 수 있어야 한다. 화재위험이 많은 구역의 송풍기는 항상 인원이 배치된 제어장소에서 작동 가능해야 한다. 기관구역의 기계식 통풍장치를 정지하는 장치와 다른 구역의 기계식 통풍장치를 정지하는 장치는 분리되어야 한다.

7.6.3 비상시 소집장소로 사용되는 화재위험이 많은 구역은 독립된 통풍장치와 통풍용 덕트를 설치해야 한다. 화재위험이 많은 구역의 통풍용 덕트는 표 7.4-1 및 7.4-2에 따라 방열된, 트렁크 또는 확장된 기관구역 또는 케이싱(casing) 내에 있지 않는 한 다른 구역을 통과하여서는 아니되며, 이러한 다른 구역의 통풍용 덕트가 화재위험이 많은 구역을 통과하여서도 안 된다. 화재위험이 많은 구역 내의 통풍용 덕트의 끝단은 제어장소, 승정장소 및 외부 탈출로로부터 1m 내에 위치하여서는 안 된다. 추가로, 조리실의 레인지용 배기덕트에는 다음 장치가 설치되어야 한다:

- .1 대체장치로 승인된 그리스(grease) 제거장치가 설치되어 있지 않는 경우에는 쉽게 분리하여 청소할 수 있는 그리스 트랩(grease trap);
- .2 원거리에서 자동 작동되는 덕트의 아래 끝단(덕트와 조리실 레인지 후드간의 교차점)에 위치한 방화댐퍼. 추가로, 덕트의 상부 끝단에 위치한 원격작동 방화댐퍼;<개정 2008. 9. 8>
- .3 덕트 내부의 화재를 진압(extinguishing)하기 위한 고정식 장치(fixed means);
- .4 상기 .2에서 언급된 방화댐퍼의 작동 및 소화장치의 작동을 위한 배기 및 급

기 송풍기의 차단용 원격 조정장치. 또한 이는 조리실의 입구 근처에 설치되어야 한다. 다지관식(multi-branch) 배기 장치가 설치된 경우, 소화제가 그 장치로 방출되기 전에 동일한 주 덕트를 통하여 배출되는 모든 지관(branches)을 폐쇄할 수 있도록 상기 조정장치와 함께 위치한 원격 수단이 제공되어야 한다; 그리고<개정 2008.9.10>

- .5 검사 및 청소용으로 적절한 곳에 위치한 창구. 7.6.3.2에 언급된 덕트의 아래 끝단과 같은 그리스 축적이 많은 지역에 위치한 다른 팬들과 배기 팬에 근접하여 최소한, 하나의 창구가 설치되어야 한다.<개정 2008. 9. 8>

7.6.4 통풍용 덕트가 내화구획을 통과하는 경우, 고장대비형 자동폐쇄 방화댐퍼(fail-safe automatic closing fire damper)가 동 구획 부근에 설치되어야 한다. 그와 같은 구획과 댐퍼 사이에 있는 덕트는 강 또는 이와 동등한 재료로 제조되어야 하며, 내화구획에서 요구되는 기준과 똑같은 기준으로 방열되어야 한다. 방화댐퍼는, 덕트가 내화구획에 의하여 둘러싸인 구역을 통과하고 그 구역에서 사용되지 않는 경우 그러한 덕트가 관통하는 구획과 동일한 구조방화시간을 가진다면 생략될 수 있다. 통풍용 덕트가 연기방지구획을 통과하는 경우, 해당구역을 통과하는 덕트가 그 구역에서 사용되는 한 관통구(penetration)에는 방연댐퍼(smoke damper)가 설치되어야 한다. 방재 및 방연 댐퍼는 쉽게 접근할 수 있도록 배치되어야 한다. 천정 또는 내장재 뒷편에 위치한 경우, 이들 댐퍼에는 댐퍼를 식별하도록 표시된 검사 문이 제공되어야 한다. 이러한 식별은 또한 요구되는 원격 제어장치에도 적용되어야 한다.<개정 2008. 9. 8>

7.6.5 통풍장치가 갑판을 관통할 경우, 그로 인하여 내화(resisting fire)에 있어 갑판의 유효성이 손상되지 않도록 조치해야 하며, 연기 및 고온가스가 통풍장치를 통하여 1개의 갑판사이 공간에서 다른 갑판사이 공간으로 스며드는 가능성을 줄이기 위한 조치가 취하여져야 한다.

7.6.6 또한, 내화구획 또는 연기방지구획에 부착되어 있는 모든 댐퍼는 부착되어 있는 구획의 양측에서 수동으로 폐쇄될 수 있어야 하나, 외부에서만 폐쇄할 수 있도록 되어있을 수 있는 창고나 화장실과 같이 통상적으로 항상 인원이 배치되지 않는 장소에 사용되는 덕트에 부착된 댐퍼는 예외로 한다. 모든 댐퍼는 항상 인원이 배치된 제어장소에서 원격으로 폐쇄될 수 있어야 한다. 수동 폐쇄는 기계식 작동장치에 의해서 달성되거나 고장대비형 전기 스위치 또는 공기식 작동장치(예, 스프링 장전 등)에 의한 방화 또는 방연 댐퍼의 원격작동에 의해서 달성될 수 있다. 모든 댐퍼는 항상 인원이 배치된 제어장소에서 원격으로 폐쇄될 수 있어야 한다.<개정 2008. 9. 8>

7.6.7 덕트는 불연성 재료 또는 내화성 재료로 제작되어야 하나, 짧은 덕트는 다음을 만족할 경우 가연성 재료로 제작할 수 있다.

- .1 단면적이 0.02m^2 이하;

- .2 길이는 2m 이하;
- .3 닥트는 통풍장치의 끝단(terminal end)에서만 사용될 수 있을 것;
- .4 내화구역 또는 화재제한(fire-restricting) 구역의 개구로부터 600mm 이상 격리된 위치에 설치될 것; 그리고
- .5 닥트의 표면은 화재확산이 느린 특성을 가질 것.

7.7 화재탐지 및 소화장치

7.7.1 화재탐지장치

화재위험이 많은 구역, 화재위험이 중간정도인 위험구역 및 공용실이나 선원거주구역 중 불규칙적으로 사용되는 폐위구역 즉, 화장실, 계단 폐위구역, 복도 및 탈출로는 7.7.1.1 및 7.7.1.3의 규정에 따라 승인된 자동연기 탐지장치 및 모든 통상상태에서 화재가 발생한 위치를 제어장소에서 나타내는 수동작동 콜·포인트가 설치되어야 한다. 통상적으로 인원이 배치되지 아니한 제어장소(예, 비상발전기실)는 수동조작 콜포인트가 설치될 필요가 없다. 조리실에는 연기탐지가 아닌 열탐지기가 설치될 수 있다. 주 추진기관실은 연기 이외를 감응할 수 있는 탐지기가 설치되어야 하며, 이를 운항실(operating compartment)에서 TV 카메라로 감시할 수 있어야 한다. 공용실, 선원거주 구역, 복도 및 계단 폐위구역, 업무구역 및 필요한 경우 제어장소에 수동작동 콜·포인트가 설치되어야 한다. 하나의 수동작동 콜·포인트가 이러한 장소 및 화재위험이 많은 구역의 각 출구에 설치되어야 한다.<개정 2008. 9. 8>

7.7.1.1 일반요건

- .1 모든 요구되는 수동작동 콜·포인트가 비치된 고정식 화재탐지 및 경보장치는 항상 즉시 작동할 수 있는 것이어야 한다.
- .2 시스템의 작동에 필요한 동력원 및 전기회로는 동력 상실 또는 고장에 대하여 적절히 감시되어야 한다. 고장 발생의 경우 제어반상(control panel)의 가시가청 경보신호가 발해져야 하며, 이는 화재경보 신호와 구별되어야 한다.
- .3 고정식 화재탐지 및 경보 시스템에 사용되는 전기설비의 동력 공급원은 2개 이상이어야 하며, 그중 1개는 비상전원이어야 한다. 전력공급은 이 목적만을 위하여 예비된 별개의 배전선에 의하여 이루어져야 한다. 이 배전선은 화재탐지장치의 제어반상 내에 또는 그 부근에 설치된 자동 전환스위치로 접속되어야 한다.
- .4 탐지기 및 수동 작동 콜·포인트는 몇 개의 계통으로 구분되어야 한다. 각 계통은 이 항에서 요구되는 표시반에 나타나는 바와 같이 화재탐지기 및 수동조작 콜포인트의 그룹을 형성해야 한다. 탐지기 또는 수동 작동 콜·포인트의 작동은 제어반상(control panel) 및 표시반(indicating units)에 가시가청 화재경보 신호를 발생시켜야 한다. 만약 화재 발생후 2분 이내에 신호에 대한 주의가 집중되지 않는 경우 선원거주구역, 업무구역, 제어장소 및 기관

구역 전체에 걸쳐 자동으로 가청경보가 울려야 한다. 모든 제어장소 내에 인원부재시 선원거주구역의 가청경보에는 시간지연이 있어서는 안 된다. 경보기 장치(the alarm sound system)가 화재탐지장치의 필수적인 부분을 구성할 필요는 없다.<개정 2008. 9. 8>

- .5 제어반(control panel)은 운항실 또는 주 화재제어장소에 위치해야 한다.
- .6 표시반은, 최소, 탐지기 또는 수동작동 콜·포인트가 작동하고 있는 구역(section)을 표시해야 한다. 최소한 1개의 표시반은 고속선이 미운항시인 경우를 제외하고 책임자가 항해 및 정박 중에 항상 용이하게 접근할 수 있도록 위치되어야 한다. 제어반이 운항실 이외의 구역에 위치되어 있는 경우 1개의 표시반은 운항실에 위치되어야 한다.
- .7 적용되는 장소(spaces covered) 및 구역(section)의 위치에 관한 명확한 정보가 표시반상에 또는 그 근방에 게시되어야 한다.
- .8 화재탐지장치가 원격으로 각각의 탐지기를 식별할 수 있는 장치를 포함하고 있지 않는 경우, 하나의 폐위된 계단에 적용(cover)되는 구역(section)을 제외하고는 공용실, 선원거주구역, 복도, 업무구역 및 제어장소 내에서 2개 이상의 갑판에 적용되는 어떠한 구역(section)도 통상적으로 허용되어서는 안 된다. 화재 발화원의 확인시 지연을 피하기 위하여, 각 구역(계통)에 포함된 폐위장소의 개수가 주관청이 결정하는 바에 따라 제한되어야 한다. 어떠한 경우에도 50개를 초과하는 폐위장소(enclosed space)가 어느 한 구역(계통) 내에 허용되어서는 안 된다. 원격으로 그리고 개별적으로 확인할 수 있는 화재 탐지기가 화재탐지장치에 설치된 경우, 그 구역(계통)들은 몇몇의 갑판에 적용(cover)될 수 있으며, 몇 개의 폐위장소에서라도 사용될 수 있다.
- .9 고속여객선에서 화재탐지장치가 원격으로 각각의 탐지기를 식별할 수 없을 시에는, 주관청이 화재에 대하여 고속선의 보호기능이 저하되지 아니한다고 인정하는 경우 고속선의 양현에, 그리고 2개 이상의 갑판에 대하여 그러한 탐지기들로 구성된 하나의 구역(계통)을 허용할 수 있는 경우를 제외하고는, 탐지기의 한 구역(계통)이 고속선의 양현상(上) 또는 2개 이상의 갑판상(上)의 장소(spaces)에 사용되거나, 7.11.1에 따르는 1개의 구역(zone)을 초과하는 구역내에 위치되어서는 안 된다. 각각의 탐지기를 식별할 수 있는 화재탐지장치가 설치되어 있는 고속여객선에는 하나의 구역(계통)이 고속선의 양현상(上) 및 몇몇 갑판상(上)의 장소(spaces)에 사용될 수 있다. 이 항의 전술한 요건에도 불구하고, 탐지기의 동일 계통이 하나 이상의 갑판상에 있는 구역에 사용되는 것을 주관청은 허용할 수 있다, 단 그러한 구역은 고속선의 전방 또는 후방의 끝단에 위치하고 다른 갑판상에서 공통구역(팬룸, 조리실, 공용실 등)을 구성하도록 배치되어 있는 것을 조건으로 한다.<개정 2008.9.10>
- .10 제어장소, 공용실, 선원거주구역, 복도 또는 계단 폐위구역에 적용되는 화재 탐지기들로 구성된 하나의 구역(계통)은 화재위험성이 많은 기관구역을 포함하여서는 아니 된다. 원격으로 개별적으로 식별 가능한 화재 탐지기들

이 설치된 화재탐지장치의 경우, 화재위험이 높은 구역인 기관 구역이 거주 구역, 업무구역 및 제어장소를 보호하는 폐회로(여러 계통의 탐지기를 차례로 연결하는 전기적인 회로 및 표시반에 (입력 및 출력이) 연결된)내에 포함되지 아니 하면, 이 요건은 충족된다.<개정 2008. 9. 8>

- .11 탐지기(detector)는 열, 연기 또는 기타 연소물, 화염 또는 이들의 혼합된 요인에 의하여 작동해야 한다. 상기 화재 탐지기와 화재에 대하여 민감한 정도가 덜하지 아니한 경우, 주관청은 상기 이외에도 초기화재를 표시하는 기타 요인에 의하여 작동하는 화재 탐지기를 고려할 수 있다. 화염 탐지기(flame detectors)는 연기 또는 열 탐지기에 대한 추가장비로만 사용되어야 한다.
- .12 시험 및 유지관리를 위하여 적절한 지침서와 예비 부품이 비치되어야 한다.
- .13 탐지장치(detection system)의 기능은 적당한 온도에서 열기를 발하거나, 연기를 생산하거나 또는 적당한 범위의 밀도 및 입자크기를 가진 연무입자를 생산하거나 또는 탐지기가 감응하도록 설계되어 있는 초기화재와 연관 있는 기타 현상을 나타내는 장비에 의하여 정기적으로 시험되어야 한다. 모든 탐지기는 정상적인 작동을 시험할 수 있고 시험완료 후 부품교환(renewal) 없이 통상의 감시상태로 복원될 수 있는 형식의 것이어야 한다.
- .14 화재탐지장치는 다른 목적에 사용되어서는 아니 된다, 단 이 제어반이 다음의 하나 이상을 작동시키기 위하여 사용될 수 있는 경우에는 예외로 한다.
<개정 2008. 9. 8>
 - .1 호출장치.
 - .2 팬 정지장치.
 - .3 방화문의 폐쇄장치.
 - .4 방화 및 방연댐퍼의 폐쇄기.
 - .5 스프링클러장치.
- .15 모든 화재탐지기가 개별적으로 식별 가능한(즉 구역위치의 식별능력을 가지는) 화재탐지장치(fire-detection system)는 다음의 조건을 만족하도록 배치되어야 한다:<개정 2008. 9. 8>
 - .1 하나의 폐회로가 단일화재에 의해 2개소 이상에서 손상되지 아니 해야 하고 어떠한 폐회로도 한 구역을 두 번 통과하여서는 아니 된다. 이것이 실행 불가능한 경우(예, 대형의 공용실), 부득이 그 구역을 재차 통과하는 폐회로의 부분은 그 폐회로의 다른 부분과 가능한 멀리 떨어져 설치되어야 한다.<개정 2008. 9. 8>
 - .2 그 폐회로상에서 발생하는 어떠한 결함(즉, 전원단선, 단락, 접지)이 전체의 폐회로를 작동불능상태로 만들지 않을 것을 보장하는 수단이 제공되어야 한다;<개정 2008. 9. 8>
 - .3 고장시(전기적, 전자적, 정보상) 시스템의 최초상태가 복원될 수 있도록 모든 배치가 이루어져야 한다; 그리고

- .4 첫번째 작동된 화재경보가 다른 어떠한 화재탐지기의 추가적인 화재경보의 작동을 방해하여서는 아니 된다.
- .16 수동조작 콜포인트를 제외한, 차량갑판구역내의 화재탐지장치는 차량의 적재/하역동안에 타이머를 부착하여 끌 수 있다.<신설 2008. 9. 8>

7.7.1.2 설치요건:

- .1 상기 7.7.1에 부가하여 수동작동 콜·포인트는 각 갑판의 복도에서 용이하게 접근할 수 있어야 하며 복도의 어떠한 부분도 수동작동 콜·포인트와의 거리가 20m를 초과하여서는 아니 된다.
- .2 계단, 복도 및 탈출로 이외의 장소를 보호하기 위하여 고정식 화재탐지 및 경보장치가 요구되는 경우 7.7.1.1.11에 적합한 최소 1개의 탐지기가 각각의 해당장소에 설치되어야 한다.
- .3 탐지기는 최고의 기능을 발휘할 수 있도록 설치해야 한다. 보(beam) 및 통풍용 닥트의 부근 또는 기류형태가 탐지기의 성능에 불리한 영향을 끼칠 수 있는 장소, 그리고 충격 및 물리적 손상이 일어나기 쉬운 장소는 피해야 한다. 천정에 부착된 탐지기는 격벽으로부터 최소 0.5m 격리되어야 한다, 단 복도, 로커 및 계단에는 예외로 한다.<개정 2008. 9. 8>
- .4 탐지기의 공간배치는 다음의 표에 따라야 한다.

형식	각 탐지기의 최대 바닥면적	최대 중심간 거리	격벽으로부터의 최대거리
열 탐지기	37 m ²	9 m	4.5 m
연기 탐지기	74 m ²	11 m	5.5 m

주관청은 탐지기의 성능을 증명하는 시험자료에 근거하여 상기 이외의 간격을 요구하거나 이를 허용할 수 있다.

- .5 고정식 화재탐지 및 경보장치의 부분을 구성하는 배전선은 화재위험이 많은 기관구역 및 기타 화재위험이 많은 폐위된 장소는 피하도록 배치되어야 한다. 다만, 이들 장소에 화재탐지 또는 화재경보장치를 비치할 필요가 있는 경우 또는 전력공급원에 접속할 필요가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

7.7.1.3 설계요건

- .1 고정식 화재탐지 및 경보 장치(system) 및 장비는 선상에서 통상 발생할 수 있는 공급전압의 변동 및 과도현상(transients), 주위온도의 변화, 진동, 습기, 쇼크, 충격 및 부식에 대하여 견딜 수 있도록 적절히 설계되어야 한다.
- .2 연기 탐지기는 연기밀도가 1m당 12.5% 이하에서 작동하며 2% 이하에서는 작동하지 아니함이 증명(certified)되어야 한다. 다른 장소에 설치되는 연기 탐지기는 둔감 또는 과민하게 되지 않을 것을 고려하여 주관청이 인정한 감응한계 내에서 작동해야 한다.

- .3 열 탐지기는 78℃ 이하에서 작동하며, 또한 온도상승률이 매분 1℃ 미만인 경우 54℃ 이하에서 작동하지 아니함이 증명(certified)되어야 한다. 보다 높은 온도상승률의 경우 열 탐지기가 둔감 또는 과민하게 되지 않을 것을 고려하여 주관청이 인정한 온도한계 내에서 작동해야 한다.
- .4 열 탐지기의 허용되는 작동온도는 주관청의 재량에 따라 건조실 및 통상적으로 주위온도가 높은 이와 유사한 장소에서의 상부갑판 밑면(deckhead)의 최대온도보다 30℃를 상회한 온도까지 증가될 수 있다.
- .5 상기 7.7.1.1.11에 상응하는 화염 탐지기(flame detectors)는 조명되는 장소에 대하여 화염을 결정하기에 충분한 감도 및 오류신호(false signal) 식별장치를 가져야 한다.

7.7.2 정기적으로 무인이 되는 기관구역

정기적으로 무인이 되는 기관구역의 고정식 화재탐지 및 경보장치는 다음 요건에 적합해야 한다:

- .1 정기적으로 무인이 되는 기관구역의 모든 장소에서 기관의 통상작동상태에 및 예상되는 주위온도의 범위에 의하여 요구되는 통풍의 변동 하에서 화재발생을 신속히 탐지할 수 있도록 화재탐지장치가 설계되어야 하며, 또한 이에 적합하도록 탐지기가 위치되어야 한다. 높이가 제한되어 있거나 온도식 탐지기 사용이 특별히 적절한 경우를 제외하고 온도식 탐지기만을 사용하는 화재탐지장치는 허용되어서는 아니 된다. 화재탐지장치는 선교에서, 그리고 책임기술사관(responsible engineer officer)에 의하여 가시가청 경보가 청취 및 관찰되도록 이를 확보하는 충분한 장소에 설치되어, 화재발생을 지칭하지 않는 다른 경보와 각각 구별되는 가시가청 경보를 발해야 한다. 운항실이 무인상태인 경우 당직자가 위치한 장소에서 경보가 청취되어야 한다.
- .2 설치후, 동 장치는 다양한 기관의 작동 및 통풍상태에서 테스트되어야 한다.

7.7.3 고정식 소화장치

7.7.3.1 화재 위험이 많은 구역은 화재위험에 대하여 적절한 운항실로부터 그리고, 설치된 경우 제어위치에서 작동할 수 있는, 승인된 고정식 소화장치에 의하여 보호되어야 한다. 동 장치는 7.7.3.2와 7.7.3.3에 적합하거나, 또는 주관청이, 기구¹¹⁾에 의하여 개발된 권고 및 지침을 고려하여 승인한 장치로 대체할 수 있으며, 항상 인원이 배치된 제어장소에서 국부적인 수동제어 및 원격제어가 가능해야 한다.<개정 2008. 9. 8>

11) MSC/Circ.668 - 기관구역 및 펌프룸용 할론소화장치의 대체장비, 이의 개정인 MSC/Circ.728 - MSC/Circ.668에 포함된 A류 기관구역 및 화물 펌프실용의 물을 기저로 하는 동등한 소화장치, 그리고 MSC/Circ.848 - SOLAS 74에서 언급된 바와 같이 기관실과 펌프실용으로 설치하는 동등한 고정식 가스 소화장치의 승인을 위한 수정지침을 참조할 것

7.7.3.2 이 코드에서 요구되지 아니 하지만 설치된 추가적인 고정식 소화장치는 이 코드의 요건을 만족해야 한다, 단 고정식 가스 소화장치를 위하여 요구되는 제2방출을 위한 요건에는 적용하지 아니한다.<신설 2008. 9. 8>

7.7.3.3 일반요건

- .1 소화제로 가스가 사용되는 모든 고속선에 있어서, 가스량(quantity)은 2개의 독립된 방출을 제공하기에 충분해야 한다. 당해구역의 제2방출은 보호되는 구역의 외부에서 수동으로만 작동되어야 한다. 배기 매니폴드, 과급기 또는 주/보조 내연기관의 이와 유사한 가열된 표면의 근방에 위치된 연료유, 윤활유 및 유압 작동유 등을 보호하기 위하여 기구¹²⁾에서 개발한 지침에 근거하여 국부적인 화재진압장치가 설치된 경우, 제2방출은 요구될 필요가 없다.
- .2 자체적으로 또는 예측되는 사용조건하에서 지구의 오존층에 해로운 영향을 주거나 또는 인체에 유해한 양의 유독가스가 발생한다고 주관청이 인정하는 소화제의 사용은 허용되어서는 아니 된다.
- .3 보호되는 장소로 소화제를 운반하는 용도에 필요한 관(necessary pipes)에는 그 관이 향하는 구역을 명확히 표시한 제어밸브가 설치되어야 한다. 배관은 거주구역을 관통할 수 있다, 단 이들 배관은 충분한 두께를 가져야 하며 설치 후에 5N/mm²의 수두를 갖는 압력으로 압력 시험을 하여 수밀이 검증되어야 한다. 추가하여, 거주구역을 관통하는 배관은 용접으로만 연결되어야 하며 그러한 구역내에서 드레인 배출 또는 다른 개구가 부착되지 않아야 한다. 배관은 냉장구역을 통과하지 않아야 한다. 실린더와 매니폴드 사이의 방출라인에는 체크밸브가 설치되어야 한다. 구역으로의 부주의한 소화제 방출을 방지하기 위하여 적절히 예비되어야 한다.<개정 2008. 9. 8>
- .4 소화제를 분배하는 관 및 방출 노즐은 소화제를 균등하게 분포할 수 있도록 배치되어야 한다.
- .5 보호되는 장소로 공기가 유입될 수 있는 모든 개구 또는 보호되는 장소로부터 가스가 유출될 수 있는 모든 개구를 폐쇄하는 수단이 강구되어야 한다. 보호된 구역으로 공기가 들어가는 것을 허용하거나 그 구역으로부터 가스 방출을 허용하는 개구는 그 구역의 외부로부터 폐쇄시킬 수 있어야 한다.<개정 2008. 9. 8>
- .6 화재시 구역내의 공기 저장장치속의 공기가 그 구역에 방출되는량이 당해 구역 용적의 10퍼센트를 초과하는 경우에는 방출되는 공기용적의 40퍼센트 이상의 탄산가스량을 추가로 비치해야 한다. 다만, 화재 시에 공기저장장치속의 공기가 당해 구역 이외의 구역으로 방출되도록 조치되어 있는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정. 2007. 4. 6>
- .7 인원이 통상작업을 하거나 인원이 입실할 수 있을 것으로 예상되는 장소(예, 로로구역) 그리고 문 또는 해치에 의하여 이들의 접근이 가능한 또는 접근할

12) 기구에 의하여 개발될 물을 기저로 하는 고정식 국부소화장치의 승인에 관한 기구의 지침을 참조할 것. MSC/Circ.913 참조(문서번호 Ref. T4/4.01, 1999.6.4) -역주

수 있는 장소에 진화성 가스의 방출된 경우, 자동으로 가청경보를 발하는 장치가 설비되어야 한다. 동 경보는 소화제 방출전 적절한 시간동안 자동으로 작동(예, 이탈 캐비닛 문)해야 하나 동 시간이 20초 미만이어서는 안 된다. 가청경보에 추가하여 가시경보가 설치되어야 한다.<개정 2008. 9. 8>

.8 고정식 가스 소화장치의 제어장치는 신속히 접근할 수 있고 또한 간단히 조작할 수 있는 것이어야 하며 보호되는 장소의 화재로 인하여 차단될 우려가 없는 가능한 한 작은 수의 장소에 무리를 지어 배치해야 한다. 각 장소에는 인원의 안전을 고려하여 장치조작에 관한 확실한 설명서가 있어야 한다.

.9 소화제의 자동방출은 허용되지 아니한다.

.10 소화제의 양이 1개 구역을 초과하는 개수의 구역을 보호하도록 요구되는 경우 이용가능한 소화제의 양은, 보호하는 어느 1개 구역에 대하여 필요로 하는 최대량을 초과할 필요는 없다. 구획이 표 7.4-1 및 표 7.4-2에 적절히 따르거나, 구획이 기밀 및 강 또는 동등 재질로 되는 경우, 구역은 분리된 것으로 간주된다.<개정 2008. 9. 8>

.11 소화제를 보관하는데 필요한 압력용기는 7.7.3.2.14에 따라 보호되는 구역의 외부에 설치되어야 한다. 사고 발생시 인명에 위험이 없는 경우에는 압력용기를 보호되는 구역의 내부에 설치할 수 있다.

.12 선원이 고정 위치로부터 완전히 용기를 이동시키지 않고 용기내의 소화제의 양을 안전하게 점검할 수 있는 수단이 강구되어야 한다.<개정 2008. 9. 8>

.13 소화제 보관용기 및 부속 압력부품은 배치위치 및 사용 중에 예측되는 최고 주위온도를 고려하여 설계되어야 한다.

.14 소화제가 보호구역의 외부에 보관되는 경우, 이는 안전하고 용이하게 접근할 수 있는 장소에 위치되어야 할 실내(Room)에 보관되어야 한다. 표7.4-1 및 표 7.4-2의 적용 목적상, 그러한 보관실은 제어장소로 취급되어야 한다. 고정식 가스 소화장치의 소화제를 위한 보관실에 대하여는 다음과 같이 적용한다:<개정 2008. 9. 8>

.1 보관실은 다른 용도로 사용되어서는 아니 된다.

.2 보관 장소가 갑판 하부에 위치하는 경우, 이는 개방갑판하부로 1개 갑판 넘어서 위치되어서는 아니 되며 개방갑판으로부터 계단 또는 사다리를 이용하여 직접 접근 가능해야 한다.

.3 구역은 효과적으로 통풍되어야 한다. 갑판 하부에 위치하는 구역 또는 개방갑판으로부터 접근이 제공되지 아니한 구역은 그 구역의 바닥으로부터 배출 공기를 취하도록 설계된 기계식 통풍장치가 설치되어야 하며, 시간당 6회 이상의 공기 교환을 제공할 수 있도록 크기가 되어야 한다.

.4 접근문은 바깥쪽으로 개방되어야 하며, 이러한 실(rooms) 및 이와 인접한 폐위구역간의 경계를 형성하는, 문 및 개구를 폐쇄하는 기타 수단을 포함하여, 이들 격벽 및 갑판은 기밀이 유지되어야 한다.

- .15 동 시스템의 예비부품은 본선 또는 모항(base port)에 보관되어야 한다.
- .16 소화재의 방출이 보호구역 내의 압력을 지나치게 높이거나 또는 낮게 하는 경우, 구조적 손상을 막기 위하여 유도된 압력을 허용한계 내의 압력으로 제한하기 위한 수단이 강구되어야 한다.

7.7.3.4 탄산가스장치<개정 2008. 9. 8>

- .1 별도의 명문규정이 있지 않는 한, 화물구역용으로 이용되는 탄산가스량은 선 내의 보호되는 최대화물구역 총용적의 최소 30%에 해당하는 양의 자유가스를 공급하기에 충분한 것이어야 한다.
- .2 기관구역용으로 이용되는 탄산가스량은 최소한 다음 용적의 어느 큰 쪽에 해당하는 양의 자유가스를 공급하기에 충분한 것이어야 한다.
 - .2.1 보호되는 최대기관구역 총용적의 40%. 여기서 총용적은 케이싱의 수평면 적이, 탱크정부(tank top)와 케이싱 최하단사이의 중간부에서 취한 해당구역 최대수평면적의 40% 이하인 수평면(level) 상부 케이싱 부분을 제외한다; 또는
 - .2.2 케이싱을 포함하여 보호되는 최대기관구역 총용적의 35%. 단, 상기 언급된 비율이 총톤수 2,000톤 미만의 고속화물선에 대하여는 각각 35% 및 30%까지 감소되며 또한 기관구역이 2개 이상으로 완전히 분리되어 있지 아니한 경우에는 1개 구역으로 취급된 경우에 한다.
- .3 이 항의 적용상 자유탄산가스의 용적은 0.56 m³/kg로 계산되어야 한다.
- .4 기관구역용으로 이용되는 고정식 관계(piping system)는 요구되는 양의 85%에 상당하는 양의 탄산가스를 2분 이내에 기관구역으로 방출할 수 있어야 한다.
- .5 보호되는 구역으로의 탄산가스 방출 및 경보의 작동확보를 위하여 2개의 독립된 제어장치가 설치되어야 한다. 그중 하나는 저장용기로부터의 가스 배출용, 다른 하나는 보호된 구역으로 탄산가스를 이송하는 관의 밸브 개방용으로 사용되어야 한다.
- .6 2개의 통제장치는 특정구역 명확히 식별된 방출 제어함(release box)내에 설치되어야 한다. 방출 제어함이 자물쇠로 채워지는 경우, 열쇠는 동 제어함과 인접한, 눈에 띄는 곳에 위치한 유리외함(break-glass) 내부에 보관되어야 한다.

7.7.4 휴대식 소화기

제어장소, 공용실, 선원거주구역, 복도 및 업무구역에는 승인된 형식 및 설계의 휴대식 소화기가 비치되어야 한다. 최소한 5개의 휴대식 소화기를 비치해야 하며, 즉시 사용할 수 있도록 쉽게 접근할 수 곳에 위치되어야 한다. 추가로, 기관구역의 화재에 적합한 최소 1개의 소화기가 각 기관구역 입구에 외부에 위치되어야 한다. 각 휴대식 소화기는 다음의 요건을 만족해야 한다.<개정 2008. 9. 8>

- .1 총 질량 23kg을 초과하지 아니할 것.

- .2 분말 또는 탄산가스형인 경우 5kg 이상의 용량을 가질 것.
- .3 포말형인 경우 9ℓ 이상의 용량을 가질 것.
- .4 매년 검사를 받을 것.
- .5 지난 검사를 받은 일자를 표시하는 표지를 부착할 것.
- .6 매 10년마다 수압시험을 행할 것(실린더 및 추진제 병).
- .7 탄산가스형인 경우, 거주구역에 비치할 금지할 것.
- .8 제어장소내 및 고속정의 안전을 위하여 필요한 전기 또는 전자 장비가 설치된 기타 구역내에 비치되는 경우, 전기적으로 비전도성이거나 장비에 유해하지 아니한 소화제가 제공될 것.
- .9 화재발생시 항시 신속하고 용이하게 접근할 수 있도록 눈에 잘 보이는 장소에 위치하고 즉시 사용 가능하도록 할 것.
- .10 기상, 진동 또는 기타 외부 요인에 의하여 이의 사용이 방해받지 않도록 위치될 것.
- .11 사용되고 있음을 식별하기 위한 장치가 부착될 것.

7.7.5 소화펌프, 소화주관, 소화전 및 소화호스

소화펌프 및 적절한 관련 기기 또는 대체할 수 있는 효과적인 소화장치가 다음과 같이 부착되어야 한다:

- .1 최소 2개의 독립된 동력으로 구동되는 펌프가 배치되어야 한다. 각 펌프의 용량은 10.3.5 및 10.3.6에서 결정되는 빌지펌프용량의 최소한 2/3가 되어야 하나, 단 25 m³/h 이상이어야 한다. 각 소화펌프는 .4에서 요구되는 소화전을 동시에 작동시키기 위하여 충분한 양 및 압력으로 송수가능한 것이어야 한다.<개정 2008. 9. 8>
- .2 어느 한 구역에서 화재발생시, 모든 소화펌프가 작동불능이 되지 않도록 펌프배치가 이루어 져야 한다.
- .3 1개 이상의 주소화펌프가 있는 기관구역의 내부 소화주관의 한 부분(section)을 그 이외의 부분으로부터 분리시키는 차단밸브는 용이하게 접근 가능하며 보호될 수 있는 장소에 설치되어야 한다. 차단밸브가 폐쇄된 경우 소화주관은, 상기 기관구역에 있는 것을 제외한 선상의 모든 소화전이 기관구역을 통과하지 않는 관을 통하여 당해 기관구역 외측의 소화펌프에 의하여 급수되도록 배치되어야 한다. 수동으로 조작되는 밸브의 스피들(spindles)은 용이하게 접근가능해야 하며, 모든 밸브는 명확하게 표시되어야 한다. 소화주관은 드레인이 배출될 수 있어야 하며 주관이 소화 외의 다른 용도로 사용되는 경우 주소화 지관들이 격리될 수 있도록 배치된 밸브가 부착되어야 한다. 수동으로 조작되는 밸브의 스피들은 용이하게 접근 가능해야 하며, 모든 밸브는 명확하게 표시되어야 한다.<개정 2008. 9. 8>
- .4 소화전은 서로 다른 2개의 소화전에 연결된 2개의 소화호스로부터 방출되는 사수(water jets)에 의하여 고속선의 어느 곳이라도 도달될 수 있도록 배치되어야 하며, 그중 한줄기는 단일호스(single length of hose)로부터 방출되

어야 한다. 로로구역의 소화전은 서로 다른 2개의 소화전에서 방출되는 2개 줄기의 사수(water jets)가 당해구역의 어느 곳이라도 도달할 수 있도록 배치되어야 하며, 각 줄기는 단일호스로부터 방출되어야 한다. 하나의 소화전은 기관구역에 대한 각 입구 외부에 근접하여 위치되어야 한다.<개정 2008. 9. 8>

.5 각 소화호스는 잘 썩지 않는(non-perishable) 재료로 제조되어야 한다. 소화호스 길이는 다음과 같아야 한다.<개정 2008. 9. 8>

- .1 10m 이상일 것.
- .2 기관구역내에서 15m를 넘지 아니할 것.
- .3 다른 구역 및 개방 갑판용으로 20m를 넘지 아니할 것.

.6 각 소화호스에는 정지장치(shutoff)를 가진 승인된 분무양용(예 - 분무/분사 형식) 노즐이 있어야 한다.

7.7.6 튀김 기름을 사용하는 요리설비의 보호

튀김 기름을 사용하는 요리설비(deep-fat cooking equipment)가 있는 경우, 다음설비가 함께 설치되어야 한다:

- .1 기구¹³⁾가 수락할 수 있는 적절한 표준에 따라 시험된 자동 또는 수동 고정식 소화장치;
- .2 어느 하나의 자동온도조절장치가 고장난 경우 이를 사용자에게 알리는 정보장치가 설치된 주 및 예비 온도조절장치;
- .3 소화장치의 작동시 튀김 기름을 사용하는 요리설비의 전원을 자동적으로 차단하는 설비;
- .4 동 요리설비가 설치된 조리실내 소화장치의 작동을 나타내는 정보; 그리고
- .5 선원들이 쉽게 사용하도록 명확하게 표시된(labeled) 소화장치의 수동작동을 위한 제어장치.

7.8 특수분류구역 및 로로구역의 보호

7.8.1 구조상의 보호

7.8.1.1 7.8.1.2의 경우를 제외하고 특수분류구역의 경계는 표 7.4-1 및 표 7.4-2에 따라서 방열되어야 한다.<개정 2008. 9. 8>

7.8.1.2 특수분류구역 또는 개방된 로로구역을 포함한 로로구역의 차량갑판은 필요시

13) ISO15371 - 선박 및 해양과학 - 튀김 기름을 사용하는 조리실의 보호를 위한 소화장치 - 화재시험 참조.

밀면만 방열될 필요가 있다. 도로 구역내에 전적으로 위치한 차량 갑판은 방화구조를 하지 아니할 수 있다, 단 이들 갑판은 고속정의 주부하를 받는 구조물을 형성하지 않고 그러한 구조물에 지지대를 제공하지 아니 해야 하며 방화능력, 방화구획의 보존성 및 탈출 수단을 포함하는 고속정의 안전이 이들 내부 갑판의 일부분 또는 전체적인 붕괴로 인하여 영향을 받지 아니 하도록 만족스러운 조치가 취하여 져야 한다.<신설 2008. 9. 8>

7.8.1.3 특수분류구역 또는 도로구역으로 통하는(또는 그 반대) 방화문이 폐쇄되어 있을시 이를 표시하는 지시기가 선교상에 설치되어야 한다.<개정 2008. 9. 8>

7.8.1.4 특수분류구역의 경계에 있는 차량갑판 하부로 통하는 방화문 코밍 높이는 최소 100mm 이어야 한다.<개정 2008. 9. 8>

7.8.2 고정식 소화장치

7.8.2.1 해당구역에서 발생할 수 있는 유류화재(flowing petrol fire)의 모의조건하에서 실시된 실험(full-scale test)에 의하여 동등한 효과이상으로 화재를 제어함이 입증된(shown) 기타의 고정식 소화장치 사용을 주관청이 인정할 수 있음을 조건으로, 각 특수분류구역 및 도로구역에는 이러한 구역 내의 갑판 및 차량 플랫폼의 모든 부분을 보호하는 승인된 수동조작용 고정식 가압수 분무장치가 설치되어야 한다. <개정 2008. 9. 8>

7.8.2.2 소화장치의 펌프는 다음을 유지할 수 있어야 한다.<신설 2008. 9. 8>

- .1 A류 고속선에 대하여, 펌프중 하나가 고장난 상태에서 요구되는 총 적용량의 50%.
- .2 B류 고속선에 대하여, 펌프중 하나가 고장난 상태에서 요구되는 총 적용량.

7.8.2.3 고정식 소화장치는 다음의 요건을 충족해야 한다:<신설 2008. 9. 8>

- .1 밸브 매니폴드에는 압력계가 부착되고, 각 밸브는 보호되는 구역을 식별하도록 표시되어야 한다;
- .2 장치의 정비유지 및 작동을 위한 지침서가 밸브가 위치한 림에 게시되어야 한다; 그리고
- .3 배관장치에는 충분한 수의 드레인 밸브가 부착되어야 한다.

7.8.3 순찰 및 탐지

7.8.3.1 7.7.1의 요건에 적합한 고정식 화재탐지 및 경보장치, 그리고 TV 감시장치가 설치되어 있지 아니한 경우, 특수분류구역 및 도로구역에는 지속적인 화재순찰이 유지되어야 한다. 고정식 화재탐지장치는 화재 발생을 신속하게 탐지할 수 있어야 한다. 탐

지기의 배치(spacing) 및 설치위치는 환기 및 기타요소의 영향을 고려하여 테스트되어야 한다.

7.8.3.2 특수분류구역 및 로로구역 전역에 걸쳐 필요시 수동작동 콜·포인트가 부착되어야 하며 이들 구역의 각 출구 근처에 1개의 수동 작동 콜·포인트가 배치되어야 한다. 수동작동 콜·포인트는 이러한 구역의 어느 부분과도 거리가 20m를 초과하지 않도록 배치되어야 한다.

7.8.4 소화설비

7.8.4.1 각 특수분류구역 및 로로구역에는 아래의 장치가 설치되어야 한다:

- .1 최소 3개의 물분무방사기; 물분무방사기는 소화호스에 부착될 수 있는 길이 2m 정도의 긴 부분과 고정식 물분무노즐이 부착된 또는 물분사노즐을 부착하는 것이 가능한 길이 250mm 정도의 짧은 부분의 금속성 L형 관으로 구성될 수 있다.<개정 2008. 9. 8>
- .2 20ℓ의 포말원액이 적재되어 있는 휴대용 탱크 및 1개의 예비탱크와 함께, 소화호스를 통하여 소화주관에 연결될 수 있으며 유도형의 발포형 노즐로 구성된 1개의 휴대식 포말방사기. 노즐은 유류화재(oil fire)를 소화시키기에 적당한 최소 1.5m³/min의 유효한 포말을 생성시킬 수 있어야 한다. 최소 2개의 휴대식 포말방사기가 당해구역에서의 사용을 위하여 고속선내에서 이용가능해야 한다.
- .3 최소 1개의 휴대식 소화기가 해당구역의 각 입구(access)에 배치되는 것을 조건으로, 해당구역의 어느 부분도 소화기로부터 대략 15m의 도보거리(walking distance)를 초과하지 않도록 승인된 형식 및 설계의 휴대식 소화기가 위치되어야 한다. 7.7.4를 충족하는 것에 추가하여, 소화기는 A급 및 B급 화재용으로 적합하고 12kg 분말 또는 동등의 용량을 가지는 것이어야 한다.<개정 2008. 9. 8>

7.8.5 통풍장치

7.8.5.1 특수분류구역 및 로로구역에는 항해중에는 최소 매시간 10회의 환기(air changes), 그리고 차량 적재 및 하역시에는 부두측(quayside)에서 매시간 20회의 환기를 하는데 충분한 통풍장치(effective power ventilation system)가 설치되어야 한다. 이 구역의 통풍장치는 다른 통풍장치와 완전히 분리되어야 하며 차량이 이들 구역 내에 있는 경우 항상 작동해야 한다. 효과적으로 밀폐될 수 있는, 특수분류구역 및 로로구역에서 사용되는 통풍용 닥트는 각 구역용으로 분리되어야 한다. 통풍장치는 이들 구역의 외부에서 제어 가능해야 한다.

7.8.5.2 통풍은 공기의 층상화 및 난기류(air pocket)의 형성을 방지하는 것이어야 한다.

7.8.5.3 요구되는 통풍량의 손실 또는 감소를 운항실내에서 표시하는 수단이 강구되어야 한다.

7.8.5.4 일기 및 해상상태를 감안하여, 화재시 통풍장치를 신속히 차단 및 효과적으로 폐쇄할 수 있는 장치가 설치되어야 한다.

7.8.5.5 통풍용 덕트(통풍 조절기 포함)는 강 또는 이와 동등한 재료로 제작되어야 한다. 업무구역 내에 설치되어 있는 덕트는 불연성 또는 내화성 재료로 제작되어야 한다.

7.8.6 배수구, 빌지펌프 및 배출장치

7.8.6.1 고정식 가압수 분무장치의 작동으로 인하여 갑판상에 누적되는 다량의 물에 의하여 복원성이 현저히 불리한 영향을 받을 것을 감안하여, 이러한 물의 축적을 방지하기 위하여 펌핑 및 드레인 배출장치를 설치해야 한다. 이러한 물을 신속히 직접 선외로 배출할 수 있는 배수구가 설치되어야 한다. 대체설비로서, 제10장에서 정하는 요건에 부가하여 배출설비(pumping and draining facility)가 설치되어야 한다. 수밀 또는 풍우밀이 적절히 요구되는 경우, 보호되는 구역의 외부에서 작동될 수 있도록 배수구가 배치되어야 한다.<개정 2008. 9. 8>

7.8.6.2 7.8.6.1에 따른 배수구 및 드레인 배출 펌프에 관하여 다음을 따라야 한다.
<신설 2008. 9. 8>

- .1 드레인 배출되는 물의 양은 요구되는 소화호스 노즐의 수량과 물분무장치 펌프의 두 용량을 고려해야 한다.
- .2 드레인 배출장치는 상기 .1에 규정된 용량의 125% 이상의 용량이어야 한다.
- .3 빌지 웰은 충분한 수집 용량의 것이어야 하며, 각 수밀 구역 내에서 서로 40m 이하의 거리로 선측에 배치되어야 한다.

7.8.7 가연성 증기 또는 액체의 발화에 대한 예방조치

7.8.7.1 폭발성 증기가 누적될 가능성이 있는 갑판 및 플랫폼이 설치된 경우, 가연성 증기의 발화원이 될 가능성이 있는 설비 특히 전기설비 및 전선은 갑판과 플랫폼의 최소 450mm 상부에 설치되어야 하고 단, 가솔린 가스의 아래로 향하는 관통을 허용하는 충분한 크기의 개구를 가지는 플랫폼은 예외로 한다. 갑판 및 플랫폼 상부 450mm를 초과하는 위치에 설치되는 전기설비는 기구가 인정하는 국제적인 기준*에 따른 침수보호를 가지는 외피에 의하여 폐위되고 보호되는 형식의 것이어야 한다. 그러나, 고속선의 안전운항을 위하여 전기설비 및 전선이 갑판 및 플랫폼 상부 450mm 미만에 설치될 필

요가 있는 경우, 그러한 전기설비 및 전선은 기구가 인정하는 국제적인 기준**에 따른 안전한 형식으로 승인된 것을 조건으로 설치될 수 있다.<개정 2008. 9. 8>

*) 출판물 IEC 60529 시리즈 - 외피에 의한 보호등급(IP 코드), 특히 IP 55에 의한 침수보호에 대한 기준을 참조하거나 출판물 IEC 60079 시리즈 - 폭발성가스 분위기를 위한 전기 기기, 특히 지구 2 지역에 사용에 적합한 기구에 의해 보호에 대한 기준을 참조할 것.

**) 출판물 IEC 60079 - 폭발성가스 분위기를 위한 전기 기기, 특히 지구 1 지역에 사용에 적합한 전기설비 및 전선을 위한 기준을 참조할 것.

7.8.7.2 배기용 덕트 내에 설치된 경우, 전기설비는 승인된 안전형식*의 것이어야 한다. 설치된 경우, 설비 및 전선은 기구**가 인정하는 기준에 따른 사용에 적합한 것이어야 하며 배기용 덕트의 배출구는 기타 발화원의 가능성을 고려하여 안전한 위치에 배치되어야 한다.<개정 2008. 9. 8>

*) IEC 책자 60092를 참조할 것.

**) IEC 책자 60079에 정의된 구역 1 지역을 참조할 것.

7.8.7.3 펌프나 배수장치가 설치되는 경우, 다음사항이 보장되어야 한다:

- .1 가솔린 또는 기타 가연성 물질에 오염된 물은 기관구역 또는 발화원이 존재하는 기타 장소로 배수되지 않아야 한다; 그리고
- .2 탱크에 설치된 전기장치 또는 배수장치의 기타 구성품은 폭발성의 가솔린/대기 혼합물내 사용에 대하여 적당한 형식이어야 한다.

7.8.8 개방된 로로구역

7.8.8.1 개방된 로로구역은 7.8.1.1, 7.8.2, 7.8.3, 7.8.4 및 7.8.6의 요건을 만족해야 한다.

7.8.8.2 상부가 완전히 개방된 로로구역은 7.8.2, 7.8.3.1과 7.8.6의 요건을 만족할 필요는 없으나, 지속적인 화재감시 또는 텔레비전 감시장치가 유지되어야 한다.

7.9 기타사항

7.9.1 각 갑판별로 다음 위치를 명확하게 나타내는 화재제어도가 고속선의 선장 및 사관에 대한 지침용으로 영구적으로 전시되어야 한다. 제어장소, 화재경보장치의 상세와 함께 내화구획으로 폐워된 고속선 구역(section), 화재탐지장치, 스프링클러장치, 고정식 및 휴대식 소화설비, 여러 구획(compartments) 및 갑판으로의 접근수단, 통풍장치(주 송풍 제어, 댐퍼 위치 및 각 구역에 사용되는 통풍용 송풍기의 식별번호의 상세를 포함하여), 국제육상시설연결구가 있다면 그 위치 및 7.5.3, 7.6.2, 7.7.1 및 7.7.3.1

에 언급된 모든 제어장치의 위치. 화재제어도의 본문¹⁴⁾은 기국의 공식언어(official language)로 기재되어야 하나 만일 영어 또는 불어가 아닌 경우에는 이들 언어중 하나로 번역문이 포함되어야 한다.

7.9.2 화재제어도의 사본 또는 그러한 제어도면이 포함된 책자가 갑판실 외측에 양각으로 표시된 풍우밀 구내(weathertight enclosure)에 육상 소방요원의 지원을 위하여 영구적으로 보관되어야 한다.

7.9.3 내화구역의 개구

7.9.3.1 화물구역, 특수분류구역, 로로구역, 선용품실, 수하물실 사이의 해치, 그리고 이들 장소와 노천갑판 사이의 해치를 제외한 모든 개구에는 영구적으로 부착된 폐쇄장치가 설치되어야 하며 이 폐쇄장치는 최소한 그것이 설치될 구획과 동등한 내화성의 것이어야 한다.

7.9.3.2 격벽의 어느 쪽에서도 1인에 의하여 각각의 문이 개폐 가능해야 한다.

7.9.3.3 화재위험이 많은 구역 및 계단 폐위구역의 경계를 짓는 방화문은 다음 요건을 만족해야 한다:

- .1 방화문은 자동폐쇄형이어야 하고 폐쇄방향의 반대쪽으로 3.5° 경사한 경우에도 닫힐 수 있어야 한다. 힌지식 방화문의 폐쇄 소요시간은 고속선의 직립상태하의 첫 동작시간으로부터 대략 10초 이상 40초 이내이어야 한다. 미닫이식 방화문의 폐쇄속도는 고속선의 직립상태하에서 초속 0.1m 이상 0.2m 이내이어야 한다.
- .2 원격해제식 미닫이문 또는 동력작동식 문에는 경보장치가 설치되어 항상 인원이 배치된 중앙제어장소로부터 방화문이 해제된 후 최소 5초 이상 10초 이내의 경보음을 발해야 하며 그 문이 완전히 폐쇄될 때까지 경보음은 계속되어야 한다. 작동경로상에서 어떤 물체와 접촉하였을 때 재개방되도록 설계된 문은 접촉지점으로부터 1m 이내의 거리로 재개방되어야 한다.
- .3 모든 문은 항상 인원이 배치된 중앙제어장소에서 동시에 또는 그룹별로 원격해제가 가능해야 하며 문의 양쪽에서 각각 해제될 수 있어야 한다. 항상 인원이 배치된 중앙제어장소 내 방화문 지시반에는 각 원격해제문의 닫힘여부가 표시되어야 한다. 방화문의 해제장치는 제어장치 또는 주전원의 두절사고시 자동폐쇄되도록 설계되어야 한다. 해제 스위치(release switches)는 해제장치가 자동으로 재설정되는 것을 방지하기 위하여 온-오프 기능을 가져야 한다. 중앙제어장소로부터 조작되지 않는 열림고정 고리(hold-back hooks)의 사용이 허용되어서는 아니 된다.
- .4 항상 인원이 배치된 중앙제어장소로부터 원격으로 폐쇄된 문은 국부적인 통

14) 기구가 총회결의 654(16)로 채택한 "화재제어도를 위한 도식기호"를 참조할 것.

제에 의하여 문의 양쪽에서 재개방 가능해야 하며, 그러한 개방 후 자동으로 다시 폐쇄되어야 한다.

- .5 동력작동식 방화문을 위한 현장제어장치용 축전지는 문 바로 근처에 제공되어야 하며 제어장치 또는 주전원의 두절 이후에도 현장제어장치를 사용하여 해당 문이 최소 10회 작동(완전개방 및 폐쇄) 가능해야 한다.
- .6 어느 하나의 문에서의 제어장치 또는 주전원의 두절이 다른 문의 안전한 작동기능에 손상을 주어서는 아니 된다.
- .7 보전방열성에 필요한 빗장이 설비된 이중문(double-leaf doors)은 해제장치 작동시 문의 동작에 의하여 자동으로 활성화되는 빗장을 가져야 한다.
- .8 동력작동식이고 자동으로 폐쇄되며 특수분류구역으로 직접 통하는 방화문은 .2 및 .3에 의해 요구되는 경보장치 및 원격해제장치가 설치될 필요는 없다.
- .9 현장제어장치의 구성품은 보수 및 정비를 위하여 접근 가능해야 한다.
- .10 동력 작동식 방화문에는 화재 발생 시 작동 가능한, 승인된 형식의 제어장치가 설비되어야 하며, 이는 화재시험절차 코드에 따라 결정된다. 이러한 제어장치는 다음요건을 만족해야 한다:
 - .1 전원공급에 의하여 사용되는 제어장치는 최소 200℃에서 최소한 약 60 분간 작동가능해야 한다;
 - .2 화재의 영향을 받지 않는 다른 모든 문의 전원공급장치(power supply)가 손상되어서는 아니 된다; 그리고
 - .3 제어장치가 200℃를 초과하는 온도에서 동력원으로부터 자동으로 분리되어야 하며, 문의 폐쇄상태는 최소한 945℃까지 유지되어야 한다.

7.9.3.4 고속선의 개방구역에 면한 외부벽의 내화구획 보전성 기준을 유리벽, 창 및 현창에 적용하여서는 아니 된다. 이와 유사하게, 개방구역에 면한 내화구획 보전성 기준을 선루 및 갑판실의 외부분에 적용하여서는 안 된다.

7.9.3.5 연기밀 구획(smoke-tight divisions)내 문은 자동폐쇄형이어야 한다. 통상적으로 열려있는 문은 자동적으로 폐쇄되거나 또는 항상 인원이 배치된 제어장소에서 원격 제어에 의하여 폐쇄되어야 한다.

7.9.4 소화약제의 제한

7.9.4.1 소화약제는 과불화옥탄술포산(perfluorooctane sulfonic acid)을 포함할 수 없다. 다만 제조자 확인서, 시험성적서, 표본시험 등에서 과불화옥탄술포산 농도가 10mg/kg(중량 기준 0.001%) 미만인 경우 제외한다.

7.10 소방원 장구

7.10.1 A류 고속여객선 이외의 모든 고속선은 7.10.3의 요건에 적합한 최소 2조의 소방원 장구를 비치해야 한다.

7.10.1.1 추가로, B류 고속여객선에는 갑판에 여객구역 및 업무구역이 있는 경우 이들 구역의 합계길이 80m당 또는 그 단수에 대하여(또는 이와 같은 갑판이 2개 이상 있는 경우에는 각 갑판구역의 합계 길이 중 최대길이를 가지는 갑판의 합계길이 80m 당 및 그 단수에 대하여) 최소 2조의 소방원 장구 및 7.10.3.1.1부터 7.10.3.1.2까지에서 규정된 항목으로 구성되는 2조의 개인장구가 비치되어야 한다.

7.10.1.2 B류 고속여객선에는 각 호흡구 1쌍에 대하여 7.8.4.1의 요건을 만족하는 1개의 물분무방사기가 비치되어야 하며, 이러한 물분무방사기는 호흡구 부근에 보관되어야 한다.<개정 2008. 9. 8>

7.10.1.3 주관청은 고속선의 크기 및 종류를 고려하여 개인장구 및 호흡구를 추가로 요구할 수 있다.

7.10.2 소방원 장구 및 개인장구는 쉽게 접근하여 사용할 준비가 되도록 배치된 영구적으로 명확히 표시된 장소에 보관되어야 하며, 2개 이상의 소방원 장구 또는 2조 이상의 개인장구가 있는 경우 서로 멀리 떨어져 있도록 분산 배치해야 한다.<개정 2008. 9. 8>

7.10.3 소방원 장구 1개의 구성은 다음과 같아야 한다:

.1 아래의 하위항과 같이 구성된 개인장구:

.1.1 화재의 방사열 및 증기 또는 가스등에 의한 화상으로부터 피부를 보호하는 재료로 제조된 보호의. 그 외부 표면은 방수성이어야 한다;

.1.2 고무 또는 기타 절연성 재료로 제조된 장화;<개정 2008. 9. 8>

.1.3 충격을 효과적으로 보호하는 견고한 헬멧 1개;

.1.4 최소 3시간동안 점등할 수 있는 기구가 인정하는 기준*에 따라 승인된 방폭형의 전기 안전등(손전등) 1개; 그리고<개정 2008. 9. 8>

.1.5 고압 절연이 제공된 손잡이를 갖춘 도끼 1개.<개정 2008. 9. 8>

.2 삭제 <개정 2008. 9. 8>

.2.1 삭제 <개정 2008. 9. 8>

.2 실린더 내에 저장되어 있는 공기용적이 1200ℓ 이상인 자장 압축공기 작동식의 승인된 형식의 호흡구 또는 최소 30분 이상 작동할 수 있는 다른 자장식 호흡구. 호흡구와 사용이 적합한 두 개의 예비 충전이 요구되는 각각의 호흡구에 대하여 제공되어야 한다.<개정 2008. 9. 8>

.3 각 호흡구에는 충분한 길이 및 강도의 내화성 구명줄이 비치되어야 하며, 이러한 구명줄은 조작 시에 호흡구가 떨어져 나가는 것을 방지하기 위해 벨트(separate belt) 또는 호흡구(harness of the apparatus)에 스냅후크로 부

착될 수 있어야 한다. 구멍줄은 5분 동안에 3.5kN의 정적 부하시험에 견디는 것이어야 한다.<개정 2008. 9. 8>

*) IEC 출판물 60079의 가스 그룹 II A 및 온도등급 T3을 참조.

B 편 - 고속여객선에 대한 요건

7.11 배치

7.11.1 B류 고속선에서는 공용실이 다음과 같이 구획되어야 한다:

- .1 최소 2개의 구역으로 구획되어야 하며 각 구역의 평균길이는 40m를 초과하여서는 안 된다.
- .2 각 구역내에 있는 인원을 위하여 화재시 탈출하여 머물 수 있는 대체 안전 구역이 제공되어야 한다. 대체 안전구역은 한 갑판에서 다른 갑판까지 연장된 불연성 또는 내화성 재료로 되어있는 연기밀 구획(smoke-tight divisions)에 의하여 다른 여객구역과 분리되어야 한다. 대체 안전구역은 비상시 제2의 여객구역이 되어질 수 있다. 대체 안전구역의 치수는 위급한 상황에서 소집 및 수용할 수 있는 최대인원을 고려하여 의자당 1인, 그리고 1인당 순(純)체류면적 0.35m^2 를 기준으로 하여 결정한다.
- .3 대체 안전구역은 가능한 한 사용되도록 의도된 여객구역과 인접해야 한다. 서로 가능한 한 멀리 떨어져 있으며, 각 여객구역에서 대체 안전구역으로 통하는 최소 2개 출구가 제공되어야 한다. 탈출로는 화재위험이 많은 구역을 위하여 구조방화시간 이내에 대체 안전구역으로부터 모든 여객 및 선원을 안전하게 퇴선시킬 수 있도록 설치되어야 한다.<개정 2008. 9. 8>

7.11.2 A류 고속선은 구역으로 구획될 필요가 없다.

7.11.3 제어장소, 구명설비 보관위치, 탈출로 및 생존정의 승장소는 가능한 한 화재위험이 많은 또는 중간정도인 어떠한 구역과도 인접하여서는 안 된다.

7.12 통풍

공용실의 안전구역은 다른 구역의 통풍기로부터 독립적인 통풍기가 사용되어야 한다. 거주구역내의 각 구역의 통풍용 송풍기는 항상 인원이 배치된 제어장소로부터 독립적으로 제어될 수 있어야 한다.

7.13 고정식 스프링클러 장치

7.13.1 공용실 및 업무구역, 침대가 있는 선원거주구역, 가연성 액체가 없는 저장품실 및 이와 유사한 구역은 기구가 개발한 기준¹⁵⁾을 만족하는 고정식 스프링클러장치에 의해 보호되어야 한다. 1개의 갑판상에 있는 계단 개구는 그것이 열려있는 구역의 일부분으로 간주되어야 하며, 따라서 이는 그 구역을 위하여 제공된 스프링클러 장치에 의하여 보호되어야 한다. 수동으로 작동되는 스프링클러장치는 적절한 크기의 구역으로 구획되어야 하며, 각 구역의 밸브, 스프링클러 펌프의 기동(start) 및 경보장치는 가능한 한 멀리 떨어져 있는 2개의 구역으로부터 작동될 수 있어야 하며 그중 1개의 구역은 항상 인원이 배치된 제어장소이어야 한다. B류 고속선에서는 동 장치의 어떠한 구역도 7.11에서 요구되는 1개의 구역을 초과하여 사용되어서는 안 된다.<개정 2008. 9. 8>

7.13.2 고정식 스프링클러 장치의 도면은 각 운항실에 게시되어야 한다. 동 장치의 작동시 배출되는 물의 배수를 위하여 적당한 설비가 마련되어야 한다.

7.13.3 A류 고속선은 7.13.1과 7.13.2의 요건을 만족할 필요가 없으나, 단 다음을 전제로 한다:

- 흡연이 허용되지 아니함;
- 상점, 조리실, 업무구역, 로로구역 및 화물구역이 설치되지 아니함;
- 최대 승선여객이 200명을 초과하지 아니함; 그리고
- 만재상태에서 최대선속의 90%로 운항시 출발항에서 도착항까지 2시간을 넘지 않아야 한다.<개정 2008. 9. 8>

C 편 - 고속화물선에 대한 요건

7.14 제어장소

제어장소, 구명설비 보관위치, 탈출로 및 생존정의 승정장소는 선원거주구역과 인접해야 한다.

7.15 화물구역

개방된 갑판구역 또는 냉동화물창을 제외한 화물구역은 설치후 모든 통상운항상태에서 화재발생 위치를 제어장소에 표시하며 7.7.1에 적합한 승인된 자동 연기 탐지장치가

15) 기구가 해사안전위원회의 결의 MSC.44(65) 및 이의 추후 개정으로 채택한 고속선을 위한 고정식 스프링클러의 표준을 참조할 것.

설치되어야 하며, 제어장소에서 작동 가능하며 7.7.3.2에 적합한 승인된 고정식 소화장치에 의하여 보호되어야 한다.

7.16 고정식 스프링클러 장치

7.16.1 침대가 있는 선원거주구역으로 전체 갑판면적이 50m²(거주구역에서 사용되는 복도 포함)보다 큰 경우, 기구가 개발한 기준¹⁶⁾을 토대로 한 고정식 스프링클러 장치에 의하여 보호되어야 한다.

7.16.2 고정식 스프링클러 장치의 배치도(plan)가 각 운항실에 게시되어야 한다. 동 장치의 작동시 배출되는 물의 배수를 위하여 적당한 설비가 마련되어야 한다.

D 편 - 위험물을 운송하는 고속선 및 화물구역에 대한 요건¹⁷⁾

7.17 일반

7.17.1 고속화물선이 7.15항의 요건, 그리고 고속화물선 및 고속여객선이 7.8항의 요건을 만족함에 부가하여, 7.12.2에 언급된 선종 및 화물구역은 제한된 양¹⁸⁾의 위험물을 운송하는 경우를 제외하고 이 항의 요건을 만족해야 한다. 단, 동 요건이 이 장의 다른 부분에서 정해진 요건에 의해서 이미 충족된 경우에는 그러하지 아니하다. 선종 및 위험물 적재모드는 7.17.2와 표 7.17-1에 나타나 있으며, 표 7.17-1에는 7.17.2에 표시된 번호가 상단에 나타나 있다. 2002년 7월 1일 이후 건조된 총톤수 500톤 미만의 고속화물선은 동 요건을 만족해야 하나, 항만국과 상의하에 기국의 주관청이 이를 경감시킬 수 있으며 그러한 경감된 요건은 7.17.4에서 언급된 적합 확인서(document of compliance)에 기록되어야 한다.

7.17.2 표 7.17-1 및 표 7.17-2의 적용

다음에 나타난 선종 및 화물구역이 표 7.17-1 및 표 7.17-2의 적용을 결정함에 있어서 지배적이어야 한다:

1. 화물 컨테이너를 운송하기 위하여 특별히 설계된 고속선 및 화물구역은 아니나 화물 컨테이너 및 휴대식 탱크내 화물을 포함하여 포장된 형태의 위험물 운송을 목적으로 건조된 고속선 및 화물구역;

16) 기구가 해사안전위원회의 결의 MSC.44(65) 및 이의 추후 개정으로 채택한 고속선을 위한 고정식 스프링클러의 표준을 참조할 것

17) 총회결의 716(17)로 채택된 IMDG 코드 및 총회결의 434(11)로 채택된 "고체산적 화물의 안전 실무 코드"를 참조할 것.

18) IMDG 코드 3.4장에 있는 "제한된 양"의 운송에 관한 규정을 참조할 것.

- .2 화물 컨테이너 및 이동식 탱크로 위험물을 운송할 목적으로 건조된 컨테이너 고속선(container craft) 및 화물구역. 이와 관련하여, 화물 컨테이너 구역은 적부 및 컨테이너 고박을 위한 셀 가이드가 부착된 화물구역이다;<개정 2008. 9. 8>
- .3 위험물을 운송하기 위한 특수분류구역을 포함하는 로로구역 및 고속선; 그리고<개정 2008. 9. 8>
- .4 고체 산적 위험물을 운송하기 위한 고속선 및 화물구역.

7.17.3 요건

별도로 규정되지 않는 한, 다음에 나타난 요건이 위험물의 "갑판상"적재 및 "갑판하"적재에 양쪽 모두에 대한 표 7.17-1, 표 7.17-2 및 표 7.17-3의 적용을 결정함에 있어서 지배적이어야 한다. 아래에 나타난 하위절(sub-sections)의 번호가 상기 언급된 표의 제1열에 나타나 있다. 이 절의 목적상, '갑판상'이란 노출갑판상 구역을 의미하는 것으로 간주되어야 한다.<개정 2008. 9. 8>

표 7.17-1

위험물을 운송하는 고속선 및 화물구역의 서로 다른 모드에 따른 요건 적용<개정 2008. 9. 8>

7.17.2절	풍우밀 갑판 .1~.4 포함	7.17.2.1	7.17.2.2	7.17.2.3		7.17.2.4
7.17.3절		특별한 설계없음.	컨테이너 화물구역	로로구역	개방된 로로구역	산적 고체 위험물 (BC Code, 2004의 Group B 화물 포함 단, MHB로 표시된 화물은 제외.)
7.17.3.1.1	x	x	x	x	x	상이한 류(class)의 위험물에 대한 D편의 적용인 경우, 표 7.17-2를 참조할 것.
7.17.3.1.2	x	x	x	x	x	
7.17.3.1.3	-	x	x	x	x	
7.17.3.1.4	-	x	x	x	x	
7.17.3.2	-	x	x	x	x	
7.17.3.3	-	x	x	x	-	
7.17.3.4.1	-	x	x ¹	x	-	
7.17.3.4.2	-	x	x ¹	x	-	
7.17.3.5	-	x	x	x	-	
7.17.3.6.1	x	x	x	x	x	
7.17.3.6.2	x	x	x	x	x	
7.17.3.7	x	x	-	-	x	
7.17.3.8.1	-	x	x	x	-	
7.17.3.8.2	-	-	-	x ²	x	
7.17.3.9	-	-	-	x	x	
7.17.3.10	x	-	-	x	x	

주)

- 1 제4류 및 제5.1류는 폐위식 화물 컨테이너(closed freight containers)에 적용하지 아니한다. 제2, 3, 6.1, 8류가 폐위식 화물컨테이너로 운송될 경우 통풍의 환기회수는 시간당 최소 2회까지 감소될 수 있다. 이 요건의 적용상, 휴대식 탱크는 폐위식 화물 컨테이너에 속한다.<개정 2008. 9. 8>
- 2 이 요건의 적용상, 밀폐(seal)될 수 있지 아니한 로로구역에만 적용한다.
- x 표에 "x"이 있는 경우에는 이 요건의 표 7.17-3의 해당되는 항목에 표시되는 위험물의 모든 분류(classes)에 적용됨을 의미한다. 다만, 주)에 표시된 것은 그러하지 아니하다.

표 7.17-2

고체 산적 위험물을 운송하는 고속선 및 화물구역을 위한 위험물의 각종 분류에 대한
요건 적용<개정 2008. 9. 8>

류(class) 절 (section)	4.1	4.2	4.3 ³	5.1	6.1	8	9
7.17.3.1.1	x	x	-	x	-	-	x
7.17.3.1.2	x	x	-	x	-	-	x
7.17.3.2	x	x ⁴	x	x ⁵	-	-	x ⁵
7.17.3.4.1	-	x ⁴	x	-	-	-	-
7.17.3.4.2	x ⁶	x ^{4,7}	x ⁷	x ^{4, 6}	-	-	x ^{4, 6}
7.17.3.4.4	x	x	x	x	x	x	x
7.17.3.6	x	x	x	x	x	x	x

주)

- 3 표에서 열거된 요건에 적합함에 부가하여 산적으로 운송될 수 있는 동 분류내 물질의 위험성은 주관청에 의하여 당해 선박의 구조 및 설비에 대한 특별한 고려가 주어져야 하는 것이다.
- 4 추출용액의 잔류물을 포함한 씨가 든 과자(seedcake), 질산암모늄, 질산암모늄 효소에만 적용된다.<개정 2008. 9. 8>
- 5 질산암모늄 및 질산암모늄 효소에만 적용된다. 그러나 "국제전기기술위원회, 도서 79 - 폭발성 가스 분위기에 대한 전기기기"에 수록된 기준에 따른 정도의 보호면 충분하다.
- 6 적절한 강재그물보호망(wire mesh guards)만이 요구된다.
- 7 추출용액의 잔류물을 포함한 시드케익 및 BC Code의 4.3류 화물에 대하여, 두 개의 독립된 통풍기가 항구적으로 설치되어야 한다, 단, 선적전 및 항해중 이동식 통풍기가 고정으로 설치(예, 고정식)되도록 적합한 경우에는 예외로 한다. 통풍장치는 7.17.3.4.1 및 7.17.3.4.2의 규정을 만족해야 한다. 통풍은 어떠한 배출 가스도 공용실 또는 갑판상 또는 하방에서 선원 거주구역에 도달하지 아니 하도록 해야 한다.<신설 2008. 9. 8>

표 7.17-3<개정 2008. 9. 8>

고체 산적 위험물을 제외하고 상이한 위험물 류(classes)에 대한 7.17.3절의 요건 적용

류(class) 절 (section)	1.1- 1.6 ⁸	1.4S	2.1	2.2	2.3	3 액체 ≤23℃ ¹¹	3 액체 >23℃ ¹¹ ≤61℃	4.1	4.2	4.3	5.1 ⁹	5.2	6.1 액체	6.1 액체 ≤23℃ ¹¹	6.1 액체 >23℃ ¹¹ ≤61℃	6.1 고체	8 액체	8 액체 ≤23℃ ¹¹	8 액체 >23℃ ¹¹ ≤61℃	8 고체	9
7.173.1.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.173.1.2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-
7.173.1.3	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.173.1.4	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.173.2	x	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
7.173.3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	x	x	x	x	-
7.173.4.1	-	-	x	-	x	x	-	x ⁷	x ⁷	x	x ⁷	-	-	x	x	x ⁷	-	x	x	-	x ⁷
7.173.4.2	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-	x	x	-	-
7.173.5	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	x	-	-	-
7.173.6	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x ¹⁰
7.173.7	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x	-	-	x	x	-	-
7.173.8	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.173.9	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x ¹³	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.173.10	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x ¹³	x	x	x	x	x	x	x	x	x

주)

- 8 IMDG Code 및 이의 개정에 의하여 "기계적으로 통풍되는 구역"이 요구되는 경우.<개정 2008. 9. 8>
- 9 모든 경우에 있어서 기관구역 경계로부터 수평방향으로 3m 이격하여 적재할 것.<개정 2008. 9. 8>
- 10 IMDG Code 참조<개정 2008. 9. 8>
- 11 운송되는 화물에 따라 적절하게 적용할 것.<개정 2008. 9. 8>
- 12 인화점 참조.<개정 2008. 9. 8>
- 13 IMDG Code 규정하에서, 5.2류 위험물의 갑판하 또는 폐위된 로로구역내에 적부는 금지됨.<신설 2008. 9. 8>

7.17.3.1 급수장치

7.17.3.1.1 항구적인 압력작용 또는 소화펌프용으로 적절히 배치된 원격시동장치에 의하여 요구되는 압력으로 소화주관으로부터 신속한 급수 사용이 보장될 수 있도록 배치되어야 한다.

7.17.3.1.2 가해진 물의 유량은 7.7.5에서 규정된 압력하에서 4개의 노즐에 동시에 공급할 수 있는 것이어야 하며, 이는 공창(empty)시 화물구역의 모든 부분에 도달할 수 있어야 한다. 이 요건은 비상펌프가 설치된 경우, 비상소화펌프의 용량을 포함하지 않고 주소화펌프의 총 용량에 의하여 충족되어야 한다. 이러한 물의 유량은 주관청이 인정하는 동등한 수단으로 공급될 수도 있다.<개정 2008. 9. 8>

7.17.3.1.3 고정식 살수노즐장치 또는 화물구역에 물이 넘치게 함으로써 화물구역의 수평면적의 $5\ell/\text{min}/\text{m}^2$ 이상의 유량에 의하여 지정된 갑판하의 화물구역을 효과적으로 냉각하는 수단이 강구되어야 한다. 주관청의 재량에 따라 소구획된 화물구역 및 큰 화물구역내 작은 면적내에서는 동 목적을 위하여 호스가 사용될 수 있다. 여하한 경우에도 배수 및 펌프장치는 7.8.6의 요건을 만족해야 하며 자유표면의 생성을 방지하는 것 이어야 한다. 이것이 불가능한 경우, 부가중량 및 물의 자유표면이 복원성에 미치게 되는 불리한 영향(adverse effect)이 고려되어야 한다.<개정 2008. 9. 8>

7.17.3.1.4 적당한 특정매체를 가지고 지정된 갑판하의 화물구역을 넘치게 하는 수단이 7.17.3.1.3의 요건을 대체할 수 있다 SOLAS 협약의 제2-2장/제10.4.1.1.2규칙을 만족하는 고팡창포말장치에 의하여 대체 가능하다.<개정 2008. 9. 8>

7.17.3.1.5 7.17.3.1.1부터 7.17.3.1.4의 요건은 기구가 개발한 기준*에 근거하여 주관청이 승인한 물 분무장치에 의하여 만족될 수 있다, 단 가장 큰 화물구역에서 소화 목적상 요구되는 물의 량은 7.17.3.1.2에 따라서 호스 노즐로부터 물의 4줄기 공급과 함께 물분무장치의 동시 이용을 허용해야 한다.<신설 2008. 9. 8>

7.17.3.1.6 위험물을 운송하는 고속선은 7.7.5.5의 요건에 추가하여 7.7.5.6에 만족하는 3 개의 소화호스 및 노즐이 제공되어야 한다.<신설 2008. 9. 8>

*) 무개형 컨테이너선을 위한 임시 지침의 제9.2, 9.3 및 9.4항 참조 (MSC/Circ. 608/Rev.1).

7.17.3.2 발화원

운항 목적상 필수적이지 않는 한, 전기설비 및 전선이 폐위된 화물구역 또는 차량갑판에 설비되어서는 안 된다. 다만, 전기설비가 그러한 화물구역에 부착된 경우에는 당해 전기장치를 완전히 절연(isolate)시킬 수 있지 않는 한(퓨즈 이외의, 당해 장치내 연결을 제거함으로써), 당해 전기설비가 위험환경으로 노출된 상황에서의 사용이 증명된(certified) 안전형¹⁹⁾이어야 한다. 갑판 및 격벽의 전선용 관통구는 가스 또는 증기가 통과하지 않도록 밀폐되어야 한다. 화물구역내 전선관 및 전선은 충격으로 인한 손상으로부터 보호되어야 한다. 가연성 증기의 발화원을 구성할 수 있는 다른 기타설비는

19) 국제전기표준회의(IEC) 인쇄물 92-506호 ships Part 506의 "선박내 전기설비": 산적된 형태로만 위험물 및 유해한 물질(material)을 운송하는 특별형태의 선박 및 폭발성 가스 분위기에 관한 IEC 79-"전기장비"를 참조할 것.

허용되지 아니한다.<개정 2008. 9. 8>

7.17.3.3 탐지장치

폐위된 화물구역에는 7.7.1의 요건을 만족하는 승인된 자동 연기탐지장치 또는 동등한 보호기능을 제공함을 주관청이 인정한 기타의 탐지장치가 설치되어야 한다.

7.17.3.4 통풍

7.17.3.4.1 폐위된 화물구역에는 적절한 동력통풍장치가 설치되어야 한다. 공창상태를 기본으로 하여 최소 6회의 해당 화물구역의 환기, 그리고 화물구역의 상방 또는 하방 으로부터의 증기를 적절히 제거할 수 있도록 설비되어야 한다.

7.17.3.4.2 송풍기는 가연성을 띠는 가스 및 대기 혼합물의 발화 가능성을 피할 수 있는 것이어야 한다. 배기 송풍기는 스파크가 발생하지 않는 형식의 것이어야 한다. 통풍용 흡입구 또는 배기구에는 케이싱내로 이물질의 진입을 방지하기 위하여 13 mm x 13 mm 이하의 적절한 보호 금속그물망이 설치되어야 한다.<개정 2008. 9. 8>

7.17.3.4.3 인접 구역들이 기밀 격벽 또는 갑판으로 화물구역과 분리되어 있지 않으면, 통풍요건은 화물구역 자체를 위한 것과 같이 인접구역에 적용되어야 한다.<신설 2008. 9. 8>

7.17.3.4.4 기계식 통풍장치의 규정이 있지 아니한 경우, 고체 산적 위험화물을 운송하기 위한 폐위화물구역에는 자연 통풍이 제공되어야 한다.<개정 2008. 9. 8>

7.17.3.4.5 무개형 컨테이너 고속선에 대하여, 기계식 통풍장치는 특정목적상 세워진 통풍장치가 요구되는 화물창의 하부만을 위하여 요구된다. 통풍률은 노천갑판 하방의 빈 화물창 용적에 기초하여 시간당 2회 이상 환기할 수 있는 것이어야 한다.<신설 2008. 9. 8>

7.17.3.5 빌지 펌프 사용

폐위된 화물구역내에서 가연성 액체 또는 독성 액체를 운송하는 경우 그 빌지 펌프 장치는 기관구역의 관장치 또는 펌프를 통하여 이들 액체가 부주의하게 펌프작용 되지 않도록 설계되어야 한다. 이들 액체를 다량으로 운송할 경우에는 해당 구역의 배수를 위한 추가 장비의 설치에 대하여 고려되어야 한다.

- 1 화물구역에 대한 빌지 배출장치가 기관구역내의 펌프에 의하여 사용되는 장치에 대하여 추가적인 것이라면, 이 장치의 용량은 사용되는 화물구역당 10 m³/h 이상이어야 한다. 추가의 장치가 공통 장치인 경우, 용량은 25m³/h를 초과할 필요는 없다. 추가의 빌지장치는 이중으로 설치될 필요는 없다. 가연성 또는 독성 액체를 운송할 때는 항상 기관구역으로 들어가는 빌지 라인은 맹판 또는 폐쇄된 잠김 밸브에 의하여 격리되어야 한다.<신설 2008. 9. 8>

- .2 화물구역의 발지 배출로가 중력식으로 배치되어 있는 경우, 그러한 배출로는 직접 선외로 연결되거나 기관구역외부에 위치한 폐워된 드레인 탱크로 인도되어야 한다. 이 탱크에는 개방갑판상의 안전 구역으로 유도되는 벤트 관이 설치되어야 한다.<신설 2008. 9. 8>
- .3 가연성 또는 독성 액체의 운송용으로 의도된 화물구역에 사용되는 발지펌프가 있는 기관구역외부의 폐워구역에는 시간당 6회 이상을 환기할 수 있는 독립된 기계식 통풍장치가 설치되어야 한다. 이 구역내의 전기설비는 승인된 안전형*의 것이어야 한다. 그 구역이 다른 폐워구역으로부터 접근로를 가진 경우, 그 문은 자동폐쇄형의 것이어야 한다.<신설 2008. 9. 8>
- .4 화물구역으로부터 하부 구역의 발지웰로 들어가는 드레인은 그 구역이 상부 화물구역과 동일한 요건을 만족하는 경우에 한하여 허용된다.<신설 2008. 9. 8>

* IEC 60092-506 책자: 특별 특성 - 위험물 및 산적운송시에만 위험한 물질을 운송하는 선박 참조.

7.17.3.6 인원의 보호

7.17.3.6.1 상기 7.10에서 요구되는 소방원 장구에 더하여, 화학공격(chemical attack)에 견딜 수 있는 4개조의 완전 보호복(full protective clothing)이 비치되어야 하며, 보호복은 운송되고 있는 화학품과 관련된 위험성과 분류 및 물리적 특성에 따라서 기구가 개발한 기준을 고려하여 선택되어야 한다. 보호복은 모든 피부를 덮어 신체의 모든 부분이 보호될 수 있어야 한다.<개정 2008. 9. 8>

7.17.3.6.2 상기 7.10에서 요구되는 것에 더하여 최소 2개조의 자장식 호흡구가 비치되어야 한다. 각 요구되는 호흡기에 대하여 그 호흡기와 함께 사용하기에 적합한 두 개의 예비의 충전 공기병이 제공되어야 한다.<개정 2008. 9. 8>

7.17.3.7 휴대식 소화기

화물구역용으로 최소 합계용량 12kg의 휴대용 분말 소화기가 비치되어야 한다. 이들 소화기는 이 장의 다른 규정에 의하여 요구되는 휴대용 소화기에 부가하여 비치되어야 한다.

7.17.3.8 고정식 소화장치

7.17.3.8.1 개방갑판을 제외한 화물구역에는 7.7.3의 규정을 만족하는 승인된 고정식 소화장치 또는 주판청이 인정한, 수송되는 화물²⁰⁾에 대하여 동등한 보호기능을 제공하

20) 고정식 소화장치의 사용이 비효과적인 화물에 대하여는 MSC/Circ. 671 표 2의 화물목록을 참조할 것.

는 고정식 소화장치가 설치되어야 한다.

7.17.3.8.2 상방에 갑판을 가진 개방된 로로구역 및 완전한 밀폐가 가능하지 아니한 로로구역에는 해당 구역내의 모든 갑판 및 차량 플랫폼(vehicle platform)을 보호하는, 승인된 수동조작용 고정식 가압수 분무장치가 설치되어야 하나, 단, 실험시험(full-scale test)에 의하여 동등 이상의 효력이 증명된 기타의 고정식 소화장치의 사용을 주관청이 허용한 경우는 예외로 한다. 여하한 경우에도 배수 및 펌프장치는 7.8.6의 요건을 만족해야 하고, 소화 시스템 제어장치와 가까운 위치에 있고 그 구역의 외부로부터 작동 가능한 밸브가 부착되어야 하며 자유표면의 생성을 방지하는 것이어야 한다. 이것이 불가능한 경우, 주관청이 복원성 자료를 승인함에 있어서 필요한 정도까지 부가중량 및 물의 자유표면이 복원성에 미치게 되는 불리한 영향(adverse effect)이 고려되어야 한다.<개정 2008. 9. 8>

7.17.3.9 로로구역 및 개방된 로로구역간의 이격

로로구역 및 이와 인접하는 개방된 로로구역간에는 간격이 제공되어야 한다. 이러한 이격은 이들 구역간에서 위험한 증기 및 액체의 통행을 최소화하는 것이어야 한다. 대체요건으로서, 상기 구역 모두가 D편의 로로구역에 대한 요건을 모두 만족한다면 그러한 간격이 제공될 필요는 없다.

7.17.3.10 로로구역 및 폭로갑판간의 이격

로로구역 및 이와 인접하는 폭로갑판간에는 간격이 제공되어야 한다. 이러한 이격은 이들 구역간에서 위험한 증기 및 액체의 통행을 최소화하는 것이어야 한다. 대체요건으로서, 로로구역이 D편의 로로구역에 대한 요건을 모두 만족한다면 그러한 간격이 제공될 필요는 없다. 그러나 폭로갑판상에만 위험물이 운송되는 경우는 그러한 이격이 여전히 요구된다. <개정 2018.01.12>

7.17.4 적합 확인서

주관청은 구조 및 설비가 D편의 요건에 적합함을 증명하는 적절한 문서를 고속선측에 제공해야 한다.

제8장 구명설비

8.1 일반 및 정의

8.1.1 구명설비 및 장치는 4.7 및 4.8에 따라 고속선으로부터 퇴선이 가능하도록 배치되어야 한다.

8.1.2 이 코드에서 별도로 규정한 바를 제외하고, 이 장에서 규정하는 구명설비 및 장치는 협약 제3장과 국제구명설비 코드(LSA Code)에 규정된 상세요건을 만족해야 하며 주관청에 의하여 승인된 것이어야 한다.

8.1.3 주관청은 구명설비 및 장치를 승인하기 전에 그러한 구명설비 및 장치가 다음 규정 중 어느 하나에 적합함을 확인해야 한다:

- .1 이 장의 규정에 대한 적합성을 확인하기 위하여 기구의 권고²¹⁾에 따라 시험되어야 한다; 또는
- .2 그러한 권고에 규정된 것과 실질적으로 동등한 시험에 성공적으로 합격하여 주관청이 만족해야 한다.

8.1.4 신형 구명설비 및 장치를 승인하기 전에 주관청은 그러한 설비 또는 장치가 다음 규정 중 어느 하나에 적합함을 보장해야 한다:

- .1 이 장의 규정에 대한 동등 이상의 안전기준을 갖추고 기구의 권고²²⁾에 따라 평가 및 시험되었음; 또는
- .2 주관청이 만족하는 수준으로 상기 권고와 실질적으로 동등한 평가 및 시험이 성공적으로 시행되었음.

8.1.5 이전에 주관청에 의하여 승인되지 아니한 구명설비 및 장치를 인정하기 전에, 그 주관청은 그 구명설비 및 장치가 이 장의 규정을 준수하고 있는가를 확인해야 한다.

8.1.6 이 코드에서 별도로 규정한 바를 제외하고, 그 세부 명세가 국제구명설비 코드에 포함되어 있지 않으나 이 장에 의하여 요구되는 구명설비는 주관청이 인정하는 것이어야 한다.

8.1.7 주관청은 구명설비가 승인된 견본과 동일한 기준으로 제작되도록 확인하는데 필요한 제조시험을 행하도록 요구해야 한다.

8.1.8 승인을 위하여 주관청이 채택한 규정은 그 승인을 연장하거나 취소하는 조건을 포함해야 한다.

8.1.9 사용 연수에 따라 변질될 수 있는 구명설비의 유효기간은 제조자가 정하는 바에 따라야 하며 그러한 구명설비는 그들의 사용 연수를 결정하기 위한 방법 또는 그들

21) 기구가 Res.MSC.81(70)로 채택한 "구명설비의 시험에 관한 권고"에 관한 권고사항의 개정을 참조할 것.

22) 기구가 총회결의 A.520(13)으로 채택한 "신형 구명설비 및 장치의 평가시험 및 승인을 위한 시행 코드"를 참조할 것.

이 교환되어야 할 날짜를 표시해야 한다. <개정. 2007. 4. 6><개정 2018.01.12>

8.1.10 이 장의 적용상, 별도의 명문규정이 없는 한 다음과 같이 정의한다:

- .1 "탐지"라 함은 생존자 또는 생존정의 위치를 알아내는 것을 말한다.
- .2 "승정 사다리"라 함은 진수 후에 생존정에 안전하게 승정할 수 있도록 생존정 승정장소에 설치된 사다리를 말한다.
- .3 "승정장소"라 함은 생존정에 승정하는 장소를 말한다. 승정장소에 충분한 공간이 있고 소집장소 역할을 안전하게 할 수 있으면 승정장소는 소집장소로 사용할 수 있다.
- .4 "부양이탈진수"라 함은 생존정을 침몰하는 선박으로부터 자동 이탈시켜 사용할 수 있도록 생존정을 진수시키는 방법을 말한다.
- .5 "자유낙하진수"라 함은 인원 및 장비를 실은 생존정이 이탈되어 어떠한 장애가 없이 낙하될 수 있도록 생존정을 진수시키는 방법을 말한다.
- .6 "방수복"이라 함은 찬 수중에서 사람의 체온을 감소시키지 않도록 하는 보호복을 말한다.
- .7 "팽창식 설비"라 함은 딱딱하지 않고, 가스가 찬 부력실에 의존하며, 사용 전까지는 팽창되지 아니한 상태로 유지되는 설비를 말한다.
- .8 "팽창된 설비"라 함은 딱딱하지 않고, 가스가 찬 부력실에 의존하며, 팽창된 채로 유지되며 항상 사용할 수 있도록 준비되어 있는 설비를 말한다.
- .9 "진수설비 또는 장치"라 함은 생존정 또는 구조정을 탑재위치에서 안전하게 수면으로 내릴 수 있는 수단을 말한다.
- .10 "해상탈출설비(MES)"라 함은 통로를 통하여 승정장소에 대기하고 있는 다수의 인원을 생존정에 승정시키기 위하여 부유식 플랫폼 또는 직접 생존정으로 신속하게 이동시킬 수 있도록 설계된 장치를 말한다.
- .11 "신형구명설비 또는 장치"라 함은 이 장의 규정에 완전히 규정되어 있지 않나 동등하거나 보다 높은 수준의 안전기준을 적용하고 있는 새로운 형상을 가지고 있는 구명설비 또는 장치를 말한다.
- .12 "구조정"이라 함은 조난중에 있는 사람을 구조하기 위한 또한 생존정을 인도하기 위한 소형선을 말한다.
- .13 "회수"라 함은 생존자를 안전하게 구조시키는 것을 말한다.
- .14 "역반사재"라 함은 역반사재에 직사된 불빛을 반대방향으로 바로 반사할 수 있는 물질을 말한다.
- .15 "생존정"이라 함은 퇴선시부터 조난중에 있는 사람의 생명을 유지시켜 줄 수 있는 선박을 말한다.
- .16 "보온복"이라 함은 열전도성이 낮은 방수물질로 만들어진 포대기 또는 옷을 말한다.

8.2 통신

8.2.1 <삭제>

8.2.2 다음의 선내통신 및 경보장치를 비치해야 한다:

- .1 비상통제장소, 소집 및 승정장소, 그리고 선내 전략상 중요한 위치(strategic positions) 간에 쌍방향통신이 가능한 고정식 그리고(또는) 휴대식 설비를 구성하고 있는 비상수단; 그리고
- .2 여객과 선원을 소집장소로 부르거나 비상배치표상의 행동을 취하도록 하기 위하여 사용되는 국제구명설비 코드 7.2.1항의 요건을 만족하는 비상경보장치. 그 장치는 국제구명설비 코드 7.2.2항을 만족하는 선내 방송장치 또는 다른 적당한 통신수단에 의하여 보충되어야 하며, 운항실에서 작동되어야 한다.

8.2.3 신호장치

8.2.3.1 모든 고속선은 항상 운항실에서 사용할 수 있고 주전원에만 의존하지 않는 휴대식 주간신호등을 비치해야한다.

8.2.3.2 고속선에는 국제구명설비 코드 3.1항의 요건에 적합한 12개 이상의 낙하산 화염신호가 운항실 또는 그 가까이에 비치되어야 한다.

8.3 개인용 구명설비

8.3.1 여객 또는 선원이 통상의 운항상태하에서 노출갑판으로 출입하는 고속선은 각 현에 운항실 및 구명부환이 보관되어 있는 장소 또는 인근에서 신속하게 이탈시킬 수 있으며, 자기점화등과 자기발연신호가 갖추어진 최소 1개의 구명부환을 각 현에 비치해야 한다. 자기발연신호는 충돌 또는 좌초에 의해 발생하는 가속도에 의하여 단독으로 이탈되거나 작동되지 않도록 배치 및 고박되어야 한다.

8.3.2 고속선의 통상적인 각 출구의 근처에 그리고 여객 및 선원이 출입하는 각 개방 갑판마다 최소 1개의 구명부환이 비치되어야 하며 이들 합이 최소 2개 이상이어야 한다.

8.3.3 고속선의 통상적인 출구에 설치된 구명부환에는 길이 30m 이상의 구명줄이 부착되어야 한다.

8.3.4 구명부환 총 개수의 절반 이상은 자기점화등을 갖추어야 한다. 그러나, 자기점화등을 갖춘 구명부환은 8.3.3에 따른 구명줄을 부착한 구명부환을 포함하여서는 안

된다.

8.3.5 국제구명설비 코드 2.2.1항 또는 2.2.2항의 요건에 적합한 구명조끼를 전 승선 인원에 제공해야 하며, 추가로 다음과 같이 비치해야 한다:

- .1 24시간 미만을 항해하는 고속여객선에는 여객정원의 2.5% 이상에 상당하는 유아용 구명조끼를 비치해야 한다;
- .2 24시간 이상을 항해하는 고속여객선에는 승선하는 유아 당 1개의 유아용 구명조끼를 비치해야 한다;
- .3 여객정원의 최소 10%에 상당하는 어린이용 구명조끼 개수 또는 각 어린이 당 1개의 구명조끼를 제공할 수 있는 개수 중 큰 쪽의 개수만큼을 비치해야 한다;
- .4 모든 고속여객선은 총 승선인원의 5% 이상의 구명조끼를 비치해야 한다. 이러한 구명조끼는 갑판상 눈에 잘 띄이는 장소 또는 소집장소에 보관되어야 한다;
- .5 당직요원 및 멀리 떨어진 생존정과 구조정 위치에서 이용할 수 있는 충분한 수의 구명조끼를 비치해야 한다; 그리고
- .6 모든 구명조끼는 국제구명설비 코드 2.2.3항의 요건에 적합한 표시등을 부착해야 한다.

8.3.6 구명동의는 쉽게 접근할 수 곳에 보관해야 하며, 그 위치는 명확히 표시되어 있어야 한다.

8.3.7 국제구명설비 코드 2.3항의 요건에 적합한 승인된 크기의 방수복이 구조정 요원으로 지정된 모든 인원에 제공되어야 한다.

8.3.8 방수복 또는 노출 보호복이 비상배치표상에서 여객을 생존정으로 승정시키는 해상탈출설비 부분의 임무에 지정된 모든 사람에게 제공되어야 한다. 항상 따뜻한 기후의 해역만을 항해하는 선박으로서 주관청이 필요하지 않다고 인정하는 경우에는 방수복 또는 노출 보호복을 비치하지 아니할 수 있다.

8.4 비상배치표, 비상지침 및 지침서

8.4.1 비상시 지켜야 할 명확한 지침이 모든 승선자에게 제공되어야 한다.²³⁾

8.4.2 협약 제3장 제37규칙의 요건에 적합한 비상배치표가 제어실, 엔진룸 및 선원거주구역을 포함하여 선내 전반에 걸쳐 눈에 잘 띄는 장소에 게시되어야 한다.

8.4.3 아래 사항을 여객들이 알 수 있도록 적절한 언어로 된 도해서 또는 지침서가

23) 로로여객선 승객의 안전을 위한 지침(MSC/Circ. 681)을 참고할 것.

공용실에 게시되어야 하며, 소집장소, 기타의 여객구역 및 모든 의자 가까이에 뚜렷하게 게시되어야 한다:

- .1 각 여객의 소집장소;
- .2 비상시 여객들이 취해야 할 행동;
- .3 구명동의 착용법.

8.4.4 모든 고속여객선은 다음 장소에 여객 소집장소를 갖추어야 한다:

- .1 승정장소와 동일한 위치가 아니라면 승정장소에 가까이 있고 모든 여객이 쉽게 출입할 수 있는 장소; 그리고
- .2 그 여객을 지휘하고 지침을 전달하기에 충분한 면적을 가진 장소.

8.4.5 제18장 18.2.3의 요건에 적합한 훈련 지침서가 각 선원식당 및 오락실에 비치되어야 한다.

8.5 작동지침

8.5.1 포스터 또는 도해표시가 생존정이나 그 진수 통제위치 또는 그 인근에 비치되어야 하며 또한 그것들은:

- .1 통제의 목적과 설비의 적동절차를 설명하고 해당지침 또는 경고를 주는 것 이어야 한다;
- .2 비상조명하에서도 쉽게 식별되어야 한다;
- .3 기구의 권고에 따른 기호²⁴⁾를 사용해야 한다.

8.6 생존정의 적재

8.6.1 생존정은 가능한 한 여객 거주구역 또는 승정장소에 가까운 외부에 적재해야 한다. 각 생존정은 간단한 방법으로 안전하게 진수될 수 있고 진수중 및 진수후에 생존정을 단단하게 붙잡아 둘 수 있도록 탑재되어야 한다. 고박줄 및 접현줄은 승정을 위하여 생존정을 적절한 위치에 유지시킬 수 있는 길이로 배치되어야 한다. 1개 이상의 생존정을 사용할 때 주관청은 출입구에서 조절 가능한 고박줄 및 접현줄의 사용을 허용할 수 있다. 모든 고박줄 및 접현줄의 고박장치는 탈출중 생존정의 위치를 유지시킬 수 있는 충분한 강도를 가져야 한다.

8.6.2 생존정은 탑재위치 또는 그 인근에서, 그리고 운항실 또는 그 인근에서 고박장

24) 기구가 Res.MSC.82(70)로 개정하였으며 총회결의 A.760(18)로 채택한 "구명설비 및 장치에 관한 기호"를 참조할 것.

치로부터 이탈시킬 수 있도록 탑재되어야 한다.

8.6.3 가능한 한, 생존정은 양현에 균등히 배치되어야 한다.

8.6.4 팽창식 구멍뗏목에 대한 진수절차는 이를 따랐을 때 가급적이면 구멍뗏목을 팽창시키는 것이어야 한다. 구멍뗏목을 자동 팽창시키는 것이 불가하다면 (예를 들어 구멍뗏목이 해상탈출설비와 연결되어 있을 경우) 4.8.1에 규정된 시간 내에 고속선으로부터 탈출이 가능하도록 배치되어야 한다.

8.6.5 생존정은 모든 운항조건하에서 그리고 제2장에 규정된 범위까지의 손상 후 모든 침수조건에서도 지정된 승정장소로부터 진수 및 승정이 가능해야 한다.

8.6.6 생존정의 진수위치는 프로펠러 또는 워터제트(waterjet) 및 선체의 현저한 돌출부(생존정이 심하게 요동치며 매달리게 하는 선체외판의 부분)로부터의 거리를 특히 고려하여 안전한 진수가 확보되는 위치이어야 한다.

8.6.7 진수준비 및 진수중에는 생존정 및 진수되는 수면의 수역은 제12장에서 규정하는 주전원 및 비상전원으로부터 공급되는 불빛에 의하여 조명되어야 한다.

8.6.8 진수중 현측에서 배출되는 물이 생존정에 유입되지 않도록 필요한 수단을 갖추어야 한다.

8.6.9 각 생존정은 아래의 요건에 따라 탑재되어야 한다:

- .1 생존정 및 그 탑재장치가 다른 진수위치에 있는 어떠한 다른 생존정 또는 구조정의 작동을 방해하지 않도록 해야 한다;
- .2 항상 준비된 상태로서 탑재되어야 한다;
- .3 설비를 완전히 비치하고 있어야 한다; 그리고
- .4 가능한 한, 안전하고 보호된 위치이며 화재와 폭발에 의하여 손상을 받지 않는 위치에 탑재되어야 한다.

8.6.10 모든 구멍뗏목은 고속선에 영구히 부착된 페인터 및 고속선이 침몰시에 구멍뗏목이 가능한 한 자유로이 부양되며 또한 팽창식일 경우 자동적으로 팽창하도록 하기 위하여 국제구멍설비 코드 4.1.6항의 요건에 적합한 자유부양장치와 함께 탑재되어야 한다.

8.6.11 구조정은 다음의 요건에 따라 탑재되어야 한다:

- .1 진수가 5분 이내에 이루어질 수 있도록 항상 준비된 상태로서 탑재되어야 한다;
- .2 진수 및 회수에 적당한 위치에 탑재되어야 한다; 그리고

.3 구조정 및 그 탑재장치가 다른 진수위치에 있는 생존정의 작동을 방해하지 않도록 탑재되어야 한다.

8.6.12 구조정 및 생존정은 실제 고속선에 대하여 정의된 수평충돌하중과 탑재위치에서의 수직설계하중에 견딜 수 있도록 갑판에 단단하게 고박되어야 한다.

8.7 생존정 및 구조정의 승정장치 및 회수장치

8.7.1 승정장소는 거주구역과 작업구역으로부터 쉽게 접근할 수 있어야 한다. 지정된 소집장소가 여객구역이 아닌 경우, 소집장소는 여객구역으로부터 쉽게 접근할 수 있어야 하며 또한 승정장소는 소집장소로부터 쉽게 접근할 수 있어야 한다.

8.7.2 탈출로, 출입구 및 승정위치는 4.7의 요건에 적합해야 한다.

8.7.3 복도, 계단과 소집 및 승정장소로 통하는 출구는 제12장에서 규정하는 주전원 및 비상전원으로부터 공급되는 불빛에 의하여 적절히 조명되어야 한다.

8.7.4 데비트로 진수되는 생존정이 아닐 경우에는, 생존정에 승정하기 위하여 사람이 입수(入水)하는 것을 방지하기 위하여 해상탈출설비 또는 동등한 탈출수단이 설치되어야 한다. 그와 같은 해상탈출설비 또는 동등한 탈출수단은 모든 운항조건 및 제2장에 규정된 범위까지의 손상후 모든 침수조건에서도 사람이 생존정에 승정할 수 있도록 설계되어야 한다.

8.7.5 생존정 및 구조정의 승정장치가 고속선이 운항하도록 허용된 항로상의 모든 환경조건, 비손상 상태에서의 모든 종경사 및 횡경사 조건, 규정된 손상상태하에서의 모든 종경사 및 횡경사 조건하에서 효과적이어야 한다는 것을 조건으로 지정된 승정위치와 수선사이의 건현이 1.5m 이하일 경우에 주관청은 사람이 직접 구멍뗂목에 승정하는 시스템을 허용할 수 있다.

8.7.6 B류 고속선에 있는 생존정으로 승선을 위하여 해상비상탈출장치(MES)가 제공되는 경우, 2.6.7.1에서 규정하는 종방향 손상시 MES가 분실되거나 사용 불가능한 것으로 간주되면, 최악의 상태를 포함하여 최악의 상태까지 조건에서 고속정의 동일한 현측에서 생존정으로 여객 및 선원을 탈출시키는 다른 수단이 사용을 위하여 제공되어야 한다.<신설 2008. 9. 8>

8.7.7 구조정의 승정장치는 그 탑재위치로부터 직접 승정 및 진수 가능해야 하며, 인원과 의장품을 만재하였을 때 신속하게 회수할 수 있어야 한다.<개정 2008. 9. 8>

8.7.8 B류 고속선의 구조정 진수장치는 다음의 조건하에서 고속선의 동력 공급장치로부터 전원을 공급받아야 한다.<개정 2008. 9. 8>

- .1 대빛 또는 크레인의 전원은 2개의 각각 독립된 기관장치로부터 공급받아야 한다;
- .2 대빛 또는 크레인이 1개의 전원만을 사용하더라도 진수, 강하 및 인양속도를 만족해야 한다; 그리고
- .3 대빛 또는 크레인은 구조정내의 위치에서 구동되도록 요구되지는 아니한다.

8.7.9 작은 횡경사각 HL_1 과 트림을 가지는 다동선체 고속선은 국제구명설비 코드 6.1항의 설계각도를 $20^\circ/10^\circ$ 에서 HL_2 , HTL , HL_3 또는 HL_4 를 포함하여 부속서 7에 따라 계산한 최대 횡경사까지 변경할 수 있다.<개정 2008. 9. 8>

8.7.10 상기 8.7.5의 요건에 적합하도록 부가적인 승정장치를 각현에서 이용 가능할 경우에 한하여 구조정용 대빛 또는 크레인은 3인승 보트를 진수 또는 회수할 수 있도록 설계할 수 있다.<개정 2008. 9. 8>

8.7.11 각 해상탈출설비의 승정장소에는 1개의 안전칼을 비치해야 한다.<개정 2008. 9. 8>

8.8 구명줄 발사기

국제구명설비 코드 7.1항의 요건에 적합한 구명줄 발사기가 설치되어야 한다.

8.9 운항준비, 정비 및 검사

8.9.1 운항준비

고속선이 출항전 그리고 항해중에는 항상 모든 구명설비가 즉시 사용될 수 있도록 잘 유지되어야 하며 항상 준비상태로 있어야 한다.

8.9.2 정비

- .1 협약 제3장 제36규칙의 요건에 적합한 구명설비의 선내정비에 관한 지침서를 갖추어야 하며 지침서에 따라서 정비가 수행되어야 한다.
- .2 주관청은 상기 .1에서 규정하는 지침서 대신에 협약 제3장 제36규칙의 요건을 포함하는 선내 정비계획을 허용할 수 있다.

8.9.3 폴의 정비

8.9.3.1 진수를 위해 사용되는 폴은 30개월을 넘지 않는 간격으로 끝과 끝을 바꿔 끼워야 하며 폴의 마모 등으로 필요한 경우 또는 5년을 넘지 않는 간격중 짧은 기간 내에 신환해야 한다.

8.9.3.2 주관청은 8.9.3.1에서 요구하는 "끝과 끝의 교환" 대신에 폴이 정기적인 검사와 폴의 마모 등으로 필요한 경우 또는 4년이 넘지 않는 기간중 빠른 쪽의 기간 내에 신환하는 것을 인정할 수 있다.

8.9.4 예비품 및 수리용 의장품

구명설비와 과도한 마모나 소모가 쉬운 또한 규칙적으로 교환이 필요한 그 구성품을 위하여 예비품과 수리용 의장품을 갖추어야 한다.

8.9.5 주간검사

다음의 시험과 검사가 매주 행하여져야 한다:

- .1 모든 생존정, 구조정 및 진수설비는 사용 준비상태에 있음을 확인하기 위하여 육안으로 검사해야 한다;
- .2 구조정의 모든 엔진은 주위온도가 엔진을 시동하기 위하여 요구되는 최저온도를 상회하는 조건으로서 전진 및 후진운전을 3분 이상 시행하여 보아야 한다. 이 시간 동안 변속기 박스와 변속기 트레인이 만족스럽게 연동되는지 확인해야 한다. 구조정에 부착된 선외 발동기의 특성상 프로펠러가 물속에 잠긴 상태가 아니고서는 3분 간의 운전을 허용하지 않는 경우에는 제조자의 사용설명서에서 제시한 기간 동안 운전해야 한다; 그리고
- .3 총비상경보장치를 시험(test)하여 보아야 한다.

8.9.6 월간검사

생존정 의장품을 포함한 구명설비의 검사는 협약 제3장 제36.1규칙에서 규정하는 점검표를 사용하여 그들이 완벽하고 정연한 상태에 있는가를 확인하기 위하여 매일 행해야 한다. 그러한 검사보고가 항해일지에 기록되어야 한다.

8.9.7 팽창식 구명뗏목, 팽창식 구명동의 및 팽창된 구조정의 정비

8.9.7.1 모든 팽창식 구명뗏목, 팽창식 구명동의 및 해상탈출설비는 다음과 같이 정비를 해야 한다:

- .1 상기 설비는 12개월을 초과하지 않는 간격으로 정비가 실시되어야 하며, 부득이한 경우 주관청은 이 기간을 1개월 연장할 수 있다;
- .2 정비는 정비시설과 훈련된 요원을 갖추고 있는 승인된 정비장소²⁵⁾에서 행하

25) 기구가 Res.MSC.55(66)로 개정하였으며 총회결의 A.761(18)로 채택한 "팽창식

여겨야 한다.

8.9.8 해상탈출설비의 순환전개

상기 8.9.7.1에서 요구하는 해상탈출설비의 정비 간격에 추가하여 또는 이와 병행하여 각각의 해양탈출설비는 최소한 6년에 1회 전개(탑승장치가 1개 이상인 경우에는 각각 매6년마다 순환하여 전개)한다. 다만, 고속선의 위치, 기상, 해상상태 기타 작업조건 등으로 전개가 곤란한 경우에는 그러하지 아니하다. <개정. 2007. 4. 6.>

8.9.9 상기 8.1에 따라 신기술로 제조된 팽창식 구명뗏목을 승인하는 주관청은 다음을 조건으로 정비주기를 연장할 수 있다:

8.9.9.1 연장된 기간 동안 새로운 구명뗏목의 상태가 시험절차에 의하여 요구되는 바와 같은 기준이 유지되어야 한다.

8.9.9.2 구명뗏목 시스템은 8.9.7.1을 따라 자격을 갖춘 자에 의하여 선상에서 점검되어야 한다.

8.9.9.3 정비는 5년을 넘지 않는 간격으로 기구가 정한 권고에 따라서 실행되어야 한다.

8.9.10 팽창된 구조정의 모든 수리와 정비는 제조자의 지침에 따라 해야 한다. 응급수리는 선내에서 하여도 좋으나 영구적인 수리는 승인된 정비장소에서 해야 한다.

8.9.11 상기 8.9.9에 따라 구명뗏목 정비간격의 연장을 허용한 주관청은 협약 제1장 제5규칙 (b)에 따라 해당사실을 기구에 보고해야 한다.

8.9.12 수압이탈장치의 주기적 정비

수압이탈장치는 다음과 같이 정비되어야 한다:

- .1 상기 설비는 12개월을 초과하지 않는 간격으로 정비가 실시되어야 하며, 부득이한 경우 주관청은 이 기간을 1개월 연장할 수 있다;
- .2 정비는 적당한 정비시설과 훈련된 요원을 갖추고 있는 정비장소에서 행하여져야 한다.

8.9.13 보관장소 표시

용기, 브래킷, 받침대, 기타 구명설비의 보관을 위한 다른 유사한 보관장소는 이와 같은 목적으로 보관된 설비들의 위치를 식별할 수 있도록 기구가 권고한 기호에 따라 표시해야 한다. 만약, 2개 이상의 설비가 그 위치에 보관되어 있다면 설비의 수량도 표

시해야 한다.

8.9.14 진수설비의 주기적 정비

8.9.14.1 진수설비:

- .1 협약 제3장 제36규칙에서 요구하는 선상정비를 위한 지침서에 따라서 권고된 간격으로 정비되어야 한다.
- .2 1.5.1.3에 규정된 연차검사시 정밀검사를 해야 한다; 그리고<개정 2008. 9. 8>
- .3 상기 .2항의 검사를 완료한 후 최대강하 속도에서 윈치 브레이크의 동적시험을 시행해야 한다. 적용될 부하는 사람이 타지 아니한 생존정의 무게 또는 구조정의 무게로 해야 한다. 단, 5년을 넘지 않는 간격으로 의장품과 사람을 모두 만재한 생존정 또는 구조정 무게의 1.1배의 하중으로 시험되는 경우는 예외로 한다.<개정 2008. 9. 8>

8.10 생존정 및 구조정

8.10.1 모든 고속선은:

- .1 고속선내 총 승선인원의 100% 이상을 충분히 수용할 수 있는 생존정이 비치되어야 하며, 그와 같은 생존정은 최소 2척 이상이어야 한다;
- .2 추가로, 고속선의 총 승선인원의 10% 이상을 충분히 수용할 수 있는 생존정이 비치되어야 한다;
- .3 고속선의 중심선을 기준으로 어느 한 쪽의 그리고 2.6.7.1에 정의된 종방향 손상범위 내의 모든 생존정이 유실되거나 사용불능이 되더라도 고속선의 총 승선 인원을 수용할 수 있는 생존정이 비치되어야 한다;
- .4 수상에 있는 인원을 구조하기 위한 최소 1척의 구조정이 비치되어야 하며, 450인 이상의 여객을 수송하는 고속여객선에는 각 현에 1척 이상의 구조정이 비치되어야 한다;
- .5 길이가 30m 미만인 고속선이 다음의 요건을 모두 만족할 경우에는 구조정의 비치를 면제할 수 있다:
 - .5.1 물에 빠진 사람을 구조할 수 있을 것;
 - .5.2 선교에서 구조상황을 볼 수 있을 것; 그리고
 - .5.3 예상되는 최악조건에서도 조난자에게 접근하여 구조할 수 있는 충분한 조종성능을 가져야 한다.
- .6 상기 .4 및 .5의 규정에도 불구하고, 고속선의 총 승선인원을 퇴선시킬 때에는 다음의 조건을 만족시킬 수 있는 구조정이 비치되어야 한다;
 - .6.1 상기 8.10.1.1에 따라 비치된 구명뗏목은 최대 9척당 각각 1척의 구조정에 의하여 지휘될 수 있을 것; 또는

- .6.2 그러한 구조정이 1쌍의 구멍뿔목을 동시에 예인할 수 있다고 주관청이 인정한다면, 8.10.1.1에 따라 제공된 구멍뿔목은 최대 12척당 각각 1척의 구조정에 의하여 지휘되어야 한다; 그리고
- .6.3 고속선은 4.8에 규정된 시간 내에 탈출 가능해야 한다.

8.10.2 예정항로의 보호된 항해의 성질과 적절한 기후조건으로 보아 주관청이 적절하다고 인정 한다면, 주관청은 국제구명설비 코드 4.2 또는 4.3의 요건에 적합한 구멍뿔목의 대체수단으로 A류 고속선의 경우 부속서 11에 적합한 팽창식 개방전도형 구멍뿔목을 허용할 수 있다.

8.11 헬리콥터 인양구역

8.11.1 각 항구사이의 항해시간이 2시간을 초과하는 항해에 종사하는 고속선의 경우에는 기구가 채택한 권고²⁶⁾를 고려하여 주관청에 의하여 승인된 헬리콥터 인양구역이 설치되어야 한다.

제9장 기관

A편 일반사항

9.1 일반

9.1.1 기관, 주기관의 부속 관장치 및 부속품과 보조동력장치는 그 사용용도에 적합하게 설계 및 제조되어야 하며, 선내인원에 대한 위험을 최소로 할 수 있도록 이동부분, 고온부분 및 기타 위험부분에 대하여 충분히 고려를 하여 설치 및 보호해야 한다. 설계시에는 제조시 사용되는 재료, 장치의 사용목적, 작동조건 및 선내의 환경에 대하여 고려해야 한다.

9.1.2 배관계통의 손상으로 인하여 영향을 받을 수 있는 220℃를 초과하는 온도의 인화성 유체를 이송하는 모든 배관의 표면은 효과적으로 피복해야 하며, 그 피복재는 인화성 액체 및 증기에 대하여 내침유성 또는 내흡유성을 가져야 한다.

9.1.3 단일 추진기관에 대한 신뢰성을 특별히 고려해야 한다. 특히 재래식 추진기관

26) 기구가 총회의 결의 894(21) 및 이의 개정으로 채택한 국제항공해상수색 구조지침 (IAMSAR)을 참조할 것.

과 다른 추진기관을 설치한 고속선에 대하여는 항해속력을 확보하기 위하여 충분한 별도의 추진장치를 요구할 수 있다.

9.1.4 중요보기중(中) 1개가 작동 불능된 경우에도 추진기관의 정상운전을 유지 또는 회복시킬 수 있는 보조수단을 강구해야 하며, 다음 장치들의 고장에 대하여는 특히 주의할 해야 한다.

- .1 주전원으로 사용되는 발전장치;
- .2 기관의 연료유 공급장치;
- .3 윤활유 공급장치;
- .4 냉각수 공급장치;
- .5 시동 또는 제어용 공기 압축기 및 공기탱크;
- .6 가변피치 프로펠러를 포함한 주추진기용 유압식, 공기압식 또는 전기식 제어 장치

다만, 전체의 안전성을 고려하여 정상운전시보다 추진성능의 일부를 경감할 수 있다.

9.1.5 외부의 도움없이 데드쉽 상태(dead craft condition)로부터 기관을 작동시킬 수 있는 수단을 강구해야 한다.

9.1.6 내압을 받는 모든 기관부분, 유압계통, 공기압 계통 및 이에 부속된 부착품은 처음 사용하기 전에 압력시험을 포함한 적합한 시험을 해야 한다.

9.1.7 보일러, 압력용기를 포함한 주기 및 보기는 청소, 검사 및 정비가 용이하도록 적절한 설비를 갖추어야 한다.

9.1.8 고속선에 설치된 기관은 그 사용목적에 적합한 신뢰성을 가져야 한다.

9.1.9 본 코드의 요건을 완전히 만족하지 않는 기관장치라도 사용 실적에 의해 안전성이 확보되고 다음 사항을 만족하는 경우 주관청이 그 장치의 사용을 인정할 수 있다;

- .1 설계, 제조, 시험, 설치 및 규정된 보수, 유지가 해상 환경에 적합할 것; 그리고
- .2 동등한 안전수준이 확보될 것.

9.1.10 고장모드 및 영향분석에는 기관장치 및 제어계통이 포함되어야 한다.

9.1.11 제조자는 기관장치를 정확하게 설치하기 위하여 필요한 운전조건 및 제한치 등에 관한 정보를 제공해야 한다.

9.1.12 주추진기관 및 고속선의 추진 및 안전을 위하여 필요한 모든 보기는 고속선에 설치한 후, 직립상태에서 15°까지의 정적 횡경사와 22.5°까지의 동적 횡경사 및 7.5°까지의 동적종경사가 조합된 상태에서도 작동할 수 있어야 한다. 다만, 주관청이 고속선의 선종, 크기 및 용도를 고려하여 상기 각도를 완화할 수 있다.

9.1.13 모든 보일러, 압력용기 및 그 부속 관장치는 사용 목적에 적합한 설계 및 구조를 가져야 하며, 선내 인원에게 대한 위험이 최소가 되도록 설치 및 보호되어야 한다. 특히 이 장치의 재료와 부품의 사용압력 및 온도에 대하여 충분히 고려해야 하며, 사용상태에서 통상적으로 발생하는 응력에 대하여 적절한 안전여유(margin of safety)에 관한 주의가 기울여져야 한다. 모든 보일러, 압력용기 및 부속 관장치는 사용중 발생하는 과압을 방지하기 위하여 보호장치가 있어야 하며 사용전에 작동압력을 넘는 적절한 압력으로 수압시험을 해야 한다.

9.1.14 냉각수 계통이 고장인 경우 신속하게 감지하여 가시경보의 경보를 할 수 있어야 하며, 고장으로 인해 기관에 미치는 영향이 최소화될 수 있도록 해야 한다.

9.2 기관 (일반)

9.2.1 기관(engine)에는 속도, 온도, 압력 및 운전성능을 감시하고 제어할 수 있는 장치가 있어야 하며, 이는 운항실에서 제어되어야 한다. B류 고속선 및 고속화물선의 경우 기관구역내에 또는 인접한 구역에서 추가의 기관제어가 제공되어야 한다. 자동화재탐지장치, 빌지 경보장치, 원격제어 및 경보장치를 포함하여 기관장치의 설치에 기관구역을 무인화²⁷⁾하는데 적당해야 한다. 단, 기관구역에 계속적으로 인원이 배치되는 경우에는 주관청에 따라 동 요건이 변경될 수 있다.

9.2.2 기관(engine)은 과속도, 윤활유압 상실, 냉매 유실, 고온, 이동부(moving parts) 고장 및 과부하에 대하여 보호되어야 한다. 안전장치(safety devices)는 전손(complete breakdown) 또는 폭발의 위험이 있는 경우를 제외하고 사전경고 없이 기관의 완전정지를 야기시켜서는 아니 된다. 그러한 안전장치는 테스트가 가능해야 한다.

9.2.3 모든 운전조건하에 기관을 신속하게 운항실에서 정지시킬 수 있는 최소 2조의 독립된 안전장치가 있어야 한다. 단, 기관에 부착되는 액츄에이터의 이중화가 요구되어서는 아니 된다.

9.2.4 기관의 주요 부품은 통상 운전시에 열 및 동적조건에 충분히 견딜 수 있는 강도를 가져야 한다. 기관은 보호장치의 허용 범위 내에서 정상치를 초과하는 속도 또는 온도로 일정시간 운전하여도 손상이 없어야 한다.

27) 협약 제2-1장 E편을 참조할 것.

9.2.5 기관은 화재 또는 폭발의 위험을 최소화 하도록 설계되어야 하며 제7장의 화재 예방 요건을 만족해야 한다.

9.2.6 화재의 위험을 피하기 위하여 과잉 연료유 및 기름을 안전한 장소로 배출하는 설비가 제공되어야 한다.

9.2.7 기관에 의하여 구동되는 장치가 파손되더라도 기관의 주요 구성품의 완전성(integrity)에는 가능한 한 큰 영향이 미치지 아니함을 보장하는 설비가 제공되어야 한다.

9.2.8 기관구역내 통풍장치는 어떠한 운전상태에서도 적절한 것이어야 한다. 타당한 경우, 밀폐된 기관실(engine compartments)은 기관 시동전 대기로 강제 환기됨을 보장하는 설비가 배치되어야 한다.

9.2.9 모든 기관장치(engines)는 고속선내의 과도한 진동을 피할 수 있도록 설치되어야 한다.

9.3 가스터빈

9.3.1 가스터빈은 해상환경에서의 운전을 위하여 설계되어야 하고, 승인된 최대 일정 속도까지의 운전범위내에 걸쳐서 서징이나 위험한 불안정 현상이 없어야 한다. 가스터빈의 설치는 과도한 진동, 시동꺼짐(stalling) 또는 서징이 발생하는 모든 속도 범위 내에서 연속 작동할 수 없음을 보장하도록 계획되어야 한다.

9.3.2 압축기 또는 터빈 블레이드가 노출될 합리적인 가능성이 존재하는 경우에는 고속선, 기타 기관장치, 선내인원, 또는 다른 사람에게 위험을 주지 않도록 설계 및 설치되어야 한다.

9.3.3 시동실패 또는 정지후 연료유가 분사관이나 배기장치 내부로 들어 갈 수 있는 가스터빈에 대하여는 9.2.6의 요건을 적용한다.

9.3.4 가스터빈은 운전상태에서 이물질에 의한 손상 가능성에 대하여 실행 가능한 범위내에서 안전장치(safeguarded)를 설치해야 하며, 권고된 최대 오염농도에 관한 정보가 제공되어야 한다. 압축기 및 터빈에는 염분퇴적물의 누적을 방지하고 필요한 경우 공기흡입구에는 착빙을 방지하는 설비를 해야 한다.

9.3.5 축 또는 위크링크(weak link)가 파손되었을 경우 직접적으로 또는 고속선이나

장치에 손상을 가함으로써 파손 끝단이 선내인원에게 위험을 가하지 않아야 한다. 이러한 요건들을 만족시키기 위하여 필요한 경우 보호장치(guards)가 부착될 수 있다.

9.3.6 각 기관(engine)에는 과속도를 방지하기 위한 비상정지장치가 설치되어야 하며, 가능한 한 각 회전축에 직접 설치해야 한다.

9.3.7 가스발전기 및 고압 기름관이 소음 차폐물로 완전히 둘러싸인 경우에는 그 차폐물에 화재탐지 및 소화장치를 설치해야 한다.

9.3.8 가스터빈의 고장시 발생하는 위험을 방지하기 위하여 제조자가 제시한 자동안전 보호장치에 관한 세부자료가 고장모드 및 영향분석과 함께 제공되어야 한다.

9.3.9 제조자는 케이싱의 견고함을 실증해야 한다. 공기냉각기와 열교환기는 저온측과 고온측에 대하여 별도로 수압시험을 해야 한다.

9.4 주기관 및 주요 보기용 디젤기관

9.4.1 모든 디젤 추진 장치는 동력장치(power unit)로부터 추진기까지 장치 및 부품에 대하여 단독 및 조합된 비틀림 진동해석과 기타 진동해석에 의하여 검증된 만족스러운 비틀림 진동 및 기타 진동특성을 가져야 한다.

9.4.2 고압 연료 펌프와 연료 분사노즐 사이의 모든 외부 연료 이송관은 고압관의 손상시 연료를 수납할 수 있는 피복관 장치(jacketed tubing system)로 보호되어야 한다. 피복관 장치는 누유를 회수할 수 있는 장치를 포함해야 하며 연료유관의 손상시 경보를 발하는 장치가 설치되어야 한다.

9.4.3 실린더 지름이 200 mm 이상이거나 크랭크실 용적이 0.6 m^3 이상인 내연기관에는 충분한 배기면적을 가진 승인된 형식의 크랭크실 도출밸브가 설치되어야 한다. 도출밸브는 상해 가능성을 최소화하는 방향으로 배출(discharge)이 유도됨을 보장하는 수단이 마련되어야 한다.

9.4.4 윤활유 장치 및 이의 배치는 모든 운전속도에서 유효해야 하며, 고속선의 모든 경사 및 트림상태, 그리고 운동 각도에서 흡입이 가능하고 기름의 누설을 피해야 하는 필요성에 대하여 면밀한 고려가 행하여져야 한다.

9.4.5 기관(engine)에는 윤활유 압력 또는 유량이 안전치 이하로 저하하는 경우 가시 가청 경보를 발하는 장치를 설치해야 한다. 이 경우 기관의 속도는 안전치 이내로 자동적으로 감소되어야 하며, 자동정지장치는 전손(complete breakdown), 화재 또는 폭

발로 이어지는 상황에서만 작동되도록 해야 한다.

9.4.6 압축공기에 의해 시동, 역전 또는 제어되는 디젤기관의 경우, 공기압축기, 공기 탱크 및 공기시동장치는 화재 및 폭발의 위험을 최소화하는 것이어야 한다.

9.5 동력전달장치

9.5.1 동력전달장치는 운용중 발생할 수 있는 가장 가혹한 하중의 조합상태에서도 견딜 수 있도록 재료의 허용응력 수준(acceptable stress levels)을 넘지 않는 충분한 강도 및 강성을 지녀야 한다.

9.5.2 축계, 베어링 및 지지대는 원동기의 설계 과속도로 인한 축계속도의 105%에 이르는 모든 속도에서 위험한 whirling 및 과도한 진동이 발생하지 않도록 설계되어야 한다.

9.5.3 동력전달장치의 강도 및 제작은 사용중 예상되는 다양한 크기의 반복하중이 작용하는 상태에서 이 장치의 운항수명 전 기간동안 위험한 피로파괴의 발생 가능성은 "극도로 희박함"²⁸⁾이어야 한다. 이의 적합함은 적절한 시험에 의하여, 그리고 내피로재의 사용과 적절한 상세설계를 조합하여 충분히 저응력 수준을 가지도록 설계함으로써 증명되어야 한다. 동력전달장치의 손상을 야기 시키는 비틀림 진동이 통상 운행중 미운용되는 속도에서 발생하여 제한치로서 고속선 운항지침서에 기재된 경우에는 인정될 수도 있다.

9.5.4 동력전달장치에 클러치가 설치된 경우, 클러치의 물림이 동력전달장치 또는 구동기기 내에 과도한 응력을 야기시키지 않아야 한다. 클러치의 부주의한 작동이 동력전달장치 또는 구동기기 내에 위험스러운 정도의 높은 응력을 야기 시켜서는 안 된다.

9.5.5 동력전달장치 또는 구동되는 기기 구성품의 손상이 고속선 또는 승선자에게 해를 끼치지 않도록 설비가 이루어져야 한다.

9.5.6 윤활유의 공급중단 또는 압력상실이 위험한 상태를 야기 시킬 수 있는 경우, 위험상태의 발생전에 적절한 조치를 취할 수 있도록 적절한 시간 내에 운전하는 선원에게 이러한 결함을 알릴 수 있는 설비가 이루어져야 한다.

9.6 추진 및 부양장치

²⁸⁾ 제19장 부속서3의 2.2.5 참조 - 역주

9.6.1 이 장의 요건은 다음 사항을 전제로 한다:

- .1 추진기와 부양설비(lift arrangement)는 분리된 장비 또는 한개의 추진 및 부양장치로 통합되어 설치될 수 있다. 추진기(propulsion device)는 공기 또는 물프로펠러 또는 워터제트로 될 수 있다.
- .2 추진기는 추진력을 공급하는 장치로서 기계장치와 관련 덕트, 베인, 스쿠프 및 노즐 등 추력 발생과 관계되는 장치를 포함한다.
- .3 이 절(section)의 목적상 부양장치는 공기부양선에 부양력을 제공하는 것을 주목적으로 직접 공기압을 높여 움직이게 하는 기계장치를 말한다.

9.6.2 추진 및 부양장치는 충분한 강도 및 강성을 가져야 한다. 이들 장치의 심각한 고장이 발생할 수 있는 가능성을 "극도로 희박함"으로 만들기 위하여 고속선 운항중 발생할 수 있는 부하를 감당할 수 있는 이들 장치의 능력은 필요한 경우, 설계자료, 계산 및 시운전을 통하여 입증되어야 한다.

9.6.3 추진 및 부양장치의 설계는 물안개, 빙괴, 소금, 모래, 얼음 등이 있는 환경에서 운항시 발생할 수 있는 부식, 이종금속 간의 전해작용, 부식 또는 공동현상(cavitation)의 영향을 고려해야 한다.

9.6.4 추진 및 부양장치의 설계자료 및 시험은 덕트의 막힘으로 인한 압력, 일정한 부하 및 주기적 부하, 외력, 조정 및 역전장치의 사용, 그리고 회전부의 축위치에 의한 부하 등을 고려해야 한다.

9.6.5 다음사항을 보장하기 위하여 적합한 장치가 설치되어야 한다:

- .1 파편 또는 이물질의 유입을 최소화할 것;
- .2 축계나 회전부로부터 사람이 다칠 수 있는 가능성을 최소화할 것; 그리고
- .3 필요시, 검사 및 파편 제거를 안전하게 수행할 수 있도록 할 것.

B편 - 고속여객선에 대한 요건

9.7 B류 고속선의 독립된 추진장치

B류 고속선에는 1개의 엔진 또는 보조장치의 고장으로 인하여 다른 엔진이 작동 불능이 되지 않도록 최소 2개의 독립된 추진장치가 설치되어야 하고, 추가의 기관제어장치가 기관실내 또는 기관실에 인접한 구역에 설치되어야 한다.

9.8 B류 고속선의 피항수단

B류 고속선은 어느 한 구획에 화재 또는 기타 해난사고가 발생한 경우에도 자력으로 피항지까지 회항할 수 있도록 중요기관 및 제어계통이 유지될 수 있어야 한다.

C편 - 고속화물선에 대한 요건

9.9 주요기관 및 제어장치

고속화물선은 어느 한 구획에 화재 또는 기타 사고가 발생한 경우에도 중요기관 및 제어계통이 유지될 수 있어야 하나, 자력으로 피항지로 회항할 능력을 가질 필요는 없다.

제10장 보조장치

A편 - 일반사항

10.1 일반

10.1.1 유체 시스템은, 고속선의 모든 운항상태에서 규정된 유속(flow rate) 및 압력으로 안전하며 적절한 유체흐름이 이루어지는 것을 보장하도록 제작 및 배치되어야 한다. 유체 시스템의 고장 또는 누설, 전기장치에 대한 손상야기, 화재 또는 폭발위험의 가능성은 "극도로 희박함"²⁹⁾이어야 한다. 관의 누설 또는 파쇄가 발생하는 경우에 고온 표면에 가연성 액체가 접촉되지 않도록 주의가 규제되어야 한다.

10.1.2 유체 시스템의 모든 부품내 최대허용압력(maximum allowable working pressure)은 재료의 허용응력을 고려하여 설계압력보다 큰 값을 가져서는 안 된다. 밸브 또는 부속구(fitting)와 같은 시스템 부품의 최대허용압력이 관 또는 튜브용으로 산출된 계산값보다 작은 경우의 시스템 압력은 부속품의 최대허용압력의 최저값으로 제한되어야 한다. 최대허용압력을 넘을 가능성이 있는 모든 시스템은 적합한 도출밸브에 의하여 보호되어야 한다.

10.1.3 저장탱크 및 관(piping)은 사용압력보다 높은, 안전여유(safety margin)을 보장하는 압력으로 압력시험이 행하여져야 한다. 모든 저장탱크(storage tank) 또는 저장소(reservoir)의 시험은 넘침상태에서 정적수두 및 고속선의 움직임으로 야기되는

29) 제19장 부속서 3의 2.2.5 참조 - 역주

동적하중을 고려해야 한다. <개정 2018.01.12>

10.1.4 관장치(piping system)에 사용되는 재료는 작동유체와 친화적(compatible)이어야 하며 화재의 위험성을 고려하여 선택되어야 한다. 선체, 수밀갑판 및 격벽수밀이 유지되는 조건으로 비금속재료가 특정한 배관계통에 사용될 수 있다.³⁰⁾

10.2 연료유, 윤활유 및 기타 가연성 기름 장치

10.2.1 상기 7.1.2.2의 규정은 연료로 기름을 사용하는 것에 적용한다.

10.2.2 비산 또는 누설기름이 고온부 표면에 접촉하거나 기관의 공기흡입구 또는 기타 발화원에 혼입하는 것을 방지하기 위하여 필요하다면 연료유, 윤활유 및 기타 가연성 기름의 관계통은 스크린 등을 부착하거나 적절히 보호되어야 한다. 관장치 이음은 최소로 해야 하며, 가연성 액체를 운송하는 플렉시블관은 승인된 형식이어야 한다.³¹⁾

10.2.3 연료유, 윤활유 및 기타 가연성 기름은 거주구역 앞으로 유도되어서는 안 된다.

연료유 설비

10.2.4 연료유를 사용하는 고속선에서 연료유의 저장, 분배 및 이용장치는 고속선 및 승선자의 안전을 확보할 수 있는 것이어야 하며, 최소한 다음 규정에 적합한 것이어야 한다.

10.2.4.1 0.18 N/mm²이 넘는 압력의 가연성 기름을 내장하는 관장치는 가능한 한 파손 또는 누설을 발견할 수 있는 장소에 설치해야 한다. 또한, 연료유 관장치가 설치되는 기관구역은 적절히 조명되어야 한다.

10.2.4.2 기관구역은 통상 유(油)증기가 축적되지 않도록 원활하게 통풍되어야 한다.

10.2.4.3 연료탱크의 위치는 7.5.2에 따라야 한다.

10.2.4.4 연료유 탱크는 탱크로부터 유출 또는 누설된 기름이 고온표면과 접촉하여 화재를 발생 시킬수 있는 위치에 설치하여서는 안 된다. 또한, 7.5에 규정된 화재안전

30) 기구가 총회결의 A.753(18)로 채택한 "선박용 플라스틱 파이프의 사용기준"을 참조할 것.

31) MSC/Circ. 647의 "신뢰도 향상과 화재위험 감소를 위한 가연성 액체 계통의 누설 최소화 지침"을 참조할 것.

요건을 고려해야 한다.

10.2.4.5 연료유관은 7.5.3에 따라 밸브 또는 콕이 부착되어야 한다.

10.2.4.6 모든 연료탱크에는 필요한 경우 탱크로부터 누설된 모든 기름을 저장하기 위하여 기름받이(savealls) 또는 거터(gutter)가 설치되어야 한다.

10.2.4.7 모든 연료유 탱크의 기름량을 확인하기 위하여 안전하고 효과적인 측심장치가 설치되어야 한다.

10.2.4.7.1 측심관이 사용되는 경우, 측심관의 상단은 측심관에서 유출되는 기름이 발화할 위험성이 있는 장소, 특히 공용구역내, 선원거주구역 또는 기관구역에 개구하여서는 안 된다. 측심관의 상단에는 급유중 누출을 방지하기 위하여 적절한 폐쇄수단 및 장치를 설치해야 한다,

10.2.4.7.2 측심관 대신에 다른 유면계를 사용할 수 있으며 이 장치는 다음의 조건을 만족해야 한다 :

- .1 고속여객선에서 이러한 장치가 연료유 탱크의 최상부보다 하방을 관통하여서는 아니되며 장치의 파손 또는 연료유 탱크에 과주입하는 것에 의하여 기름이 유출되지 않도록 해야 한다 :
- .2 원통형 유면계 사용은 금지되어야 한다. 고속화물선의 경우 주관청은 평면형 유리 액면계에 있어서 액면계와 연료유탱크사이에 자기폐쇄형 밸브가 있는 것을 사용할 수 있다. 이러한 장치는 한국산업규격 KS V 7225 「선박용 평면형 유리 유면계」에 적합한 것이어야 하며, 사용중 정상적인 작동을 확보하기 위하여 적절한 상태로 유지 보수되어야 한다. <개정. 2007. 4. 6>

10.2.4.8 모든 연료유 탱크 또는 연료 수급관 및 선내 펌프에 의한 어떠한 연료유 주입관을 포함한 연료유 장치의 어떠한 부분에 대하여도 과도한 압력 상승을 방지하기 위한 장치가 설치되어야 한다. 또한, 모든 도출밸브 및 공기관 또는 넘침관은 안전한 장소로 유도되어야 하며 선원구역, 여객구역, 특수분류구역, 로로구역(개방된 로로구역 이외의), 기관구역 또는 이와 유사한 장소로 유도되어서는 아니 된다, 안전한 장소는 기름 또는 증기의 생성으로부터 화재 또는 폭발위험이 없는 장소를 말한다. 인화점이 43℃ 미만인 연료의 경우, 그러한 밸브 및 배관은 그 끝단에는 기구가 개발한 기준³²⁾에 적합한 플레임 어레스터(flame arresters)를 부착해야 한다.<개정 2008. 9. 8>

10.2.4.9 연료유관과 그 밸브 및 부속구(fittings)는 강 또는 기타의 승인된 재료로 제작한 것이어야 한다. 다만, 주관청이 그 필요성을 인정하는 경우 플렉시블관의 제한적

32) 개정된 탱커선의 "화물탱크의 화염 확산 방지장치의 설계, 시험 및 설치를 위한 기준"을 참조할 것. (MSC/Circ. 677)

사용이 허용될 수 있다.³³⁾ 플렉시블관 및 그 끝단의 부속품은 충분한 강도를 갖는 승인된 내화성 재료로 제작되어 주관청이 만족하는 정도로 제조되어야 한다.

윤활유에 관한 조치

10.2.5 유압 윤활유 장치에 사용되는 윤활유의 저장, 분배 및 이용장치는 고속선 및 승선자의 안전을 확보하는 것이어야 한다. 기관구역 및 보조기관구역에 설치되는 윤활유 장치는 다음의 경우를 제외하고, 실행 가능한 경우 항상 최소 10.2.4.1 및 10.2.4.4 내지 10.2.4.8의 규정에 적합해야 한다:

- .1 윤활유 장치에 사용되는 유류 유량계는 적절한 등급의 내화성을 갖고 있음이 시험에 의해 확인되는 경우 사용할 수 있다; 그리고
- .2 적절한 폐쇄장치를 부착한 측심관은 기관구역에 설치할 수 있다; 그리고
- .3 용량이 500 l 미만인 윤활유 저장탱크는 10.2.4.5에서 요구되는 원격 폐쇄 밸브의 설치를 생략할 수 있다.

기타 가연성 유(油)에 관한 조치

10.2.6 동력전달장치, 제어·작동장치 및 가열장치에서 압력하에 사용되는 기타 가연성 기름의 저장, 분배 및 이용장치는 고속선 및 승선자의 안전을 확보할 수 있는 것이어야 한다. 발화원이 있는 장소에서 이들 장치는 최소한 10.2.4.4 및 10.2.4.7의 규정에 적합하고, 강도 및 구조에 대하여는 10.2.4.8 및 10.2.4.9의 규정에 적합해야 한다.

기관구역 내에서의 배치

10.2.7 상기 10.2.1 내지 10.2.6의 요건에 추가하여 연료유 및 윤활유장치는 다음에 적합해야 한다:

- .1 연료유 서비스 탱크가 자동 또는 원격으로 주입되는 경우 기름 넘침을 방지하기 위한 설비를 해야 한다.
- .2 연료유 청정기와 같이 가연성 액체를 자동으로 처리하는 장치는 가능한 한 청정기 및 그 가열기용으로 확보된 특별한 장소에 설치하고 기름의 넘침을 방지하기 위한 설비를 해야 한다.
- .3 연료유 서비스탱크 및 세틀링 탱크에 가열장치를 설치하는 경우 온도 조절 장치의 고장으로 인하여 연료유의 인화점에 도달할 때 고온 경보장치를 설치해야 한다.

33) ISO가 출판한 권고사항, 특히 호스 조립부품의 내화성을 위한 시험방법에 관한 기준(ISO 15540:1999) 및 호스 조립부품의 테스트 벤치 요건에 관한 기준(ISO 15541:1999)을 참조할 것.

10.3 빌지 펌프 및 배출장치

10.3.1 액체를 전용으로 신는 구획을 제외한 모든 수밀구획은 배수설비를 해야 한다. 빌지배출이 필요하지 않다고 생각되는 특정한 구획은 고속선의 안전에 지장이 없다는 것이 인정되면 빌지 배출장치를 생략할 수 있다.

10.3.2 액체를 전용으로 신는 구획을 제외한 모든 수밀구획의 배수를 위하여 빌지배출장치를 설치해야 한다. 모든 수밀구획의 용량 또는 위치는 해당 구획의 침수가 고속선의 안전에 영향이 없도록 해야 한다.

10.3.3 빌지 펌프장치는 고속선이 2.6.6 내지 2.6.11에서 가정된 손상을 당한 후에 발생할 수 있는 모든 트립 및 경사상태에서도 작동할 수 있어야 하며, 물이 한 구획에서 다른 구획으로 유입되지 않도록 설계되어야 한다. 빌지흡입 제어를 위해 필요한 밸브는 기준선 상부에서 조작할 수 있어야 한다. 빌지 펌프장치와 연결된 모든 분관상자(distribution boxes) 및 수동조작밸브는 통상 접근할 수 있는 장소에 위치해야 한다. 수동조작밸브의 회전축(spindles)은 접근이 용이해야 하며 모든 밸브가 명확히 표시되어야 한다.<개정 2008. 9. 8>

10.3.4 동력구동의 자흡식 빌지펌프는 소화설비 또는 일반용으로 사용할 수 있으나, 연료유 또는 기타 가연성 액체의 이송(pumping)용으로 사용할 수 없다.

10.3.5 동력빌지펌프는 빌지관을 통하여 2.0 m/s 이상의 속도로 이송(pumping)될 수 있어야 한다.

10.3.6 빌지주관의 안지름은 다음식에 의하여 계산되어야 하나, 빌지주관의 실제 안지름이 인정된 기준(recognized standard)에 가장 가까운 크기로 반올림될 수 있는 경우는 예외로 한다.

$$d = 25 + 1.68(L(B + D))^{0.5}$$

여기서:

d : 빌지주관의 안지름 (mm);

L : 제1장에서 정의한 고속선의 길이 (m);

B : 단동선체 고속선의 경우 제1장에서 정의된 선평(m), 그리고 다동선의 경우 계획 흡수선에서의(또는 하방에서의) 선평; 그리고

D : 기준선까지의 형깊이 (m).

10.3.7 지흡입지관의 안지름은 다음 산식에 따른 안지름 이상이어야 한다. 또한 빌지흡입지관에는 유효한 여과기가 부착되어야 한다.

$$d_m = 2.15\sqrt{I(B+D)} + 25$$

d_m 은 관의 안지름(밀리미터)

은 발지흡입지관에 의하여 배출되는 수밀구획실의 길이(미터)

B, D는 10.3.6의 B 및 D와 같다. <개정. 2007. 4. 6>

10.3.8 추진용 원동기(propulsion)가 있는 기관구역에는 비상발지흡입장치(emergency bilge suction)가 설치되어야 하며, 이는 발지펌프, 추진용 펌프 또는 기름 펌프를 제외하고 가용한 최대의 동력펌프로 유도되어야 한다. 일반적인 발지 펌프 장치(common bulge pumping system)가 설치된 고속선은 10.3.6에 따라, 그리고 독립 발지펌프가 설치된 고속선은 10.3.13에 따라 비상발지흡입장치가 설치되어야 한다.

10.3.9 해수흡입밸브의 회전축(spindle)은 기관실 바닥판 상부로 잘 연장되어야 한다.

10.3.10 펌프로 연결되는 모든 발지 흡입관은 다른 용도의 배관과 독립되어야 한다.

10.3.11 예상되는 최악조건에서도 수선 상부에 위치하는 구역은 역지밸브가 부착된 배수구를 통해 선외로 직접 배수할 수 있다.

10.3.12 발지 펌프장치가 요구되는 모든 무인구역은 발지경보장치가 설치되어야 한다.

10.3.13 독립 발지펌프를 설치한 고속선에서 각 선체용 발지펌프의 합계용량(Q)은 10.3.5 및 10.3.6에서 정의된 펌프용량의 2.4배 이상이어야 한다.

10.3.14 발지주관이 설치되어 있지 아니한 발지 펌프장치의 경우에는 공용구역 및 선원거주구역의 전방에 있는 구역을 제외하고 각 구역마다 최소 1대의 고정식 잠수펌프가 설치되어야 한다. 또한, 각 구역의 발지배출을 위하여 추가로 최소 1대의 이동식 펌프가 설치되어야 하며 동 펌프가 전기구동식인 경우 비상전원으로부터 동력이 공급되어야 한다. 각 잠수펌프의 용량 Q_n 은 다음식에 의한 값보다 작아서는 안 된다:

$$Q_n = Q / (N - 1) \text{ tonnes/h (최소 8 tonnes/h)}$$

여기서:

N = 잠수펌프의 수

Q = 10.3.13에 정의된 합계용량

10.3.15 다음의 부품들에는 역지밸브가 부착되어야 한다:

- .1 발지밸브 분배 매니폴드;
- .2 발지펌프 또는 발지흡입주관에 직접 부착되는 발지 흡입연결부; 그리고
- .3 직접 발지흡입관과 발지흡입주관이 연결된 발지펌프의 연결부.

10.4 밸리스트 장치

10.4.1 원칙적으로 연료유 탱크에 물 밸러스트를 적재하여서는 안 된다. 부득이 연료유 탱크에 물 밸러스트를 적재해야 하는 고속선에서는 주관청이 인정하는 유수분리장치를 설치하거나 기름에 오염된 밸러스트를 처리하기 위하여 육상설비로의 이송(discharge)과 같은 적절한 대체수단을 갖추어야 한다. 이 항의 규정은 국제해양오염방지협약의 강제규정을 침해하지 아니한다.

10.4.2 연료이송장치(fuel-transfer system)가 밸러스트 목적으로 사용되는 경우, 이 설비는 모든 물 밸러스트 계통으로부터 격리되어야 하며 또한 연료유 장치의 요건 및 국제해양오염방지협약의 강제규정에도 적합해야 한다. <개정 2018.01.12>

10.5 냉각장치

냉각장치는 고속선의 운전중 모든 윤활유 및 작동유의 온도를 제조자가 정한 권고치 이내로 유지시키는데 충분한 것이어야 한다.

10.6 기관 급기장치

기관에 충분한 공기를 공급할 수 있는 장치를 설치해야 하며 이 장치는 이물질의 흡입으로 인한 손상을 방지하기 위하여 충분히 보호되어야 한다.

10.7 통풍장치

기관구역은 황천시를 포함한 모든 기상상태에서 기관이 전부하(full power)로 운전되고 있을 때 인명의 안전 및 쾌적함과 기관의 운전을 위하여 충분한 공기의 공급이 유지되도록 통풍되어야 한다. 보조기관구역도 그 구역의 목적에 적합하도록 충분히 통풍되어야 한다. 통풍장치는 고속선의 안전운행을 보장하기에 적당해야 한다.

10.8 배기장치

10.8.1 모든 기관의 배기장치는 기관의 정상적인 기능을 보장하고 고속선의 안전운행을 저해하지 않아야 한다.

10.8.2 배기장치는 유인구역(manned space), 공기조화장치 및 기관 흡기구로 배기가스가 흡입되는 것을 최소화할 수 있도록 배치되어야 한다. 또한, 배기장치는 배기가스

가 에어쿠션 흡기구(air-cushion intakes)로 배출되지 않도록 해야 한다.

10.8.3 홀수선 가까이에서 선체를 관통하는 배기가스 배출구에는 선체 또는 배기관 끝단에 침식 및 부식에 견딜 수 있는 차단 플랩 또는 기타장치가 설치되어야 하며 또한 기관구역의 침수 또는 기관의 매니폴드에 해수가 침입하는 것을 방지하기 위한 적절한 설비가 이루어져야 한다.

10.8.4 가스터빈 기관의 배기관은, 고속선 내부에서 또는 정박시 고속선 주변에서 인원이 접근하는 장소로부터 격리되어 고온의 배기가스가 유도되도록 배치되어야 한다.

B편 - 고속여객선에 대한 요건

10.9 빌지 펌프 및 배수장치

10.9.1 B류 고속선의 경우 최소 3대, A류 고속선의 경우 최소 2대의 동력빌지펌프가 빌지주관에 연결되어야 하며, 그 중 1대는 추진기관에 의하여 구동될 수 있다. 이 장치 대신에 10.3.14의 요건에 따르는 설비가 있을 수 있다.

10.9.2 고속선이 견디도록 요구되는 모든 침수상태에서 최소 1대의 동력빌지펌프가 가용(可用)하도록 다음과 같은 설비가 있어야 한다:

- .1 요구되는 빌지펌프 중 1대는 비상전원을 가지는 신뢰성 있는 잠수형 비상빌지펌프일 것; 또는
- .2 빌지펌프 및 그 동력원은 최소 1대의 펌프가 비손상 구획에서 작동할 수 있도록 고속선의 전길이에 걸쳐서 분포되어야 한다.

10.9.3 다동선체 고속선의 경우, 각 선체(hull)에 최소 2대의 빌지펌프가 설치되어야 한다.

10.9.4 빌지 펌프장치와 연결된 분관상자, 콕 및 밸브는 침수시 모든 구획(compartment)에서 1대의 펌프는 작동될 수 있도록 배치되어야 한다. 또한, 빌지주관에 연결된 펌프 또는 그 관의 손상이 빌지장치를 작동불능으로 만들지 않도록 해야 한다. 주(main) 빌지 펌프장치에 추가하여 비상 빌지펌프장치가 설치되는 경우, 이 장치는 주빌지 계통으로부터 독립된 것이어야 하며 10.3.3에 규정된 침수상태하의 모든 구획에서 펌프가 작동될 수 있도록 배치해야 한다. 이 경우 비상 빌지계통의 조작에 필요한 밸브만은 기준선 상부에서 조작가능해야 할 필요가 있다.

10.9.5 기준선 상부에서 조작가능한, 상기 10.9.4에 언급된 모든 콕 및 밸브는 명확

히 표시되어 있는 작동장소에 제어장치(control)가 있어야 하며, 개폐여부를 나타내는 장치가 제공되어야 한다.

C편 - 고속화물선에 대한 요건

10.10 빌지 펌프장치

10.10.1 주빌지관 계통에 최소 2대의 동력펌프가 설치되어야 하며, 그 중 1대는 추진 기관에 의해 구동될 수 있다. 고속선의 안전을 침해하지 아니한다고 주관청이 인정한 경우, 특정구획의 빌지 펌프설비(bilge pumping arrangement)가 면제될 수 있다. 대체요건으로서, 10.3.14의 요건에 따르는 설비가 있을 수 있다.

10.10.2 다동선체 고속선에 있어서, 어느 한 선체(hull)에 있는 빌지펌프가 다른 선체에 있는 빌지를 이송(pumping) 시킬 수 없는 경우에는 각 선체에 최소 2대의 동력펌프가 설치되어야 한다. 또한, 각 선체(hull)내 빌지펌프중 최소 1대는 독립동력펌프이어야 한다.

제11장 원격제어, 경보 및 안전장치

11.1 정의

11.1.1 "원격제어시스템"이란 운전자가 기기의 작동상태를 직접 관찰할 수 없는 제어 장소에서 그 장비를 작동시키기 위하여 필요한 모든 설비를 포함한다.

11.1.2 "백업제어시스템"이란 주 제어시스템이 고장난 경우에 선박의 안전 운항에 필수적인 기능을 제어하는데 필요한 모든 설비를 포함한다.

11.2 일반

11.2.1 원격 또는 자동 제어계통이 고장난 경우에는 가시가청 경보가 작동되어야 하며, 그 고장이 통상적인 수동제어를 방해 하여서는 안 된다.

11.2.2 조선(操船) 및 비상제어를 하는 선원이 어려움이나 피로 또는 과도한 집중없이 그 직무를 수행할 수 있어야 한다.

11.2.3 추진 또는 조선 제어장치가 운항실에서 가까운 외부에서 수행할 경우에 제어장소의 전환은 제어를 담당하고 있는 장소에서만 행하여져야 한다. 그리고 제어기능이 행하여질 수 있는 모든 장소 사이 및 제어장소와 감시장소 사이에는 쌍방향 (육성)통화장치를 설치해야 한다. 운전제어계통 또는 제어장소의 전환계통이 고장난 경우 여객 또는 고속선에 위험이 없도록 저속으로 운전해야 한다.

11.2.4 B류 고속선과 고속화물선의 경우 추진기관용 원격제어시스템과 방향제어시스템은 운항실에서 제어 가능한 백업시스템을 설치해야 한다. 고속화물선의 경우는 상기 설명된 백업시스템 대신에 운항실 외부의 기관제어실과 같은 기관제어구역으로부터 제어 가능한 백업시스템이 인정될 수 있다.

11.3 비상 제어장치

11.3.1 모든 고속선에는 조선이나 주기관이 제어되는 장소(station)가 선원의 접근이 용이한 운항실내에 설치되어야 하며, 비상시 다음을 제어할 수 있어야 한다:

- .1 고정식 소화장치의 작동;
- .2 고정식 소화장치에 의해 보호되는 구역의 통풍차단 및 기관구역의 통풍정지 (상기 .1에 이 기능이 포함되어 있지 아니한 경우);
- .3 주 및 보조기관구역에 있는 기관으로의 연료유 공급 차단;
- .4 통상적인 동력배전 계통으로부터의 모든 전력원 차단 (부주의한 작동으로 인한 위험성을 감소시키기 위하여 작동제어가 보호될 것); 그리고 <개정 2018.01.12>
- .5 주기관 및 보조기관의 정지

11.3.2 추진 및 조선 제어장치가 운항실 외부에 있는 경우, 이 곳에서는 계속적으로 인원이 배치된 운항실과 직접 통화할 수 있는 장치를 설치해야 한다.

11.3.3 B류 고속선의 경우 주기 및 조선제어장치와 11.3.1에서 언급한 비상 작동장치가 운항실 외부의 1개 이상의 장소에 설치되어야 한다. 이 곳에서는 계속적으로 인원이 배치된 운항실과 통신이 가능해야 한다.<개정 2008. 9. 8>

11.4 경보 시스템

11.4.1 고속선을 제어하는 장소에는 고장 또는 위험상태를 알리는 가시·가청 경보장치가 설치되어야 한다. 이 경보는 그 상황이 확인될 때까지 유지되어야 하고, 각 경보표

시는 고장이 교정될 때까지 지속되어야 하며 교정시 자동으로 정상상태로 복귀되어야 한다. 만약 최초경보가 확인되어 고장이 교정되기 전에 제2의 고장(fault)이 발생한 경우 가시가청 경보장치가 재작동해야 한다. 경보시스템은 시험 기능을 갖추어야 한다.

11.4.1.1 즉각적인 조치가 요구되는 상황을 표시하는 비상경보는 다른 경보와 구별되고 운항실내에 있는 모든 선원이 확실히 알 수 있어야 하며 다음상황에서 제공되어야 한다.

- .1 화재탐지계통의 작동;
- .2 통상적인 전력공급의 상실(total loss);
- .3 주기관의 과속도;
- .4 영구적으로 설치된 니켈-카드뮴(Ni-Cd) 축전지의 온도 상승.

11.4.1.2 상기 11.4.1.1에 언급된 경보와 구별되는 가시경보는 위험한 상태로 진전되지 못하도록 요구하는 조치상황을 표시해야 하며 최소 다음상황에서 제공되어야 한다:<개정 2008. 9. 8>

- .1 엔진의 과속도 이외에 고속선, 기관 또는 시스템의 매개변수가 한계값을 초과;
- .2 동력구동의 방향 또는 트림 제어장치에 대한 통상 동력공급의 고장(failure);
- .3 자동빌지펌프의 작동;
- .4 설계 흡수선하방의 각 수밀구획내에서 빌지수의 탐지.<신설 2008. 9. 8>
- .5 컴퍼스 계통의 고장;<개정 2008. 9. 8>
- .6 연료유 탱크의 저액면;<개정 2008. 9. 8>
- .7 연료유 탱크의 넘침;<개정 2008. 9. 8>
- .8 항해등(현등, 장등 또는 선미등)의 소등;<개정 2008. 9. 8>
- .9 정상적인 운전을 위하여 필수적인 유체저장기 내용물의 저수위;<개정 2008. 9. 8>
- .10 연결된 전원의 고장(failure);<개정 2008. 9. 8>
- .11 가연성 가스(vapours)가 축적될 위험이 있는 장소의 통풍기(ventilation fan) 고장; 그리고<개정 2008. 9. 8>
- .12 상기 9.4.2에서 요구되는 것과 같은 디젤기관의 연료유 관장치 고장.<개정 2008. 9. 8>

11.4.1.3 상기 11.4.1.1과 11.4.1.2에서 요구되는 모든 경보는 제어기능을 행할 수 있는 모든 장소에 설치되어야 한다.

11.4.2 경보시스템은 요구되는 경보³⁴⁾에 대하여 구조 및 기능상의 요건을 만족해야 한다.

34) 기구가 총회결의 A.830(19)로 채택한 "경보와 지시기에 관한 코드(1995)"를 참조할 것

11.4.3 화재 및 침수에 대한 여객, 화물 및 기관구역을 감시하는 장치는 가능한 한 모든 비상상황에 대한 감시 및 작동 제어를 포함하는 통합 보조 센타를 구성해야 한다. 이 보조센타는 착수된 조치가 제대로 이행되었는지를 표시하는 피드백 수단을 필요로 할 수 있다.

11.5 안전 시스템

11.5.1 9.2.2에 따라 주추진 기관의 자동정지 장치에 오버라이드 장치(overriding)가 설치된 경우에는 부주의한 조작으로 작동되지 않는 것이어야 한다. 정지장치가 작동할 때에는 가시광 경보가 제어장소에 작동되어야 하며, 원상복구가 불가능한 파손 또는 폭발의 위험이 있는 경우를 제외하고는 자동정지 장치의 기능을 오버라이드 할 수 있는 수단이 제공되어야 한다.

제12장 전기설비

A편 - 일반사항

12.1 일반

12.1.1 전기설비³⁵⁾는 다음의 조건에 만족해야 한다.

- .1 고속선을 정상적인 운항 및 거주상태로 유지하기 위하여 필요한 전기적 보조기능은 비상전원에 의하지 않고 확보되어야 한다;
- .2 각종 비상상태하에서도 안전상 중요한(essential) 전기의 기능이 확보되어야 한다; 그리고
- .3 전기적 위험으로부터 여객, 선원 및 고속선의 안전이 확보되어야 한다.

고장모드 및 영향분석(FMEA)은 급전받는 시스템에 대한 전기고장의 영향을 고려하여 전기장치를 포함해야 한다. 전기장치에 대한 일상 점검시에는 발견되지 아니한 결함이 발생할 수 있는 경우, 그러한 분석은 동시 또는 연속적으로 발생하는 결함 가능성을 고려해야 한다.

12.1.2 전기시스템은 고속선의 운항결함 가능성이 "극도로 희박함"³⁶⁾이 되도록 설계 및 설치되어야 한다.

35) 국제 전기 기술위원회의 권고, 특히 publication 60092 - 선박의 전기설비를 참조할 것.

36) 제19장 부속서 3의 2.2.5 참조 - 역주

12.1.3 특정 중요장비의 전원 중단이 고속선에 심각한 위험을 준다면 그 장비는 적어도 독립된 두 곳으로 부터 급전되어야 하며 한 전원의 사고가 두 전원(both) 모두에 영향을 주어서는 안 된다.

12.1.4 축전지와 같은 무거운 장비용 고박설비는 가능한 한 좌초나 충돌로 인한 가속이 발생한 동안 과도한 운동을 방지해야 한다.

12.1.5 부주의한 조작 혹은 예기치 못한 일로 스위치 또는 차단기가 열림으로서 중요한 기능 및 비상기능에의 급전이 중단될 위험이 최소가 되도록 해야 한다.

12.2 주전원

12.2.1 12.1.1에서 규정하는 모든 제설비에 급전하는데 충분한 용량을 가지는 주전원이 설치되어야 한다. 이 주전원은 적어도 2조의 발전장치로 구성되어야 한다.

12.2.2 이들 발전장치의 용량은 어느 1조의 발전장치가 정지하거나 또는 고장(failing)난 경우에도 추진 및 안전의 통상적인 작동상태를 유지하도록 필요한 전기설비에 급전할 수 있는 것이어야 한다. 또한 적어도 취사, 난방, 일상용(domestic) 냉장, 기계식 통풍, 위생수 및 청수를 사용하는 것을 포함하여 최소한의 쾌적한 거주 생활이 유지되어야 한다.

12.2.3 고속선의 주전원 배치는 추진기관 또는 축계의 회전수(speed) 및 회전방향에 불문하고 12.1.1.1에서 언급한 전기설비에 급전할 수 있는 것이어야 한다.

12.2.4 또, 발전장치는 1대의 발전기 또는 그것의 주요 동력원이 정지한 경우(out of operation)에도 나머지 발전장치에 의하여 데드쉽 상태에서 주추진 장치를 기동하는데 필요한 전기설비에 공급할 수 있어야 한다. 비상용 발전기의 단독 용량 또는 어느 다른 발전기와와의 합계 용량이 12.7.3.1 내지 12.7.3.3 또는 12.7.4.1 내지 12.7.4.4 또는 12.8.2.1 내지 12.8.2.4.1의 해당 규정에 따라 급전될 것이 요구되는 것에 대하여 동시에 급전하기에 충분한 경우에는 이 비상용 발전기를 데드쉽 상태에서의 기동용으로 사용할 수 있다.

12.2.5 변압기가 이 절(section)에 의하여 요구되는 급전장치의 중요부분을 구성할 경우에는 이 급전장치는 12.2에 명시된 것과 같이 급전을 연속하여 할 수 있도록 배치되어야 한다.

12.2.6 선내에서 여객 또는 선원이 통상적으로 접근할 수 있는 장소의 조명에 이용되는 주조명장치는 주전원으로부터 급전되어야 한다.

12.2.7 주조명장치의 배치는 비상전원장치, 이와 연계된 변압장치(있는 경우), 비상배전반 및 비상조명용 배전반이 설치된 장소내에서 화재 또는 기타 사고가 발생한 경우에도 12.2.6에서 요구하는 주조명장치가 작동하는 것이어야 한다.

12.2.8 주배전반은 1개의 주발전장소와 관련하여 가능한 한 1개소의 화재 또는 기타 사고 이외에는 통상의 급전상태(integrity)가 영향을 받지 않도록 설치되어야 한다. 주발전장소의 주위벽내에 설치된 기관제어실의 주배전반에 대한 주위벽은 배전반과 발전기를 분리하는 것으로 간주되어서는 안 된다.

12.2.9 주모선(main busbar)은 2개 부분으로 분할(subdivided)되어야 하고 이들은 최소한 차단기 또는 기타 승인된 방법에 의하여 연결되어야 한다. 가능한 한 발전기 및 기타 이중설치되는 장치의 접속은 이들부분간에 균등하게 분할되어야 한다. B류 고속선의 경우, 발전기와 연계된 주모선(main busbar)의 각 부분은 서로 다른 구획에 배치되어야 한다.

12.3 비상전원

12.3.1 자기기전식 비상전원이 설치되어야 한다.

12.3.2 비상전원, 이와 관련있는 변압장치(만일 있으면), 임시비상전원, 비상배전반 및 비상조명 배전반은 제2장에서 규정한 대로 손상사고 후 최종상태에서의 수선보다 상방에 설치되어야 하고 또한 그 상태에서 작동할 수 있어야 하며 쉽게 접근할 수 있어야 한다.

12.3.3 비상전원, 이와 연계된 변압장치(있는 경우), 임시비상전원, 비상배전반 및 비상조명용 배전반의 위치는 주전원, 이와 연계된 변압장치(있는 경우) 및 주배전반이 설치된 장소내 또는 어떤 기관구역내에서 화재나 기타 사고가 비상전원의 공급, 제어 및 배전을 방해하지 아니함을 보장하는 것이어야 한다. 가능한 한 비상전원, 이와 연계된 변압장치(있는 경우), 임시비상전원 및 비상배전반이 설치된 장소는 주기관구역(main machinery spaces) 또는 주전원, 이와 연계된 변압장치(있는 경우) 또는 주배전반이 설치된 장소의 경계에 인접하여서는 안 된다.

12.3.4 어떠한 상황에서도 독립적인 비상운용을 보호하기 위한 적절한 수단이 취하여진다면, 비상발전기(있는 경우)가 단시간 동안의 비상이외의 회로 급전에 예외적으로 사용될 수 있다.

12.3.5 주전원 및 비상전원으로부터 공급되는 급전선은 가능한 한 수직방향과 수평방

향 모두 서로 멀리 분리되게 배치되어야 한다.

12.3.6 비상전원은 다음 규정에 적합한 발전기 또는 축전지이어야 한다.

.1 비상전원이 발전기인 경우:

.1.1 제7장의 7.1.2.2의 규정에 적합한 인화점을 가지는 연료가 독립적으로 공급되는 적당한 원동기(prime mover)에 의해 구동되어야 한다;

.1.2 주전원의 전력공급이 고장난 경우는 자동으로 시동되고 비상배전반에 자동 연결되어야 한다. 12.7.5 또는 12.8.3에 언급한 설비(services)들은 비상발전기로 자동적으로 연결되어야 한다. 자동시동장치 및 원동기의 특성은 비상발전기가 45초 이내에 안전하고 실제적으로 신속히 최대정격 부하에 급전할 수 있도록 해야 한다; 그리고

.1.3 아래의 12.7.5 또는 12.8.3에 따라 임시비상전원이 설치되어야 한다.

.2 비상전원이 축전지인 경우:

.2.1 전 방전기간을 통하여 재충전 없이 공칭전압(nominal voltage)의 $\pm 12\%$ 내에서 축전지 전압을 유지하면서 비상부하에 급전할 수 있어야 한다;

.2.2 주전원이 고장난 경우에는 자동으로 비상배전반에 연결될 수 있어야 한다; 그리고

.2.3 최소한 12.7.5 또는 12.8.3에서 설명된 설비에는 즉시 전원이 공급 가능해야 한다.

12.3.7 비상배전반은 가능한 한 비상전원 가까이 설치되어야 한다.

12.3.8 비상전원이 발전기인 경우, 비상배전반은 지장이 없는 한 발전기와 동일한 장소에 설치되어야 한다.

12.3.9 이 절(section)의 규정에 의하여 설치하는 축전지는 비상배전반과 동일한 장소에 설치되어서는 안 된다. 12.3.6.1.3에 언급된 비상전원이나 임시비상전원을 구성하는 축전지가 방전중임을 표시하는 표시기가 운항실내 적당한 장소에 설치되어야 한다.

12.3.10 비상배전반은 통상의 작동중에는 과부하 및 단락에 대하여 주배전반측에서 적절히 보호되고 또한 주전원 고장(failure)시 비상배전반에서 자동적으로 차단되는 중간 접속피더에 의하여 주배전반으로부터 급전되어야 한다. 역급전용으로 시스템이 배치된 경우, 중간 접속피더는 최소한 단락에 대하여 비상배전반측에서도 보호되어야 한다. 비상용 이외의 용도로 비상배전반이 사용되고 있을 경우 비상 배전반의 이상이 고속선의 운항에 위험을 초래하여서는 안 된다.

12.3.11 비상전원의 신속한 사용을 확보하기 위하여 필요한 경우 비상회로측으로의

급전확보를 위해 비상배전반에서 비상회로 이외의 회로를 자동적으로 차단할 수 있어야 한다.

12.3.12 비상발전기, 원동기 및 비상용 축전지는 제2장에서 언급한 손상의 경우를 포함하여 고속선이 직립상태에 있을시 및 9.1.12에 따른 기울기 또는 트림을 가질시 최대동력(full rated power)에서의 작동을 확보하도록 설계 및 배치되어야 하고, 이는 그러한 한계치내에서의 조합각도(combination of angles)에서도 그러하다.

12.3.13 비상설비에 전원을 공급하기 위하여 축전지가 설치된 경우, 원위치에 있는 축전지를 신뢰성 있는 선내전원으로부터 충전할 수 있는 설비가 마련되어야 한다. 충전설비는 축전지가 충전중이건 아니건 관계없이 설비에 전원을 공급할 수 있도록 설계되어야 한다. 축전지의 과충전 또는 과열을 최소화하는 조치 및 효율적인 환기수단이 제공되어야 한다.

12.4 비상발전기의 시동장치

12.4.1 비상용 발전기는 0℃의 저온상태에서도 쉽게 시동할 수 있어야 하며 이것이 불가능하거나 보다 저온이 될 가능성이 있는 경우에는 발전기의 시동을 용이하게 하기 위하여 가열설비를 가져야 한다.

12.4.2 비상발전기는 최소한 3회의 연속시동이 가능한 저장 에너지를 가지는 시동장치가 설비되어야 한다. 저장 에너지원은 제2의 독립된 시동수단이 구비되지 않는 한 자동시동장치에 의하여 완전히 소모되지 않도록 보호되어야 한다. 수동으로 유효한 시동을 할 수 없다면, 30분 이내에 3회의 추가시동을 할 수 있는 제2의 에너지원이 구비되어야 한다.

12.4.3 저장 에너지는 다음과 같이 항상 유지되어야 한다.

- .1 전기식 및 유압식 시동장치는 비상배전반으로부터 유지되어야 한다.
- .2 압축공기식 시동장치는 주 또는 보조공기 탱크(receiver)의 적당한 체크밸브(nonreturn valve)를 통하여 또는 비상공기압축기(전기구동의 경우에는 비상배전반으로부터 급전될 것)에 의하여 급기될 수 있다.
- .3 이러한 시동장치, 충전, 충기장치 및 에너지 저장장치는 모두 비상발전기 구역에 위치해야 한다. 이들 장치는 비상용 발전기의 작동 이외의 목적에 사용되어서는 안 된다. 이것은 주 또는 보조압축공기 계통으로부터 비상발전기 구역에 위치한 체크밸브(nonreturn valve)를 통하여 비상용 발전기용 공기탱크(air receiver)에 공급하는 것을 배제하는 것은 아니다.

12.5 조타 및 자세제어 장치

12.5.1 고속선의 조타 및(또는) 자세제어 장치가 전력의 지속적인 가용성에 의존하며 단일 조타 또는 파일론 같은 단일장치에 전적으로 의존하는 경우에는 최소 2개의 독립된 회로로 급전되어야 한다. 그중 하나는 비상전원이거나 또는 주전원에 영향을 미치는 화재나 침수에도 영향을 받지 않는 장소에 설치되어 독립된 전원으로부터 급전되어야 한다. 공급전원중 어느 하나에 고장이 나도 다른 급전선으로 교대할 동안에 고속선이나 승객에게 위험을 야기시켜서는 아니되며 전원 전환장치는 5.2.5의 요건을 만족해야 한다. 이 회로에는 단락보호 및 과부하 경보장치가 설치되어야 한다.

12.5.2 과전류 보호장치가 설치된 경우 이 보호장치는 전동기 또는 회로의 전부하 전류의 2배 이상인 전류에 대해 보호되어야 하며 또한 합리적인 여유를 가진 적절한 시동전류에 대해서도 보도되도록 배치되어야 한다. 3상전원인 경우, 어느 한 상(phase)의 결상을 지시하는 경보장치가 운항실내 눈에 잘 띄는 곳에 설치되어야 한다.

12.5.3 상기의 장치(such systems) 중 적어도 하나의 장치가 전력의 지속적인 이용가능성에 의존하지 않고 전기공급에 의존하지 않는 1개 이상의 대체장치가 설치된 경우, 12.5.2에 따라 보호되는 단일회로에 의하여 급전될 수 있다.

12.5.4 방향제어 장치 및 자세제어 장치의 전원공급에 대하여는 제5장 및 제16장의 규정이 만족되어야 한다.

12.6 전기로 인한 충격, 화재 및 기타위험의 예방수단

12.6.1.1 대전되지 않도록 의도되었으나 고장상태에서는 대전되기 쉬운 기기 또는 설비의 노출 금속부분은 해당설비가 다음의 요건을 만족하지 않는 한 접지되어야 한다.

- .1 도체간 전압이 직류 50V 또는 선간 실효치 50V를 초과하지 않는 전압으로 급전되나 이 전압을 달성하기 위한 목적으로 단권변압기(auto-transformer)가 사용되어서는 아니됨; 또는
- .2 단일의 전력소비기기에 급전하는 안전절연변압기 (safety isolating transformer)에 의하여 250V를 초과하지 않는 전압으로 급전되어야 함; 또는
- .3 이중 절연구조로 되어 있어야 함.

12.6.1.2 주관청은 도전성 때문에 특별한 위험이 존재할 수 있는 한정되거나 예외적으로 습기가 많은 장소에서 사용되는 이동용 전기기기에 대하여 추가의 예방수단을 요구할 수 있다. <개정 2018.01.12>

12.6.1.3 모든 전기기기는 통상의 방법으로 조작 또는 접촉한 경우에 상해를 야기하지 않도록 제조 및 설치되어야 한다.

12.6.2 주배전반 및 비상배전반은 사람에게 위험없이 필요시 용이하게 설비에 접근할 수 있도록 배치되어야 하며 배전반의 측면과 후면, 필요시 전면이 적절히 보호해야 하며, 그 전면에는 절연성의 손잡이가 있는 것이어야 한다. 다만, 공급전압이 100볼트미만인 경우에는 그러하지 아니하다. 필요하다면 배전반 전후에 비전도성(nonconducting) 매트 또는 그레이팅이 설치되어야 한다. <개정. 2007. 4. 6>

12.6.3 동력, 전열 또는 조명용의 비접지식 배전계통의 1차 및 2차 측에는 지면에 대한 절연을 연속적으로 감시, 그리고 비정상적으로 낮은 절연치를 나타낼 경우 작동할 수 있는 가시가청 경보가 비치되어야 한다. 주관청은 제한된 2차 배전계통에 대해서 절연레벨을 수동으로 체크하는 장치를 인정할 수 있다.

12.6.4 전선

12.6.4.1 예외적인 상황하에서 주관청이 허용하는 경우를 제외하고 모든 전선의 금속피복(metal sheaths) 및 외장(armour)은 전기적으로 연속되고 접지되어야 한다.

12.6.4.2 장비에 대한 모든 외부전선은 최소 난연성이어야 하며 고유의 난연성이 손상되지 않도록 설치되어야 한다. 특정용도에 필요한 경우 주관청은 무선주파수 전선과 같이 전술한 바에 만족하지 않는 특수전선의 사용을 허용할 수 있다.

12.6.4.3 중요 용도의 동력, 비상용 동력, 조명, 선내통신 또는 신호용 전선은 가능한 한 기관구역 및 케이싱, 기타 화재의 위험성이 큰 장소로부터 격리하여 배전되어야 한다. 가능한 한 이러한 모든 전선은 인접하는 구획의 화재에서 발생할 수 있는 격벽열에 의하여 사용불능이 되지 않도록 배선되어야 한다.

12.6.4.4 위험구역(hazardous areas)에 설치된 전선이 그 장소의 전기적 고장으로 인하여 화재 또는 폭발의 위험성이 발생할 경우에는 그 위험성에 대하여 주관청이 만족하는 특별한 예방조치가 취해져야 한다.

12.6.4.5 전선은 벗겨지거나 손상되는 것을 막을 수 있도록 설치 및 지지되어야 한다.

12.6.4.6 모든 도선(conductor)의 단말 및 접속은 전선 본래의 전기적, 기계적, 난연성 및 필요한 경우 내화성이 보유되어야 한다.

12.6.5.1 상기 12.5에서 인정하는 경우 또는 주관청이 예외적으로 다른 방법을 허용하는 경우를 제외하고 각 독립회로는 단락 및 과부하에 대하여 보호되어야 한다.

12.6.5.2 각 회로의 과부하 보호장치의 정격 또는 적당한 지정값은 보호장치 설치장소에 영구적으로 표시되어야 한다.

12.6.6 조명기기(lighting fittings)는 전선에 유해한 온도의 상승 및 주위의 물건의 과열을 방지하도록 배치되어야 한다.

12.6.7 석탄창고 또는 화물구역내에 종단이 있는 모든 조명 및 동력회로에는 그 장소 외측에 회로의 차단용 다극 스위치가 설치되어야 한다.

12.6.8.1 축전지는 적당히 격납되어야 하며 주로 그 격납을 위하여 사용되는 구획실은 적절히 제작되고 또한 효과적으로 통풍되어야 한다.

12.6.8.2 인화성증기의 발화원이 될 수 있는 전기설비 및 기타설비는 12.6.9에서 허가된 것을 제외하고는 이러한 구획실에 설치되어서는 안 된다.

12.6.8.3 축전지는 선원거주구역(crew accommodation)내에 설치되어서는 안 된다.
<개정 2018.01.12>

12.6.9 주로 축전지에 할당된 구획실, 도료창고, 아세틸렌 창고 또는 이와 유사한 장소를 포함한 인화성가스가 고이기 쉬운 장소에는 주관청이 다음 사항에 해당된다고 인정하는 전기설비 이외의 전기설비가 설치되어서는 안 된다.

- .1 운항상 불가결한 것;
- .2 해당가스를 발화시키지 않는 형식의 것;
- .3 해당 장소에 적당한 것; 그리고
- .4 발생할 가능성이 있는 분진, 증기 또는 가스속에서 안전하게 사용할 수 있음이 적절하게 증명된 것.

12.6.10 다음의 .1에서 .7까지의 추가 규정이 만족되어야 하며 또한 비금속으로 건조한 고속선은 .8에서 .13의 추가 규정을 만족해야 한다.

- .1 고속선에 공급되는 전압은 직류 또는 교류일 수 있으며 다음을 초과하여서는 안 된다.
 - .1.1 취사, 난방 및 영구적으로 설치되는 장비는 500V; 그리고
 - .1.2 조명, 선내통신 및 리셉터클은 250V. 주관청은 추진용으로 더 높은 전압을 인정할 수 있다.
- .2 배전계통은 2선식 또는 3선식 계통이 사용되어야 하나 선체귀선방식이 아니며 견고하게 중성접지된 4선식 계통이 사용될 수 있으며, 적용가능한 곳에 7.5.6.4 또는 7.5.6.5의 규정이 만족되어야 한다.
- .3 위험을 예방하기 위하여 전압을 모든 회로, 지회로 및 모든 기기로 부터 차

단시킬수 있는 유효한 수단이 제공되어야 한다.

- .4 전기설비는 통전부분(live parts), 회전부분 또는 운동부분 및 화상을 일으키거나 화재의 원인이 될 수 있는 가열된 표면에 접촉될 가능성을 최소화하도록 설계되어야 한다.
- .5 전기기기는 적절하게 안전상태가 보장되어야 하며, 전기기기에 대한 손상으로부터 발생할 수 있는 화재나 위험한 결과의 발생 가능성이 최소화되어야 한다.
- .6 각 회로의 과부하 보호장치의 정격 또는 지정값은 보호장치가 설치된 곳에 영구적으로 표시되어야 한다.
- .7 축전지로부터 공급되는 전선에 대한 보호장치를 설치하는 것이 불가능한 경우 (예: 축전지실, 엔진시동회로)보호되지 않는 전선은 가능한 한 짧게 배선되어야 하며 고장의 위험성을 최소화하기 위하여 특별한 예방조치(예: 각 도체의 절연체 위에 슬리브를 추가로 끼운 단심케이블을 사용하고 덮개가 씌어진 단자를 사용)가 취해져야 한다.
- .8 낙뢰 및 정전기 방전 때문에 일어날 수 있는 화재, 구조손상, 전기충격 및 전자파 간섭의 최소화를 위하여, 고속선의 모든 금속은 가능한 한 이중금속 간의 전기적 부식(galvanic corrosion)을 고려하여 전기적으로 접속(bond)시켜서 전기장비의 접지회귀(earth return)에 적합한 연속전기계통을 형성하고 수상에 있는 고속선을 수면에 연결시키도록 해야 한다. 연료탱크내를 제외한 구조물내 절연된 부품은 일반적으로 본딩(bonding)이 필요하지 않다.
- .9 각 가압연료 보급지점에는 연료공급장비를 고속선에 본딩(bonding)하는 장비가 비치되어야 한다.
- .10 액체나 가스의 흐름 때문에 정전기 방전을 할수 있는 금속파이프는 전길이에 걸쳐 전기적으로 연속되도록 본딩(bonding)시켜야 하며 적절히 접지되어야 한다.
- .11 낙뢰보호를 위하여 사용되는 1차 도체는 구리인 경우 최소 70mm² 이상의 단면적을 가지는 도체를 사용해야 하며, 알루미늄의 경우에는 동등한 서지용량을 가지는 도체를 사용해야 한다.
- .12 뇌방전용으로 사용되지 않으나 정전기의 등전위, 기기의 접속(bonding)등에 사용되는 2차 도체는 구리인 경우 최소 50mm² 이상의 단면적을 가지는 도체를 사용해야 하며, 알루미늄인 경우에는 동등한 서지용량을 가지는 도체를 사용해야 한다.
- .13 접속된(bonded) 물체와 선체(basic structure) 사이의 저항은 0.02Ω를 초과하여서는 안 된다(단, 0.02Ω 이상의 값이 위험하지 않다고 증명되어진 곳은 제외). 접속경로(bonding path)는 과도한 전압강하 없이 최대전류를 수용할 수 있도록 충분한 단면적을 가져야 한다.

B편 - 고속여객선에 대한 요건

12.7 일반

12.7.1 이중으로 장비한 주요 전기설비에는 2중으로 분리하여 급전해야 한다. 정상적인 운항상태에서는 같은 모선(power-bus)에 연결되어도 좋지만 그러나 쉽게 분리할 수 있는 설비가 설치되어야 한다. 각 시스템은 추진, 조타, 자세제어장치, 항해, 조명 및 통풍을 위하여 필요한 모든 장비에 전원을 공급할 수 있어야 하며 어떤 상태에서도 중요부하 중 가장 큰 중요전동기를 작동시킬 수 있어야 한다. 비중요부하의 자동 차단은 허용될 수 있다.

12.7.2 비상전원

주전원이 인접하지 아니한 2곳 이상의 구획에 설치되고 각각 자기기전장치를 가지고 있으며 배전 및 제어설비를 포함하여 완전히 독립적이며 어느 한곳의 화재나 사고가 다른곳의 배전이나 12.7.3 또는 12.7.4에서 요구되는 설비에 영향을 미치지 않는 경우 12.3.1, 12.3.2 및 12.3.4의 요건은 다음과 같은 조건에서 추가 비상전원 없이도 만족된다고 생각될 수 있다.

- .1 상기 12.3.12의 규정을 만족하는 발전기가 최소한 1대 이상 설치되고 그 발전기는 최소한 인접하지 아니한 2곳의 각각에서 12.7.3 또는 12.7.4의 요건을 만족하는 충분한 용량인 경우;
- .2 상기 각 장소에 대하여 .1에 의하여 요구되는 설비가 12.3.6.1, 12.3.7 내지 12.3.11 및 12.4에서 요구되는 것과 동등한 것이어서 12.7.3 또는 12.7.4에서 요구되는 설비들에 항상 전원이 이용가능한 경우; 그리고
- .3 상기 .1에서 언급된 발전기 및 그들의 자기기전장치가 어느 하나의 구획의 손상이나 침수가 있더라도 나머지 발전기 중 하나로 작동될 수 있도록 설치된 경우.

12.7.3 A류 고속선의 경우 비상전원은 다음의 설비들에 동시에 전원을 공급할 수 있어야 한다.

- .1 다음 비상조명에 대하여 5시간:
 - .1.1 생존정 및 승정장비의 보관, 준비, 진수 및 전개장소;
 - .1.2 복도, 계단, 거주구 및 업무용 격실의 출구, 승정지점(embarkation points)등과 같은 모든 탈출로;
 - .1.3 공공장소;
 - .1.4 제어위치(control position)를 포함하여 기관구역 및 주비상발전장소;

- .1.5 제어장소;
- .1.6 소방원 장구의 격납장소; 그리고
- .1.7 조타장치;
- .2 다음의 장치에 대하여 5시간:
 - .2.1 조종불능 표시등("not under command"lights)을 제외한 주요 항해등;
 - .2.2 퇴선하는 동안 승객 및 승무원에게 방송하기 위한 선내 전기통신장비;
 - .2.3 화재탐지, 일반경보 및 수동화재경보; 그리고
 - .2.4 소화계통의 원격 제어장치 (전기작동식일 경우);
- .3 다음 장치의 간헐적 운용에 대하여 4시간:
 - .3.1 주간 신호등(자체 축전지로부터 독립공급되지 않는 경우); 그리고
 - .3.2 기적 (전기작동식인 경우);
- .4 다음의 장치에 5시간:
 - .4.1 무선설비 및 14.13.2에서 제시된 기타설비; 그리고
 - .4.2 필수적인 추진기기용 계기 및 제어장치(별도의 대체전원이 없는 경우);
- .5 조종불능 표시등에 대하여 12시간; 그리고
- .6 다음 장치에 대하여 10분:
 - .6.1 추진을 전후로 전환하기 위해 요구되는 장치를 포함하는 방향 제어장치용 동력구동장치. 단, 5.2.3에 적합한 것으로 주관청이 인정할 수 있는 수동대체장치가 있는 경우는 제외

12.7.4 B류 고속선인 경우 가용 전력은 비상시 안전확보를 위하여 꼭 필요한 설비가 동시에 작동하는 것을 고려하여 급전하기에 충분해야 한다. 만약 전력에 의하여 작동한다면, 전류시동 및 부하의 일시적인 특성(nature)을 고려하여 비상전원은 최소 다음 설비에 대하여 각각 지정된 시간동안 동시급전이 가능해야 한다.

- .1 다음 비상조명에 대하여 12시간:
 - .1.1 생존정 및 승정장비의 보관, 준비, 진수 및 전개장소;
 - .1.2 복도, 계단, 거주구 및 업무용 격실의 출구, 승정지점(embarkation points) 등과 같은 모든 탈출로;
 - .1.3 여객구역;
 - .1.4 제어위치(control position)를 포함하여 기관구역 및 주비상발전장소;
 - .1.5 제어장소;
 - .1.6 소방원 장구의 격납장소; 그리고
 - .1.7 조타장치;
- .2 다음의 장치에 대하여 12시간:
 - .2.1 현행의 국제해상 충돌 예방규칙에 의하여 강제화된 항해등 및 기타 등화;
 - .2.2 퇴선하는 동안 승객 및 승무원에게 방송하기 위한 선내 전기통신장비;
 - .2.3 화재탐지, 일반경보 및 수동화재경보; 그리고
 - .2.4 소화계통의 원격 제어장치 (전기 작동식일 경우);
- .3 다음 장치의 간헐적 운용에 대하여 4시간:

- .3.1 주간신호등(자체 축전지로부터 독립공급되지 않는 경우); 그리고
- .3.2 기적 (전기작동식일 경우);
- .4 다음의 장치에 대하여 12시간:
 - .4.1 제13장에서 요구되는 항해장비. 만약, 이와같은 장비를 설치하는 것이 불가능하거나, 불합리한 경우에 주관청은 총톤수 5000톤 미만의 고속 선에 대하여 이 요건의 적용을 면제할 수 있다;
 - .4.2 필수적인 추진기기용 계기 및 제어장치 (별도의 대체전원이 없는 경우);
 - .4.3 제7장 7.7.5.1에서 요구되는 소화펌프중 하나;
 - .4.4 설치된 경우, 스프링클러 및 방화용 방수펌프(drencher pump);
 - .4.5 제10장에서 요구되는 비상용 빌지펌프 및 전력에 의한 원격제어 빌지펌프의 조작에 필요한 모든 설비; 그리고
 - .4.6 무선설비 및 14.13.2에서 제시된 기타설비;
- .5 제2장에서 요구되는 동력작동식 수밀문과 그 표시기 및 경보신호에 대하여 30분;
- .6 추진을 전후로 전환하기 위해 요구되는 장치를 포함하는 방향 제어장치용 동력구동장치에 대하여 10분. 단, 5.2.3에 적합한 것으로 주관청이 인정할수 있는 수동대체장치가 있는 경우는 제외.

12.7.5 임시비상전원

12.3.6.1.3에서 요구되는 임시비상전원은 비상시 사용에 적합한 장소에 설치한 축전지로 구성될 수 있으며 재충전 없이 방전하는 동안 축전지의 전압을 공칭전압의 $\pm 12\%$ 이내로 유지하면서 급전할 수 있는 것이어야 한다. 또한, 충분한 용량의 것이어야 하며 주전원 또는 비상전원 고장시에 최소한 다음 설비(전력에 의하여 작동한 것에 한함)에 자동적으로 급전할 수 있도록 설치되어야 한다.

- .1 아래의 12.7.3.1, .2 및 .3 또는 12.7.4.1, .2 및 .3에 명시된 조명장치에 대하여 30분간 급전; 그리고
- .2 수밀문에 대하여:
 - .2.1 수밀문 작동동력, 그러나 반드시 동시에 작동될 필요는 없다. 단, 저장된 에너지 형태의 독립된 임시동력원이 마련되어 있는 경우는 예외로 한다. 공급되는 전력은 최소한 각각의 수밀문을 3번 작동시키기에 충분한 용량을 가져야 한다. (예: 15°반대경사에 대하여 닫힘-열림-닫힘)
 - .2.2 수밀문에 대한 제어회로, 지시회로 및 경보회로에 대하여 30분 동안 전원 공급

12.7.6 만약 관련 절에서 요구하는 각각의 설비들이 비상시에 사용하기 적절한 곳에 있는 축전지들로부터 규정시간동안 독립적으로 전원공급을 받을수 있다면 12.7.5의 규정은 임시비상전원을 설치하지 않아도 만족한다고 볼 수 있다. 추진 및 방향제어장치들의 계기 및 제어장치에 대한 비상전원의 급전은 중단되지 않아야 한다.

12.7.7 제한된 공공장소를 가지고 있는 A류 고속선에서는 적절한 안전조치가 달성된다면 12.7.3.1 및 12.7.5.1의 요건에 만족할 시 12.7.9.1에 명시된 비상조명장치가 인정될 수 있다.

12.7.8 상기 12.7.3 또는 12.7.4 및 12.7.5에서 요구하는 비상용 설비를 포함하여 모든 비상장치의 정기적 시험을 할 수 있는 설비가 마련되어야 한다. 그리고 이는 자동시동장치의 시험설비를 포함해야 한다.

12.7.9 로로구역을 갖는 모든 고속선에 대해서는 12.7.3.1, 12.7.4.1 및 12.7.5.1에서 요구되는 비상조명 이외에 다음이 설비되어야 한다.

- .1 모든 여객공용구역 및 통로에는 다른 모든 전원이 고장인 경우 및 어떠한 경사상태하에서 적어도 3시간 동안 작동될 수 있는 예비조명장치를 설치할 것. 그 조명은 탈출수단으로서의 통로를 쉽게 알아볼 수 있는 것이어야 한다. 예비조명장치의 전원은 조명장치 내부에 위치하며 가능한 한 비상배전반으로부터 연속충전되는 축전지로 구성되어야 하며, 그 대신에 적어도 동등한 효과가 있는 다른 조명장치를 주관청이 인정할수 있다.

예비조명장치는 어떠한 전등의 고장도 즉시 드러나는 것이어야 한다. 모든 축전지는 사용되는 주위조건내에서 정해진 유효기간을 고려한 간격으로 교체되어야 한다; 그리고

- .2 상기 .1에서 요구되는 예비 비상조명장치를 설치하지 않는 경우에는 모든 선원구역통로, 오락실 및 통상적으로 사용되는 모든 작업구역에 재충전식 휴대용 램프(lamp)가 비치되어야 한다.

12.7.10 배전계통은 어떤 주 수직구획에서의 화재가 타수직구획내 안전확보에 필요한 설비를 방해하지 않도록 배치되어야 한다. 이 요건은 그러한 구역을 통과하는 주전로와 비상전로가 수직방향과 수평방향 모두 가능한한 멀리 떨어져 있다면 만족하는 것으로 간주한다.

C편 - 고속화물선에 대한 요건

12.8 일반

12.8.1 이중으로 장비한 주요 전기설비에는 2중으로 분리하여 급전해야 한다. 정상적인 운항상태에서 이런 설비는 같은 모선(power-bus)에 직접 또는 분전반 또는 집합기 동기반을 경유하여 연결될 수 있지만 제거 가능한 연결방법(link) 또는 기타 승인된 방법으로 분리되어야 한다. 각 모선은 추진, 조타, 자세제어장치, 항해, 조명 및 통풍을

위하여 필요한 모든 장비에 전원을 공급할 수 있어야 하며, 어떤 부하에서도 주요 부하중 가장 큰 중요 전동기(essential electric motor)를 작동시킬 수 있어야 한다. 그러나 12.1.2와 관련하여 정상적인 운항상태에서 발전기 용량의 부분적 감소는 인정될 수 있다. 비상배전반에 직접 또는 분전반을 경유하여 연결된 주요 부하는 이중으로 설치되지 아니한 장치도 인정될 수 있으며 비중요부하의 자동차단이 허용될 수 있다.

12.8.2 비상전원

12.8.2.1 주전원이 인접하지 아니한 2곳 이상의 구획에 설치되고 각각 자기기전장치를 가지고 있으며 배전 및 제어설비를 포함하여 완전히 독립적이며 어느 한곳의 화재나 사고가 다른 곳의 배전이나 12.8.2.2에서 요구하는 설비에 영향을 미치지 않는 경우에 12.3.1, 12.3.2 및 12.3.4의 요건은 다음과 같은 조건에서 추가 비상전원 없이도 만족한다고 생각될 수 있다.

- .1 상기 12.3.12의 규정을 만족하는 발전기가 최소한 1대 이상 설치되고 각 발전기는 최소한 인접하지 아니한 2곳의 각각에서 12.8.2.2의 요건을 만족할 수 있는 충분한 용량인 경우;
- .2 상기 각 장소에 대하여 .1에 의하여 요구되는 설비가 12.3.6.1, 12.3.7 내지 12.3.11 및 12.4에서 요구되는 것과 동등한 것이어서 12.8.2에서 요구되는 설비들에 항상 전원이 이용가능한 경우; 그리고
- .3 상기 .1에서 언급된 발전기 및 그들의 자기기전장치가 12.3.2에 따라서 설치된 경우.

12.8.2.2 가용전력은 비상시 안전확보를 위한 필요설비가 동시에 작동하는 것을 고려하여 급전하기에 충분해야 한다. 만약 전원에 의하여 작동한다면, 시동전류 및 부하의 일시적인 특성(nature)을 고려하여 비상전원은 최소 다음 설비에 대하여 각각 지정된 시간동안 동시급전이 가능해야 한다.

- .1 다음 비상조명에 대하여 12시간:
 - .1.1 구명설비의 보관장소;
 - .1.2 복도, 계단, 거주구 및 업무용 격실의 출구, 승정지점(embarkation points) 등과 같은 모든 탈출로;
 - .1.3 공용실(있는 경우)
 - .1.4 제어위치(control position)를 포함하여 기관구역 및 주비상발전장소;
 - .1.5 제어장소;
 - .1.6 소방원 장구의 격납장소; 그리고
 - .1.7 조타장치;
- .2 다음의 장치에 대하여 12시간:
 - .2.1 현행의 국제해상 충돌 예방규칙에 의하여 강제화된 항해등 및 기타 등화;
 - .2.2 퇴선하는 동안 승객 및 승무원에게 방송하기 위한 선내 전기통신장비;
 - .2.3 화재탐지, 일반경보 및 수동화재경보; 그리고

- .2.4 소화계통의 원격 제어장치 (전기작동식일 경우)
- .3 다음 장치의 간헐적 운용에 대하여 4시간:
 - .3.1 주간신호등(자체 축전지로부터 독립공급되지 않는 경우); 그리고
 - .3.2 기적 (전기작동식일 경우)
- .4 다음의 장치에 대하여 12시간:
 - .4.1 제13장에서 요구되는 항해장비. 만약, 이와같은 장비를 설치하는 것이 불가능하거나, 불합리한 경우에 주관청은 총톤수 5000톤 미만의 고속 선에 대하여 이 요건의 적용을 면제할 수 있다;
 - .4.2 필수적인 추진기기용 계기 및 제어장치 (별도의 대체전원이 없는 경우)
 - .4.3 상기 7.7.5.1에서 요구되는 소화펌프중 하나;
 - .4.4 설치된 경우, 스프링클러 및 방화용 방수펌프(drencher pump);
 - .4.5 제10장에서 요구되는 비상용 빌지펌프 및 전력에 의한 원격제어 빌지펌프의 조작에 필요한 모든 설비; 그리고
 - .4.6 무선설비 및 14.13.2에서 제시된 기타설비;
- .5 추진을 전후로 전환하기 위해 요구되는 장치를 포함하는 방향 제어장치용 동력구동장치에 대하여 10분. 단, 5.2.3에 적합한 것으로 주관청이 인정할수 있는 수동대체장치가 있는 경우는 제외.

12.8.2.3 상기 12.8.2.2에서 요구하는 비상용 설비를 포함하여 모든 비상장치의 정기적 시험을 할 수 있는 설비가 마련되어야 한다. 그리고 이는 자동시동장치의 시험설비를 포함해야 한다.

12.8.2.4 비상전원이 발전기인 경우 자동시동장치나 원동기의 특성이 비상발전기가 정격부하를 45초 이내에 안전하고 신속하게 감당하도록 되어 있지 않다면 임시비상전원이 12.8.3에 따라서 설비되어야 한다.

12.8.3 임시비상전원

상기 12.8.2.4에서 요구되는 임시비상전원은 비상시 사용에 적합한 장소에 설치한 축전지로 구성될 수 있으며 재충전 없이 방전하는 동안 축전지의 전압을 공칭전압의 $\pm 12\%$ 이내로 유지하면서 급전할 수 있는 것이어야 한다. 또한, 충분한 용량의 것이어야 하며 주전원 또는 비상전원 고장시에 최소한 다음 설비(전력에 의하여 작동하는 것에 한함)에 자동적으로 급전할 수 있도록 설치되어야 한다.

- .1 상기 12.8.2.2.1, .2 및 .3에 명시된 조명장치에 대하여 30분간 급전; 그리고
- .2 수밀문에 대하여:
 - .2.1 수밀문 작동동력, 그러나 반드시 동시에 작동될 필요는 없다. 단, 저장된 에너지 형태의 독립된 임시동력원이 마련되어 있는 경우는 예외로 한다. 공급되는 전력은 최소한 각각의 수밀문을 3번 작동시키기에 충분한 용량을 가져야 한다. (예: 15°반대경사에 대하여 닫힘-열림-닫힘)

.2.2 수밀문에 대한 제어회로, 지시회로 및 경보회로에 대하여 30분 동안 전원 공급.

제13장 항해설비

13.1 항해 (일반)

13.1.1 이 장은 고속선의 안전기능과는 별도로 고속선의 항해와 관련되는 항해설비에 대한 사항만을 취급한다. 다음의 규정은 통상적인 안전항해를 위한 최소요건을 나타낸다.

13.1.2 항해설비 및 그 설치는 주관청이 만족해야 한다. 주관청은 총톤수 150톤 미만의 선박에 대하여 이 장의 규정을 어느 범위까지 적용할 것인지 결정해야 한다.

13.2 컴퍼스

13.2.1 고속선에는 전원공급에 의하지 않고 작동되는 자기 컴퍼스가 비치되어야 하며 조타용으로 사용될 수 있다. 동 컴퍼스는 요구되는 수정장치가 들어있는 적절한 나침함(binnacle)내에 설치되어야 하며 선속 및 운동 특성에 적합한 것이어야 한다.

13.2.2 컴퍼스 지침판(compass card) 또는 리피터는 선박이 통상 조종되는 장소에서 쉽게 읽을 수 있도록 설치되어야 한다.

13.2.3 모든 자기 컴퍼스는 합당하게 수정되어 있어야 하며 잔존자차의 표 또는 곡선을 항상 이용할 수 있어야 한다.

13.2.4 자기 컴퍼스 또는 자기 감지장치를 설치함에 있어 가능한 한 자기 영향이 없거나 최소화될 수 있도록 주의를 기울여야 한다.

13.2.5 승선인원 100명 이하의 여객을 수송하도록 인가된 고속여객선의 경우 13.2.1의 규정에 의한 컴퍼스에 추가하여 선속 및 운동특성과 운항구역에 적합하며 진선수방위를 다른 장비에 전송할 수 있는 적절히 조정된 선수방위 발신기를 비치해야 한다.

13.2.6 승선인원 100명을 초과하는 여객을 수송하도록 인가된 고속여객선 및 고속화물선의 경우 13.2.1의 규정에 의한 추가하여 선속 및 운동특성과 운항구역에 적합한 자이로 컴퍼스를 비치해야 한다.

13.3 선속 및 거리 측정

13.3.1 고속선은 선속 및 거리를 측정할 수 있는 장치가 설치되어야 한다.

13.3.2 자동 충돌방지 레이다(ARPA) 또는 자동 추적장치(ATA)가 있는 고속선에 설치된 선속 및 거리 측정장치는 대수속력 및 거리를 측정할 수 있어야 한다.

13.4 음향측심 장치

13.4.1 비(非)수륙양용고속선은 고속선이 배수상태에 있을 때 정확하게 수심을 나타낼 수 있는 음향측심 장치가 설치되어야 한다.

13.5 레이다 설비

13.5.1 고속선은 9 GHz에서 작동하는 최소 1개 이상의 방위-안정 레이다가 설치되어야 한다.

13.5.2 총톤수 500톤 이상의 고속선 또는 450명을 초과하는 여객을 수송하도록 인가된 고속선은 13.5.1에 의한 레이다와 독립적으로 작동하며 해상에 있는 다른 선박, 장애물, 부표, 해안선 기타 항해 및 충돌회피에 도움을 주는 항해표지를 탐지하여 그것들의 거리 및 방위를 표시할 수 있는 3 GHz 레이다 1대 또는 주관청에 의하여 적절히 검토된 경우 2차 9 GHz 레이다 1대 또는 기타 적절한 장비를 추가로 비치해야 한다.

13.5.3 최소한 1대의 레이다는 고속선의 속도와 운동특성에 적절한 자동 충돌방지 레이다(ARPA) 또는 자동 추적장치(ATA)가 설치되어야 한다.

13.5.4 레이다 조작자와 고속선의 즉각적인 운항 책임을 맡고 있는 자와의 사이에 적절한 통신장치가 설치되어야 한다.

13.5.5 설치된 모든 레이다는 예상되는 선속, 운동특성 및 통상적으로 조우하는 환경 조건에 대하여 적절해야 한다.

13.5.6 모든 레이다는 가능한 한 진동으로부터 영향을 받지 않도록 설치되어야 한다.

13.6 위성항법장치

고속선은 자동화된 수단을 이용하여 고속선의 최신화된 위치를 연속적으로 구할 수 있으며 예정된 항해의 전기간에 걸쳐 항시 사용할 수 있는 전세계 위성 항해 시스템 또는 지상파 무선 항해 시스템 수신기 또는 기타 장치가 설치되어야 한다.

13.7 선회율 지시기 및 타각 지시기

13.7.1 총톤수 500톤 이상의 고속선에는 선회율 지시기가 비치되어야 한다. 총톤수 500톤 미만의 고속선은 부속서9에 따른 시험에서 선회율이 안전 Level 1을 초과하는 것으로 나타나는 경우 선회율 지시기가 비치되어야 한다.

13.7.2 고속선에는 타각을 나타내는 지시기가 있어야 한다. 키가 없는 고속선의 경우에는 조타추력의 방향을 나타내는 지시기가 있어야 한다.

13.8 해도 및 항해용 간행물

13.8.1 고속선은 예정항해의 항로를 계획하고 표시하며 또한 항해전반에 걸쳐 위치를 기입하고 감시하기 위한 해도 및 항해용 간행물이 비치되어야 한다; 전자해도 표시 및 정보 시스템(ECDIS)은 이 항의 해도 비치요건을 충족하는 것으로 인정될 수 있다.

13.8.2 고속선에는 ECDIS를 다음과 같이 설비해야 한다:<신설 2008. 9. 8>

.1 2008년 7월 1일 이후 건조된 고속선.

.2 2008년 7월 1일 전에 건조된 고속선은 2010년 7월 1일까지.

13.8.3 만일 이러한 기능이 부분적으로나 전체적으로 전자적인 수단에 의하여 이루어진다면 제13.8.1항의 기능요건을 만족하기 위하여 백업장치가 제공되어야 한다.<개정 2008. 9. 8><개정 2018.01.12>

13.9 탐조등 및 주간 신호등

13.9.1 고속선에는 최소 1개의 적절한 탐조등이 있어야 하며 운항장소에서 조종 가능해야 한다.

13.9.2 하나의 휴대식 주간 신호등이 비치되어야 하며 운항실에서 항시 사용할 수 있도록 항해 준비상태가 유지되어야 한다.

13.10 야시경

13.10.1 운항조건상 야시경이 필요하다고 인정되는 경우, 그러한 설비가 비치되어야 한다.

13.11 조타장치 및 추진장치 지시기

13.11.1 조타장치는 타륜(wheel), 톨러, 조이스틱 또는 컨트롤 레버의 회전방향과 고속선의 선회방향이 동일하도록 설계되어야 한다.

13.11.2 고속선은 추진장치의 작동모드를 나타내는 지시기가 비치되어야 한다.

13.11.3 비상조타장소가 있는 고속선은 비상조타장소에 시각적인 컴퍼스 방위를 제공하는 장치를 비치해야 한다.

13.12 자동조타장치

13.12.1 고속선은 가능한 한 자동조타설비(automatic pilot)가 설치되어야 한다.

13.12.2 수동조작에 의하여 자동조타에서 수동조타로 전환할 수 있는 수단을 갖추어야 한다.

13.13 레이더 반사기

총톤수 150톤 미만의 고속선은 가능하다면 9 GHz 및 3 GHz 레이더 모두를 가지고 항해하는 선박에 의한 탐지가 가능하도록 레이더 반사기 또는 기타 장비가 설치되어야 한다.

13.14 음향수신장치

선교가 완전히 폐워된 고속선은 주관청이 달리 정하지 않는 한, 항해당직사관이 음향 신호를 듣고 그 방향을 알 수 있도록 하는 음향수신장치 또는 기타 수단이 설치되어야 한다.

13.15 자동식별장치

13.15.1 고속선은 자동식별장치(AIS)가 설치되어야 한다.

13.15.2 자동식별장치는:

- .1 적절한 장비를 갖춘 육상국, 타선박 및 항공기에 선박의 정체(identity), 종류, 위치, 침로, 항행상태 및 기타 안전과 관련된 정보를 포함한 정보를 자동으로 제공해야 한다;
- .2 유사설비를 갖춘 선박으로부터 그러한 정보를 자동으로 수신해야 한다;
- .3 선박을 감시(monitor) 및 추적해야 한다; 그리고
- .4 육상 기지국과 정보를 교환해야 한다.

13.15.3 상기 13.15.2항의 요건은 국제협정, 규칙 또는 기준에 의하여 항해정보의 보호가 규정되는 경우 적용되어서는 안 된다.

13.15.4 자동식별장치는 기구가 채택한 지침³⁷⁾을 참조하여 운영되어야 한다.

13.16 항해자료 기록기

13.16.1 해난조사를 지원하기 위하여 모든 고속여객선 및 총톤수 3000톤 이상의 고속화물선은 항해자료 기록기(VDR)가 설치되어야 한다.

13.16.2 모든 감지기(sensors)를 포함해서 항해자료 기록기는 매년 성능시험을 받아야 한다. 그러한 시험은 기록된 자료의 정확성, 내구성 및 복구 가능성을 검증하기 위하여 승인된 시험업자 또는 정비업자에 의하여 시행되어야 한다. 부가하여 모든 항해자료 기록기의 보호장치, 설치 부대장비의 내구성, 작동상태에 대한 시험 및 검사도 이루어 져야 한다. 고속선은 시험업자가 발행한 적합성 확인일자 및 성능기준이 명기된 증서사본을 본서에 보관해야 한다.

13.17 시스템 및 장비의 승인 및 성능기준

13.17.1 이 장의 규정이 적용되는 모든 기기는 주관청의 형식승인 받은 것이어야 한다. 그러한 기기는 기구가 채택한 성능기준보다 열등하지 아니한 성능기준에 적합해야 한다.

37) 기구가 총회결의 917(22)로 채택한 자동식별장치의 선상운용지침을 참조할 것 - 역주

13.17.2 주관청은 제조자가 형식승인 상태에 계속적으로 적합함을 확보하기 위하여 관할 관청의 심사를 받는 품질관리제도를 가지고 있을 것을 요구해야 한다. 이의 대체 방안으로 주관청은 제품이 본선에 설치되기 전에 관할 관청이 형식승인 증서에 적합함을 증명하는 최종제품의 확인 절차를 사용할 수 있다.

13.17.3 이 장에서 다루지 않는 새로운 특성을 나타내는 시스템 및 설비에 대한 승인을 하기에 앞서, 주관청은 그 특성이 이 장에서 요구되는 것과 최소 동일한 효과의 기능을 지원하는 것을 보장해야 한다.

13.17.4 이 장에서 요구하는 장비에 추가하여 설비의 성능기준이 기구에 의하여 개발되어 있는 설비가 고속선에 탑재될 때, 그러한 설비는 승인을 받아야 하고 실행 가능한 한 기구가 채택한 성능기준에 열등하지 아니한 성능기준³⁸⁾에 따라야 한다.

제14장 무선통신

14.1 적용

38) 아래 표시된 결의문으로 기구가 채택한 다음 권고 사항을 참조 할 것 :

- 자기 컴퍼스의 성능기준에 관한 권고 (결의 A.382(X));
- 지구장을 이용한 선수방위 제공장치(TMHDs)의 성능기준에 관한 권고 (결의 MSC. 86(70), 부속서 2);
- 고속선용 자이로 컴퍼스의 성능기준에 관한 권고 (결의 A.821(19));
- 속도 및 거리 표시장치의 성능기준에 관한 권고 (결의 A.824(19), 결의 MSC. 96(72)로 개정됨);
- 음향측심기 성능기준에 관한 권고 (결의 A.224(VII), 결의 MSC.74(69), 부속서 2로개정됨);
- 고속선용 항해용레이다 설비의 성능기준에 관한 권고 (결의 A.820(19));
- 자동추적장치에 관한 성능기준에 대한 권고 (MSC.64(67), 부속서4의 첨부 1);
- Decca 항해수신기에 관한 성능기준에 관한 권고 (A.816(19));
- 선박용 Loran-C 및 Chayka 수신기의 성능기준에 관한 권고 (결의 A.818(19));
- 선박용 GPS 수신기의 성능 기준에 관한 권고 (결의 A.819(19)); 결의 MSC.112(73)로 개정됨 - 역주
- 선박용 GLONASS 수신기의 성능 기준에 관한 권고 (결의 MSC.53(66)); 결의 MSC. 113(73)로 개정됨 - 역주
- 선박용 DGPS 및 DGLONASS 해상 무선 비콘 수신기 성능기준에 관한 권고 (결의 MSC.64(67), 부속서 2); 결의 MSC.114(73)로 개정됨 - 역주
- GPS/GLONASS 겸합 수신기 성능기준에 관한 권고 (결의 MSC.74(69), 부속서 1); 결의 MSC.115(73)으로 개정됨 - 역주
- 회전율 지시계의 성능기준(결의 A.526(13));
- 고속선용 야시경의 성능기준에 관한 권고 (결의 MSC.94(72));
- 주간신호등의 성능기준에 관한 권고 (결의 MSC.95(72)); 그리고
- 고속선용 자동조타장치(automatic pilot)의 성능기준에 관한 권고 (결의 A.822(19)).

14.1.1 별도의 명문 규정이 없는 한 이 장은 1.3.1 및 1.3.2에서 규정한 모든 고속선에 적용한다.

14.1.2 이 장의 규정은 고속선이 북아메리카의 오대호와 이것에 접속 및 부속하는 수역(캐나다 퀘벡주 몬트리올의 세인트 램버트 갑문의 하류쪽 출구를 동단으로 한다.)을 항해하는 동안은 그러한 고속선이 다른 수역에서는 이 규칙의 적용을 받는다 하여도 여기에서는 이에 적용되지 아니한다³⁹⁾).

14.1.3 이 장의 어떠한 규정도 조난중인 고속선, 생존정 또는 사람이 주위를 끌고 그들의 위치를 알리며 구조를 받기 위하여 그들 임의로 사용하는 모든 수단을 사용하지 못하게 하여서는 안 된다.

14.2 용어 및 정의

14.2.1 이 장의 목적상 다음의 용어는 아래에 규정한 의미를 가진다.

- .1 "AIS-SART"란 AIS 전용의 주파수 (161.975MHz(AIS 1) 및 162.025MHz(AIS 2)) 에서 작 동될 수 있는 자동식별시스템 수색 구조 송신장치를 말한다.<개정 2024. 1. 1>
- .2 "선교대 선교통신"이라 함은 고속선을 정상적으로 조종하는 위치에서 고속선 간에 교신하는 안전통신을 말한다.
- .3 "계속적인 당직"이라 함은 고속선의 수신능력이 그 자체의 통신에 의하여 약화 또는 차단되는 기간 또는 그 시설이 정기적인 정비와 정검을 받는 짧은 기간 이외에는 무선당직이 중단되지 않아야 함을 말한다.
- .4 "디지털 선택호출(DSC)"이라 함은 무선국이 타국 또는 타국의 그룹과 연락을 취하고 정보를 송신할 수 있도록 하는 디지털 코드를 사용하는 기술로 ITU-R의 관련 권고에 적합한 것을 말한다.
- .5 "비상 위치표시 무선 비콘 (EPIRB)" 이란 406.0~406.1MHz 주파수 대역을 사용하여 위성을 통한 조난경보 및 현장 위치 신호를 구조조정본부에 송신할 수 있는 장치를 말한다.<개정 2024. 1. 1>
- .6 "일반무선통신"이라 함은 조난, 긴급 및 안전통신 이외의 통신을 말한다.
- .7 "전세계 해상조난 및 안전시스템(GMDSS)"란 14.5항에서 규정된 기능을 수행하는 시스템을 말한다.<개정 2024. 1. 1>
- .8 "전세계 해상조난 및 안전시스템(GMDSS) 식별부호"란 선박 또는 이와 연계된 구조정 및 생존정을 고유하게 식별하기 위해 전송될 수 있는 정보를 말한다. 이러한 식별부호는 선박의 호출부호 , 해사이동서비스식별 (MMSI),

39) 이러한 선박은 캐나다와 미국간의 관련협정에 포함되어 있는 안전의 목적을 위한 무선에 관한 특별요건에 따른다.

EPIRB 의 16 진수 부호 , 인정된 이동식 위성 서비스 부호 및 장비의 일련 번호 등이 해당된다.<개정 2024. 1. 1>

- .9 "국제 NAVTEX 업무"라 함은 영어를 사용하는 협대역 직접인쇄전신에 의하여 518 kHz에서 해사안전 정보의 조정된 방송 및 자동수신을 말한다.⁴⁰⁾
- .10 "수색"이라 함은 조난중인 고속선, 항공기, 개체 또는 사람을 찾아내는 것을 말한다.
- .11 "해사안전정보(MSI)⁴¹⁾"라 함은 항해 및 기상정보, 기상예보 및 기타 긴급한 안전 관련 메시지를 선박에 송신하는 것을 말한다.<개정 2024. 1. 1>
- .12 "Radar SART" 란 9.2~9.5GHz 대역의 radar 주파수에서 작동하는 수색 및 구조 트랜스폰더 를 말한다.<개정 2024. 1. 1>
- .13 "무선통신규칙"이라 함은 그 시기에 효력이 있는 최신의 국제전기통신협약에 부속되거나 부속된다고 간주되는 무선통신규칙을 말한다.
- .14 "인정된 이동식 위성 서비스" 란 GMDSS 의 목적으로 기구에서 인정되고, 위성 시스템을 통해 작동되는 모든 서비스를 말한다.<개정 2024. 1. 1>
- .15 "406MHz 위성 서비스" 란 406.0MHz~406.1MHz 대역의 주파수로 송신하는 전세계의 EPIRB를 탐지하도록 설계된 위성 시스템을 말한다.<개정 2024. 1. 1>
- .16 "A1 해역"이라 함은 당사국 정부에 의하여 규정될 수 있는 것으로서 계속적인 DSC경보를 이용할 수 있는 최소한 하나의 VHF 해안국의 무선전화통신범위의 해역을 말한다.
- .17 "A2 해역"이라 함은 당사국 정부에 의하여 규정될 수 있는 것으로서 계속적인 DSC경보를 이용할수 있는 최소한 하나의 MF해안국의 무선전화통신범위내에서 A1해역을 제외한 해역을 말한다.⁴²⁾
- .18 "A3 해역"이라 함은 계속적인 경보를 이용할 수 있는 INMARSAT 정지궤도위성의 통신범위에서 A1, A2를 제외한 해역을 말한다.
- .19 "A4 해역"이라 함은 A1, A2 및 A3해역 밖의 해역을 말한다.

14.2.2 이 장에서 사용되고 또한 무선통신규칙과 개정되는 규칙을 포함하여 1979년 해상수색 및 구조에 관한 국제협약(SAR)에서 정의된 모든 다른 용어 및 약어는 그들 규칙 및 SAR협약에서 정의된 의미를 가져야 한다.

42) 전세계 해상조난 및 안전시스템(GMDSS)을 위한 무선 서비스 제공 (결의서 MSC.509(105)을 참조할 것.

14.3 면제

14.3.1 이 장의 요건에서 벗어나지 않는 것이 매우 바람직하다고 생각한다. 그러나, 다음과 같은 조건을 갖추는 경우에는 기국과의 협력하에 주관청은 개개의 고속선에 대하여 14.6부터 14.11의 요건을 일부 또는 조건부로 면제할 수 있다.

- .1 아래의 14.4의 기능요건에 적합한 고속선인 경우; 그리고
- .2 주관청은 그러한 면제규정이 모든 선박 및 고속선의 안전을 위한 업무의 일반적 효과에 미치는 영향을 고려할 것.

14.3.2 상기 14.3.1에 의하여 다음의 경우에만 면제를 허용할 수 있다.

- .1 만약 안전에 영향을 미치는 조건이 14.6부터 14.11의 규정을 완전히 적용하는 것이 불합리하거나 또는 불필요한 경우; 또는
- .2 예외적인 상황으로서 고속선이 설비를 갖춘 해역 밖으로 단일항해를 해야 하는 경우;

14.3.3 각 주관청은 14.3.1 및 14.3.2에 따라 허용한 모든 면제와 면제를 허용한 이유를 기구에 보고해야 한다.⁴³⁾<개정 2024. 1. 1>

14.4 전세계 해상조난 및 안전시스템 식별부호

14.4.1 이는 모든 고속선의 모든 항해에 적용한다.

14.4.2 각 주관청은 전세계 해상조난 및 안전제도(GMDSS) 식별부호를 등록하고 이러한 식별번호를 구조조정본부(RCC)가 24시간 이용할 수 있도록 하는 적절한 체계를 갖추도록 노력해야 한다. 식별부호를 할당한 주관청은 이들 식별부호를 관리하고 있는 국제기구에 적절히 통보해야 한다.

14.5 기능요건

14.5.1 모든 고속선은 항해중 다음기능을 모두 수행할 수 있어야 한다.

- .1 다음의 GMDSS 기능을 수행할 수 있어야 한다:
 - .1 각각 다른 무선통신 업무에 사용되는 적어도 두 개의 분리 및 독립된 수단으로 선박 대 육상 의 조난정보 발신;<개정 2024. 1. 1>
 - .2 육상 대 고속선간 조난정보의 수신;
 - .3 고속선간의 조난 정보 송신 및 수신;

43) 면제사항은 1974 SOLAS 협약에 대한 면제증서 발급 (SLS.14/Circ.115, 개정사항 포함)을 참조하여 기구의 전세계 통합 해운정보 시스템(GISIS)을 통해 보고되어야 함.

- .4 수색 및 구조의 조정통신의 송신 및 수신;
 - .5 현장 통신의 송신 및 수신;
 - .6 상기 13.5에서 요구하는 위치를 찾기 위한 신호의 송신 및 수신⁴⁴⁾;
 - .7 해상 안전 정보(MSD)의 수신⁴⁵⁾;
 - .8 긴급 및 안전 통신의 송신 및 수신; 그리고
 - .9 선교간 통신의 송신 및 수신.
- .2 일반 무선통신의 송신 및 수신<개정 2024. 1. 1>

14.6 무선장비

14.6.1 모든 고속선은 예정 항해 전반에 걸쳐서 14.5에서 규정된 기능적인 요건에 따를 수 있고 또 14.3에 의하여 면제되지 않는 한, 14.7의 요건과 예정항해 도중 통과할 해역이나 구역에 적절한 것으로서 14.8, 14.9, 14.10 또는 14.11중 어느 한 규칙의 요건에 적합한 성능을 가진 무선장치를 설치해야 한다.

14.6.2 모든 무선장치는 다음 요건을 만족시켜야 한다.

- .1 기계적, 전기적 또는 기타 원인에 의한 유해한 간섭이 그것의 적절한 사용에 영향을 미치지 않고, 다른 장비 및 장치와의 전자기적인 양립성 및 유해한 상호작용의 회피를 확보하도록 배치할 것;
- .2 그 안전성 및 운용상의 이용 가능성을 가능한 고도로 확보하도록 배치할 것;
- .3 물, 극단적 온도 및 기타 불리한 환경조건의 해로운 영향에 대하여 보호될 것;
- .4 무선장치를 작동하기 위한 무선 조종장치를 적절히 조명하기 위하여 주전원으로부터 독립되고, 신뢰할 만하며 영구적으로 설치된 전등을 갖출 것; 그리고
- .5 무선 설비의 사용을 위하여 해당되는 GMDSS 식별부호가 분명하게 표시되어 있어야 한다.<개정 2024. 1. 1>

14.6.3 항해 안전을 위하여 요구되는 VHF 무선전화의 채널 조작은, 고속선을 조종하고 있는 위치에 가까운 항해 선교에서 즉시 이용 가능한 것이어야 하고 또, 필요한 경우에는 항해 선교의 뒀에서 무선통신을 할 수 있는 시설을 갖추어야 한다. 휴대용 VHF 설비를 후자의 규정을 만족시키기 위하여 사용할 수 있다.

14.6.4 여객선에서 조난신호 제어반은 선박 조종 위치에 설치되어야 하며, 다음을 만족해야 한다:

44) 기구가 채택한 9,300~9,500MHz 주파수대에서 작동하는 레이더의 탑재에 관한 총회결의 614(15)를 참조할 것.

45) 고속선은 정박중 특정한 해상안전정보를 수신할 필요가 있을 수 있다는 점을 염두에 두어야 함.

- .1 버튼을 눌렀을 때 선상의 모든 무선 설비를 통해 조난경보를 발신할 수 있는 단일 버튼 또는 각 설비에 대한 개별 버튼이 이 제어반에 포함되어야 한다;
- .2 어떠한 버튼을 누르든지 분명하고 시각적인 표시가 되어야 한다; 그리고
- .3 14.6.4.1항 및 14.6.4.2항에 언급된 버튼의 우발적인 작동을 방지하는 수단이 제공되어야 한다.<개정 2024. 1. 1>

14.6.5 여객선에서 위성 EPIRB가 제2의 조난 경보수단으로 사용되고 있으나 조난신호 제어반에서 원격조작이 불가능한 경우, 추가의 EPIRB를 선박 조종 위치 근처의 조타실 내에 설치하도록 허용할 수 있다.<개정 2024. 1. 1>

14.6.6 여객선에서 조난경보 제어반은 선박 조종 위치에 설치되어야 하며 , 다음을 만족해야 한다:

- .1 수신한 조난경보를 시각 및 청각적으로 표시해야 한다;
- .2 어떠한 무선통신 서비스를 통해 수신된 조난 경보인지 표시해야 한다; 그리고
- .3 14.6.4에서 언급된 조난신호 제어반과 통합될 수 있다.<개정 2024. 1. 1>

14.7 통신설비: 일반

14.7.1 모든 고속선은 다음 설비를 갖추어야 한다:

- .1 다음 사항을 송신 및 수신할 수 있는 VHF 무선설비:
 - .1.1 주파수 156.525 MHz(채널 70)에 의한 DSC 송수신. 고속선을 정상적으로 조종하는 위치에서 채널 70으로 조난 경보의 송신을 개시할 수 있어야 한다; 그리고
 - .1.2 주파수 156.300 MHz(채널 6), 156.650 MHz(채널 13) 및 156.800MHz(채널 16)에 의한 무선전화;
- .2 VHF 채널 70에서 지속적인 DSC 당직을 유지할 수 있는 무선설비. 그것은 14.7.1.1.1의 규정에 의하여 요구되는 것과 분리 또는 결합할 수 있을 것;

.3 INMARSAT의 유효범위 내이지만 국제 NAVTEX 업무가 제공되지 아니하는 해역에서 고속선이 항해에 종사하는 경우에는 INMARSAT의 새로운 집단호출제도⁴⁶⁾에 의한 해사 안전정보의 수신을 위한 무선설비 1대. 그러나 HF직접인쇄전신 해사안전 정보업무가 제공되는 구역에서의 항해에만

종사하고 또한 그런 업무를 수신할 장비를 갖춘 고속선은 이 요건이 면제될 수도 있다.⁴⁷⁾

.4 radar SART 또는 AIS-SART :

.4.1 쉽게 이용할 수 있도록 격납되어야 한다 ; 그리고

.4.2 14.7.2.1항에서 요구되는 생존정을 위한 것 중 하나 일 수 있다.

.5 선박이 운항하는 전체 항해에 걸쳐 MSI 및 수색 · 구조 관련 정보를 수신할 수 있는 수신기(들);⁴⁸⁾

.6 다음을 만족하는 EPIRB⁴⁹⁾:

.6.1 쉽게 접근할 수 있는 위치에 설치되어야 한다 ;

.6.2 수동으로 이탈시킬 수 있어야 하고 한 사람에 의해 생존정으로 이동이 가능해야 한다 ;

.6.3 선박이 침몰했을 경우 자유 부양할 수 있어야 하고 물에 부양했을 때 자동 작동해야 한다 ; 그리고

.6.4 수동으로 작동될 수 있어야 한다 ; 그리고

.7 156MHz~174MHz 대역의 주파수에서 일반무선통신을 송신 및 수신할 수 있는 무선설비. 이 요건은 14.7.1.1 항에 의해 요구되는 장비에 추가되어 만족할 수 있다.

14.7.2 총톤수 500톤 이상의 모든 화물 고속선 및 모든 여객 고속선은 적어도 다음 설비를 갖추어야 한다 :

.1 선박의 각 현에 radar SART 또는 AIS-SART 1 개 ; 그리고

.2 양방향 VHF 무선전화장비 3 개

14.7.3 14.7.2.1항에서 요구하는 radar SART 또는 AIS-SART 는 어느 한 구멍뿔목으로 신속히 이동시킬 수 있는 장소에 보관되어야 한다. 이를 대체하여 1개의 radar SART 또는 AIS-SART 는 각 생존정에 보관할 수 있다.

14.7.4 모든 여객 고속선은 선박의 통상 조종위치로부터 수색 및 구조를 위하여 121.5 MHz 및 123.1 MHz 의 항공주파수를 사용하는 쌍방향 현장 무선통신 수단을 갖추어야 한다. 이 수단은 휴대식일 수 있다.

14.8 무선설비: A1 해역

48) 전세계 해상조난 및 안전 시스템 (GMDSS) 에서 요구되는 해사안전정보 및 수색 · 구조 관련 정보의 수신에 관한 지침 (MSC.1/Circ.1645) 을 참조할 것.

49) 검색 및 구조 자동유도장치 성능(결의서 A.616(15))을 참조할 것.

14.8.1 상기 14.7의 요건을 충족시키는 것 이 외에 A1해역의 항해에만 종사하는 모든 고속선은 통상 조선하는 장소로부터 고속선 대 육상 조난경보의 송신을 시작할 수 있는 무선설비로서 다음의 어느 하나에 의하여 운용하는 것을 갖추어야 한다;

- .1 406MHz 에서 운용되는 위성 서비스 ; 또는
- .2 선박이 DSC 장비를 갖춘 MF 해안국 범위 내의 항해에 종사하는 경우에 DSC 를 사용하는 MF ; 또는
- .3 DSC 를 사용하는 HF ; 또는
- .4 인정된 이동식 위성 서비스 선박 지구국

14.8.2 14.8.1.1 항의 요구사항은 다음을 설치하여 달성될 수 있다 :

- .1 14.7.1.5 항에서 요구하는 EPIRB 를 선박의 통상적인 조종 위치 근처이면서 선박의 비상 상황 시 물에 부양할 수 있는 위치에 설치할 경우 ; 또는
- .2 14.7.1.5 항에서 요구하는 EPIRB 가 선박의 어느 곳에 설치되든지 원격으로 작동시킬 수 있는 수단을 갖추고 있고, 그러한 수단이 선박의 통상적인 조종 위치 근처에 설치되는 경우; 또는
- .3 추가의 EPIRB 가 선박의 통상적인 조종 위치 근처에 설치되는 경우

14.9 무선설비: A2 해역

14.9.1 14.7의 요건을 만족하는 것에 추가하여, A2 해역 내에서 항해에 종사하는 모든 선박은 다음의 설비를 갖추어야 한다:

- .1 조난 및 안전목적을 위하여 다음 주파수로 송신 및 수신할 수 있는 MF무선 설비;
 - .1.1 DSC를 사용하는 2,187.5 kHz; 그리고
 - .1.2 무선전화를 사용하는 2,182 kHz;
- .2 상기 14.9.1.1.1에서 요구된 것과 분리 또는 결합될 수 있는 것으로서 주파수 2,187.5 kHz 에서 계속적인 DSC의 당직을 유지할 수 있는 무선설비; 그리고
- .3 선박 대 육상 조난경보의 송신을 개시하는 2차 수단으로서 MF 이외의 다음의 어느 하나로 운용되는 무선 서비스:
 - 3.1 406MHz 에서 운용되는 위성 서비스 ; 또는
 - 3.2 DSC 를 사용하는 HF ; 또는
 - 3.3 선박지구국에 의한 인정된 이동식 위성 서비스

14.9.2 고속선을 통상 조선하는 장소에서 14.9.1.1 및 14.9.1.3에 규정된 무선설비에 의하여 조난경보의 송신을 개시할 수 있는 것이어야 한다.

14.9.3 14.9.1.3.1의 요구사항은 다음을 설치하여 달성될 수 있다:

- .1 14.7.1.5 규칙에서 요구하는 EPIRB 를 선박의 통상적인 조종 위치 근처이면
서 선박의 비상 상황 시 물에 부양할 수 있는 위치에 설치할 경우 ; 또는
- .2 14.7.1.5 규칙에서 요구하는 EPIRB 가 선박의 어느 곳에 설치되든지 원격으
로 작동시킬 수 있는 수단을 갖추고 있고, 그러한 수단이 선박의 통상적인
조종 위치 근처에 설치되는 경우; 또는
- .3 추가의 EPIRB 가 선박의 통상적인 조종 위치 근처에 설치되는 경우

14.9.4 추가하여, 선박은 다음 중 어느 하나의 설비에 의하여 일반 무선통신을 송신
및 수신할 수 있어야 한다 :

- .1 1,605 ~ 4,000kHz 또는 4,000 ~ 27,500kHz 주파수대의 운영 주파수로
운용되는 무선설비 , 이 요건은 14.9.1.1 항에서 요구되는 설비에 이 기능을
추가함으로써 충족될 수 있다; 또는
- .2 인정된 이동식 위성 서비스 선 박 지구국.

14.10 무선설비: A3 해역

14.10.1 14.7의 요건을 만족하는 것에 추가하여, A3 해역 내에서 항해에 종사하는
모든 선박은 다음의 설비를 갖추어야 한다:

- .1 아래의 업무를 행할 수 있는 인정된 이동식 위성 서비스 선박 지구국:
 - .1.1 조난, 긴급 및 안전통신의 송신 및 수신;
 - .1.2 조난 우선 호출의 개시 및 수신;
 - .1.3 특별히 정의된 지리적인 해역에 직접적으로 관련된 조난경보를 포함하여
육상에서 선박으로 보내는 조난경보에 대한 당직 유지; 그리고
- .2 조난 및 안전 목적상 아래의 주파수로 송수신할 수 있는 MF무선설비:
 - .2.1 DSC를 사용하는 2,187.5 kHz; 그리고
 - .2.2 무선전화를 사용하는 2,182 kHz;
- .3 상기 14.10.1.2.1에서 요구된 것과 분리 또는 결합될 수 있고 주파수 2,187.5
kHz에서 계속적인 DSC 당직을 유지할 수 있는 무선설비; 그리고
- .4 선박 대 육상 조난경보의 송신을 개시하는 2 차 수단으로서 다음의 어느 하
나로 운용되는 무선 서비스 :
 - .4.1 406MHz 에서 운용되는 위성 서비스 ; 또는
 - .4.2 DSC를 사용하는 HF에서; 또는
 - .4.3 추가의 선박지구국에 의한 인정된 이동식 위성 서비스 경유

14.10.2 선박을 통상 조선하는 장소에서 14.10.1.1, 14.10.1.2 및 14.10.1.4에 규정된 무선설비에 의하여 조난경보의 송신을 개시할 수 있어야 한다.

14.10.3 14.10.1.4.1의 요구사항은 다음을 설치하여 달성될 수 있다 :

- .1 14.7.1.5 항에서 요구하는 EPIRB 를 선박의 통상적인 조종 위치 근처이면서 선박의 비상 상황 시 물에 부양할 수 있는 위치에 설치할 경우 ; 또는
- .2 14.7.1.5 항에서 요구하는 EPIRB 가 선박의 어느 곳에 설치되든지 원격으로 작동시킬 수 있는 수단을 갖추고 있고 , 그러한 수단이 선박의 통상적인 조종 위치 근처에 설치되는 경우 ; 또는
- .3 추가의 EPIRB 가 선박의 통상적인 조종 위치 근처에 설치되는 경우

14.10.4 추가하여, 선박은 다음 중 어느 하나의 설비에 의하여 일반 무선통신을 송신 및 수신할 수 있어야 한다 :

- .1 인정된 이동식 위성 서비스 선 박 지구국 ; 또는
- .2 1,605 ~ 4,000kHz 또는 4,000 ~ 27,500kHz 주파수대의 운영 주파수로 운용되는 무선설비.

14.10.5 14.10.4.1 항 및 14.10.4.2 항의 요구사항은 14.10.1.1 항 또는 14.10.1.2 항에서 요구되는 장비에 추가함으로써 달성될 수 있다.

14.11 무선설비: A4 해역

14.11.1 14.7 요건을 만족하는 것에 추가하여 , A4 해역 내에서 항해에 종사하는 모든 선박은 다음의 설비를 갖추어야 한다:

- .1 1,605 ~ 4,000kHz 및 4,000 ~ 27,500kHz 주파수대의 모든 조난 , 긴급 및 안전 주파수를 사용하여 조난 , 긴급 및 안전 통신 목적으로 송신 및 수신할 수 있는 MF/HF 무선설비 :
 - .1.1 DSC 사용; 그리고
 - .1.2 무선전화 사용;
- .2 2,187.5kHz, 8,414.5kHz 및 조난 및 안전 DSC 주파수 4,207.5kHz, 6,312kHz, 12,577kHz 또는 16,804.5kHz 중에서 적어도 하나로 DSC 청수를 유지할 수 있는 설비 ; 조난 , 긴급 및 안전 통신 목적으로 언제라도 이들 DSC 주파수 중 어느 것을 선택할 수 있어야 한다. 이 설비는 14.1.1항에서 요구되는 설비와 분리 또는 결합될 수 있다; 그리고
- .3 406MHz 위성 서비스를 통한 선박 대 육상 조난경보의 송신을 개시하는 2차 수단

14.11.2 추가하여, 선박은 1,605 ~ 4,000kHz 및 4,000 ~ 27,500kHz 주파수대의 운영 주파수로 운용되는 무선설비를 통해 일반 무선통신을 송신 및 수신할 수 있어야 한다. 이 요건은 14.11.1.1 항에서 요구하는 설비에 추가함으로써 달성될 수 있다.

14.11.3 선박을 통상 조선하는 장소에서 14.11.1.1 항 및 14.11.1.3 항에 규정된 무선 설비에 의하여 조난경보의 송신을 개시할 수 있어야 한다.

14.11.4 14.11.1.1.3 항의 요구사항은 다음을 설치하여 달성될 수 있다:

- .1 14.7.1.5 규칙에서 요구하는 EPIRB 를 선박의 통상적인 조종 위치 근처이면서 선박의 비상 상황 시 물에 부양할 수 있는 위치에 설치할 경우; 또는
- .2 14.7.1.5 규칙에서 요구하는 EPIRB 가 선박의 어느 곳에 설치되든지 원격으로 작동시킬 수 있는 수단을 갖추고 있고, 그러한 수단이 선박의 통상적인 조종 위치 근처에 설치되는 경우; 또는
- .3 추가의 EPIRB 가 선박의 통상적인 조종 위치 근처에 설치되는 경우

14.12 당직

14.12.1 모든 선박은 항해 중 조난, 긴급 및 안전통신 목적으로 지속적인 무선 당직을 유지해야 한다:

- .1 VHF DSC 채널 70 에서;
- .2 만약 선박이 14.9.1.2항 또는 14.10.1.3항 요건에 따라 MF 무선설비를 갖추고 있는 경우, DSC 주파수 2,187.5kHz에서;
- .3 만약 선박이 14.11.1.2 항 요건에 따라 MF/HF 무선설비를 갖추고 있는 경우, DSC 주파수 2,187.5kHz 및 8,414.5kHz 그리고 또한 DSC 주파수 4,207.5kHz, 6,312kHz, 12,577kHz 또는 16,804.5kHz 중에서 시각 및 선박의 지리적인 위치에 적절한 최소한 하나의 주파수에서. 이 당직은 Scanning Receiver로써 유지할 수 있다; 그리고

14.12.2 모든 고속선은 항해 중 그 항행구역에 대한 정보를 방송하는 적절한 주파수에서 해사안전정보(MSI) 및 수색 · 구조 관련 방송에 대한 무선 당직을 유지해야 한다.

14.12.3 모든 고속선은 항해 중 실행 가능한 경우, 선박을 통상 조선하는 장소에서 다음의 주파수에 따른 지속적인 청수 당직을 유지해야 한다:

- .1 VHF 채널 16; 그리고
- .2 선박이 항해하는 지역의 긴급 및 안전 통신을 위한 적절한 다른 주파수

14.13 전원

14.13.1 고속선은 항해시에는 무선설비를 운용하기 위하여 충분한 전기 에너지를 공급해야 하며 또한 무선설비용 예비전원의 일부로 사용되는 모든 축전지를 충전하기에 충분한 전원을 항상 공급할 수 있어야 한다.

14.13.2 모든 고속선에는, 주전원 및 비상전원이 고장난 경우에도 조난통신 및 안전 통신을 행하기 위한 무선설비의 전원공급용 예비전원 및 비상에너지원을 갖추어야 한다. 예비전원은 14.7.1.1에서 요구되는 VHF 무선설비와 해역에 따라 고속선이 갖추어야 하는 무선설비로서 14.9.1.1에 의한 MF 무선설비, 14.10.2.1 또는 14.11.1에 의한 MF/HF 무선설비 또는 14.10.1.1에서 요구되는 선박지구국 중의 하나와 14.13.5 및 14.13.8에 언급된 부가적인 부하를 최소한 다음의 기간 동안 동시에 작동시킬 수 있어야 한다:

- .1 무선설비에 전원을 공급하기 위한 요건을 포함하여 12.3항 및 12.7항 또는 12.8항의 관련요건에 완전히 적합한 비상전원이 갖추어진 선박은 1 시간 ; 그리고
- .2 무선설비에 전원을 공급하기 위한 요건을 포함하여 12.3항 및 12.7항 또는 12.8항의 관련요건에 완전히 적합한 비상전원이 갖추어져 있지 아니한 선박은 6 시간.

예비전원 또는 에너지원은 독립된 HF 와 MF 무선설비에 동시에 전원을 공급할 필요가 없다.

14.13.3 예비전원은 고속선추진력 및 고속선 전기 계통으로부터 독립된 것이어야 한다.

14.13.4 VHF 무선설비에 추가하여, 14.13.2에 언급된 기타 무선설비 중 2개 이상이 예비전원 또는 전원에 연결될 수 있는 경우, 동력원은 14.13.2에 규정된 적절한 기간 동안 VHF 무선설비와 다음의 설비에 동시에 동력을 공급할 수 있어야 한다. :

- .1 예비전원에 동시에 연결될 수 있는 기타 모든 무선설비 ;
- .2 기타 무선 설비중 하나만이 VHF 무선설비로서 동시에 예비 전원에 연결될 수 있는 경우 다른 무선설비중 최대동력을 소모하는 다른 무선 설비중 어느 것.

14.13.5 예비전원은 14.6.2.4에서 요구된 전등에 전원을 공급하는데 사용할 수 있다.

14.13.6 예비동력원이 재충전식 축전지로 된 경우 :

- .1 자동으로 그러한 전지를 충전하는 수단이 비치되어야 하고, 이것은 10시간 이내에 요구되는 최소용량까지 재충전시킬 수 있어야 한다; 그리고
- .2 고속선이 항해중이 아닐 때 12개월을 넘지 않는 간격으로 적절한 방법⁵⁰⁾을 사용하여 전지의 용량을 점검해야 한다.

14.13.7 예비동력원으로 사용되는 축전지의 설치위치 및 설치방법은 다음사항을 보장하는 것이어야 한다:

- .1 최고 수준의 성능(the highest degree of service);
- .2 합리적인 수명;
- .3 합리적인 안전;
- .4 전지의 온도는 충전중이거나 사용되지 않거나 간에 제조자의 사양서의 범위 내에 있을 것; 그리고
- .5 전지가 완전히 충전된 경우, 모든 기상상태에서 요구되는 최소작동시간동안 전원을 공급할 것.

14.13.8 고속선의 항해설비 또는 기타 설비로부터 이 장에서 요구되는 무선설비로 끊임없이 정보를 입력하는 것이 14.18에 언급된 항해 수신기를 포함하여 그것의 적절한 성능을 확보하기 위하여 필요하다면 주전원 또는 비상전원이 고장난 경우에도 그러한 정보를 계속 제공하는 것을 확실히 할 수 있는 수단을 갖추어야 한다. <개정 2018.01.12>

14.14 성능기준

14.14.1 이 장이 적용되는 모든 장비는 주관청에 의하여 형식승인된 것이어야 한다. 그러한 설비는 기구에서 채택한 것 이상의 적절한 성능기준⁵¹⁾에 적합해야 한다.

50) 축전지의 용량을 점검하는 하나의 방법은 정상적인 작동전류 및 기간(예: 10시간)으로 켜 전지를 완전히 방전시키고 재충전시키는 것이다. 충전상태의 사정은 언제라도 할 수 있지만 고속선이 항해 중일 때는 전지를 너무 많이 방전시키지 않아야 한다.

51) 기구에서 채택한 다음 총회결의를 참조할 것.

일반요건

- .1 기구가 채택한 결의서 A.694(17)
- .2 기구가 채택한 결의서 MSC.191(79)
- .3 기구가 채택한 결의서 MSC.302(87)

VHF장치

- .4 기구가 채택한 결의서 MSC.511(105)
- .5 기구가 채택한 결의서 MSC.515(105)
- .6 기구가 채택한 결의서 MSC. 80(70), Annex 1

MF 및 HF장치

- .7 기구가 채택한 결의서 MSC.507(105)
- .8 기구가 채택한 결의서 MSC.512(105)
- .9 기구가 채택한 결의서 MSC.508(105)

14.15 정비요건

14.15.1 설비는 그 주요부품을 정교한 재교정 또는 재조정하지 않고 쉽게 교환할 수 있도록 설계되어야 한다.

14.15.2 적용 가능한 경우, 설비는 선상에서의 정비/점검 목적상 쉽게 접근할 수 있도록 제조 및 설치되어야 한다.

14.15.3 기구의 권고⁵²⁾를 고려하여 설비를 적절하게 작동하고 유지할 수 있게 하기 위한 적절한 정보가 제공되어야 한다.

14.15.4 설비의 정비를 가능하게 하기 위하여 충분한 공구 및 예비부품을 설치해야 한다.

14.15.5 주관청은 이 장에서 요구되는 무선설비가 14.5에서 규정된 기능요건을 만족할 수 있도록 하고, 또한 그러한 설비의 권고된 성능기준을 만족시키기 위하여 정비되도록 해야 한다.

14.15.6 A1해역 및 A2해역에서 항해에 종사하는 고속선에는, 설비의 이중화, 육상정비 또는 항해중 전자 정비능력 또는 이들의 조합과 같은 주관청이 승인할 수 있는 방법을 사용하여 이용 가능성을 확보해야 한다.

14.15.7 A3해역 및 A4해역에서 항해에 종사하는 고속선에는 기구의 권고를 고려하여, 설비의 이중화, 선상에서의 전자정비능력과 같은 주관청이 승인할 수 있는 방법 중 최소 2가지 방법을 사용하여 이용 가능성을 확보해야 한다.⁵³⁾

14.15.8 그러나, 무선설비를 정비할 수 있는 육상시설이 있는 항구간의 항해에만 중

선박 지구국과 고기능그룹 호출수신기(EGC)

.10 기구가 채택한 결의서 MSC.513(105)

.11 기구가 채택한 결의서 MSC.306(87)

.12 기구가 채택한 결의서 MSC.434(98)

통합 무선통신 시스템

.13 기구가 채택한 결의서 MSC.517(105)

위성비상위치지시용무선표지설비(EPIRB)

.14 기구가 채택한 결의서 A.662(16)

.15 기구가 채택한 결의서 MSC.471(101)

수색 및 구조 트랜스폰더

.16 기구가 채택한 결의서 MSC.510(105)

.17 기구가 채택한 결의서 MSC.246(83)

52) 총회결의 694(17)로 기구가 채택한 미래의 전세계 해상조난 및 안전제도의 일부를 구성하는 고속선용 무선설비와 전기항해 보조장치의 일반요건에 관한 권고를 참조할 것.

53) 총회결의 702(17)로 기구가 채택한 A3 및 A4 해역에 대한 GMDSS의 무선정비 지침을 참조할 것.

사하고 그러한 두 항구간의 항해시간이 6시간을 초과하지 않는 고속선에 대하여 주관청은 최소 2가지의 정비방법을 사용하도록 하는 요건을 면제할 수 있다. 그러한 고속선은 최소 1가지의 정비방법이 사용되어야 한다.

14.15.9 상기 14.5에 규정된 모든 기능요건에 적합함을 확보하기 위한 설비의 효율적인 작동상태를 유지하기 위하여 모든 합리적인 조치를 취해야 하지만 14.8에서 요구되는 일반 통신을 제공하기 위한 설비의 작동불능은 고속선의 감항성이 없는 것으로 또는 수리시설을 쉽게 구할 수 없는 항구에 있는 고속선의 출항을 지체시키는 이유로 간주되어서는 안 된다. 단, 그 고속선은 모든 조난 및 안전기능을 수행할 수 있어야 한다.

14.15.10 EPIRB는:<개정 2008. 9. 8., 2024.1.1>

- .1 매년 아래에 규정된 간격으로 선상⁵⁴⁾ 또는 승인된 시험장소에서 테스트 되어야 하며, 작동성능에 관한 모든 면에 대해 특히, 작동 주파수의 발신, 부호 입력상태 및 등록사항 등이 중점적으로 점검되어야 한다:
 - .1.1 여객 고속선에서는 고속선 안전 증서 만료일 전 3 개월 이내 ; 그리고
 - .1.2 화물 고속선에서는 고속선 안전 증서 만료일 전 3 개월 이내 또는 연차일 전 · 후 3 개월 이내 ; 그리고
- .2 5년을 넘지 않는 간격으로 승인된 육상 정비 장소에서 정비되어야 한다.⁵⁵⁾

14.16 무선통신 담당자

14.16.1 모든 고속선에는 조난 및 안전통신의 목적으로 「선박직원법 시행령」에서 정하는 자격 있는 사람을 승선시켜야 한다. 그 사람은 무선통신규칙에서 정한 적절한 증서의 소지자이어야 하고, 그 중의 어느 한 사람은 조난사고시 무선통신규칙에 대한 주된 책임을 가지도록 지명되어야 한다. <개정. 2007. 4. 6, 2012. 7. 11>

14.16.2 고속여객선은 조난사고시 상기 14.16.1에 규정된 자격소지자중 최소 1명을 무선통신업무만 수행하도록 지명해야 한다.

14.17 무선일지

54) 비상 위치표시 무선 비콘 (EPIRBs) 매년 시험에 관한 지침 (MSC.1/Circ.1040/Rev.2) 및 조난경보의 오작동을 방지하기 위한 지침 (결의서 MSC.514(105))를 참조할 것.

55) 비상 위치표시 무선 비콘(EPIRBs) 의 육상 기반 정비에 관한 지침 (MSC.1/Circ.1039/Rev.1) 을 참조할 것.

해상에서의 인명 안전에 중요하다고 생각되는 무선통신업무와 관련된 모든 사건에 관하여 주관청이 만족하고 무선통신규칙이 요구하는 대로 기록을 유지해야 한다.

14.18 위치 최신화

14.18.1 이 장의 적용을 받으며 조난경보에 선박의 위치를 자동적으로 포함시킬 수 있는 선박에 탑재된 모든 쌍방향 통신 설비는 내장 또는 외부 항해 수신기로부터 이러한 정보가 자동적으로 제공되어야 한다.⁵⁶⁾

14.18.2 내장 또는 외부 항해 수신기가 고장난 경우, 선박의 위치와 그 위치가 결정된 시각을 선박이 항해하는 동안 4 시간을 넘지 않는 간격으로 수동으로 입력하여 그러한 정보가 해당 통신장비로 언제든지 발신될 수 있는 준비상태가 되어야 한다.

제15장 항해선교의 배치

15.1 정의

15.1.1 "운항구역"이란 운항실 및 운항실에서 선측까지 연장된 운항실 양측 그리고 운항실에 근접한 구역을 말한다.

15.1.2 "워크스테이션"이란 특별한 조치를 구성하는 단일 또는 그 이상의 업무를 수행하는 위치를 말한다.

15.1.3 "접안 워크스테이션"이란 고속선을 접안시키는데 필요한 장치를 배치한 장소를 말한다.

15.1.4 "주요 제어장치"란 비상시에 필요한 것을 포함하여 항해중 고속선의 안전운행에 필요한 모든 제어장치를 말한다.

15.2 일반

선원이 고속선을 조종하는 운항실은 운항선원에게 불합리한 어려움, 피로 또는 (과도한) 집중없이 정확한 방법으로 그들의 임무를 정상적으로 수행할 수 있고 또한 평상시

56) 결의서 MSC.511(105), MSC.512(105) 및 MSC.513(105)에 수록된 선박 위치 자동 최신화에 관한 요건을 참조할 것.

및 비상시 운항선원의 부상을 최소화할 수 있도록 설계 및 배치되어야 한다.

15.3 운항실에서의 시야

15.3.1 운항장소는 운항선원이 항해 워크스테이션에서 모든 방향의 수평시야를 확보할 수 있도록 다른 선루 및 갑판실보다 상방에 있어야 하며, 하나의 항해 워크스테이션에서 모든 방향의 수평시야를 확보할 수 없을 때에는 2개의 항해 워크스테이션 또는 주관청이 인정하는 방법으로 모든 방향의 수평시야를 확보해야 한다.

15.3.2 맹목구간의 크기는 가능한 한 작고 그 수를 최소로 하여, 운항장소에서 안전한 견시업무를 유지하는데 악영향을 주어서는 안 된다. 만약 창문사이에 있는 보강재가 감싸져야 한다면 이것이 선교내의 또다른 장애를 야기하여서는 안 된다.

15.3.3 전방 180° 및 각현에서 후방 22.5°의 각도에서 총 맹목구간은 20°를 넘지 않아야 하며, 각 맹목구간은 5°를 넘지 않아야 한다. 또한, 맹목구간 사이의 가시구간은 10° 이상을 확보해야 한다.

15.3.4 주관청이 필요하다고 인정하는 경우, 운항통제 위치에서의 시야는 운항선원이 항적감시를 위하여 고속선의 선미쪽 안내표식(leading marks)을 이용할 수 있도록 워크스테이션에서의 시야가 확보되는 것이어야 한다.

15.3.5 고속선의 흘수, 트림 및 갑판적재 화물에 관계없이 항해사가 의자에 착석시 운항장소로부터 해면에 대한 시야는 정선수에서 양현 90°까지 고속선의 길이 이상 가려져서는 안 된다.

15.3.6 운항장소 내에 있지 아니한 접안 워크스테이션은 1명의 선원이 안전하게 고속선을 접안할 수 있도록 시야가 확보되어야 한다.

15.4 운항실의 배치

15.4.1 운항실 및 각 워크스테이션의 설계 및 배치는 각각의 성능을 위하여 요구되는 시야를 확보해야 한다.

15.4.2 고속선의 운항실은 고속선, 고속선의 엔진, 여객 및 화물의 안전한 운용에 중요한 기능, 그리고 항해 및 통신 이외의 목적으로 사용되어서는 안 된다.

15.4.3 운항실은 지휘, 항해, 조종 및 통신을 위한 통합 조종장소(integrated operating station)를 갖추어야 하며 고속선의 안전한 항해에 필요한 선원을 수용할 수

있도록 배치되어야 한다.

15.4.4 항해, 조종, 제어, 통신 및 기타 주요 기기는 책임 사관 및 보조 사관이 모든 필요한 정보를 청취할 수 있고 의자에 앉은 상태에서 필요한 기기 및 제어장치를 사용할 수 있어야 하며, 필요한 경우 이러한 기능을 수행하는 기기 및 장치를 이중화해야 한다.

15.4.5 기관성능의 감시를 위한 워크스테이션이 운항실 내에 있을 때에는 위치 및 이의 사용이 운항장소에서 수행되어야 하는 주요 기능들을 방해하지 않아야 한다.

15.4.6 통신 장비의 위치는 운항장소에서 수행되는 주요 기능을 방해하지 않아야 한다.

15.4.7 선원의 선박조종 장소인 운항실의 설계 및 배치 그리고 주요 제어장치들의 상대적인 위치는 주요 운항요원의 승선수준에 맞추어 배치해야 한다. 최소 승무원 수준으로 승선하는 경우 주요 제어장치 및 통신 제어장치의 설계 및 배치는 운항요원이 운항실을 비울 필요가 없이 운항선원에 의하여 모든 운항 및 비상사고에도 그 선박이 통제될 수 있는 통합 조종 및 제어본부(integrated operational and emergency control centre)를 구성해야 한다.

15.4.8 주요 제어장치 및 의자석의 상대적 위치는 각 운항선원이 적당하게 조정된 의자석에 착석한 상태에서 15.2의 규정에 위배됨이 없이 다음의 업무를 수행할 수 있는 것이어야 한다:

- .1 방해없이 각 제어장치를 독립적으로 또는 다른 조종장치의 작동과의 조합으로서 완전하고 제한되지 아니한 작동을 할 수 있을 것; 그리고
- .2 모든 워크스테이션에서 수행해야 할 작동에 대하여 충분한 통제력을 발휘할 수 있을 것.

15.4.9 고속선이 조종되는 위치에 있는 의자석이 사용자에게 맞게 적절하게 조정된 후에는 어떠한 제어장치를 조작하기 위하여 의자석의 위치를 더 이상 변경할 필요가 없도록 해야 한다.

15.4.10 주관청에 의하여 운항선원을 위한 안전벨트가 요구되는 고속선에서는 안전벨트를 정확하게 착용한 이들 운항선원이 15.4.4에 따른 업무를 수행할 수 있어야 한다. 다만, 그것을 보여주는 것이 매우 드문 경우에만 요구되는 제어장치나 안전을 구속하지 않는 제어장치인 경우에는 그러하지 아니하다.

15.4.11 통합 조종장소(integrated operating station)에는 책임사관 및 보조사관이 항해기능 및 안전기능을 확인하고 효과적으로 수행할 수 있도록 관련정보를 제공하는

장비를 비치해야 한다.

15.4.12 여객이 운항선원의 주의를 빼앗는 것을 방지할 수 있는 적절한 배치가 이루어져야 한다.

15.5 항해기기 및 해도

15.5.1 기기, 기기판 및 제어장치는 작동, 보수유지 및 환경조건을 고려하여 콘솔에 영구적으로 설치되거나 기타의 적절한 장소에 영구적으로 설치되어야 한다. 그러나 새로운 제어장치 또는 디스플레이 기술이 인정된 기준보다 열등하지 않다면 이것이 새로운 장치 또는 기술의 사용을 막아서는 안 된다.

15.5.2 모든 기기들은 성능에 따라 논리적으로 집중시켜 배치해야 하며, 혼란의 위험을 최소화하기 위하여 기기들은 기능의 공유 또는 스위치 연결을 하여서는 안 된다.

15.5.3 항해선원이 사용해야 하는 기기는 보기 및 읽기가 평이해야 하며:

- .1 통상적인 의자석 위치 및 시야로부터 실질적인 이동을 최소화; 그리고
- .2 모든 일어날 수 있는 운항 조건에서 혼란의 위험을 최소화해야 한다.

15.5.4 고속선의 안전운항에 필수적인 기기들의 정보가 실제와 다른 상태를 명확하게 나타내는 때에는 어떤 제한을 명확하게 표시해야 한다. 구멍뗂목의 진수 및 소화설비의 감시를 위한 비상통제용 기기 제어반은 운항구역 내에서 분리되고 지정된 곳에 위치해야 한다.

15.5.5 기기 및 제어장치에는 번쩍임 및 반사광을 최소화하고 강한 빛에 의하여 방해되는 것을 방지하기 위하여 차단막과 밝기를 조정하는 수단을 제공해야 한다.

15.5.6 콘솔상면 및 기기의 표면은 어둡고 반짝이지 않는 색이어야 한다.

15.5.7 두명 이상에게 가시정보를 주는 기기 및 표시기는 모든 사용자가 동시에 쉽게 볼 수 있도록 위치해야 하며 이것이 불가능한 때에는 기기 및 표시기는 이중화해야 한다.

15.5.8 주관청에 의하여 필요하다고 간주되는 경우, 운항실에는 해도작업을 위한 적절한 탁자가 비치되어야 하고 해도를 비추는 조명시설이 있어야 한다. 해도 조명(chart-table lighting)은 불빛이 차단되어야 한다.

15.6 조명

15.6.1 조명은 운항선원이 항해 및 정박중에 또는 주간 및 야간에 그들의 임무를 충분하게 수행할 수 있는 정도로 해야 하며, 전력 계통의 고장시에 필수적인 기기 및 조종장치의 조명은 어느 정도의 감소만 있어야 한다.

15.6.2 운항구역에서는 반짝이거나 흩어지는 영상 반사가 없도록 해야 하며, 작업구역과 주위 사이에 높은 조명도의 차이는 피해야 한다. 또한, 간접 반사광을 최소로 감소시키기 위하여 비반사체 또는 광택이 없는 표면이 사용되어야 한다.

15.6.3 조명계통은 운항선원이 조종구역의 다른 장소 또는 각 기기 및 조종장치에 조명의 강도 및 방향을 조절 가능해야 한다.

15.6.4 해도 탁자를 제외하고는 운항유형(operational mode) 내에서 조명이 필요한 기기 또는 구역에 어둠의 적응력을 유지하기 위한 붉은 조명이 사용되어야 한다.

15.6.5 조명이 없을 때에도 표시된 정보와 조종 장치를 식별할 수 있어야 한다.

15.6.6 조명에 관한 요건은 12.7 및 12.8을 참조할 것.

15.7 창문

15.7.1 전방, 현측 및 출입문(doors)에 위치한 창문 및 출입문 사이의 구분 구간은 최소로 유지해야 하며, 조종위치의 정면에는 구분 구간을 설치하여서는 안 된다.

15.7.2 운항실의 창문을 통하여 기후조건에 관계없이 항시 주관청이 인정하는 맑은 시야를 확보해야 하며 창문을 깨끗한 상태로 유지하는 장비를 설치하여 합리적인 발생 가능성⁵⁷⁾이 있는 단일고장으로 인하여 고속선의 운항중 또는 정박중에 선원의 능력을 심각하게 방해를 일으킬 정도로 확인한 시야의 감소를 초래하여서는 안 된다.

15.7.3 일광(日光)의 반짝임에 대한 악영향을 받지 않도록 조종위치의 전방 창문을 배치해야 하며, 편광 또는 색유리를 부착하여서는 안 된다.

15.7.4 운항실의 창문은 반사광을 줄이기 위하여 경사를 주어야 한다.

15.7.5 창문은 부서진 경우 위험한 조각으로 되지 않는 재료를 사용해야 한다.

57) 제19장 부속서 3의 2.2.2 참조 - 역주

15.8 통신설비

15.8.1 평상시 및 비상시에 다른 구역에서 업무에 종사하는 선원과 통신할 수 있어야 하며 선교내에서 접근할 수 있고 서로 통신하기 위한 수단을 비치해야 한다.

15.8.2 조종구역, 비상조타위치 및 원격 또는 지역조작에 관계없이 중요한 기계류가 있는 장소사이에는 상호교신을 할 수 있는 설비가 비치되어야 한다.

15.8.3 여객 및 선원이 출입할 수 있는 모든 구역에 대하여 제어장소(control station)로부터 일반 방송 및 안전조치 관련 방송을 할 수 있어야 한다.

15.8.4 운항실에서 무선 안전 통신을 감시, 수신 및 발신할 수 있어야 한다.

15.9 온도 및 통풍

운항실은 적절한 온도 및 통풍 제어장치를 설치해야 한다.

15.10 색

운항실 내부의 표면재는 적절한 색 및 반사가 없는 마감재로 해야 한다.

15.11 안전 조치

운항구역은 운항선원에게 부상 위험을 주지 않아야 하며 젖거나 마른 상태에서 미끄럼을 방지할 수 있는 바닥재 및 적절한 핸드레일을 설치해야 한다. 문은 열리거나 닫힌 상태에서 움직임을 방지할 수 있는 장치를 부착해야 한다.

제16장 안정성 유지장치

16.1 정의

16.1.1 "안정성 유지 제어 시스템"이란 횡경사, 종경사, 흘수 및 침로 등의 주 매개변수들을 안정화 시키고 상하요, 선수요, 종동요 및 횡동요 등의 선체운동을 제어하기 위한 장치이다. 승선제어장치 또는 운동감소장치와 같이 고속선의 안전운항과 관련이 없는 것은 포함하지 아니한다.

안정성 유지장치의 주요한 요소는 다음을 포함한다:

- .1 러더, 포일, 플랩, 스커트, 팬, 워트제트, 경사 및 조종이 가능한 프로펠러, 유체 이송 펌프;
- .2 안정성 유지장치를 구동하는 동력장치; 그리고
- .3 감지장치, 논리 처리기 및 자동 안전 제어기와 같이 결정을 하고 명령을 하기 위하여 자료를 수집하고 처리할 수 있는 안전성 유지 장비

16.1.2 선박의 "자가 안정성 유지"이란 고속선의 고유 특성에 의해서만 안정성이 유지되는 것이다.

16.1.3 선박의 "강제 안정성 유지"란 아래 장치에 의하여 안정성이 유지되는 것이다.

- .1 자동 제어장치; 또는
- .2 수동 보조 제어장치; 또는
- .3 자동과 수동 보조 제어장치의 요소를 포함하는 조합장치.

16.1.4 "증대된 안정성 유지"란 자가 안정성 유지 및 강제 안정성 유지의 조합이다.

16.1.5 "안정성 유지장치"란 고속선의 위치를 제어하는 외력을 발생시키는 장치로 16.1.1.1에 열거된 장치이다.

16.1.6 "자동 안전 제어"란 고속선의 안전을 저해하는 상태가 발생하면 고속선을 배수량형 지지형태 또는 다른 안전 형태로 바꾸기 위하여 결정을 하고 자료를 처리하는 논리 장치이다.

16.2 일반요건

16.2.1 안정성 유지 장치들 또는 장비 중 어느 하나의 작동 오류 또는 기능상실의 경우, 안정성 유지 시스템은 고속선 운동의 주 매개변수들을 안전한계 내에서 유지시키거나, 고속선을 배수량지지형태 또는 다른 안전 형태로 변경할 수 있도록 설계되어야 한다.

16.2.2 자동 장비, 안정성 유지 장치 또는 그 동력이 기능을 상실한 때에 고속선 운동의 매개변수들은 안전한계내에 있어야 한다.

16.2.3 자동 안정성 유지 시스템을 가진 고속선에서 다른 안정성 유지장치가 동등한 안전을 보장하지 않는 한 자동 안전 제어장치를 설치해야 하며, 이 장치는 주운항장소로부터 제어될 수 있어야 한다.

16.2.4 자동 안전 제어로 감속하고 고속선을 배수량형태 또는 다른 안전한 형태로 전환하는 때의 매개변수들과 기준은 특정 고속선과 그 항행구역, 그리고 추진기, 부양장

치 또는 안정장치가 동력을 상실했을 경우의 횡경사, 종경사, 종동요 및 흘수와 종경사의 조합의 안전수치를 반영해야 한다.

16.2.5 자동 안전 시스템에 의한 고속선의 안정성 유지의 매개변수 및 그 정도(degree)는 고속선의 용도와 항행조건에 적합한 것이어야 한다.

16.2.6 안정성 유지 시스템에 대한 고장모드 및 영향분석을 수행해야 한다.

16.3 수평 및 수직높이 제어장치

16.3.1 자동제어시스템을 가진 고속선은 자동안전 제어장치를 설치해야 하며, 오작동했을 경우에도 자동제어시스템의 작동에 경미한 영향⁵⁸⁾만을 주어야 하며 운항선원이 신속하게 조치할 수 있어야 한다.

16.3.2 자동 안전 제어로 감속하고 고속선을 배수량 지지형태 또는 다른 안전 형태로 전환시의 매개변수들과 기준은 부속서 3의 2.4절(section)에 따른 안전 수준(level)과 특정 고속선 및 항행구역에 적합한 운동의 안전 수치를 반영해야 한다.

16.4 성능검증

16.4.1 안정성 유지 제어 시스템 장치의 안전 사용 범위는 부속서 9의 요건에 따른 증명 및 검증 절차에 근거해야 한다.

16.4.2 부속서 9에 따른 증명은 어느 한 제어장비가 고장 났을 때 고속선의 안전 운항에 미치는 불리한 영향을 결정해야 한다. 제어 장치의 다른 장비 또는 안전 장치가 동등한 안정성 유지를 확보하기 위하여 고속선의 운항에 대하여 제한을 하는 때에 이 제한을 고속선 운항지침서에 포함시켜야 한다.

제17장 운전, 제어능력 및 성능

17.1 일반

이 코드의 규정을 적용받는 고속선의 정상운전상태 및 기기의 고장상황에서 그 고속선의 운항 안전성은 실선시험에 의하여, 필요한 경우 모형시험에 의해 보완된 실선시험에 의하여 문서화 및 검증되어야 한다. 동 시험의 목적은 다음의 사항에 대하여 고속

58) 제19장 부속서 3의 2.3.2 참조 - 역주

선 운항지침서에 포함되어야 하는 정보를 결정하기 위함이다.

- .1 운항 한계;
- .2 운항 한계 내에서의 운항절차;
- .3 규정된 고장 사고시 취해야 하는 조치; 그리고
- .4 규정된 고장에 따른 안전운항을 위하여 준수되어야 할 제한.

운항정보는 운항지침을 위하여 선내에 비치하거나 선박이 운항성능을 온라인으로 검토할 수 있는 시스템을 가져야 하며, 이 시스템은 기구에 의하여 개발된 기준을 고려해 주관청이 승인한 것이어야 한다. 시스템은, 최소한, 선박의 종방향 무게중심에서 3축에 대한 가속도의 측정이 가능해야 한다.

17.2 적합성의 증명

17.2.1 고속선 운항지침서에 포함되어야 하는 제어성능 및 조종성능에 관한 정보에는 17.5의 규정에 의한 특성과 17.6의 규정에 의한 제어성능 및 조종성능에 영향을 미치게 되는 예상되는 최악조건에서의 매개변수 목록과 17.9에서 언급한 안전최고속력 및 부속서 9에 따라 입증된 성능자료가 포함되어야 한다.

17.2.2 항로 운항지침서에 있는 운항한계에는 17.2.1, 17.5.4.1 및 17.5.4.2의 운항특성을 포함해야 한다.

17.3 중량 및 무게중심

최대 허용중량까지의 중량범위 내에서, 운항안전성에 중요한 중량 및 무게중심 위치의 모든 조합에 대하여 운전, 제어성능 및 성능요건의 각각에 대한 적합성이 입증되어야 한다.

17.4 고장의 영향

고속선 항행의 안전수준이 유지될 수 있도록 운전 및 제어장치, 시설 또는 부속품(예: 전원조작, 전력 지원, 트림조정 및 복원성 증가)에 발생할 수 있는 고장의 영향은 평가되어야 한다. 부속서 4에 따라서 위험한 것으로 판명되는 고장의 영향은 부속서 9에 따라 검증되어야 한다.

17.5 제어성능 및 조종성능

17.5.1 규정된 고장의 결과로 요구되는 조치 및 고속선의 한계에 대하여 선원에게 주는 지침이 고속선 운항지침서에 포함되어야 한다.

17.5.2 예상되는 최악조건에서 제어장치를 운전하는데 필요한 노력은, 제어를 하고 있는 선원이 고속선의 안전운항을 유지하기 위하여 필요한 노력으로 인하여 제어장소

에 있는 선원이 과도하게 피로하게 되거나 주위가 산만하게 되지 않는 것을 필요로 한다.

17.5.3 고속선은 극한설계조건까지 제어가 가능해야 하고, 또한 안전운항에 중요한 조작성이 가능해야 한다.

17.5.4.1 고속선의 운항한계를 결정함에 있어서 정상운전중, 고장중 및 고장의 결과로서 발생하는 다음의 사항에 대하여 특별히 주의가 기울여져야 한다.

- .1 선수요;
- .2 선회;
- .3 자동 조종성능;
- .4 정상 및 비상상태에서 정지;
- .5 3차원 좌표축(x,y,z)및 상하운동에 대한 비배수량형태에서의 복원성;
- .6 트림;
- .7 횡동요;
- .8 플라우 인;
- .9 부양력 제한;
- .10 브로칭;
- .11 슬래밍; 그리고
- .12 선수 잠김.

17.5.4.2 상기 17.5.4.1.2, .6 및 .7에서의 용어정의는 다음과 같다.

- .1 "선회"라 함은 특정의 바람 및 해상조건하에서 고속선의 정상 최대 운항속도에서 고속선의 회두 각속도를 말한다.
- .2 "플라우 인"이라 함은 쿠션 시스템의 부분적 소실로 공기부양선이 끌려가는 듯한 현상을 말한다.
- .3 "부양력 제한"이라 함은 부양력을 발생시키는 기관 및 부속품의 한계치를 결정하는 것을 말한다.
- .4 "슬래밍"이라 함은 선수 선저부가 파와의 충격으로 발생하는 현상을 말한다.

17.6 운항표면 및 운항형태의 변경

어느 한 상태에서 다른 상태로의 전환 도중에 고속선의 복원성, 제어성능 또는 선체자세에 있어 불안정한(unsafe) 변화가 있어서는 아니되며, 전환 도중에 고속선의 거동특성의 변화에 대한 정보를 선장이 이용가능하도록 해야 한다.

17.7 표면의 불규칙성

고속선이 경사된 표면과 계단 또는 불연속면상을 운항할 수 있는 능력을 제한하는 요소를 적절히 결정하여 선장이 이용가능하도록 해야 한다.

17.8 가속도 및 감속도

발생 가능한 고장, 비상정지절차 또는 기타의 발생 가능성이 있는 원인에 의한 고속선

의 최악의 가속도 또는 감속도는 그 고속선에 승선해 있는 인원에게 위험을 주지 아니함에 주관청이 만족해야 한다.

17.9 속력

안전최고속력은 4.3.1로부터의 제한을 고려하여 운항형태, 풍력 및 풍향과 정수면, 거친 해상 및 기타 상태에서 그 고속선의 부양장치 또는 추진장치에 일어날수 있는 고장의 영향을 고려하여 결정되어야 한다.

17.10 최소수심

모든 형태에 있어서 운항을 위하여 요구되는 최소수심과 기타 적절한 정보가 결정되어야 한다.

17.11 경구조물의 간격

수륙양용의 고속선이 공기부양상태로 운항할 때에는 단단한 표면(hard flat surface) 상부로부터 상방에 있는 단단한 구조물(hard structure)의 가장 낮은 부분까지의 간격이 결정되어야 한다.

17.12 야간운항

업무, 순항(cruising) 및 접안(docking) 조종중, 주전원 및 비상전원으로부터의 급전하에서 내·외부조명 및 시계의 타당성을 평가하기에 충분한 운항을 시험일정에 포함시켜야 한다.

제18장 운항요건

A편 - 일반사항

18.1 고속선 운항 제어

18.1.1 고속선 안전증서, 고속선 운항허가증 또는 이들의 사본과 항로 운항지침서 사본, 고속선 운항지침서 및 보수유지 지침서(maintenance manual)의 사본이 주관청이 요구하는 바에 따라 선내에 보유되어야 한다.

18.1.2 고속선은 고속선 운항허가증, 고속선 안전증서 또는 관련되는 문서에 규정된 예상되는 최악조건 및 제한범위를 벗어나서 고의적으로 운항되어서는 안 된다.

18.1.3 주관청은 선박운항자가 특히 다음 각 호의 요건을 포함하여 일반적으로 안전의 견지에서 적절한 조치를 하였다고 인정하는 경우에 고속선 운항허가증을 교부해야 하며, 그러한 조치가 만족하게 유지되지 않는 경우 허가를 취소해야 한다.

- .1 항로 운항지침서에 포함된 안전 제한사항 및 정보를 고려하여 예정된 운항을 위한 당해 고속선의 적합성;
- .2 항로 운항지침서상의 항행조건의 적합성;
- .3 항해시작의 허용 근거가 되는 기상정보 수집을 위한 설비;
- .4 이 코드의 요건 따라서 성능 및 설비가 갖추어진 모항(base port)의 운항구역에서의 설비.<개정 2008. 9. 8>
- .5 이용 가능한 기상정보의 견지에서 특정항해의 취소 또는 지연을 결정하는 책임자의 수신지(the destination);
- .6 고속선 운항허가증에 규정되어 있는 정상상태 및 비상상태에 있어서 고속선의 운항, 생존정의 전개 및 정원배치와 여객, 차량 및 화물의 관리를 위하여 필요한 충분한 수의 승무원 정원. 승무원 정원은 그 고속선이 항행 중에는 운항구획내에 2명의 사관이 당직에 임할 수 있어야 하며 그 중 1명은 선장일 수도 있다;
- .7 선원의 자격 및 훈련. 이는 특정형태의 고속선 및 예정된 항행에 대한 적격성과 안전 운항절차에 관한 지침을 포함한다;
- .8 근무시간의 제한, 승무원 당직표의 작성과 적절한 휴식시간을 포함하여 피로를 방지하기 위한 기타의 조치;
- .9 고속선의 운항 및 비상절차시에 대한 선원의 훈련;
- .10 운항 및 비상절차에 관한 선원 능력의 유지;
- .11 기항지에서의 안전제도 및 현행 안전제도의 적절한 준수;
- .12 교통관제체제 및 현행 교통관제체제의 적절한 준수;
- .13 레이다의 이용 및/또는 기타 적절한 전자항해 보조장비의 이용을 포함하여, 야간 또는 제한된 시계에서의 위치측정 및 운항과 관련된 제한 및/또는 조치;
- .14 야간운항과 같이 의도된 항해의 구체적 특성 때문에 필요한 추가장비;
- .15 사용되는 무선주파수 및 유지되는 당직을 포함하여 고속선, 해안무선국, 모항의 무선국, 비상 서비스 및 타 고속선간 통신장비;
- .16 주관청으로 하여금 다음 사항을 검증할 수 있도록 하기 위한 기록의 유지:
 - .16.1 고속선이 정하여진 매개변수들내에서 운항되고 있는가,
 - .16.2 비상 및 안전훈련/절차의 준수;
 - .16.3 운항선원의 근무시간;
 - .16.4 탑승 여객수;
 - .16.5 고속선이 준수해야 하는 법령의 준수;
 - .16.6 고속선 운항; 그리고
 - .16.7 승인된 계획에 따르는 고속선 및 기관의 정비유지;

- .17 설비는 주관청이 정하는 요건에 따라 정비유지되도록 조치할 것. 또한 운항자의 조직 내에 운항부문과 및 유지관리부문 사이에 그 고속선 및 설비의 유용성에 관한 정보가 조정되도록 조치할 것;
- .18 다음 사항에 관한 적절한 지침의 보유 및 이용:
 - .18.1 중량 및 무게중심의 제한범위가 효과적으로 관찰되고 필요시 화물이 적절히 고박될 수 있도록 하기 위한 고속선의 적재;
 - .18.2 적절한 예비연료의 보급;
 - .18.3 합리적으로 예측 가능한 비상사고시의 조치사항; 그리고
- .19 각 사고의 시나리오에 대한 모든 육상기지 활동을 포함하여 예상되는 사고에 대한 운항자에 의한 비상사고대책 계획의 제공. 동 계획은 선원이 이용가능한 장비를 가지고 수행하는 직무를 보완할 수 있는 수색 및 구조(SAR)당국, 지역의 주관청 및 기관에 관한 정보를 운항선원에게 제공해야 한다.⁵⁹⁾

18.1.4 주관청은 18.1.3의 조항들을 평가한 후에 모항 또는 피난지로부터의 최대 허용거리를 결정해야 한다.

18.1.5 선장은 2.2.4.2 및 2.2.4.3에 언급된 출입구의 개폐에 대한 감독과 보고의 효과적인 시스템이 시행되고 있는지 확인해야 한다.

18.2 선박 서류

회사는 고속선이 안전하게 운전되고 정비 유지될 수 있도록 기술 지침서의 형태로 된 적절한 정보 및 지침을 선내에 보유하도록 해야 한다. 그 기술 지침서는 항로 운항지침서, 고속선 운항지침서, 훈련 지침서, 보수유지 지침서 및 정비일정으로 구성되어야 한다. 필요한 경우 그러한 정보가 최신화 되도록 조치해야 한다.

18.2.1 고속선 운항지침서

고속선 운항지침서에는 최소한 다음내용이 포함되어야 한다.

- .1 고속선의 주요 명세;
- .2 고속선 및 그 설비의 설명;
- .3 부력 구획의 보전성 점검 절차;
- .4 비상시 승무원이 직접 실용적으로 이용할 수 있는 제2장의 요건의 준수로 일어나는 상세사항;
- .5 손상 제어 절차 (예: 협약 제2-1장 제23규칙 또는 25규칙 제8.2항에서 요구되는 손상제어도);

59) 기구가 결의 A.439(XI)로 채택한 "IMO 수색 및 구조 지침 (IMOSAR)" 및 결의 530(13)으로 채택한 "수색 및 구조를 목적으로 레이더 트랜스폰더의 사용"을 참조할 것.

- .6 기관계통의 설명 및 작동;
- .7 보기계통의 설명 및 작동;
- .8 원격제어 시스템과 경보 시스템의 설명 및 작동;
- .9 전기설비의 설명 및 작동;
- .10 최대운항하중, 무게중심 위치 및 하중분포를 포함하고 운항제한이나 손상조건에 따른 화물이나 자동차의 고박을 위한 배치나 절차를 포함한 선적 절차 및 선적 제한 사항. 그러한 배치나 절차는 협약 제6장에서 요구하는 것처럼 별개의 화물고박지침서로 포함되어서는 안 된다.
- .11 화재 탐지 및 소화장비의 설명 및 작동;
- .12 방화구조배치를 나타내는 도면;
- .13 무선설비 및 항해 보조기기의 설명 및 작동;
- .14 제17장에 따라서 결정되는 고속선의 운전에 관한 정보;
- .15 해당되는 경우, 최대 허용 예인속력 및 예인하중;
- .16 제한사항을 포함한 입거 또는 부양을 위한 절차;
- .17 특히, 지침서에는 명확히 정의된 다음의 정보를 제공해야 한다:
 - .17.1 비상상태 또는 안전을 위협하는 기능불량의 표시, 조치해야 할 사항 및 그에 수반하여 고속선 또는 기관의 운항에 제한해야 할 사항;
 - .17.2 탈출절차;
 - .17.3 예상되는 최악조건;
 - .17.4 안전운항을 위한 준수가 요구되는 모든 기관기기 매개변수의 제한치.

기관 또는 시스템고장의 정보에 있어서 데이터는 고속선의 설계중에 작성된 고장모드 및 영향분석(FMEA)의 보고결과를 고려해야 한다.

18.2.2 항로 운항지침서

항로 운항지침서는 최소 다음의 정보를 포함해야 한다.

- .1 탈출절차;
- .2 예상되는 최악조건을 포함한 운항제한;
- .3 상기 .2의 제한범위내에서의 고속선 운항절차;
- .4 각 사고에 대한 육상기지 설비 및 활동을 포함하여 예측 가능한 사고 발생 시 1차 및 2 차 구조 지원에 적용되는 사고대책계획의 내용;
- .5 기상정보의 수집을 위한 조치;
- .6 모항의 식별;
- .7 출항정지 또는 지연을 결정할 수 있는 책임자의 신원;
- .8 선원 정원, 직무 및 자격의 명시;
- .9 선원 근무시간의 제한;
- .10 기항지에서의 안전조치;
- .11 적절한 통항제도 및 제한;
- .12 레이다 또는 기타 전자 항해 보조장비의 사용을 포함하여 선위측정과 야간 및 제한된 시계에서의 운항에 관련된 구체적인 항로 조건 또는 요건; 그리고

- .13 사용되는 무선주파수 및 유지되는 당직을 포함하여 고속선, 해안무선국, 모항의 무선국, 비상 서비스 및 타 고속선간 통신장비;

18.2.3 훈련 지침서

훈련 지침서는 여러 권의 책자로 구성될 수 있으며 가능한 경우에 그림을 그려서 이해하기 쉬운 용어로 작성하여 탈출, 화재 및 손상제어설비 및 시스템에 대한 그리고 최상의 생존방법에 대한 지침 및 정보를 포함해야 한다. 그러한 정보의 특정부분은 지침서 대신에 가시가청의 형태로 제공될 수도 있다. 적절한 경우에는 훈련 지침서의 내용이 고속선 운항지침서에 포함될 수도 있다. 다음의 내용이 상세히 설명되어야 한다.

- .1 구명동의 및 방수복의 착용;
- .2 지정된 장소로의 집합;
- .3 생존정 및 구조정의 승선, 진수 및 이선;
- .4 생존정 내에서의 진수방법;
- .5 진수장치로부터 이탈;
- .6 적절한 경우 진수장소에서 보호를 위한 방법 및 장비의 사용;
- .7 진수장소에서의 조명;
- .8 모든 생존설비의 사용법;
- .9 모든 탐지장치의 사용법;
- .10 그림을 이용한 무선구명설비의 사용법;
- .11 해표(drogues)의 사용법;
- .12 기관 및 부품의 사용법;
- .13 적하 및 고박을 포함한, 생존정 및 구조정의 회수;
- .14 노출 위험 및 보온복의 필요성;
- .15 생존하기 위한 생존정 설비의 최적의 사용법;
- .16 헬리콥터 구조장비(밧줄, 광주리, 들 것), 구명부대(breeches-buoy) 및 육상 구명설비 그리고 고속선의 구명줄 발사기 사용법을 포함한 회수방법;
- .17 비상배치표 및 비상시의 지침에 포함되어 있는 기타의 모든 기능;
- .18 구명설비의 비상수리를 위한 지침;
- .19 방화, 소화설비 및 시스템의 이용시 지침;
- .20 설치되어 있는 경우, 화재시 소방원장구의 사용 지침;
- .21 화재안전과 관련된 경보 및 통신의 이용방법;
- .22 손상조사를 위한 방법;
- .23 수밀문 및 벨지 펌프의 작동을 포함한 손상제어장비 및 시스템의 사용방법; 그리고
- .24 고속여객선에 있어서, 비상시 여객의 통제 및 여객과의 통신.

18.2.4 보수유지 지침서/시스템

고속선 보수유지 지침서/시스템은 최소한 다음 사항을 포함해야 한다.

- .1 모든 고속선의 구조, 기관설치 및 고속선의 안전운항을 위하여 요구되는 설

- 치된 모든 설비 및 시스템의 상세한 그리고 도해를 통한 설명;
- .2 교체가능한 모든 유체의 사양 및 분량, 그리고 수리용으로 요구되는 구조재료의 사양 및 분량;
- .3 매개변수값, 진동값 및 보급된 액체류의 소비값에 관한 기계류의 운전제한;
- .4 사용시간 또는 운전시간에 의한 교환을 필요로 하는 부품수명을 포함하여, 구조 또는 기관 부품품의 마모한계;
- .5 주기, 보기, 변속장치, 추진장치 및 부양장치 그리고 신축성 구조 부품품을 제거 및 설치하기 위한 절차에 대한 상세한 설명(안전상 주의사항 및 요구되는 특수설비 포함);
- .6 기관 또는 시스템 부품의 교환에 따른 시험절차 또는 기능불량을 판단하기 위한 시험절차;
- .7 중량 또는 자세제한을 포함하여, 고속선의 부양 또는 입거절차;
- .8 고속선의 중량측정 및 중방향 무게중심(LCG)의 위치설정을 위한 절차;
- .9 고속선이 수송을 위하여 분해되는 경우, 분해 이송 및 재조립을 위한 지침;
- .10 보수유지 지침서에 포함된 또는 별개의 책자로 발간된 정비일정. 여기에는 고속선, 기관 및 그 시스템의 운항상 안전을 유지하기 위하여 필요한 일상적인 정비 및 보수유지작업을 상술할 것.

18.2.5 승객에 관한 정보

18.2.5.1 승선한 모든 승객은 출발전에 계수(counted)되어야 한다.

18.2.5.2 응급사태시 특별한 보호나 도움이 필요한 승객의 상세가 출항전 기록되어야 하고, 선장에게 통보되어야 한다.

18.2.5.3 수색과 구조 목적으로 성인, 어린이 및 유아로 구별된 승객들의 이름과 성별이 기록되어야 한다.

18.2.5.4 상기 18.2.5.1, 18.2.5.2 및 18.2.5.3에 의하여 요구되는 정보는 육상에서도 유지되어야 하며, 필요시 수색이나 구조에 즉시 이용 가능하도록 해야 한다.

18.2.5.5 주관청은 각 항구간을 2시간내에 운항하는 고속여객선의 경우 18.2.5.3의 요건을 면제할 수 있다.

18.3 훈련 및 자격

18.3.1 선장 및 각 선원에 대하여 필요하다고 간주되는 자격 및 훈련수준은 당해 고속선의 특정 형식과 모델, 예정된 항행에 관하여 회사가 만족할 수 있도록 다음 지침

으로서 계획 및 실증되어야 한다. 2명 이상의 선원은 정상 및 비상 상황시 모든 필수적인 운항 임무를 수행할 수 있도록 훈련을 받아야 한다.

18.3.2 선장 및 선원에 대한 운항교육을 위한 적정기간은 「선원법」에 따라야 하며 필요시 적절한 재훈련 기간을 명시해야 한다. <개정. 2007. 4. 6, 2012. 7. 11>

18.3.3 주관청은 적정기간의 운항훈련/모의훈련을 행하고 특정형식 및 모델의 고속선과 취항항로에 있어서의 운항임무에 상응하는 실질적인 테스트를 포함한 시험결과를 토대로 하여 운항 임무를 부여받은 선장 및 모든 사관에게 종류별 자격증서를 발행해야 한다. 종류별 자격훈련은 최소한 다음 사항을 포함해야 한다.

- .1 통신 및 항해장비, 조타, 전기, 유압 및 공기압 시스템 그리고 빌지 및 화재 펌프의 급수를 포함하는, 선내의 모든 추진 및 제어시스템에 관한 지식;
- .2 제어, 조타 및 추진시스템의 고장모드 및 이러한 고장에 대응하는 적절한 대응 조치;
- .3 고속선의 취급특성 및 운항조건의 제한;
- .4 선교 통신 및 항해 절차;
- .5 비손상 및 손상 복원성 그리고 손상상태에서 고속선의 생존성능;
- .6 생존정의 설비를 포함한 고속선의 구명설비의 위치 및 사용방법;
- .7 고속선의 탈출로의 위치 및 사용, 그리고 여객의 탈출;
- .8 선내 화재사고시 방화 및 소화설비와 시스템의 위치 및 사용법;
- .9 수밀문 및 빌지 펌프의 작동을 포함한 손상제어 설비 및 시스템의 위치 및 사용법;
- .10 화물 및 차량 적부 고박 장치;
- .11 비상시 여객의 통제방법 및 여객과의 통신방법; 그리고
- .12 훈련 지침서에 기재된 기타 모든 항목들의 위치 및 사용법

18.3.4 특정형식 및 모델의 고속선에 대한 종류별 자격증서가 취항항로에 대한 실질적인 시험 완료후 주관청에 의하여 이서된 경우, 동 증서는 지정된 항로상을 운항하는 동안에만 유효하다.

18.3.5 종류별 자격증서는 매 2년마다 갱신되어야 하며 주관청은 증서갱신을 위한 절차를 규정해야 한다.

18.3.6 모든 선원은 18.3.3.6 내지 18.3.3.12의 규정된 지침 및 훈련을 이수해야 한다.

18.3.7 선원의 신체검사기준 및 건강진단회수에 대하여는 「선원법 시행규칙」의 규정을 적용한다. <개정. 2007. 4. 6, 2012. 7. 11>

18.3.8 고속선이 운항하는 지역내 선박기국 이외국가의 주관청은 선장 및 각 선원의 훈련, 경력 및 자격에 대해 만족해야 한다. 고속선이 운항하는 지역내 국가의 주관청은 개정된 1978년 선원훈련, 자격증명 및 당직근무의 기준에 관한 국제협약에 따라 선장 또는 승무원이 소지하고 있는 유효한 자격증서 또는 적절히 이서된 유효한 면허에 대하여 만족스러운 훈련 및 자격의 증거로 받아들여야 한다.

18.4 생존정의 인원배치 및 감독

회사와 선장은 다음 사항을 확인해야 한다.

- .1 미숙련된 인원을 소집하고 돕기 위한 충분한 수의 숙련된 요원이 승선 하는가;
- .2 퇴선시에 선내 모든 인원을 퇴선시키기에 필요한 생존정, 구조정과 그 진수 장치를 작동시키기 위한 충분한 수의 갑판사관 또는 자격요원이 승선하는가;
- .3 사용되는 각 생존정의 담당으로 1인의 갑판사관 또는 자격요원이 배치되고 있는가. 그러나, 주관청은 항해의 상태, 승선인원 및 당해 고속선의 특성을 고려하여 1인의 갑판사관, 자격요원 또는 구명뗏목의 취급 및 작동훈련을 받은 요원들을 각 구명뗏목(들)의 담당요원으로 배치하는 것을 허용할 수 있다;
- .4 생존정의 담당요원은 해당 생존정의 선원 명단을 가지고 있어야 하며 그 선원들의 각자의 임무 숙지 여부를 알고 있는가;
- .5 모든 구조정과 구명정에 대하여 엔진을 작동시킬 수 있고 간단한 조작을 할 수 있는 요원이 지정되어 있는가; 그리고
- .6 상기 .1내지 .3에 규정된 요원들이 본선의 생존정간에 균등히 배치되어 있는가.

18.5 비상지침 및 훈련(drills)

18.5.1 회사는 18.5.1내지 18.5.1에서 언급된 지침과 훈련(drills)이 시행되고 있는지 확인해야 하며, 선장은 선상에서 이런 지침과 훈련(drills)을 수행할 책임이 있다. 출항 시 또는 출항전에 여객은 구명동의 사용법 및 비상시에 취해야 하는 행동에 대한 교육을 받아야 하며, 이들 여객에게 8.4.1 및 8.4.3에서 요구된 비상지침에 대하여 주의가 환기되어야 한다.

18.5.2 선원에 대한 비상소화훈련 및 탈출훈련은 고속여객선의 경우에는 1주일을 초과하지 않는 간격으로, 고속화물선의 경우에는 1개월을 초과하지 않는 간격으로 시행되어야 한다.

18.5.3 각 선원은 매월 최소한 1회의 탈출훈련, 소화훈련 및 손상제어훈련에 참가해

야 한다.

18.5.4 선상훈련은 가능한 한 실제 비상사태를 가정하여 시행되어야 한다. 그러한 모의훈련은 고속선의 탈출설비, 소화설비 및 손상제어설비, 그리고 이들 시스템의 지침 및 작동을 포함해야 한다.

18.5.5 고속선의 탈출설비, 소화설비 및 손상제어설비, 그리고 이들 시스템의 선상 지침 및 작동은 선원의 적절한 교차훈련(cross training)을 포함해야 한다.

18.5.6 모든 출구의 위치, 탈출로, 지정된 소집장소, 비상설비, 구명설비 및 장치와 구명동의 착용그림을 나타내는 일반배치도가 포함된 비상지침이 적절한 언어로 각 여객 및 선원에게 이용 가능해야 한다. 동 지침은 각 여객 및 선원 좌석 가까이, 그리고 눈에 잘 띄도록 소집장소 및 기타 여객구역에 전시되어야 한다.

18.5.7 기록

18.5.7.1 소집일자, 퇴선훈련 및 화재훈련의 상세, 기타 구명설비의 훈련(drills) 및 선상훈련(on-board training)이 주관청이 규정하는 대로 항해일지에 기록되어야 한다. 만일 승선인원 전원의 소집, 훈련(drill) 또는 교육(training) 모임이 지정된 시간에 행하여지지 아니한다면, 실행된 소집, 훈련 또는 교육의 상황 및 범위가 항해일지에 기술되어야 하며 그러한 정보의 사본 1부는 고속선 회사의 경영층에 송부되어야 한다.

18.5.7.2 선장은 출항전 2.2.4.2와 2.2.4.3에서 언급한 출입구 최종 폐쇄시간의 기록을 보장해야 한다.

18.5.8 탈출훈련

18.5.8.2 각 탈출훈련은 다음 사항을 포함해야 한다.

- .1 상기 8.2.2.2에서 요구되는 경보에 따르는 소집위치로의 선원집합 및 이들 선원의 비상배치표에 명시된 퇴선명령 숙지를 보장;
- .2 소집위치로의 보고 및 비상배치표에 명기된 임무 준비;
- .3 선원의 적절한 복장점검;
- .4 구명동의의 정확한 착용점검;
- .5 구명뗏목 진수용 데비트가 있는 경우, 데비트의 작동;
- .6 적절한 선원수의 방수복 또는 보온복 착용;
- .7 소집 및 퇴선을 위한 비상조명 테스트; 그리고
- .8 고속선의 구명설비의 이용시 및 해상 생존시 지침을 제공.

18.5.8.3 구조정 훈련

- .1 합리적이고 실행가능한 한 구조정은 지정된 선원을 태우고 매월 1회 탈출훈련의 일부로서 진수되어 물위에서 조종되어야 한다. 어떠한 경우라도 최소 매 3개월마다 동 요건이 준수되어야 한다.
- .2 만일 구조정 진수 훈련이 고속선의 항진중에 시행되는 경우, 수반되는 위험 때문에 보호된 구역내에서만 이루어져야 하며 또한 그러한 훈련경력을 가진 사관의 감독하에서 행하여져야 한다.⁶⁰⁾

18.5.8.4 개별적 지침이 고속선의 구명설비 시스템의 서로 다른 부분을 다룰 수 있으나, 본선의 모든 구명설비 및 장비에 대하여 고속여객선의 경우는 1개월 이내, 그리고 고속화물선은 2개월 이내에 시행되어야 한다. 각 선원에게는 반드시 이에 한정되지는 않나 다음사항에 대한 지침이 주어져야 한다.

- .1 팽창식 구명뗏목의 작동 및 사용;
- .2 저체온증 문제, 저체온증의 응급처치 및 기타 적절한 응급처치 절차; 그리고
- .3 가혹한 기상 및 해상상태에서 고속선의 구명설비를 사용하는데 필요한 특별 지침;

18.5.8.5 데비트 진수장치 구명뗏목의 사용에 관한 선내훈련은 그러한 설비를 갖추고 있는 모든 고속선에 대하여 4개월을 넘지 않는 간격으로 행하여져야 하며, 매 실행가능한 경우마다 구명뗏목의 팽창 및 하강을 포함해야 한다. 이러한 경우 동 구명뗏목은 본선 구명설비의 일부가 아닌 훈련만을 위하여 제작된 특수한 구명뗏목이어도 무방하나 눈에 잘 띄도록 표시되어야 한다.

18.5.9 소화훈련

18.5.9.1 소화훈련 각본은 고속선의 상이한 구획에서 비상상태가 연출될 수 있도록 매주 바뀌어야 한다.

18.5.9.2 각 소화훈련에는 다음 사항이 포함되어야 한다:

- .1 소집위치(fire station)로의 선원집합;
- .2 소집위치로의 보고 및 비상배치표에 명기된 임무 준비;
- .3 소방원 장구의 착용;
- .4 방화문 및 방화 댐퍼의 작동;
- .5 소화펌프 및 소화설비의 작동;
- .6 통신설비, 비상신호 및 일반경보의 작동;
- .7 화재탐지장치의 작동; 그리고
- .8 고속선의 소화설비 사용지침과 스프링클러장치 및 방화용 방수시스템(drencher system)이 설치되어 있을 경우 이들의 사용지침.

60) 기구가 총회결의 624(15)로 채택한 선박의 항진 중 구명정 및 구조정 진수를 위한 훈련지침을 참조할 것.

18.5.10 손상제어훈련

18.5.10.1 손상제어훈련의 각본은 매주 변경되어 다른 손상조건에 대한 비상사태가 연출될 수 있도록 해야 한다.

18.5.10.2 각 손상제어 훈련에는 다음사항이 포함되어야 한다.<개정 2008. 9. 8>

- .1 손상제어장소로의 선원소집;
- .2 소집장소로의 보고 및 비상배치표에 명기된 맡은바 임무 준비;
- .3 수밀문 및 기타 수밀 폐쇄장치의 작동;
- .4 빌지펌프의 작동과 빌지경보 및 빌지펌프 자동기동장치의 테스트; 그리고
- .5 손상검사지침, 고속선 손상제어시스템의 사용 및 비상시 여객통제.

B 편 -고속여객선에 대한 요건

18.6 종류별 자격훈련

18.6.1 회사는 종류별 자격훈련이 시행되는지를 확인해야 하며, 모든 선원에 대한 종류별 자격훈련은 18.3.5의 요건에 추가하여 여객의 통제 및 탈출을 포함해야 한다.

18.6.2 고속선이 화물을 운송하는 경우에는 추가하여 C편의 요건을 따라야 한다.

18.7 비상지침 및 훈련

18.7.1 회사는 비상지침의 시행을 보장해야 하며, 여객승선시 선장은 비상지침을 여객에게 전달할 책임이 있다.

C 편 -고속화물선에 대한 요건

18.8 종류별 자격훈련

회사는 18.3에 언급된 종류별 자격훈련의 시행을 보장해야 하고, 모든 선원에 대한 종류별 자격훈련은 화물 및 차량 적재구역의 고박장치에 관한 지식을 다루어야 한다.

제 19 장 점검 및 보수

19.1 주관청은 고속선의 정비를 담당하는 운항자의 조직 또는 운항자가 정비를 의뢰하는 어떠한 기관에 대하여도 만족해야 한다. 또한 주관청은 그 조직의 직원의 수, 능력, 가용설비, 필요시 전문가의 도움 요청 방안, 기록유지, 통신수단 및 책임분담을 고려하여, 조직의 각 부분이 이행해야 할 직무의 범위를 규정해야 한다.

19.2 고속선 및 설비는 특히 다음의 사항에 대하여 주관청이 만족할 수 있도록 유지되어야 한다:

- .1 통상의 예방점검 및 보수유지는 주관청에 의하여 승인된 계획에 따라 행해야 하며 최소한 처음에는 제조자의 정비계획을 고려해야 한다;
- .2 정비업무를 수행함에 있어서는 당해 정부가 인정할 수 있는 정비지침서, 정비보고 및 이와 관련한 정부의 추가지침을 고려해야 한다;
- .3 모든 종류의 개조사항은 기록되어야 하고 그들의 안전성은 조사되어야 한다. 개조가 안전에 어떤 영향을 미칠 수 있는 경우에는 개조와 개조에 따른 설치는 주관청에 의하여 만족되어야 한다;
- .4 고속선과 설비의 정비 가능여부를 선장에게 알려줄 수 있는 적절한 방안이 강구되어야 한다;
- .5 정비와 수리에 관한 운항선원들의 직무 및 고속선이 모항에서 멀리 떨어져 있을 경우, 수리를 위한 도움을 얻기 위한 절차가 명백히 정의되어야 한다;
- .6 선장은 운항중에 일어난 어떠한 결함이나 수리사항이라도 정비기관에 보고해야 한다;
- .7 결함과 이에 대한 수리기록은 유지되어야 하며, 재발생⁶¹⁾의 가능성이 있는 결함, 고속선과 인원의 안전에 악영향을 미치는 결함은 주관청에 보고되어야 한다.

19.3 주관청은 고속선에 탑재되어 있는 모든 구명설비 및 조난신호의 적절한 검사, 보수 및 기록을 보장하는 조치가 제공됨에 만족해야 한다.

61) 부속서 3의 2.2.3 참조 - 역주

부속서 1 고속선 안전증서 및 설비 기록부 양식

고속선 안전증서

동 증서에는 설비기록부가 추록으로서 첨부되어야 합니다.

(공식印章)

(국가명)

고속선의 안전에 관한 국제 코드, 2000⁶²⁾의 규정에 의하여

(해사안전위원회 결의 97(73))

..... 정부의 권한으로

(공식 국가명칭)

..... 에 의하여 발행되었습니다.

(주관청에 의하여 위임된 인가자 또는 기관의 공식명칭)

고속선의 상세**

선

명.....

제조모델 및 선체번호.....

식별번호 또는 문자.....

IMO

번호***

선적항.....

총톤수.....

고속선의 운항이 허가된 해역(14.2.1항)

계획 흘수선은 종방향 부면심(LCF)의 기준선에서 하방으로 의 높이에 해당합니다.

흘수표식(draught mark)은 전방 및 후방 에 있습니다.

기준선의 상단은이며 종방향 부면심에서 mm 의 위치에(현측 최상층 갑판의 하방으로)**** (용골이면의 상방으로)**** 있습니다.

분 류 A류 고속여객선/B류 고속여객선/고속화물선****

선 종 공기부양선/표면효과선/수중익선/단동선체 고속선/다동선체 고속선/기타
(상술할 것.....)**

용골 거치일 또는 이와 동등한 건조단계일,

또는 주요개조의 개시일

62) 이하 "코드"라 칭함. - 역주

** 이의 대신으로, 선박의 상세가 상자형태(in boxes)의 가로방향으로 위치되어도 무방함

*** 기구가 총회결의 A.600(15)로 채택한 - IMO 선박식별번호 계획에 따름

**** 해당되지 않는 경우 삭제할 것

동 증서는 다음 사항을 증명합니다:

- 1 상기의 고속선은 고속선의 안전에 관한 국제 코드, 2000의 적용 가능한 규정에 의거하여 검사가 온당하게 완료되었음.
- 2 선박의 구조, 설비, 부속구, 무선설비 및 고속선의 재료, 그리고 이들의 상태가 모든 점에서 만족스러우며 코드의 해당규정에 대한 적합성이 검사결과에 의하여 증명되었음.
- 3 구명설비는 총인원 수명 이하의 인원에게 대하여 제공되었으며 이는 다음과 같음:

.....
.....
..

- 4 코드의 1.11에 따라, 상기의 고속선에 대하여 다음과 같은 동등물이 인정되었음:

해당 항 동등물.....
.....

동 증서는 까지⁽⁶³⁾
유효함

이 증서 발급을 위한 검사완료일:<신설 2008. 9. 8>
.....에서

(증서발행장소)

.....에 발행되었습니다.....

(발행일자)

(동 증서 발행에 대한 인가자의 서명)

.....

(발행당국의 인장 또는 도장)

** 코드의 1.8.4에 의거하여 주관청에 의하여 규정된 증서 만료일을 기입할 것. 코드의 1.8.12.1에 의거하여 수정되지 않으며 동 일자에 해당하는 월(月) 및 일(日)은 코드의 1.4.3에 정의된 연차일에 상응한다.

정기적 검사의 이서

동 이서는 코드 1.5에서 요구되는 검사에서 상기의 고속선이 코드의 관련규정에 적합함이 확인되었음을 증명합니다.

정기적 검사: 서명:
(공식적 인가자의 서명)
장소:
일자:

.....
(발행당국의 인장 또는 도장)

정기적 검사: 서명:
(공식적 인가자의 서명)
장소:
일자:

.....
(발행당국의 인장 또는 도장)

정기적 검사: 서명:
(공식적 인가자의 서명)
장소:
일자:

.....
(발행당국의 인장 또는 도장)

정기적 검사: 서명:
(공식적 인가자의 서명)
장소:
일자:

.....
(발행당국의 인장 또는 도장)

코드의 1.8.8이 적용되고 동 증서가 5년 미만의 기간동안 유효한 경우, 유효기간 연장을 위한 이서

상기의 고속선은 코드의 관련요건에 적합하며 동 증서는 코드의 1.8.8에 따라 까지 유효한 것으로 인정되어야 합니다.

서명:
(공식적 인가자의 서명)

장소:

일자:

.....
(발행당국의 인장 또는 도장)

정기검사가 완료되고 코드의 1.8.9가 적용되는 경우의 이서

상기의 고속선은 코드의 관련규정에 적합하여 동 증서는 코드의 1.8.9에 따라까지 유효한 것으로 인정되어야 합니다.

서명:
(공식적 인가자의 서명)

장소:

일자:

.....
(발행당국의 인장 또는 도장)

코드의 1.8.10이 적용되는 검사를 위한 항구에 입항 때까지 동 증서의 유효기간 연장을 위한 이서

동 증서는 코드의 1.8.10에 따라 까지 유효한 것으로 인정되어야 합니다.

서명:
(공식적 인가자의 서명)

장소:

일자:

.....
(발행당국의 인장 또는 도장)

코드의 1.8.12가 적용되어 연차일을 앞당기기 위한 이서

코드의 1.8.12에 따라, 신규 연차일은로 지정되었습니다.

서명:

(공식적 인가자의 서명)

장소:

일자:

.....

(발행당국의 인장 또는 도장)

서명:

(공식적 인가자의 서명)

장소:

일자:

.....

(발행당국의 인장 또는 도장)

고속선 안전증서에 대한 설비기록부

동 기록부는 고속선 안전증서에 영구적으로 첨부되어야 합니다.

고속선의 안전에 관한 국제 코드, 2000⁶⁴⁾에 따른 설비기록부

1 고속선의 상세

선 명.....

제조모델 및 선체번호.....

식별번호 또는 문자.....

IMO 번호**

분 류 A류 고속여객선/B류 고속여객선/고속화물선***

선 종 공기부양선, 표면효과선, 수중익선, 단동선체 고속선, 다동선체 고속선, 기타
(상술할 것.....)***

승인된 여객정원의 수.....

무선설비를 작동시키기 위하여 요구되는 자격을 최소 인원의 수.....

64)이하 "코드"라 칭함. - 역주

**기구가 총회결의 A.600(15)로 채택한 - IMO 선박식별번호 계획에 따름

***해당되지 않는 경우 삭제할 것

2 구명설비의 상세

1	구명설비가 제공되는 총인원의 수	
2	구명정의 총 개수	
2.1	구명정에 수용되는 총인원의 수	
2.2	LSA 코드의 4.5절에 적합한 부분폐형 구명정의 개수	
2.3	LSA 코드의 4.6 및 4.7절에 적합한 전폐형 구명정의 개수	
2.4	기타 구명정	
2.4.1	수 량	
2.4.2	종 류	
3	구조정의 개수	
3.1	상기의 구명정 전체에 포함된 구조정의 개수	
4	LSA 코드의 4.1 내지 4.3절을 만족하는 적절한 진수 장치가 설치된 구명뗏목	
4.1	구명뗏목의 개수	
4.2	구명뗏목에 수용되는 인원의 수	
5	개방전도형 구명뗏목 (본 코드의 부속서 11)	
5.1	구명뗏목의 개수	
5.2	구명뗏목에 수용되는 인원의 수	
6	해상탈출설비의 개수	
6.1	해상탈출설비가 수용하는 인원의 수	
7	구명부환의 개수	
8	구명동의의 개수	
8.1	성인용 개수	
8.2	유아용 개수	
9	방수복	
9.1	총 개수	
9.2	구명동의의 요건에 적합한 방수복의 개수	

		..
10	노출 보호복의 개수	
10.1	총 개수	
10.2	구명동의에 대한 요건에 적합한 노출 보호복의 개수	
11	구명설비에 사용되는 무선설비	
11.1	수색구조 위치확인장치의 개수<개정 2009. 5.29>	
11.2	쌍방향 VHF 무선전화장치의 개수	

3 항해 시스템 및 장비의 상세

1.1	자기 컴퍼스	
1.2	선수방위 발신기	
1.3	자이로 컴퍼스	
2	선속 및 거리 측정장치	
3	음향측심 장치	
4.1	9 GHz 레이더	
4.2	제2차 레이더 (3 GHz/9 GHz)	
4.3	자동 충돌예방 보조장치(ARPA)/자동 추적장치(ATA)*	
5	전세계 항해위성 시스템/지상파 무선항해 시스템/기타의 위치결정 수단*,**	
6.1	선회율 지시기	
6.2	타각 지시기/조타추력 방향 지시기*	
7.1	해도/전자해도 표시 및 정보 시스템(ECDIS)*	
7.2	ECDIS 백업장치	
7.3	해사 간행물	
7.4	해사 간행물 백업장치	
8	서치라이트	
9	주간신호등	
10	야간 시계 장비	
11	추진시스템 모드의 안내수단	
12	자동식 조타 보조장치(자동조타기)	
13	레이더 반사기/기타 수단**,**	
14	음향수신장치	
15	자동식별장치	
16	장거리 식별 및 추적장치<신설 2008. 9. 8>	
17	항해자료 기록기<개정 2008. 9. 8>	

* 해당되지 않는 경우 삭제할 것.

** "기타 수단"인 경우 명시되어야 함.

4 무선설비의 상세

1	기본장치	
1.1	VHF 무선설비	
1.1.1	DSC 인코더	
1.1.2	DSC 청수수신기	
1.2	MF 무선설비	
1.2.1	DSC 인코더	
1.2.2	DSC 청수수신기	
1.2.3	무선전화	
1.3	MF/HF 무선설비	
1.3.1	DSC 인코더	
1.3.2	DSC 청수수신기	
1.3.3	무선전화	
1.3.4	직접인쇄 무선전신	
1.4	INMARSAT 선박지구국	
2	제2차 경보장치	
3	해사안전정보의 수신설비	
3.1	NAVTEX 수신기	
3.2	EGC 수신기	
3.3	HF 직접인쇄 무선전신 수신기	
4	위성 EPIRB	
4.1	COSPAS-SARSAT	

		.
4.2	Inmarsat	
		.
5	VHF EPIRB	
		.
6	선박의 레이더 트랜스폰더	
		.
7	양방향 현장 무선통신기 121.5 MHz 및 123.1 MHz<신설 2008. 9. 8>	
		.

5 무선설비의 가용성을 확보하기 위하여 사용되는 방법
(본 코드의 14.15.6, 14.15.7 및 14.15.8 항)

5.1 설비의 이중화.....

5.2 육상정비.....

5.3 선상정비능력.....

동 기록부의 모든 사항이 정확함을 증명합니다.

발행장소:

(동 기록부의 발행장소)

.....

(발행일자)

.....

(동 기록부 발행에 대한 공식적 인가자의 서명)

.....

(발행당국의 인장 또는 도장)

부속서 2
고속선 운항허가증 양식

고속선 운항허가증

고속선의 안전에 관한 국제 코드, 2000¹⁾(해사안전위원회 결의 97(73))의
규정에 의하여 발행되었습니다.

- 1 선 명.....
- 2 제조모델 및 선체번호.....
- 3 식별번호 또는 문자.....
- 4 IMO 번호⁶⁵⁾.....
- 5 선적항.....
- 6 고속선 분류 A류 고속여객선/ B류 고속여객선/고속화물선⁶⁶⁾
- 7 운항자 성명.....
.....
- 8 운항지역 또는 항로.....
.....
.....
- 9 모항지.....
- 10 피항지로부터 최대거리.....
.....
- 11 인원수

.1 최대 허용여객의 수.....
.2 요구되는 승무원 배치 규모의 수.....
- 12 예상되는 최악조건.....
.....
.....

¹⁾ 이하 "코드"라 칭함. - 역주

* 기구가 총회결의 A.600(15)로 채택한- IMO 선박식별번호 계획에 따름.
66) 해당되지 않는 것은 삭제할 것.

13 기타 운항상의 제약.....
.....
.....

동 허가장에 의하여 상기사항이 코드 1.2.2 내지 1.2.7의 일반요건에 만족됨을 확인합니다.

동 허가장은 정부의 권한으로 발행되었습니다.

동 허가장은 고속선 안전증서가 유효한 것을 조건으로까지 유효합니다.

발행장소:

(동 허가장의 발행장소)

.
.....

(발행일자)

(동 허가장 발행에 대한 공식적 인가자의 서명)

.....

(발행당국의 인장 또는 도장)

부속서 3

확률 개념의 사용

1 일반

1.1 인간의 활동 영역에서 완벽한 안전을 달성할 수는 없다. 안전요건을 만드는데 이러한 사실이 당위적으로 고려되어야 하며 이것은 규정된 요건이 절대적 안전을 보장하는 것이 아님을 의미한다. 재래선(traditional craft)에서는 다소 세밀한 설계 또는 건조의 측면을 규정하는 것이 가능하며 안전을 정의하지 않더라도 장기간에 걸쳐 직관적으로 수용된 위험수준과 일관성을 가진다.

1.2 그러나 고속선의 경우에는 너무 제한적이라서 규정에 공학적인 특성을 포함하는 것이 난이하다. 따라서 고속선에 대한 요건은 (이러한 문제의 제기시) "주관청은 과거의 경험, 조사, 시험에 근거해서의 확률이 받아들일 수 있을 정도로 낮다는 것으로서 만족되어야 한다."는 관점에서 기술되어질 필요성이 있다. 환영되지 못하는 각각의 상이한 사건들은 일반적으로 수용가능한 확률순서와는 다르게 간주될 수 있으므로 (즉, 제어 불가능한 화재와 비교된 추진기의 임시적인 손상) 다양한 사고의 상대적으로 수용가능한 확률을 표시하는 데 사용될 수 있는 일련의 표준화된 표현(즉, 정성(定性)의 순번 절차를 수행하는 것)을 사용하는 것이 편리하다. 초과되지 말아야 할 위험수준을 표현하는 것이 필요한 경우 다양한 요건간의 일관성이 보장되도록 아래의 용어가 사용되어 진다.

2 확률과 관계된 용어

각각의 원하지 않는 사건은 수용 가능 확률에 있어 그 순서가 다를 수 있다. 이것과 관련해서 상대적으로 수용가능한 여러 가지 발생확률을 표시하는데 사용할 수 있는 일련의 표준화된 표현 (즉, 정성(定性)의 순번 절차를 수행하는 것)을 사용하는 것이 편리하다.

2.1 발생

2.1.1 "발생"이라 함은 잠재적으로 안전도를 낮출 수 있는 상태가 일어남을 말한다.

2.1.2 "고장"이라 함은 고속선의 부품이 기능을 상실 또는 오작동하게 되는, 예를 들어 통제불능(runaway)과 같은 상황이 발생하는 것을 말하며 다음을 포함한다:

- .1 단일고장(single failure);
- .2 시스템 내 조합 속에서의 독립적인 고장;
- .3 다음이 고려된 1개 이상의 시스템과 관련된 조합 속에서의 독립적이며 :

- .3.1 이미 존재하나 발견되지 아니한 고장;
- .3.2 고려되고 있는 고장에 수반되며 이성적으로 예측될 수 있는 고장의 심화⁶⁷⁾; 그리고
- .4 상식적 원인의 고장. (동일한 원인의 1개 이상의 요소 또는 시스템 고장)

2.1.3 "사건"이라 함은 고속선 외부의 원인에 의하여 발생하는 것을 말한다. (예: 파도)

2.1.4 "실수"라 함은 운항선원 또는 정비인원의 부정확한 조치로 야기되어 발생하는 상황을 말한다.

2.2 발생의 확률

2.2.1 "빈번함"이라 함은 선박의 일생동안 자주 발생할 가능성을 말한다.

2.2.2 "합리적인 발생 가능성"이라 함은 빈번히 발생하지는 아니할 것 같으나 고속선의 전체 운항수명 동안에 다수 발생할 가능성을 말한다.

2.2.3 "재발생"이라 함은 "빈번"과 "합리적인 발생 가능성"의 전 범위를 포함한다.

2.2.4 "희박함"이라 함은 모든 고속선에 대하여는 발생하지 아니할 것 같으나 동일한 형태를 가진 다수 고속선의 전체 운항수명 동안에 몇몇 고속선에 대하여 발생할 가능성을 말한다.

2.2.5 "극도로 희박함"이라 함은 단일 형태를 가진 다수 고속선의 전체 운항수명을 고려시, 발생할 수 있을 것 같지는 않나, 그럼에도 불구하고 발생할 수 있다고 고려되어야 하는 가능성을 말한다.

2.2.6 "극도로 비현실적"이라 함은 극단적으로 매우 희박하여 발생할 수 있다고 고려되어서는 아니되는 가능성을 말한다.

2.3 영향

2.3.1 "영향"이라 함은 발생의 결과로서 일어나는 상황을 말한다.

2.3.2 "경미한 영향"이라 함은 선원에 의한 손쉬운 복구가 가능한 경우로 부속서 3의

67) 수반되는 고장의 심화를 평가하는데 있어서는 기능을 상실하는 시점까지 고려되지 못한 요소에 대해서 발생할 수도 있는 보다 심각한 운항조건이 고려되어야 한다.

2.1.2, 2.1.3 및 2.1.4에서 정의된 고장, 사건, 실수로 인하여 야기될 수 있는 영향을 말한다. 이에 는 다음이 포함될 수 있다.

- .1 선원의 작업 의무 또는 의무를 수행하는 데 있어 어려움이 조금 증가; 또는
- .2 조작 특성치의 적당한 저하; 또는
- .3 허용 가능한 작동 조건의 경미한 변화

2.3.3 "현저한 영향"이라 함은 다음에 의하여 발생하는 영향을 말한다.

- .1 기타의 현저한 영향이 동시에 발생하지 아니한다는 것을 전제로 하여 담당 선원(competent crew)의 능력이 벗어나지 않는 범위 내에서의 작동의무 또는 의무수행시 어려움의 대폭적인 증가; 또는
- .2 조작 특성치의 대폭 저하; 또는
- .3 허용 가능한 작동 조건의 대폭 변경. 그러나 운항선원의 통상 기술수준 이상을 요구하지 않는 것.

2.3.4 "위험한 영향"이라 함은 다음에 의하여 발생하는 영향을 말한다.

- .1 선원의 능력을 벗어나서 다른 사람의 도움을 필요로 하는 정도의 의무 또는 의무수행에 있어 위험성의 증가; 또는
- .2 조작 특성치의 위험한 저하; 또는
- .3 선박 강도의 위험한 저하; 또는
- .4 부상 또는 선내 거주자에 대한 한계 상황; 또는
- .5 필수적으로 외부 구조가 필요

2.3.5 "심각한 영향"이라 함은 고속선의 유실 및/또는 인명피해를 초래하는 영향을 말한다.

2.4 안전수준

안전수준은 수평 가속도 진폭(g)으로 표시되는 선박 성능과 앉아 있거나 서있는 사람의 가속도-하중 영향의 관계를 특성화하는 수치이다.

안전수준과 고속선 성능에 대한 안전 기준 및 승객에 관계되는 영향은 표1에 나타나 있다.

표 1

- * 미연방의 항공규칙 - 역주
- ** 유럽 합동 내공성 규칙 - 역주

3 수치

상기에 주어진 것들과 유사한 용어를 사용하여 요건을 만족하는지를 평가하는 데 확률 수치가 사용되는 경우에는 다음의 근사치들이 사용될 수 있다. 인용된 확률은 시간당

영향	초과해서는 아니되는 기준		비고
	하중형태	수치	
LEVEL 1 경미한 영향 미미한 안전수준 의 저하	측정된 최대 수평가속도*	0.20g*	0.08g: 노인이 지지대를 붙잡고 균형을 유지 0.15g: 평균연령의 사람이 지지대를 붙잡고 균형을 유지 0.15g: 착석한 사람이 지지대를 붙잡고 균형을 유지
LEVEL 2 현저한 영향 상당한 안전수준 의 저하	측정된 최대 수평가속도*	0.35g	0.25g: 지지대를 붙잡고 균형을 유지하는 평균연령의 사람에 대한 최대하중 0.45g: 좌석벨트를 매지 아니한 평균연령의 사람이 자리에서 떨어짐
LEVEL 3 위험한 영향 중요한 안전수준 의 저하	무게 중심에서의 수직가속도를 기초로 계산된 충돌조건시 최대의 구조적인 예상하중	4.3.3 참조 4.3.1 참조	여객에 대한 상해의 위험; 충돌 후 안전 비상작동 1.0g: 여객안전의 저하
LEVEL 4 심각한 영향			고속선의 유실 및/또는 인명피해

또는 Journey basis이며 이것에 의존 정도는 사용처에 따라 적절히 평가되어야 한다.

빈번함	10^{-3} 이상	
합리적인 발생 가능성	$10^{-3} \sim 10^{-5}$	
희박함	$10^{-5} \sim 10^{-7}$	↔
극도로 희박함	$10^{-7} \sim 10^{-9}$	↔
극도로 비현실적	선박의 일생동안에 전무한 경우 10^{-9} 이하	↔

주)
각각의
발생은

그들 결과의 심각성에 따라 수용가능한 상이한 확률을 가질 수 있다. (표 2 참조)

별표2

안전등급	1	1	1	2	3	4
고속선 운행 자리에 미치는 영향	정상	불쾌	운항제한	비상절차; 안전을 위한 조치; 현저한 저하; 불리한 조건에 대응 능력의 감소; 여객의 상해	안전율의 상당한 저하; 작업량 또는 환경적 조건에서 기인하는 승무원의 작업과 소수의 자에 대한 심각한 상해	사통상적으로 고속선 유실
F.A.R.* 확률 (참고용)		가능함		비현실적	적임	극도로 비현실적
JAR-25** 확률	빈번 $10^{-0} \sim 10^{-1} \sim 10^{-2}$	가능함 10^{-3}	합리적 발생 가능성 $10^{-4} \sim 10^{-5}$	비현실적 희박 $10^{-6} \sim 10^{-7}$	적임 극도로 비현실적 $10^{-8} \sim 10^{-9}$	극도로 비현실적
영향의 분류		경미		현저	위험	심각

부속서 4

고장모드 및 영향분석 절차

1 서론

1.1 재래선에서는 명확하게 정의하지 않더라도 여러 해에 걸쳐 직관적으로 수용된 일정 정도의 위험수준에 부합하는 범위 내에서 설계 또는 건조의 측면들을 규정할 수 있었다.

1.2 그러나 대형 고속선의 개발로 1.1의 적용이 폭넓게 이용되지 못하였다. 그러나 전반적으로 산업계에서 안전도 평가에 확률적인 접근을 폭넓게 수용하고 있으므로 고속선의 운항 안전을 평가하는 데 고장에 대한 영향분석 기법이 도입되었다.

1.3 고속선에서 일어날 수 있는 중요한 고장조건(failure conditions)를 연구하고 정의하기 위해서는 고속선 및 부품의 고장특성(failure characteristics)에 관한 실용적이고 실질적이며 문서화되는 평가가 수행되어야 한다.

1.4 이 부속서는 고장모드 및 영향분석(이하 "FMEA"라 칭함. - 역주)을 기술하고 그것을 적용하기 위한 지침을 주기 위하여 다음 사항들을 설명하고 있다:

- .1 기본 원리;
- .2 해석을 수행하는데 필요한 절차;
- .3 용어, 가정, 조치 및 고장모드; 그리고
- .4 필요한 작업지의 예를 제공.

1.5 고속선에 대한 FMEA는 시스템을 구성하는 기능적인 구성의 각 단계에서 하나의 시스템이 한번에 하나의 원인에 의하여 단일고장이 발생한다고 가정한다. 가정된 고장의 영향을 분석하고 그들의 정도에 따라 분류한다. 그러한 영향들은 다른 부분에서 이차적인 고장(또는 다단계 고장)이 고려될 수 있다. 심각한 영향⁶⁸⁾을 유발하는 고장의 발생 가능성이 "극도로 비현실적"⁶⁹⁾(13절 참조)이 되지 않는 한 시스템 또는 설비(equipment)의 잉여에 의해서 보호되어야 한다. 위험한 영향⁷⁰⁾을 유발하는 고장모드는 시정 조치로 대신될 수 있다. FMEA의 결론을 확인하기 위하여 검증 프로그램이 작성되어야 한다.

1.6 FMEA가 가장 유연한 해석 기법중의 하나로 제안되었으나, 어떠한 상황에서의 특정한 고장특성(failure characteristics)에 대하여는 기타의 방법이 사용될 수 있다.

68) 제19장 부속서 3의 2.3.5 참조 - 역주

69) 제19장 부속서 3의 2.2.6 참조 - 역주

70) 제19장 부속서 3의 2.3.4 참조 - 역주

2 목적

2.1 FMEA 주요 목적은 고속선내의 중요한 고장조건(failure conditions)을 정립하고 고속선, 승선자 및 환경의 안전에 대해서 그 중요성을 평가하기 위한 체계적이고 문서화된 연구를 할 수 있게 하는 것이다.

2.2 해석을 수행하는 주요 목적은

- .1 고속선의 운항을 위하여 고안된 안전수준의 평가에 도움을 주기 위하여 고속선의 고장특성을 연구한 결과를 주관청에게 제공하는 것이다;
- .2 종합훈련, 운항 및 유지 프로그램과 관련한 자료와 문서를 고속선 운항자에게 제공하는 것이다; 그리고
- .3 고속선 및 시스템 설계자에게 제안된 설계를 확인(audit)하기 위한 데이터를 제공하는 것이다.

3 적용범위

3.1 FMEA는 본 코드의 5.2, 9.1.10, 12.1.1 및 16.2.6의 규정에 의거하여 취항전 모든 고속선에 대하여 수행되어야 한다.

3.2 동형선이며 동형 장비를 갖춘 선박일 경우 최초의 선박에 대한 FMEA만을 수행하면 되지만 나머지 동형선들은 각각 동일한 FMEA 결과를 이용한 시운전을 해야 한다.

4 시스템 FMEA

4.1 세부 FMEA(detailed FMEA)를 사용하여 시스템의 기능적 출력에 대한 시스템 요소의 고장결과를 수행하기 전에 선박의 주요 시스템에 대하여 주요 고장해석을 수행하는 것이 필요하다. 이러한 방식으로, 기능적인 고장해석에 못 미치는 시스템에 한하여 보다 상세한 세부 FMEA(a more detailed FMEA)가 수행될 필요성이 있다.

4.2 시스템 FMEA를 수행할 때 고속선의 평범한 설계환경조건 내에 다음의 대표적인 운항유형(operational mode)이 고려되어야 한다:

- .1 전속력에서의 통상운항상태(normal seagoing conditions);
- .2 복잡한 해상에서 최대 허용 운항속력; 그리고
- .3 항만내 조종성.

4.3 이러한 시스템의 기능상 상호연관성은 고장영향이 충분히 이해될 수 있도록 흐름도 또는 결함 발생의 계급적인 개략도 또는 대화형식으로 기술되어야 한다. 가능한 한 해석되어질 시스템의 각각이 다음의 고장모드에 의하여 기능을 상실한다고 가정한다:

- .1 기능의 완전 상실;
- .2 최대, 최소 결과로의 급격한 변화;
- .3 제어될 수 없는 또는 변화하는 결과;
- .4 미숙한 작동;
- .5 정해진 시간에 작동하지 않는 고장;

.6 정해진 시간에 작동을 멈추지 않는 고장.

고려중에 있는 시스템에 따라서 기타의 고장모드가 고려되어질 수도 있다.

4.4 시스템의 고장이 위험한 영향⁷¹⁾ 또는 심각한 영향⁷²⁾을 초래하지 않는 한 세부 FMEA(detailed FMEA)를 수행할 필요는 없다. 각각의 고장이 위험한 영향* 또는 심각한 영향**을 초래하거나 잉여 시스템(redundant system)이 준비되지 아니한 시스템에 대하여는 다음의 항들에서 설명된 세부 FMEA(detailed FMEA)를 수행해야 한다. 시스템의 기능적인 고장해석의 결과는 문서화 및 동 해석으로부터 만들어진 실용적인 검증 프로그램에 의하여 검증되어야 한다.

4.5 잉여 시스템(redundant system)을 가진 시스템이 위험한 영향* 또는 심각한 영향**을 초래하더라도 다음 조건을 만족시키면 세부 FMEA(detailed FMEA)가 요구되지 아니한다.

- .1 잉여 시스템(redundant system)이 작동될 수 있거나 고속선을 위험에 빠뜨리지 않으면서 4.2에서의 가장 힘든 운항유형(operational mode)에 의해 제한된 시간 내에 고장난 시스템을 인계받을 수 있고;
- .2 잉여 시스템이 완전히 주 시스템과 독립적이고 주 시스템과 잉여 시스템의 동시 고장을 유발하는 시스템의 공통요소를 공유하지 않으며; 그리고
- .3 잉여 시스템이 주 시스템과 똑같이 전원을 공유하고, 만일 공유할 경우에는 대체전원이 상기 .1 의 요건과 관련해서 즉각 이용 가능한 경우.

잉여 시스템 내의 작동자 실수(error)의 가능성(확률) 및 영향 또한 고려되어야 한다.

5 설비 FMEA

이 단계에서는 FMEA에 포함되었던 모든 장비들에 대하여 보다 상세한 세부 FMEA(a more detailed FMEA)가 수행되어야 하며, 여기에는 고속선의 안전에 매우 중요한 영향을 주면서 기능적인 고장해석에 있어서 보다 높은 수준의 조사가 요구되는 장비들이 포함되어야 한다. 이들 시스템은 고속선내의 전기, 유압장치들과 같이 간혹 특수하게 설계되거나 또는 유연하게 변경되어 설치된다.

6 절차

다음 단계는 FMEA를 수행하는 데 필수적인 것들이다:

- .1 해석할 시스템의 결정;
- .2 시스템의 주요 기능의 상호관계를 흐름도에 도시;
- .3 모든 잠재적인 고장모드 및 원인을 식별;
- .4 각 고장모드를 가지고 있는 시스템에 대한 영향을 평가;
- .5 고장발견의 방법을 식별;
- .6 고장모드에 대한 시정조치를 식별;
- .7 적용가능하다면 위험한 영향⁷³⁾ 또는 심각한 영향⁷⁴⁾을 유발하는 고장의 확

71) 제19장 부속서 3의 2.3.4 참조 - 역주

72) 제19장 부속서 3의 2.3.5 참조 - 역주

- 를 평가;
- .8 해석을 문서화;
- .9 검증 프로그램의 개발;
- .10 FMEA 보고서 준비.

7 시스템 정의

FMEA 연구의 첫 번째 단계는 도면과 장비 사용 설명서를 이용하여 해석될 시스템에 대한 상세한 연구이다. 시스템과 시스템의 기능적인 요건은 다음의 내용을 포함한 대화형식으로 작성되어야 한다:

- .1 시스템의 작동과 구조의 일반적인 서술;
- .2 시스템 요소 사이의 기능적인 관계;
- .3 시스템의 허용 가능한 성능제한과 전형적인 운항유형(operational mode)에서 시스템의 구성 요소; 그리고
- .4 시스템의 제한 조건.

8 시스템 단위 흐름도의 개발

8.1 다음 단계는 시스템 작동 및 기능의 기술적인 관계와 일련의 해석에 대한 시스템의 기능적인 흐름 관계를 보여주는 흐름도를 개발하는 것이다. 최소한 이 흐름도에는 다음을 포함해야 한다.

- .1 전체 시스템을 주요 부시스템들 또는 장비로 분리
- .2 모든 입/출력과 각 하부 시스템(sub-system)에 대하여 일관성 있는 인용을 위한 식별번호 부여
- .3 모든 여유분, 대체 신호 경로와 기능 상실의 안전 정도를 제공하는 다른 공학적인 특징

부록 1에 시스템 흐름도가 예시되어 있다.

8.2 기타의 운항유형(operational mode)에서는 다른 흐름도가 마련되어야 한다.

9 고장모드, 원인 및 영향의 식별

9.1 고장모드는 고장이 발생하는 형태이다. 그것은 일반적으로 기능 상실이 일어나는 경로와 시스템과 장비에 주는 충격을 묘사한다. 고장모드의 목록이 표 1에 예시되어 있다. 표 1에 주어진 고장모드는 시스템 요소의 기능 상실을 자세히 묘사하고 있다. 따라서 고장이 시스템 흐름도에서 입/출력을 주관하는 성능 요목과 관련하여 사용되면 모든 잠재적인 고장모드가 식별될 수 있고 설명될 수 있다. 예를 들면 전원장치(power supply)는 "출력손실"로 설명되는 고장모드(29) 및 "개방(전기)"의 고장원인(31)을 가

73) 제19장 부속서 3의 2.3.4 참조 - 역주

74) 제19장 부속서 3의 2.3.5 참조 - 역주

질 수 있다.

표 1 고장모드 일람표의 예

1	구조적인 고장 (파손)	18	작동오류
2	물리적 구속 또는 고착	19	정지실패
3	진동	20	시동실패
4	정류실패 (정위치에)	21	전환실패
5	개방실패	22	미숙운전
6	폐쇄실패	23	운전지연
7	고장에 의한 개방	24	입력오류 (증가)
8	고장에 의한 폐쇄	25	입력오류 (감소)
9	내부누설	26	출력오류 (증가)
10	외부누설	27	출력오류 (감소)
11	허용치 초과에 의한 고장 (고)	28	입력손실
12	허용치 초과에 의한 고장 (저)	29	출력손실
13	운전 부주의	30	단락(전기)
14	단속적인 운전	31	개방(전기)
15	불규칙적인 운전	32	누전(전기)
16	지시오류	33	이외의 시스템 특징상 적용 가능한 특정조건, 요건 그리고 작동상 제한
17	유동제한		

국제전기표준회의(IEC) 인쇄물: "IEC 812 (1985), 시스템 신뢰성을 위한 분석기술 - 고장모드 및 영향분석(FMEA) 절차"를 참조할 것.

9.2 하나의 시스템 요소에서 고장모드는 시스템 고장의 원인이 될 수 있다. 예를 들

면 조타 기어 시스템의 유압선은 "외부누설"의 고장모드(10)이다. 동 유압선의 고장모드는 조타기어장치의 고장모드 "출력손실"의 고장원인(29)이 될 수 있다.

9.3 각 시스템은 기능적인 출력으로부터 시작하여 Top-down 접근 방식으로 고려되어야 하며 고장은 한번에 한가지 원인에 의해 발생한다고 가정되어야 한다. 하나의 고장모드는 한가지 이상의 원인을 가질 수 있기 때문에 각각의 고장모드에 대한 잠재적이고 독립적인 모든 원인이 식별되어야 한다.

9.4 주요 시스템이 기능을 상실해도 아무런 악영향이 없고 고장이 운항자에 의해 반드시 발견될 수 있는 것이라면 그러한 고장은 더 이상 고려되지 않아도 된다. 악영향이 없다는 것을 결정하는 것이 시스템 잉여성의 식별을 의미하지는 아니한다. 그러한 잉여(redundancy)는 시간지체 없이 즉각적으로 효용성을 발휘한다는 것을 보여주어야 한다. 부가적으로 일련 과정이 "고장 - 경보 - 작동자 조치 - 복구시작 - 업무중 복구"이면 지체로 인한 영향이 고려되어야 한다.

10 고장영향

10.1 장비 또는 시스템의 기능, 작동과 상태에서 고장모드의 결과를 ‘고장영향’이라 칭한다. 고려되고 있는 장비 또는 특정 하부 시스템(sub-system)에 발생하는 기능 상실의 영향은 ‘국부적 고장영향’이라 칭한다. 국부적 고장영향의 평가는 각 시스템 단계에서 여유 장비 또는 시정 조치의 효용성을 결정하는 데 도움을 준다. 어떤 경우에는 고장모드 이외의 국부 영향이 없을 수도 있다.

10.2 시스템 출력(시스템 기능)에 대한 장비 또는 하부 시스템(sub-system)의 충격을 ‘말단영향’이라 칭한다. 말단영향은 다음 분류에 의해 평가 및 그들의 심각성이 분류된다.

- .1 심각;
- .2 위험;
- .3 현저; 그리고
- .4 경미;

상기 4가지 고장영향 범주에 대한 정의는 본 코드 부속서 3의 2.3에 나타나 있다.

10.3 고장의 말단영향이 위험한 영향⁷⁵⁾ 또는 심각한 영향⁷⁶⁾으로 분류되면 그러한 영향을 최소화 및 방지하기 위하여 통상적으로 백업장비(back-up equipment)가 요구되어 진다. 위험한 고장영향의 경우에는 시정조치의 절차가 수용될 수 있다.

11 고장탐지

75) 제19장 부속서 3의 2.3.4 참조 - 역주

76) 제19장 부속서 3의 2.3.5 참조 - 역주

11.1 일반적으로 FMEA 연구는 시스템내 단일고장에 기초를 두고 고장영향을 해석하게 되므로 고장을 발견하는 수단인 가시 또는 가청경보장치, 자동감지장치, 감지도구 또는 기타 독특한(유일한) 지시 등이 구분되어야 한다.

11.2 시스템 요소의 고장을 발견하는 것이 불가능(즉, 운항자에게 가시 또는 가청신호를 줄 수 없음)하면서 시스템이 규정된 작동을 계속할 경우에 해석은 이차적 고장의 영향을 결정하는 데까지 확장되어야 한다. 발견 불가능한 일차적 고장 및 이차적 고장의 결합은 위험한 영향* 또는 심각한 영향**과 같은 더욱 심각한 고장영향을 초래할 수 있다.

12 시정조치

12.1 시스템 요소 및 장비에 대한 고장모드의 영향을 줄이거나 방지하기 위하여 어떤 주어진 시스템 단계에서 시작된 시정 조치 또는 복구 장비의 응답은 식별되고 평가되어야 한다.

12.2 대기 부품이나 대기 시스템 또는 복구장치 가동 또는 고장영향의 전파를 저지하기 위하여 시스템 요소를 정지시키거나 통제하는 것 등과 같은 고장 또는 오동작의 결과를 무효화시키기 위하여 각 시스템 수준에서 설계의 특징이 되는 조항이 서술되어야 한다.

시정 설계 조항은 다음을 포함한다:

- .1 연속적이고 안전하게 작동하게 하는 잉여(redundancies);
- .2 손상을 줄이거나 작동을 제한하는 안전장치, 감시 또는 경보 조항; 그리고
- .3 대체 가능한 작동의 유형.

12.3 가정할 수 있는 고장의 효과를 줄이거나 피할 수 있는 작동을 요구하는 조항이 명기되어야 한다. 국부적 고장영향을 제거할 수단을 평가시 여유 기기의 작동이나 시정 조치 행위가 작동자의 입력을 필요로 하면 작동자 실수의 영향과 가능성이 고려되어야 한다.

12.4 어느 하나의 운항유형(operational mode)에서 적용할 수 있는 시정 조치 반응은 다른 운항유형(operational mode)에서는 적용이 불가능 할 수도 있다는 점을 주목해야 한다. 예를 들어, 정상 작업선으로 가져오는데 상당한 시간이 걸리는 잉여 시스템은 "전속력에서는 정상 향해 상태"의 운항유형(operational mode)을 만나는 반면에 다른 운항유형(operational mode), 예를 들어 "복잡한 해상에서 최대 허용 운항속력"과 같은 상황에서는 심각한 영향⁷⁷⁾을 초래할 수 있다.

77) 제19장 부속서 3의 2.3.5 참조 - 역주

13 확률 개념의 사용

13.1 상기의 항들(paragraphs)에서 언급된 시정조치 또는 잉여가 어떤 고장에 대해서 제공되지 않으면 대안으로서 그러한 고장의 발생 확률은 다음의 허용기준을 만족해야 한다:

- .1 심각한 영향*을 초래하는 고장모드는 "극도로 비현실적"⁷⁸⁾으로 평가되어야 한다;
- .2 "극도로 희박함"⁷⁹⁾으로 평가된 고장모드는 위험한 영향⁸⁰⁾보다 더욱 심각한 결과를 초래해서는 안 된다.
- .3 "빈번함"⁸¹⁾ 또는 "합리적인 발생 가능성"⁸²⁾⁸³⁾⁸⁴⁾으로 평가된 고장모드는 경미한 영향*****보다 더욱 심각한 결과를 초래하여서는 안 된다.

13.2 여러 가지 확률수준에서의 평가수치가 부속서 3의 3에 설명되어진다. 고장의 확률수준을 고려시, 고속선으로부터의 자료가 없는 경우는 다음의 자료들이 사용될 수 있다:

- .1 워크숍 테스트(workshop test), 또는
- .2 유사한 운항조건하의 다른 지역에서 사용된 신뢰성에 관한 기록, 또는
- .3 적용될 수 있는 수학적 모델.

14 문서

14.1 부록 2 의 작업지로 FMEA를 수행하는 것이 유용하다.

14.2 작업지는 시스템의 가장 높은 단계에서부터 내림차순으로 정리되어야 한다.

15 검증 프로그램

15.1 FMEA 검증 프로그램은 FMEA의 결론을 증명하도록 작성해야 한다. 검증 프로그램은 고장이 다음 사항을 초래하는 모든 시스템과 시스템 요소를 포함해야 한다.

- .1 주요 또는 더욱 가혹한 영향;
- .2 작동 제한; 그리고
- .3 기타 시정 조치.

고속선에서 고장을 쉽게 모사할 수 없는 장비에 대해서는 선박과 시스템에 주는 영향과 결과를 결정하기 위한 다른 검증의 결과가 사용될 수 있다.

15.2 시운전은 다음 사항을 조사해야 한다:

78) 제19장 부속서 3의 2.2.6 참조 - 역주

79) 제19장 부속서 3의 2.2.5 참조 - 역주

80) 제19장 부속서 3의 2.3.4 참조 - 역주

81) 제19장 부속서 3의 2.2.1 참조 - 역주

82)82)82)82)82) 제19장 부속서 3의 2.2.2 참조 - 역주

***** 제19장 부속서 3의 2.3.2 참조 - 역주

- .1 선원의 부주의, 실수 등에 대한 가능성을 낮추기 위한 제어장비와 스위치의 상대적인 위치등과 관련해서 제어실의 배치, 특히 비상 상태에 대해 그리고 중요한 시스템 작동에 대한 부주의한 작동을 방지할 잠금장치 조항;
- .2 운항전 점검표와 관련해서 선박의 운항 문서의 품질과 존재. 이것은 고장해석에서 고장모드를 점검하는데 필요한 것이다; 그리고
- .3 이론적인 해석에서 규정된 주요 고장모드의 영향.

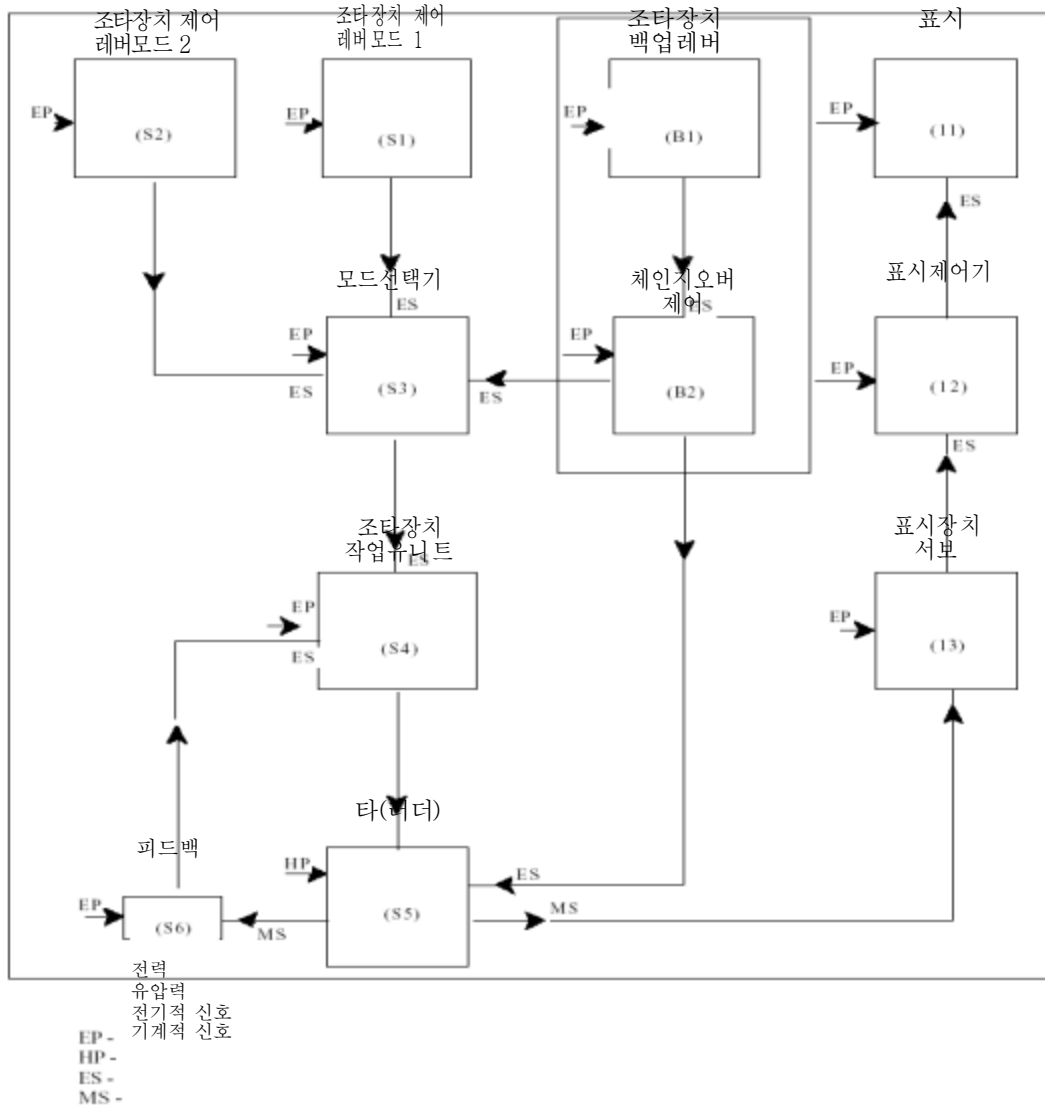
15.3 고속선의 업무시작에 앞서 선상에서의 FMEA 검증은 본 코드의 5.3, 16.4 및 17.4에 규정된 사항에 관해서 수행되어야 한다.

16 FMEA 보고서

FMEA 보고서는 이 보고서에 없는 다른 문서나 도면에 의존하지 않고 이해될 수 있도록 고장모드의 형태, 원인, 결과에 대하여 환경조건 및 제안된 운용, 선박의 시스템, 그리고 기능 등의 선박에 관한 모든 내용을 자체적으로 포함하는 문서이어야 하며 분석용 가정(analysis assumption) 및 시스템 흐름도를 알맞게 포함하고 있어야 한다. 이 보고서는 시스템 및 설비의 고장해석에서 분석된 시스템 각각에 대한 제언과 결론의 요약을 포함해야 한다. 모든 가능한 고장 및 고장의 가능성(확률)을 나열하고 해석한 각 운항유형(operational mode)내의 각 시스템에 대한 작동제한 및 시정조치를 나열해야 한다. 보고서는 검증 프로그램, 다른 검증 보고서와 FMEA 시운전 참고자료 등을 포함해야 한다.

부록 1
시스템 흐름도의 예
일 자.....

작업자.....



부록 2

FMEA 기록지

참고자료.....

설비흐름도.....

.....

.....

도면.....

[illegible]

부속서 5

모든 선종의 고속선에 적용 가능한 얼음 부착

1 결빙 허용치

1.1 얼음 부착이 쉽게 일어나는 지역을 운항하는 선박에 대하여 다음의 결빙조건을 복원성 계산시 고려해야 한다:

- .1 노출된 폭로갑판과 갯웨이에서는 30 kg/m^2 를 적용한다;
- .2 수선면 상부의 고속선 외판의 측면적에는 7.5 kg/m^2 를 적용한다;
- .3 난간, sundry booms, spars (mast 제외), 삭구등의 불연속면의 투영 횡면적과 다른 작은 물체의 투영 횡면적은 연속면의 투영 횡면적을 5% 증가시키고 이 면적의 정적인 모멘트를 10% 증가시켜 계산한다;
- .4 양현 연결 구조의 비대칭 결빙에 의한 안정성 감소를 고려한다.

1.2 얼음 부착이 예상되는 지역을 운항하는 선박에 대하여는 다음이 예상된다:

- .1 결빙조건이 1.1과 매우 다르다고 알려진 2.1, 2.3, 2.4 및 2.5에 정의된 지역에서는 요구 허용치의 2.5배가 되는 얼음 부착요건이 적용될 수 있다.
- .2 상기 1.1에서 허용치의 2배 이상의 얼음 부착이 예상되며 2.2에 정의된 지역에서는 1.1에 주어진 것보다 더 가혹한 요건을 적용할 수 있다.

1.3 이 부속서에 명시된 각 상황에서 선박의 상태를 계산하는데 고려된 가정과 관련하여 아래 사항에 대한 정보가 제공되어야 한다:

- .1 항해시 도착 장소와 항구에 돌아오는데 걸린 시간, 항해거리; 그리고
- .2 항해 중 소비하는 연료, 물, 비축비품 그리고 다른 소모품에 대한 소비율

2 결빙지역

상기 1의 적용에 있어서 다음의 결빙지역이 적용되어야 한다:

- .1 위도 $65^{\circ}30'N$ 의 북방지역, 경도 $28^{\circ}W$ 와 아이슬란드 서쪽 해안의 사이에 있는 지역; 아이슬란드 북쪽 해안의 북방지역;
위도 $66^{\circ}N$, 경도 $15^{\circ}W$ 부터 위도 $73^{\circ}30'N$, 경도 $15^{\circ}E$ 까지 항정선의 북방지역, 경도 $15^{\circ}E$ 와 $35^{\circ}E$ 사이에 있는 위도 $73^{\circ}30'N$ 의 북방지역, 경도 $35^{\circ}E$ 의 동쪽, 발틱해내 위도 $56^{\circ}N$ 의 북방지역.
- .2 북미 해안을 서쪽경계로 하고 위도 $43^{\circ}N$ 경도 $48^{\circ}W$ 부터 위도 $63^{\circ}N$ 경도 $28^{\circ}W$ 까지의 항정선 및 경도 $28^{\circ}W$ 를 동쪽경계로 하는 위도 $43^{\circ}N$ 의 북방지역.
- .3 북미 대륙의 북방지역, 그리고 상기 .1과 .2에서 명시된 지역의 서쪽의 모

든 해역.

.4 결빙기간(icing season) 동안은 베링, 오호츠크 해 및 타타르 해협을 적용.

.5 위도 60°S의 남방지역.

이 지역에 대한 도해가 첨부되어 있음.

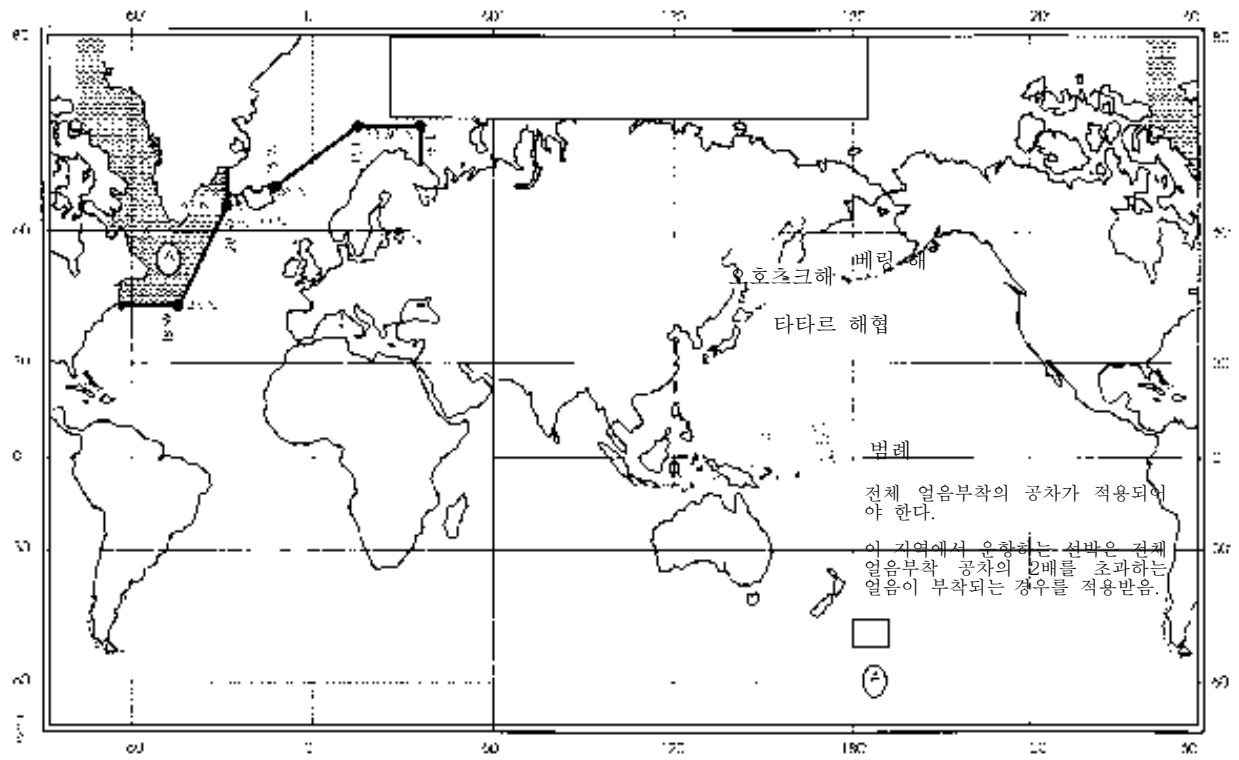
3 특별 요건

얼음 부착이 발생한다고 알려진 지역에서 운항하는 선박은 다음을 따라야 한다:

.1 얼음 부착이 최소화하도록 설계되어야 한다; 그리고

.2 주관청이 요구하는 얼음제거용 장비가 설치되어야 한다.

결빙지역 표시도



부속서 6 수중익선의 복원성

수중익선은 선체지지 형태, 전이 형태 및 익형지지 형태에서의 복원성이 고려되어야 한다. 복원성은 외력에 의한 영향을 고려해야 하며, 복원성을 취급하는 지침으로 다음의 절차가 있어야 한다. 2.3.1에서 요구되는 바와 같이, 수중익선의 복원성은 모든 허용된 적하 조건하에서 평가되어야 한다. "선체지지 형태"는 이 코드의 1.4.22에 정의된 "배수량상태"와 같은 의미를 갖는다. "익지지 형태"는 이 코드의 1.4.38에 정의된 "비배수량상태"와 같은 의미를 갖는다.<개정 2008. 9. 8>

1 파랑관통형 수중익선

1.1 선체지지 형태

1.1.1 복원성은 본 코드의 2.3, 2.4 및 2.6을 충분히 만족해야 한다.

1.1.2 선회에 의한 횡경사 모멘트

배수량지지 형태의 선박에서 선박의 조종중 발생하는 횡경사 모멘트는 다음식과 같다.

$$M_R = 0.196 \frac{V_0^2}{L} \Delta \cdot KG \quad (\text{kN-m})$$

여기서 :

M_R = 경사 모멘트;

V_0 = 선회중 선속 (m/s);

Δ = 배수량 (t);

L = 수선에서의 선박 길이 (m);

KG = 용골상으로의 무게 중심 높이 (m)

상기의 공식은 고속선의 선회반경과 길이의 비가 2 내지 4일 경우에 적용가능하다.

1.1.3 기상 기준을 만족하는 전복 모멘트와 경사 모멘트와의 관계

배수량형태에서의 수중익선의 복원성은 다음과 같은 기상에 대한 판정기준 K 를 만족하는지 확인해야 한다.

$$K = \frac{M_C}{M_V} \geq 1$$

여기서:

M_C = 횡동요를 고려해서 결정된 최소 전복 모멘트

M_V = 풍압에 의해 발생하는 동적 횡경사 모멘트

1.1.4 횡경사 모멘트 M_V 는 모든 경사각에서 일정하며 다음식과 같다.

$$M_V = 0.001 P_V A_V Z \quad (\text{kNm})$$

여기서:

$$P_V = \text{풍압} = 750 (V_W/26)^2 \text{ (N/m}^2\text{)}$$

$$A_V = \text{수선상부의 선체, 선루를 포함한 투영 측풍압면적 (m}^2\text{)}$$

$$Z = \text{수선으로부터 풍압면 중심까지 수직거리}$$

$$V_W = \text{예상되는 최악조건하의 풍속 (m/s)}$$

1.1.5 배수량지지 형태에서의 최소 전복 모멘트 M_C 평가

배수량지지 형태에서 최소 전복 모멘트 M_C 는 횡동요를 고려한 정 또는 동복원성 곡선으로부터 결정된다.

1. 정복원력 곡선이 사용되는 경우 M_C 는 그림 1에서처럼 횡동요를 고려한 복원 모멘트 (또는 아암)와 전복모멘트 곡선 아래 면적을 등치시키면 얻어진다. 그림 1에서 처럼 θz 는 횡동요 진폭, MK는 빗금친 면적 S_1 과 S_2 이 같아 지도록 횡축에 평행하게 그은 선이다

$$M_C = OM \text{ (중축의 좌표가 모멘트를 표시하는 경우)}$$

$$M_C = OM \times \text{배수량 (중축의 좌표가 아암을 표시하는 경우)}$$

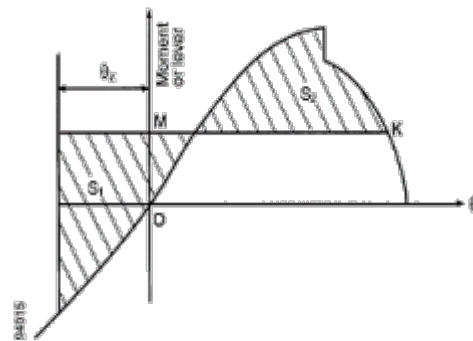


그림 1 - 정복원력

2. 동복원력 곡선이 사용되는 경우, 그림 2에서 먼저 보조점 A가 결정되어야 한다. 이를 위해 횡경사의 진폭을 횡축을 따라 오른쪽으로 그리면 점 A'를 구할 수 있다. (그림 2 참조) 횡축에 평행하게 횡경사 진폭이 같게되는 선 AA'를 그려서 ($AA' = 2\theta z$) 보조점 A를 구한다 동복원력 곡선에 접선 AC를 그린다. 점 A로부터 횡축에 평행하게 1 rad. (57.3 도)까지 연장시켜 선 AB를 그린다. 점 B로부터 수선과 선 AC와의 교점을 E라고 한다. 동복원력 곡선의 종좌표에 의한 거리 BE는 전복모멘트이다. 그러나, 종좌표가 동복원 아암이면 거리 BE는 전복모멘트가 아니며, 이 경우 전복모멘트 M_C 는 거리 BE(m)와 배수량을 곱하여 구한다.

$$M_C = 9.81 \Delta BE \text{ (} \Delta \text{ - m)}$$

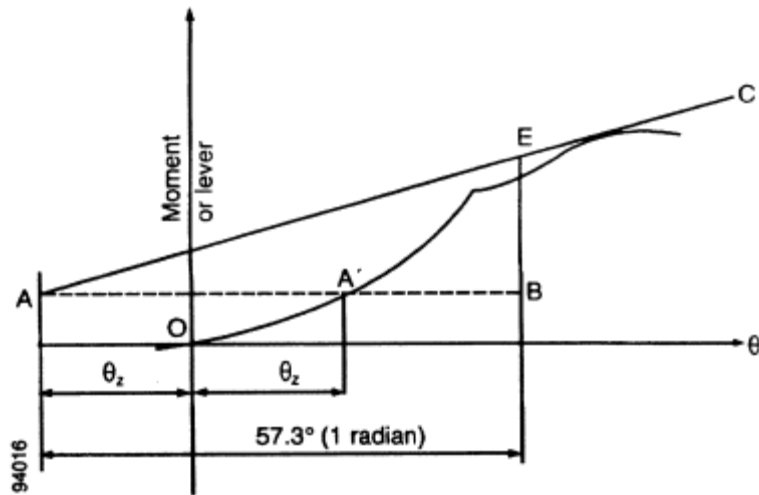


그림 2. 동복원력 곡선

3. 횡동요 각도 θ_z 의 진폭은 예상되는 최악조건의 해상 상태에서 파랑방향과 90° 방향으로진행하는 선박의 횡동요 횟수 50회중 최대 횡동요 진폭으로서 불규칙해상상태에서의 모형시험 또는 실선시험등에 의해서 결정한다. 만일 자료가 없으면 15° 로 가정한다.
4. 복원력 곡선의 유효성은 침수각까지로 제한한다.

1.2 전이형태 및 익형지지 형태에서의 복원성

1.2.1 복원성은 이 코드의 2.4와 2.5를 만족해야 한다.

1.2.2.1 전이형태와 익형지지 형태의복원성은 선박의 모든 적재상태에 대하여 확인되어야 한다.

1.2.2.2 전이형태 및 익형지지 형태에서의 복원성은 계산 또는 모형실험 자료에 근거해서 결정될 수 있으며, 알고있는 중량물 등의 하중에 의한 경사 모멘트를 선박에 가하여 경사 각도 등을 기록하는 과정을 거친 일련의 실선시험을 통하여 확인되어야 한다. 이것이 선체지지형태, 전이형태, 안정된 익형지지형태 및 선체지지형태로 이행되는 동안 등의 결과는 형태가 변화되는 동안 선박의 여러상황에서의 복원성 지표를 제공할 수 있다.

1.2.2.3 한쪽편에 승객이 집중되므로 유발된 익형지지형태에서 경사각은 8° 를 초과하지 않아야 하며, 전이형태에서는 12° 를 넘지 않아야 한다. 승객의 집중은 부속서 7에 주어진 지침과 관련해서 주관청에 의하여 결정되어야 한다.

1.2.3 특정한 날개형상에 대하여 설계단계에서 익형지지 형태에서의 GM을 평가하는

데 가능한 방법이 그림 3에 주어진다.

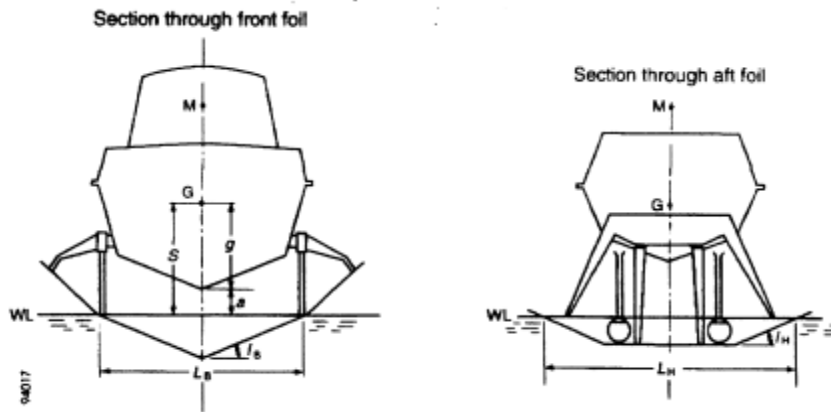


그림 3

$$GM = n_B \left(\frac{L_B}{2 \tan I_B} - S \right) + n_H \left(\frac{L_H}{2 \tan I_H} - S \right)$$

여기서:

- n_B = 전방날개에 의해 지지되는 날개하중의 비율
- n_H = 후방날개에 의해 지지되는 날개하중의 비율
- L_B = 전방날개의 폭
- L_H = 후방날개의 폭
- a = 용골하부와 수면과의 간격
- g = 용골하부로부터 중심까지의 높이
- I_B = 전방날개의 수평면에 대한 경사각
- I_H = 후방날개의 수평면에 대한 경사각
- S = 수면상의 중심의 높이

2 전물형 수중익선

2.1 선체지지 형태

2.1.1 선체지지 형태에서 복원성은 이 코드의 2.3 및 2.6을 만족해야 한다.

2.1.2 이 부속서의 1.1.2내지 1.1.5는 수중익선에서도 선체지지 형태에서 적합해야 한다.

2.2 전이 형태

2.2.1 복원성은 정상 상태, 한계 상태 및 기능 불량의 영향 하에서 선박의 운동, 거동 및 응답등을 평가하기 위하여 검증된 컴퓨터 시뮬레이션에 의하여 조사되어야 한다.

2.2.2 변화되는 상태동안 장치의 고장 또는 조작방법의 오류로 인한 복원성의 상태가

선박의 수밀성 및 복원성에 위험을 초래하는 상태인가를 조사해야 한다.

2.3 익형지지 형태

익형 지지형태에서 선박의 복원성은 2.4의 규정에 적합해야 한다. 또한 이 부속서 2.2의 규정도 적용되어야 한다.

2.4 이 부속서의 1.2.2.1, 1.2.2.2 및 1.2.2.3은 가능한 한 이런 형식의 선박에 적용되어야 하고, 컴퓨터 시뮬레이션 또는 설계 계산이 실선 시험에 의하여 확인되어야 한다.

부속서 7 다동선체 고속선의 복원성

1 비손상 복원성 기준

비손상상태에서의 다동선체 고속선은 1.4에 의한 횡동요에 대하여 여객의 집중 또는 고속 선회에 대한 영향에 견딜 수 있는 충분한 복원성을 가져야 한다. 선박의 복원성은 이 절에서 요구한 것에 만족하도록 고려해야 한다.

1.1 복원정 곡선(GZ) 아래의 면적

각도 θ 까지 복원정 곡선 아래의 면적(A_1)은 최소한 다음 식의 값 이상이어야 한다.

$$A_1 = 0.055 \times 30^\circ / \theta \text{ (m} \cdot \text{rad)}$$

여기서 θ 는 다음의 각도 중 최솟값이다. <개정 2018.01.12>

- .1 해수 유입각;
- .2 최대 GZ가 발생하는 각도; 그리고
- .3 각도 30°

1.2 최대 복원정(GZ)

최대 복원정 값은 최소한 10° 이상의 각도에서 발생되어야 한다.

1.3 바람에 의한 횡경사

바람에 의한 횡경사 우력정은 경사의 모든 각도에서 일정하다고 가정하고 다음 식에 따라 계산한다.

$$HL_1 = \frac{P_i A Z}{9800 \Delta} \quad (\text{m})$$

$$HL_2 = 1.5 HL_1 \text{ (m)} \quad (\text{m}) \quad (\text{그림 1 참조})$$

여기서:

$$P_i = 500 (V_w / 26)^2 \text{ (N / m}^2\text{)}$$

$$V_w = \text{예상되는 최악조건하의 풍속 (m/s)}$$

A = 최하단 운항수선(service waterline) 상부의 고속선 부분에 대한 투영 측면적 (m^2)

Z = A의 중심으로부터 최하단 운항수선(service draught)의 1/2인 점(point)까지의 수직거리(m)

$$\Delta = \text{배수량 (t)}$$

1.4 여객의 집중 또는 고속 선회에 의한 횡경사

한쪽 현에 여객의 집중 또는 고속선회에 의한 횡경사중 큰 것이 바람에 기인하는 횡경사 우력정 HL_2 과 합해서 적용되어야 한다.

1.4.1 여객의 집중에 의한 횡경사

여객의 집중에 의한 횡경사를 계산할 때, 여객의 집중에 의한 우력정은 이 코드의

2.10에서 규정하고 있는 가정을 이용하여 계산해야 한다.

1.4.2 고속 선회에 의한 횡경사

고속선회의 영향에 의한 횡경사의 크기를 계산할 때, 고속선회에 의한 우력정은 다음 공식 또는 각각의 선박의 종류에 따라 개발한 방법, 모형시험 또는 시운전 결과를 이용한다. 대체방안으로 이 코드의 2.1.4에서 제시하는 바와 같이 다른 평가방법이 채용될 수 있다.<개정 2008. 9. 8>

$$TL = \frac{1}{g} \frac{V_0^2}{R} (KG - \frac{d}{2}) \quad (\text{m})$$

여기서:

TL = 선회시의 우력정 (m)

V_0 = 선회시의 고속선 속도 (m/s)

R = 선회 반경 (m)

KG = 용골상면으로부터 중심까지의 수직방향 높이 (m)

d = 평균 흘수 (m)

g = 중력 가속도

1.5 파랑중 횡동요 (그림 1)

항해중 횡동요에 의한 선박의 복원성에의 영향은 수학적으로 논증되어야 한다. 이 때 복원정 곡선의 잔존면적(A_2), 즉 횡경사 각도 θ_h 를 넘는 면적은 횡동요 각도 θ_r 까지로서 적어도 0.028 m-rad 이상이어야 한다. 모형시험자료나 다른 자료가 없는 경우 θ_r 은 15° 또는 $(\theta_d - \theta_h)$ 의 각도 중 작은 값을 취해야 한다. 모델 테스트 또는 다른 자료를 이용하여 θ_r 의 결정은 부속서 6의 1.1.5.3의 θ_z 를 결정하기 위한 방법을 사용하여 행하여져야 한다.<개정 2008. 9. 8>

2 손상후 잔존 복원성에 대한 규정

2.1 잔존 복원성 곡선의 기준 적용방법은 다음에 의한 것 이외에는 비손상 복원성의 적용과 동일하다:

1. 필요한 면적 A_2 는 0.028 m-rad보다 작아서는 아니 된다. (그림 2 참조); 그리고
2. 최대 복원정이 생기는 각도에 관하여는 규정하지 아니한다.

2.2 잔존 복원력 곡선의 적용에 있어서 바람에 의한 횡경사 우력정은 경사의 모든 각도에 있어서 일정하다고 가정하며 이는 다음 식에 의하여 계산된다.

$$HL_3 = \frac{P_d A Z}{980 \Delta}$$

여기서:

P_d = $120 (V_w/26)^2$ (N/m²)

V_w = 예상되는 최악조건하의 풍속 (m/s)

A = 최하단 운항수선(service waterline) 상부의 고속선 부분에 대한 투영 측면적 (m^2)

Z = A 의 중심으로부터 최하단 운항홀수(service draught)의 1/2인 점(point)까지의 수직거리(m)

Δ = 배수량 (t)

2.3 횡동요 각도의 값은 이 부속서의 1.5에 결정된 바와 같이 비손상 복원성의 값과 동일한 값을 사용해야 한다.<개정 2008. 9. 8>

2.4 해수 유입점은 중요한 요소이며 잔존 복원력 곡선이 끝나는 것으로 간주한다. 그러므로 면적 A_2 는 해수 유입각까지로 해야 한다.

2.5 이 코드의 2.6에 규정된 손상후 최종상태에서 복원성이 기준을 만족함을 보여야 한다.

2.6 침수의 중간 단계에서 최대 복원정은 최소한 0.05m 이고 양의 복원정 범위는 최소한 7°이어야 한다. 모든 경우에 있어서 선체 한쪽부분의 파공과 한쪽 부분의 자유표면만을 가정해야 한다.

3 횡경사 우력정의 적용

3.1 횡경사 우력정을 손상 및 비손상 곡선에 적용시 다음 사항을 고려해야 한다.

3.1.1 비손상 상태:

- .1 바람에 의한 횡경사 우력정(돌풍의 영향 포함) (HL_2); 그리고
- .2 바람에 의한 횡경사 우력정(돌풍의 영향 포함)에 여객의 집중 또는 고속선 회에 의한 우력정 중 큰 쪽을 더한 것 (HTL).

3.1.2 손상 상태:

- .1 정상풍에 의한 횡경사 우력정 (HL_3); 그리고
- .2 바람에 의한 횡경사 우력정에 여객의 집중에 의한 우력정을 더한 것(HL_4).

3.2 정상풍에 의한 경사각

3.2.1 상기 1.3에 의한 횡경사 우력정 HL_2 이 비손상 복원성 곡선에 적용될 경우 정상풍에 의한 횡경사 각도는 10°를 넘지 않아야 한다.

3.2.2 상기 2.2에서 얻어진 횡경사 우력정 HL_3 가 손상 후 잔존 복원성 곡선에 적용되는 경우 정상풍에 의한 횡경사 각도는 고속여객선의 경우는 15°, 고속화물선의 경우는 20°를 넘지 않아야 한다.

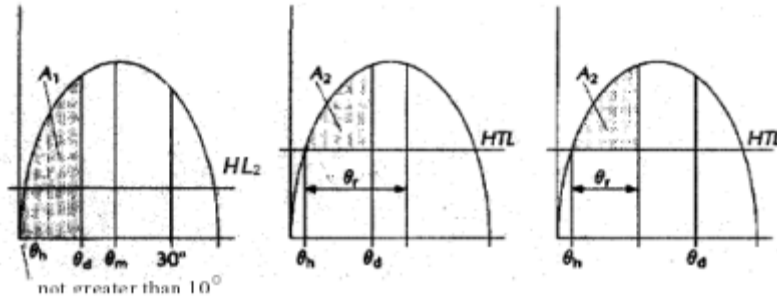


그림 1 - 비손상 복원성

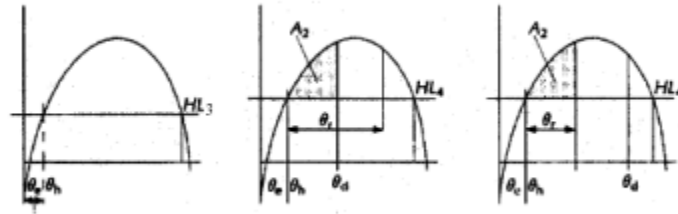


그림 1, 2에서 사용된 약어

HL_2 = 바람에 의한 횡경사 우력정 + 돌풍

HTL = 바람에 의한 횡경사 우력정 + 돌풍 + (여객의 집중 또는 선회)

HL_3 = 바람에 의한 횡경사 우력정

HL_4 = 바람 + 여객의 집중에 의한 횡경사 우력정

θ_m = 최대 복원정이 발생하는 각도

θ_d = 해수 유입각

θ_r = 횡요각

θ_e = 바람, 여객의 집중 또는 선회의 영향을 고려하지 아니한 경우
고속여객선의 경우는 15°, 고속화물선의 경우는 20°를 넘지 않아야 함.
 의 평형각

θ_h = 횡경사 우력정 HL_1 , HTL , HL_3 또는 HL_4 에 의한 횡경사 각도

$A_1 \geq 1.1$ 의 규정에서 요구되는 면적

$A_2 \geq 0.028 \text{ m} \cdot \text{rad}$

부속서 8 단동선체 고속선의 복원성

1 비손상 복원성 기준

1.1 날씨기준은 비손상 복원성 코드⁸⁵⁾의 3.2항의 요건에 따른다. 날씨기준을 적용하는데 있어 풍압 $P(N/m^2)$ 는 다음과 같이 결정된다: $(500\{V_W/26\}^2)$,

여기에서, V_W = 예상되는 최악조건에 해당하는 풍속(m/s).

비손상 복원성 코드의 제3.2.2.1.2항 적용시, 바람에 의한 경사각은 갑판연의 침수각의 80% 또는 16° 중 작은 값을 넘지 않아야 한다. 바람의 영향으로 경사각이 10° 를 넘는 경우, 효과적인 미끄럼방지 갑판 표면재 및 적절한 지지대를 이 코드의 2.13.1.1에 따라서 설치해야 한다. 날씨 기준 적용시에, 각 선형의 횡동요 감쇄특성을 고려해야 하는데, 횡동요 각(Θ_1)은 부속서 6의 1.1.5.3에 Θ_Z 를 결정하기 위한 방법을 사용하여 모형 시험이나 실선 시운전을 통하여 결정될 수 있다. 특별히 물수체가 있는 선형, 포일을 부착한 고속선 또는 가요성 스커트를 설치한 감쇄를 크게 증가시킨 선형 고속선의 경우는 횡동요각이 현저히 감소하므로 모형시험이나 실선 시운전을 통하여 결정하며, 자료가 없을 경우 15° 로 한다.<개정 2008. 9. 8>

1.2 복원정 곡선(GZ 곡선) 아래의 면적은 최대 복원정 (GZ)이 횡경사각 15° 에서 발생할 경우에는 15° 까지가 $0.07m \cdot rad$ 이상이어야 하며, 최대 복원정 (GZ)이 30° 혹은 그 이상에서 발생할 경우에는 30° 까지가 $0.055m \cdot rad$ 이상이어야 한다. 최대 복원정이 경사각 15° 와 30° 사이에서 발생할 경우에는 그 발생각도까지의 복원정 곡선 아래의 당해 면적이 다음식의 값 이상이어야 한다:

$$A = 0.055 + 0.001(30^\circ - \Theta_{max}) \text{ (m} \cdot \text{rad)}$$

여기서:

Θ_{max} = 복원정 곡선이 최댓값에 이르렀을 시의 횡경사각. <개정 2018.01.12>

1.3 횡경사각 30° 와 40° 사이의 범위내에서, 혹은 해수 유입각 $\Theta_{F86)}$ 가 40° 보다 작은 경우 횡경사각 30° 와 Θ_F^2 범위내의 복원정 곡선 아래면적은 $0.03 m \cdot rad$ 이상이어야 한다.

1.4 횡경사각 30° 이상에서의 복원정은 최소 $0.2m$ 이상이어야 한다.

1.5 최대 복원정이 발생하는 경사각은 15° 이상이어야 한다.

1.6 초기 횡메타센터높이 GM_T 는 $0.15m$ 이상이어야 한다.

85) 기구가 채택한 총회결의 749(18) 및 이의 개정 Res.MSC.75(69) - 모든 선박에 적용하는 비손상복원성에 관한 코드를 참조할 것

86) 이 기준을 적용하는데 있어서 점진적인 침수가 발생할 우려가 없는 작은 개구는 개구로서 고려할 필요가 없다.

2 손상후 잔존 복원성 기준

2.1 손상후 및 규정된 경우 평형된 후의 최종 상태에서 요구되는 복원성은 2.1.1 내지 2.1.4를 만족해야 한다.

2.1.1 잔존 정복원정 곡선은 평형상태의 각으로부터 최소 15°이상의 범위를 가져야 한다. 이 범위는 정복원정 곡선 아래의 면적이 2.1.2에서 규정된 것의 15/ Range 의 비율로 증가된 경우에 상당하는 경우 최소 10°까지 감소될 수 있다. (범위는 각도로 표시됨) 이 범위는 평형상태의 경사각과 잔존 정복원정이 점진적으로 음이 되는 경사각 또는 점진적인 침수가 발생하는 각도 중 작은 값과의 차이로서 구해져야 한다.<개정 2008. 9. 8>

2.1.2 복원정 곡선하의 면적은 평형상태의 각도에서부터 다음중 작은 각도까지 측정 한 것으로서 최소한 0.015 m · rad은 되어야 한다:

- .1 점진적으로 침수가 발생하는 각도; 그리고
- .2 직립상태로부터 측정하여 27°.

2.1.3 잔존 복원정은 다음의 경사 모우멘트중 최대치를 고려하여 정복원성의 범위 이내에서 구해진다:

- .1 모든 여객이 한쪽 현으로 몰렸을 경우의 경사 모우멘트;
- .2 완전 적재된 모든 데비트 진수식 생존정이 한쪽 현에서 진수할 경우의 경사 모우멘트; 그리고
- .3 풍압에 의한 경사 모우멘트,

이것은 다음의 공식으로 계산한다:

$$GZ = \frac{\text{경사모멘트}}{\text{배수량}} + 0.04 \text{ (m)}$$

그러나, 복원정은 어떠한 경우에도 0.1m 이상이어야 한다.

2.1.4 상기 2.1.3의 경사 모우멘트를 계산하기 위하여는 다음 사항이 가정되어야 한다:

- .1 여객의 집중으로 인한 모우멘트 : 코드 2.10의 요건에 따른다.
- .2 완전 적재된 모든 데비트 진수식 생존정을 한쪽 현에서 진수할 경우의 모우멘트:
 - .2.1 손상을 받은 후, 선박이 경사된 쪽 현에 부착된 모든 구멍정 및 구조정은 완전 적재된 상태에서 스윙 아웃되어 하강할 준비가 되어 있다고 가정되어야 한다;
 - .2.2 탑재 위치에서 완전 적재된 상태로 진수되도록 배치된 구멍정에 대하여는 진수하는 동안의 최대경사 모우멘트를 취해야 한다;
 - .2.3 손상을 입은 후 선박이 경사된 현측의 각 데비트에 부착된 완전 적재 상태의 데비트 진수식 구멍뗏목은 하강 준비로 스윙 아웃되었다고

가정한다;

.2.4 스윙 아웃된 구명설비에 탑승하지 아니한 사람이 추가의 경사 모우먼트나 복원모우먼트를 제공하여서는 안 된다; 그리고

.2.5 선박이 경사된 현의 반대쪽 현에 위치한 구명설비는 탑재 위치에 있는 것으로 가정한다.

.3 풍압에 의한 모우먼트:

.3.1 적용풍압은 $(120\{V_W/26\}^2)$ N/m² 이며, 여기에서 V_W = 예상되는 최악조건에 해당하는 풍속(m/s)이다;

.3.2 적용면적은 비손상 상태에서 수선상부의 투영측면적으로 한다; 그리고

.3.3 모멘트 아암은 비손상 상태에 해당하는 평균 흘수의 1/2지점에서 측면적의 중심까지의 수직거리로 한다.

2.2 침수의 중간 단계에서의 최대 복원정은 적어도 0.05m는 되어야 하고, 정복원정의 범위는 최소 7°는 되어야 한다. 모든 경우에 있어서 단일의 선체파손 및 단일의 자유표면만이 가정될 필요가 있다.

부속서 9

운행과 안전성능에 관계된 적합 기준, 정의 및 요건

이 부속서는 모든 선종의 고속선에 적용한다. 앞서 시험한 결과를 수정하여 새로운 특성을 추가하여 설계를 했거나 새로운 설계를 한 첫 호선은 운전상의 안전을 평가하는 시험을 실시해야 한다. 그 시험은 주관청과 제조업자 사이에 동의한 일정대로 시행해야 한다. 업무 조건이 부가적인 시험을 행해야 하는 경우 (예: 저온) 해당 주관청이나 모항국은 증거를 요구할 수 있으며, 고속선 성능에 대한 평가와 이해에 연관되는 기능 설명, 기술적 사항 및 시스템 요목 등이 제시되어야 한다.

동 시험의 목적은 고속선이 정상 및 비상상황에서도 설계속도와 주변상황 하에 안전하게 운행할 수 있는 필수 자료와 지침을 제공하는 것이다.

고속선 성능을 검증하는 요건으로 다음의 절차가 있다.<개정 2008. 9. 8>

1 성능

1.1 일반

1.1.1 고속선은 각각에 대하여 증서가 요구되는 승객 및 하중상태의 모든 극한 경우에 있어서 동 부속서 및 17장의 해당 운항요건을 충족해야 한다. 운항의 다른 형태에 관련된 한계해역은 증서가 요구되는 형식의 고속선 시험 및 분석에 의하여 확인되어야 한다.

1.1.2 고속선의 운항 제어는 업무 수행을 위한 운항을 하고자 하는 사람 의해 설정된 절차를 따라야 한다. 설정된 절차는 시동 절차, 순항 절차, 정상 및 비상 정지, 조종 절차가 포함된다.

1.1.3 상기 1.1.2에서 설정된 절차는 다음을 따라야 한다:

- .1 정상 조종과 고장에 대한 고속선 응답이 성능과 일치함을 나타내어야 한다;
- .2 안전하고 신뢰성 있는 장비나 방법을 사용해야 한다; 그리고
- .3 업무 수행중에 예상되는 절차 수행에 소요되는 시간 지연에 대한 여유를 포함해야 한다.

1.1.4 이 부속서에서 요구되는 절차는 고속선 성능에 영향을 주지 않는 적당한 수심에서 수행되어야 한다.

1.1.5 최소의 실용적인 중량에서 시험이 행하여져야 하고 중량의 효과를 검증할 시험에 대하여는, 그리고 부가적인 제한에 대한 필요성을 정립하기 위해서는 충분한 최대 중량 상태에서 시험이 행하여져야 한다.

2 정지

2.1 이 시험은 아래 상황 동안에 고속선이 승객과 짐을 실지 않고 평수 중에서 정지할 때 받는 가속도를 설정하는 것이다:<개정 2008. 9. 8>

- .1 최대 선속의 90%에서 정상정지(normal stop);
- .2 최대 선속의 90%에서 비상정지(emergency stop); 그리고
- .3 최대 선속의 90%와 전환 형태 선속으로부터 긴급정지. (crash stop)

2.2 상기 2.1.1과 2.1.2의 시험은 콘트롤 레버가 고속선 운항지침서에 주어진 절차 또는 자동 상태에서 작동될 경우의 가속도가 부속서 3의 안전수준 1을 넘지 아니함이 증명되어야 한다. 만일 정상 정지 중에 수준 1을 넘으면 제어장치가 초과치를 피하도록 고쳐 지거나 또는 승객이 정상정지 중 자리에 앉도록 해야 한다. 비상정지중 수준 1을 넘으면 고속선 운항지침서에 초과치를 피할 수 있는 방법을 자세히 기술하거나 제어장치가 초과치를 피하도록 고쳐야 한다.

2.3 상기 2.1.3의 시험은 자동형태의 제어 아암이 가장 높은 가속도를 주는 방법으로 사용될 때 부속서 3의 안전수준 2를 넘지 아니함이 증명되어야 한다. 만일 수준 2를 초과하면 고속선 운항지침서에 긴급정지시 승객이 부상을 입을 위험이 있다는 경고문을 포함해야 한다.

2.4 필요한 것들을 정립하거나 조종중에 속력제한 등을 주기 위하여 고속선이 선회하는 동안에 기타의 시험들이 반복되어야 한다.

3 순항 성능

3.1 이 시험은 아래 조건에서 승객과 화물을 실지 아니한 상태에서 순항 형태 동안 작용하는 가속도와 고속선 성능을 결정하는 것이다:

- .1 고속선이 정상 상태에서 수동 운항, 자동 보조 운항, 자동 제어장치로 운항하는 동안에 어떤 방향으로도 안전하게 순항하는 정상 운항 상태; 그리고
- .2 예외적인 조종 기술을 쓰지 않고 안전순항의 유지가 가능한 예상되는 최악 조건(1.4.57 참조). 그러나 바람과 해상에 상대적인 모든 방향에 운항이 가능하지 아니할 수도 있다. 비배수량 상태(type)에서 보다 나은 성능을 가지는 형태의 고속선에 대해서는 예상되는 최악조건하 운항시간 동안의 배수량 형태(mode)에 대하여 성능 및 가속도가 결정되어야 한다.

3.2 상기 3.1에 정의된 운항 수준이 최소 2개의 적절한 해상 상태 및 정면파, 사파, 추파에서 실선 시험에 의하여 증명 및 문서화되어야 한다. 시험 횟수와 주기는 시험결과의 신뢰성을 얻기에 충분해야 하며, 모든 해상상태에서 시험을 수행해야 하며, 각 시험사이의 간격은 최소 15분이어야 한다. 모형시험과 수학적 시뮬레이션이 예상되는 최악조건에서 성능을 검증하기 위하여 사용될 수 있다.

정상 운항상태에 대한 제한은 선속, 파도에 대한 방향 측정과 부속서 3의 2.4에 의한 최대 수평 가속도의 측정 값들의 보정에 의하여 문서화되어야 한다. 파고와 주기의 측정은 현실적으로 가능한 최대의 정도로 측정되어야 한다.

예상되는 최악조건에 대한 제한은 선속, 파고, 파도의 주기, 파도에 대한 방향의 측정에 의하여 그리고 부속서 3의 2.4에 명기된 수평 가속도와 선체 종방향 무게중심에 근접한 곳에서의 수직 가속도의 RMS에 의하여 증명되어야 한다. RMS 값은 외삽법에 의해 최고치를 추정하는 데 사용될 수 있다. 구조 설계하중과 안전등급(5분당 1회 초과)에 관한 기대 최고치를 얻기 위하여 RMS 값에 3을 곱하거나 또는 $C = \sqrt{2 \ln N}$ 를 사용할 수 있다.

여기서:

N은 해당기간 내의 연속 진폭의 수이다.

모형시험이나 수학적 계산에 의해 별도로 검증되지 않다면 파고와 가속도의 관계는 두 개의 해상 상태의 측정에 기초를 둔 선형 관계로 가정한다. 예상되는 최악조건은 두 개의 측정된 해상 조건의 더욱 엄격한 것의 150%를 넘지 않아야 한다. 예상되는 최악조건의 한계는 부속서 3의 2.4에 명기된 승객의 안전 및 고속선의 구조설계하중과 관련하여 문서로 증명되어야 한다.<개정 2008. 9. 8>

3.3 고속선의 안전 운항에 대한 한계 해석의 결정을 위하여 다음의 시험 및 검증 절차가 있어야 한다:

- .1 정상운항 중에 최대 선속의 90%에서 가속도는 5분 동안 평균 1회 나타나는 부속서 3의 안전 수준 1을 넘지 않아야 한다. 초과되는 것을 막기 위해 고속선 운항지침서에 운항 방향을 바꾸거나 선속 감속의 영향을 자세히 기술해야 한다;<개정 2008. 9. 8>
- .2 예상되는 최악조건의 속도에서, 필요한 대로 감속해서 가속도가 5분 동안 1번 평균이 부속서 3의 수준 2를 초과하지 않아야 하며, 다른 특성 (수직 동요, 횡동요, 종동요 등) 운동이 승객의 안전을 저해하는 수준을 넘으면 안 된다. 예상되는 최악조건에서 필수적으로 감속해서 조작하는 데 주의를 기울인다는 가정 하에 고속선이 가장 가까운 피난처까지 안전 운항을 계속할 수 있도록 적당한 복원성과 조종성을 가져야 한다. 부속서 3에 명시된 수준 1의 초과시에는 승객의 착석이 요구된다; 그리고
- .3 필요에 의해서 선속을 감속하거나 고속선의 운항 방향을 변경시켜서 실제 구조 설계하중 범위 안에 있는 상태.

3.4 선회와 조종

고속선은 다음의 운항 상태 동안에 안전한 제어성능과 조종성능을 가져야 한다:

- .1 선체지지 운항;
- .2 비배수량 상태에서 운항;
- .3 이/착륙 형태;
- .4 사용되는 전이상태; 그리고

.5 사용되는 정박을 위한 운항.

4 고장 또는 오기능의 영향

4.1 일반

안전 운항의 한계, 특수 조작 절차, 어떤 운항 제한 등은 발생할 수 있는 장비의 고장을 모사(simulating)하므로 실시되는 실선 시험의 결과를 통하여 만들어지고 검증되어야 한다.

시험되는 고장은 FMEA 또는 유사한 해석의 평가로부터 결정된 주요 영향 이상을 유발하는 것들이다.

시험되는 고장은 고속선 제조자와 주관청 사이에 합의되어야 하고 각각의 고장은 점진적인 방법으로 시험되어야 한다.

4.2 시험 목적

각 고장에 대한 조사와 결과가 다음을 결정하는데 기인해야 한다:

- .1 고속선내 고장이 안전 수준 2 이상의 저하를 초래하는 고장의 순간에 고속선의 운항 안전 한계를 결정;
- .2 만일 있는 경우, 고장의 영향을 상쇄하거나 최소화할 수 있는 선원의 조치를 결정; 그리고
- .3 고장 상태로 안전한 항구까지 가기 위하여 유의해야 하는 고속선 또는 기관제한을 결정.

4.3 시험되어야 하는 고장

장비의 고장은 다음을 고려해야 한다:

- .1 추진력 손실;
- .2 부양력 손실 (공기부양선, 표면효과선);
- .3 하나의 추진장치 제어의 전체고장(total failure);
- .4 하나의 시스템에 비의도적으로 전체 추력 (양 또는 음)의 적용;
- .5 한 방향 제어 장치의 제어 고장;
- .6 한 방향 제어장치의 비의도적인 고장;
- .7 종경사 제어 장치의 제어 고장;
- .8 종경사 제어장치의 비의도적인 고장; 그리고
- .9 전력의 전손(total loss).

고장은 업무 조건을 완전하게 나타내어야 하고 고장이 최대의 충격을 주는 가장 심한 고속선 조종 상태에서 가능한 한 정확하게 모사(simulated)되어야 한다.

4.4 "데드쉽" 시험

선박 대피 상황을 결정할 목적으로 선박의 운동과 바람과 파도에 대한 방향을 정립하기 위하여 바람과 파도에 상대적으로 고속선의 방향이 안정화되는 충분한 시간 동안

모든 주요 기관을 끄고 정지되어야 한다. 이 시험은 여러 가지의 바람과 해상상태 하에서 설계의 "데드쉽" 거동의 형태를 증명하기 위하여 가장 편리한 상태에서 시행되어야 한다.

부속서 10

의자의 평가와 시험에 관한 기준<개정 2008. 9. 8>

1 목적 및 범위

동 기준의 목적은 선박 충돌시 승객 입/출입의 혼란과 승객 부상을 최소화하기 위하여 선원 및 승객 의자, 의자 고착, 의자 부속품과 의자의 설치 등과 관련한 요건을 규정하는 것이다.

2 정적인 의자 시험

2.1 이 절의 요건은 선박의 모든 선원과 승객의 의자에 적용한다.

2.2 이 절에서 적용하는 모든 의자는 의자의 지지와 갑판 부착에 따라 선박의 방향별로 작용하는 다음의 정하중을 견디도록 설계되어야 한다:

- .1 선수방향: 2.25 kN,
- .2 선미방향: 1.5 kN,
- .3 횡방향: 1.5 kN,
- .4 수직하향: 2.25 kN, 그리고
- .5 수직상향: 1.5 kN.

의자는 프레임, 바닥 및 등받이로 구성되어 있다. 힘이 의자의 앞, 뒤 방향으로 작용한다면 그 힘은 의자 바닥 350mm 위의 위자 뒤에서 수평으로 작용한다. 힘이 의자 횡방향으로 작용하면 그 힘은 의자 바닥에 수평으로 작용한다. 수직 상방향 힘은 의자 바닥 프레임의 모서리들에 균등하게 분포되어야 한다. 수직 하방향 힘은 의자 바닥 위에 균일하게 분포되어야 한다. 의자가 한개 이상의 단위로 구성되면 이들 힘은 시험중에 각 의자 위치에서 동시에 작용해야 한다.

2.3 의자에 힘이 작용할 때는 고속선에 의자가 위치된 방향이 고려되어야 한다. 예를 들면 의자 전면이 고속선의 측면에 있으면 횡방향의 하중이 의자의 앞, 뒤로, 앞, 뒤의 하중은 의자의 횡방향으로 작용해야 할 것이다.

2.4 시험해야 할 의자는 실선의 갑판에 부착되어 있는 방식과 유사한 지지구조를 가져야 한다. 이들 시험 지지구조를 강체 지지구조로 할 수도 있으나 이때에는 실선에 지지구조와 같은 강도와 강성을 가져야 한다.

2.5 상기의 2.2.1 내지 2.2.3에서 명기된 하중은 반경 80mm, 폭은 최소한 의자 폭과

같은 원통형 표면을 통하여 의자에 작용해야 한다. 그 표면에는 규정된 하중을 계측할 수 있는 하중 계측기를 최소 1개 이상 설치해야 한다.

2.6 다음 조건을 만족하는 의자가 허용된다:

- .1 상기 2.2.1 내지 2.2.3에서의 하중하에 고하중 작용점에서 측정된 영구 변위가 400mm를 넘지 않아야 한다;
- .2 의자 고착물, 부속품 등의 의자 어느 요소도 시험 기간 중에 완전히 떨어지지 않아야 한다;
- .3 의자를 고정하는 부속이 부분적으로 떨어져도 의자는 견고하게 유지되어야 한다;
- .4 시험 동안 모든 잠금 장치들은 잠긴 상태로 유지되어야 한다. (시험후에는 조절 장치와 잠금 장치는 작동되지 않아도 무방함); 그리고
- .5 승객이 접촉하는 의자의 강체 부분은 최소 5 mm 반경의 곡률을 가져야 한다.

2.7 실험에 사용되는 가속도가 최소 3g로 되는 조건하에서 3절의 요건이 이 절의 요건의 대신으로 사용될 수 있다.

3 동적 의자시험

3.1 상기 2.1의 적용에 부가하여 이 절의 요건이 설계 충돌 하중이 3g 이상인 승객과 선원 의자에 적용된다.

3.2 이 절에서 적용하는 모든 의자, 의자 지지 구조, 갑판 부착 구조, 있으면 무릎 벨트, 어깨 보호 장비 등은 설계 충돌 동안에 작용하는 최고 가속도를 견디도록 설계되어야 한다. 가속도 방향이 의자 방향과 관련하여 고려되어야 한다. (의자가 앞, 뒤로 또는 옆으로 향하는지)

3.3 의자가 받는 가속도 신호는 고속선 충돌의 시계열(time-history)에서의 대푯값이다. 충돌 시계열 값을 모르거나 모사(simulated)될 수 없으면 가속도 시계열의 값은 그림과 같이 사용될 수 있다. <개정 2018.01.12>

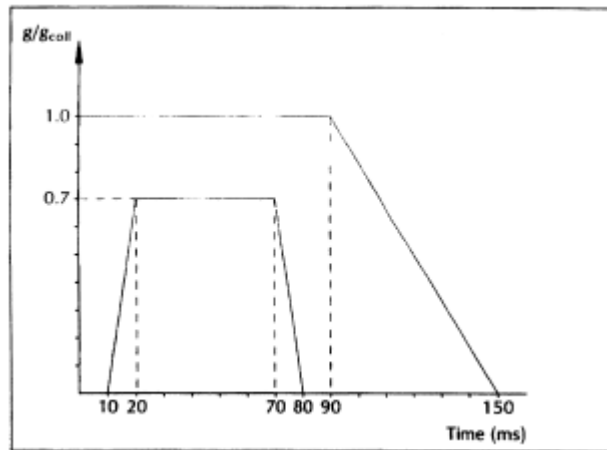


그림 - 가속도 시계열

3.4 실험 프레임에 각 의자와 그 부속품들은 실선의 갑판에 부착된 것과 유사하게 만든 지지 구조에 부착되어야 한다. 지지구조는 강체 표면일수는 있으나 실선의 지지구조처럼 동등한 강도와 강성을 가지도록 한다. 충돌시 승선자가 접하는 다른 의자와 탁자 등도 일반적인 부착방법에 따라 전술된 방법과 마찬가지로 실험 프레임에 포함되어야 한다.<개정 2008. 9. 8>

3.5 동적 의자시험에서는 적용하기 용이한 50%사람 모형을 똑바로 앉은 자세로 의자에 고정시켜야 한다. 일반적인 의자가 1개 이상으로 구성된 경우 시험모형(test dummy)이 각 의자마다 앉혀져야 한다. 이러한 모형은 인정된 국내표준⁸⁷⁾ 절차에 따라 의자에 앉혀야 하며, 있으면 무릎 벨트나 어깨보호 장치를 사용해야 한다. 재떨이 탁자와 다른 장치들도 승선자가 부상당할 확률이 가장 크도록 위치시켜야 한다.

3.6 실험 모형은 머리 부상 기준과 흉부 상해 기준의 계산, 대퇴부에 작용하는 힘의 측정, 목의 굴곡과 연신율의 측정, 대퇴골에 작용하는 하중이 측정될 수 있도록 인정된 국내표준의 요건에 따라 설치되고 조정되어야 한다.<개정 2008. 9. 8>

3.7 여러 개의 모형이 실험에 사용되면 승선자에게 부상을 줄 확률이 가장 높은 의자에 있는 모형이 측정되어야 한다. 다른 모형은 측정하지 않아도 된다.

3.8 인정된 국내표준의 요건에 따라 시험이 행하여져야 한다. 측정은 모형의 반응을 충분히 볼 수 있도록 행하여져야 한다.⁸⁸⁾

3.9 이 절의 요건에 따라 실험하는 의자는 다음을 만족해야 한다:

- .1 의자와 그 지역에 설치된 의자와 탁자들은 지지 갑판 구조로부터 떨어져서는 아니되고, 승객이 떨어지거나 부상할 정도의 변형이 있으면 안 된다;
- .2 무릎 벨트로 충격 기간중 실험 모형에 부착되었거나, 어깨보호장비가 충격

87) ECE 80의 부칙을 참조할 것. 다른 국가의 표준(standards)도 인정될 수 있다.

88) 국제표준 ISO 6487 "충격시험방법(1987) 또는 SAE J211 설치"를 참조할 것.

시험 기간 중에 실험 모형에 부착된 경우에는 무릎 벨트나 안전벨트를 부착하여 충격을 완화해야 한다;

.3 다음의 허용 기준을 만족해야 한다:

.3.1 머리 부상 기준 :

다음의 공식에 의해 계산하여 500을 넘지 않아야 한다.

$$HIC = (t_2 - t_1) \left[\frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} a(t) dt \right]^{2.5}$$

여기서:

t_1, t_2 는 HIC 가 최대가 되는 시작과 끝시간 (초)이며, $a(t)$ 는 모형의 머리에서 측정된 가속도 g ;

.3.2 흉부 외상 지수는 다음 공식에 의하여 계산하여 3ms 동안을 제외하고 30g를 초과하지 해야 한다.

$$TTI = \frac{g_R + g_{LS}}{2} \text{ 또는 CG 에서 가속도}$$

여기서 :

g_R 은 상부 또는 하부 늑골에서의 가속도

g_{LS} 는 하부 척추에서의 가속도

.3.3 목 굴곡부는 88Nm를 넘지 않아야 한다;<개정 2008. 9. 8>

.3.4 목 연장부는 48Nm를 넘지 않아야 한다.<개정 2008. 9. 8>

.3.5 상기 .3.3 및 .3.4의 요건에 대신하여, 의자 쿠션 상방 850mm 이상의 의자 등받이 또는 머리 받침대는 인정 가능하다.<개정 2008. 9. 8>

.3.6 대퇴부의 하중은 20ms 이상 동안 8 KN을 넘을 수 없으며 그 외에는 10 KN을 넘으면 안 된다; 그리고<개정 2008. 9. 8>

.4 상부 몸통 보호 장비 끈에 작용하는 하중은 두개의 끈이 사용된 경우 합쳐서 8.9 KN을, 그렇지 않으면 7.8 KN을 넘으면 안 된다.

부속서 11

개방전도형 구멍뗏목

1 일반

1.1 모든 개방전도형 구멍뗏목은 다음의 요건을 만족해야 한다:

- .1 적절한 제조기술 및 재료로 제작될 것;
- .2 $-18^{\circ}\text{C} \sim 65^{\circ}\text{C}$ 의 대기온도 범위에서 격납중 손상되지 아니할 것;
- .3 $-18^{\circ}\text{C} \sim 65^{\circ}\text{C}$ 의 대기온도의 범위 및 -1°C "에서 30°C 의 해수온도에서 작동할 수 있을 것;
- .4 썩지 않고 부식되지 않으며 해수, 기름 또는 세균에 의하여 심하게 영향을 받지 아니할 것;
- .5 팽창시 및 만재시에 안정되고 또한 그 형상을 유지할 수 있을 것; 그리고
- .6 발견이 용이하고 또한 기구가 채택한 권고¹에 따르는 역반사재를 부착할 것.⁸⁹⁾

2 구조

2.1 개방전도형 구멍뗏목은 용기에 격납된 상태로 10m의 높이에서 수중에 낙하되어도 구멍뗏목 및 그 의장품이 만족하게 작동하도록 제작되어야 한다. 개방 전도형 구멍뗏목 경하흘수상태에서 수면상 10m보다 높은 위치에 탑재될 경우에는 최소한 그 높이로부터 낙하시험에 합격한 것이어야 한다.

2.2 수면에 떠있는 개방전도형 구멍뗏목은 최소 4.5m 높이로부터 해당 구멍뗏목에 반복적으로 떨어내려도 견딜 수 있어야 한다.

2.3 개방전도형 구멍뗏목 및 의장품은 그 총 정원과 의장품을 싣고 해묘(sea-anchor)를 투하한 채로 잔잔한 해면에서 3노트의 속도로 예인될 수 있도록 제작되어야 한다.

2.4 개방전도형 구멍뗏목은 어떠한 면이 위쪽으로 하여 팽창되어도 완전히 팽창되었을 때에는 수면에서 승정이 가능해야 한다.

2.5 주 부력실은 다음과 같이 분리되어야 한다:

- .1 두개 이상의 분리된 구획. 각 구획은 각각 역지밸브를 통하여 팽창될 것; 그리고
- .2 부력실은 어떤 한 구획이 손상을 입었거나 팽창에 실패하였을 때 비손상된

89) 기구가 총회결의 658(16)로 채택한 구멍설비의 역반사재 사용과 의장품에 대한 권고를 참조할 것.

구획은 개방전도형 구멍뗏목의 전주위에 걸쳐 정건현(positive freeboard)으로 1인당 75kg의 무게를 가지고 정위치에 착석한 상태로 그 구멍뗏목에 허용된 수용인원을 지지할 수 있을 것.

2.6 개방전도형 구멍뗏목의 바닥(floor)은 수밀이어야 한다.

2.7 개방전도형 구멍뗏목은 국제구명설비 코드 4.4.2항의 요건에 적합한 팽창 시스템에 의하여 무독가스로 팽창되어야 한다. 팽창은 18~20℃ 사이의 주위온도에서 1분 이내에 완료되어야 하며, -18℃ 주위온도에서는 3분 이내에 완료되어야 한다. 팽창 후 개방전도형 구멍뗏목은 모든 사람과 의장품을 실었을 때 그 형태를 유지할 수 있어야 한다.

2.8 개방전도형 구멍뗏목의 각 구획실은 안전밸브에 의한 방법이나 제한된 기체를 공급함으로써 적어도 작동압력의 3배에 해당하는 압력을 견딜 수 있어야 하고 작동압력의 2배가 넘는 압력에 도달하지 않도록 해야 한다. 개방전도형 구멍뗏목에는 충기펌프(topping-up pump) 또는 폴무(bellows)를 장치하기 위한 수단이 구비되어야 한다.

2.9 부력튜브의 표면은 미끄러지지 않는 재질로 되어야 한다. 이러한 튜브의 최소 25%는 잘 보이는 색깔의 것이어야 한다.

2.10 개방전도형 구멍뗏목이 수용할 수 있는 인원은 다음 중 적은 수로 한다:

- .1 팽창된 경우에 주 부력튜브 (이 목적을 위하여서는 부착되어 있는 좌석(thwarts)을 포함하여서는 아니됨)의 입방미터로 측정한 용적을 0.096로 나누어 얻은 최대정수; 또는
- .2 부력실 (이 목적을 위하여서는 부착되어 있는 좌석(thwarts)을 포함할 수 있음)의 최가장자리까지 평방미터로 측정한 구멍뗏목의 내측 수평횡단면적을 0.372로 나누어서 얻어지는 최대정수; 또는
- .3 구멍뗏목을 착용한 채로 평균 몸무게 75kg의 사람이 구멍뗏목 의장품의 작동을 방해함이 없이 부력튜브의 안쪽으로 앉을 수 있는 인원의 수.

3 개방전도형 구멍뗏목의 부속품

3.1 개방전도형 구멍뗏목의 안쪽 및 바깥쪽 둘레에는 구멍줄을 단단히 부착해야 한다.

3.2 개방전도형 구멍뗏목에는 수면에 도달하여 자동팽창에 적합한 길이의 효과적인 페인터가 부착되어야 한다. 정원 30 인을 초과하는 개방전도형 구멍뗏목의 경우에는 추가의 인양줄을 부착해야 한다.

3.3 국제구명설비 코드 4.1.6.2항에서 요구되는 위크링크(weak link)를 제외하고 개방전도형 구멍뗏목에 부착수단을 포함하여 페인터 장치의 파단강도는 다음과 같다:

- .1 정원 8인 이하용 개방전도형 구멍뗏목은 7.5 kN;
- .2 정원 9 ~ 30인용 개방전도형 구멍뗏목은 10.0 kN; 그리고
- .3 정원 30인을 초과하는 개방전도형 구멍뗏목은 15.0 kN.

3.4 개방전도형 구멍뗏목에는 어느 쪽이 위쪽으로 하여 팽창되는 경우에도 수중에서의 승정을 돕기 위하여 최소한 다음 수의 승정램프가 부착되어야 한다.

- .1 정원 30인 이하의 개방전도형 구멍뗏목에는 1개의 승정램프; 또는
- .2 정원 30인을 초과하는 개방전도형 구멍뗏목에는 2개의 승정램프; 이 경우 승정램프는 서로 180°떨어져 있어야 한다.

3.5 개방전도형 구멍뗏목에는 다음의 요건에 적합한 물주머니를 부착해야 한다:

- .1 주머니의 횡단면은 이등변 삼각형의 형상이어야 하며 삼각형의 밑면은 개방전도형 구멍뗏목의 부력튜브에 접해야 한다;
- .2 주머니를 펼친후 15초에서 25초 사이에 약 60%까지 물을 채울 수 있는 설계이어야 한다;
- .3 각 부력튜브에 부착되어 있는 주머니는 정원 10인 이하의 팽창식 개방전도형 구멍뗏목에 대하여는 125 l에서 150 l의 합계용량을 가지고 있어야 한다;
- .4 정원 10인을 초과하는 구멍뗏목의 각 부력튜브에 부착되는 주머니는 가능한 한 "12N"리터의 합계용량을 가져야 한다. 이 경우 N은 구멍뗏목의 정원을 말한다;
- .5 부력튜브의 각 주머니는 주머니가 펼쳐졌을 때 상부 부력튜브의 전길이에 걸쳐서 하부 부력튜브의 최하부 또는 그 가까이까지 부착되어야 한다; 그리고
- .6 주머니는 공기가 용이하게 빠져나갈 수 있도록 각 주머니를 충분히 분리하여 구멍뗏목의 주위에 대칭적으로 분포해야 한다.

3.6 관련 규정에 적합한 최소 1개의 수동제어램프를 부력튜브의 상하면에 부착해야 한다.

3.7 적절한 자동배수설비가 구멍뗏목바닥의 각 면에 다음과 같이 설치되어야 한다.

- .1 정원 30인 이하의 개방전도형 구멍뗏목에는 1개; 또는
- .2 정원 30인을 초과하는 개방전도형 구멍뗏목에는 2개.

3.8 개방전도형 구멍뗏목에 비치해야 하는 의장품은 다음과 같이 구성되어야 한다:

- .1 최소한 1 kN의 파단강도를 가진 길이 30m 이상의 부양줄이 연결된 1개의 부양성 고리;

- .2 부양성 손잡이를 가진 접혀지지 않는 2개의 안전칼을 개방전도형 구멍뗃목에 가벼운 줄로서 부착할 것. 이들은 개방전도형 구멍뗃목이 팽창하는 방향에 관계없이 페인터를 쉽게 끊기 위하여 1개가 상부 부력튜브의 최고표면에 용이하게 사용될 수 있도록 주머니에 넣어 적재할 것;
- .3 부양성 베일러 1개;
- .4 스폰지 2개;
- .5 개방전도형 구멍뗃목이 팽창시 쉽게 펼쳐질 수 있는 방법으로 1개의 해묘를 영구적으로 부착할 것. 해묘의 위치는 양방의 부력튜브에 명료하게 표시할 것;
- .6 부양성 노 2개;
- .7 사용후 단단히 닫을 수 있는 수밀용기에 든 응급 의약품 1조;
- .8 호각 또는 이와 동등한 음향신호기 1개;
- .9 신호홍염 2개;
- .10 모尔斯 신호에 적합한 수밀전기등 1개와 수밀용기에 넣은 예비전지 1조 및 예비전구 1개;
- .11 부력실의 파공을 수리할 수 있는 수리용구 1조; 그리고
- .12 충기펌프 또는 풀무 1개;

3.9 상기 3.8에 명시된 의장품은 "HSC Pack"이라 칭한다.

3.10 만약 의장품이 개방전도형 구멍뗃목의 일부분으로 되어 있지 않거나 또는 구멍뗃목에 영구적으로 부착되어 있지 않다면 의장품은 개방전도형 구멍뗃목에 적부되어 고정되며 그 내용물에 손상이 없이 최소한 30분 안 수중에서 부상하는 것이 가능한 용기에 수납되어야 한다. 의장품 용기가 개방전도형 구멍뗃목의 일부분으로 되어 있거나 또는 구멍뗃목에 영구적으로 부착되어 있는지에 관계없이, 의장품은 개방전도형 구멍뗃목이 어느 쪽을 위로하여 팽창하더라도 쉽게 접근할 수 있어야 한다. 의장품 용기를 개방전도형 구멍뗃목에 고정시키는 줄의 파단강도는 2kN 또는 의장품 전부의 중량에 대하여 3배의 파단강도중 큰 값 이상이어야 한다.

4 개방전도형 팽창식 구멍뗃목의 용기

4.1 개방전도형 구멍뗃목은 다음의 조건을 만족하는 용기에 수납되어야 한다:

- .1 해상에서 조우하는 조건에 견딜 수 있도록 제작될 것;
- .2 고속선의 침몰시, 구멍뗃목과 그의 의장품을 수납한 상태로서, 용기의 내부로부터 페인터를 당기고 또한 팽창기구를 조작하기 위한 충분한 자체부력을 가질 것; 그리고
- .3 용기의 바닥에 있는 배수구를 제외하고는 가능한 한 수밀일 것.

4.2 용기에는 다음사항이 표시되어야 한다:

- .1 제조자명 또는 상표;

- .2 제조번호;
- .3 구멍뗂목의 정원;
- .4 non-SOLAS reversible;
- .5 수납된 비상포장의 종류;
- .6 최종 정비일자;
- .7 페인터의 길이;
- .8 수선상부의 최대허용적재높이 (낙하시험의 높이에 의함); 그리고
- .9 진수설명서.

5 개방전도형 팽창식구멍뗂목의 표시

개방전도형 구멍뗂목에는 다음사항이 표시되어야 한다:

- .1 제조자명 또는 상표;
- .2 제조번호;
- .3 제조연월; <개정 2018.01.12>
- .4 최종정비를 행한 정비업소의 명칭 및 장소; 그리고
- .5 구멍뗂목의 정원. 정원표시는 100mm 이상 크기의 활자로 튜브의 색깔과 대조되는 색으로 하여 각 부력튜브의 위에 표시할 것.

6 지시 및 정보

고속선의 훈련 지침서 및 선상 정비지침서에 포함되어야 할 지시 및 정보는 그러한 훈련 지침서 및 선상 정비지침서에 포함하기에 적합한 형태로 되어야 한다. 지시 및 정보는 명료하고 간결한 형태 이어야 하며 다음사항을 적절히 포함해야 한다:

- .1 개방전도형 구멍뗂목 및 그 의장품에 대한 일반적인 설명;
- .2 의장품의 배치;
- .3 관련 생존설비의 사용법을 포함한 작동설명서; 그리고
- .4 정비요건.

7 개방전도형 팽창식 구멍뗂목의 시험

7.1 개방전도형 팽창식 구멍뗂목의 시험은 해사안전위원회의 결의 81(70) 1편(part 1)의 권고에 따른다.

- .1 시험번호 5.5, 5.12, 5.16, 5.17.2, 5.17.10, 5.17.11, 5.17.12, 5.18 및 5.20은 생략할 수 있다;
 - .2 폐쇄장치에 대한 시험번호 5.8은 생략할 수 있다;
 - .3 시험번호 5.17.3과 5.17.5에 온도는 -30°C 를 -18°C 로 완화할 수 있다; 그리고
 - .4 시험번호 5.1.2의 낙하높이 18m는 10m로 완화할 수 있다.
- 상기 설명된 시험의 생략 및 대체는 형식승인 증서에 반영되어야 한다.

부속서 12 고속선 운항한계 지정시 고려사항*<신설 2008. 9. 8>

1 목적 및 범위

이 부속서의 목적은 예상되는 최악 조건(1.4.61에 정의) 및 코드의 일관된 적용을 용이하게 하기 위하여 운항 허가증에 추가를 목적으로 다른 운항조건(1.4.41에 정의) 결정시 검토되어야 할 요인을 식별하기 위함이다.

2 고려해야 할 요소

최소한 다음의 요소들을 고려해야 한다:

- .1 1.3.4에 암시된 피항지로부터 최대 거리.
- .2 1.4.12.1에 따르기 위하여 구조 자원의 이용 가능성(A류 고속선만 해당함).
- .3 1.4.61에 언급된 안전 운항을 위한 최저 공기온도(결빙에 대한 민감성), 시야 및 수심.
- .4 제2장 및 관련 부속서에서 복원성 및 부력을 위한 요건 적용시 사용된 주요 파고 및 최대 평균 풍속.
- .5 2.1.5에 열거된 알려진 복원성 영향을 고려하여 안전한 속항 조건(특히 유의 파고), 의도된 항로에서 항행 조건(18.1.3.2 참조) 그리고 부속서 9의 3.3에 정의된 운항중 경험된 거동들.
- .6 제3장에 따라서 극한설계조건에서 고속선의 구조적 안전성.
- .7 8.6.5에서 요구되는 탈출설비 및 생존정의 안전한 배치 및 작동.
- .8 제17장 및 부속서 3 및 9에서 요구되는 해상 시운전에 따라서 결정된 안전한 운전 조건, 17.3에 따른 중량 및 무게중심에 관한 제한의 식별, 그리고 17.4에 따른 고장 및 작동불능의 영향.

* 기구에 의해 개발되는 기준을 참고할 것.